金融学习丛书 · 第一卷

宏观经济学

从古代货币到当下争论

以问题为线索的历史与理论

第三分册 · 战后与滞胀（第 35—52 章）

货币与信用 · 价格与通胀 · 财政与债务 · 汇率与货币主权 · 危机与增长

为 Biobot 编写

骨架版 · 2026 年 10 月

前言

这本书想回答一个朴素的问题：一个国家的钱、价格、利率、债务和就业，是怎样联系在一起的？我们不从一套现成的模型讲起，而是沿着历史往前走。货币、信用和国家几乎同时出现；此后的五千年里，人们一次次遇到旧理论解释不了的事情，又一次次造出新的理论。跟着这条路走一遍，比背下最后的结论更容易真正学会。

这本书怎样读

全书有一条主线：**危机—理论—检验**。每个时代都有一场旧理论解释不了的危机，于是出现新理论；新理论又被下一场危机检验。萨伊定律遇到了大萧条，凯恩斯主义遇到了滞胀，理性预期与新凯恩斯框架遇到了 2008 年，低利率时代的共识又遇到了 2021 年的通胀与高债务。每一章开头交代“当时的世界”，结尾用一节“今天还剩什么”说明这个理论后来被吸收、修正或推翻了哪些部分。

读任何一个宏观论断，我们都分四层来拆：

1. **会计恒等式**：永远成立，例如部门余额与政府预算约束。它们约束一切理论，却不告诉我们因果方向。
2. **行为关系**：消费函数、货币需求、菲利普斯曲线等。它们会随制度与预期改变。
3. **均衡与预期的闭合方式**：价格怎样调整，人们怎样形成预期。大多数流派之争发生在这一层。
4. **数据与政策观测量**：我们实际看到的数字，以及它们的测量误差。

很多争论其实是对同一个恒等式的不同因果读法。把四层分开，往往就能看清双方真正分歧在哪里。

全书的结构

全卷 84 章，分为十一个部分。第一部分先准备语言：国民核算、价格与利率、货币与银行、国际收支。第二、三部分走过古代与近世的各个地区；第四至第十部分按时间讲到 2026 年；第十一部分把全书的工具用于判断，并以对未来的展望结束。

案例刻意保持多样：除了英美，还有汉代与宋明的中国、罗马、印度洋、马里与印加、德川日本，也有纳粹德国、苏联、改革前后的中国、拉美与东亚的新兴市场。一个理论只有在不

表 1　全卷的十一个部分

部分	名称	时期	章
一	宏观的语言	—	1—5
二	古代世界	前 3000 年—600 年	6—9
三	中世纪与近世	600—1750 年	10—17
四	古典世界	1750—1914 年	18—25
五	战争、萧条与凯恩斯革命	1914—1945 年	26—34
六	战后黄金时代：东方与西方	1945—1970 年	35—43
七	滞胀与预期革命	1968—1985 年	44—52
八	大缓和、新共识与转轨	1982—2007 年	53—63
九	金融危机之后	2008—2019 年	64—72
十	疫情通胀与当下	2020—2026 年	73—79
十一	综合与展望	—	80—84

同制度下都经得起检验，才值得相信；如果它只在某些制度下成立，知道这些制度条件本身就是收获。

每一章的结构

每章以一个导引框开始：核心问题、学完本章应当能做到的事，以及要用到的前面章节。正文依次是当时的世界、理论的回答（先直觉、后推导）、例题、数据检验与反例、今天还剩什么，最后是本章要点和自测题。几种框各有用途：

- **直觉**：在推导之前，先用一句话或一幅图抓住要点；
- **例题**：带完整解答，数字可以由仓库里的脚本复算；
- **对照**：把两个容易混淆的概念并排放，写出相同、不同与一句话的区分（附录 C 汇总）；
- **案例**：一个具体的时间、地点与事件，每章至少一个来自英美以外；
- **常见误区**：一种流行但不对的说法，以及它错在哪里；
- **深入一步**：研究生水平的推导或技术细节，初读可以跳过。

颜色的含义

正文与插图使用同一套颜色，颜色本身带有含义：产出与实体经济，价格与通胀，货币与利率，财政与政府，对外部门与汇率，制度与数据。这套颜色取自对色觉差异友好的 Okabe–Ito 配色。

数字与数据从哪里来

正文里的每个数字都可以追溯：要么来自仓库 `data/snapshots/` 中记录了来源、序列代码与下载日期的数据快照，要么由 `checks/` 目录下的脚本重新算出并断言。模型用公开的开源工具求解，方法都有出处。前现代与计划经济的数据多为后人的重建估计，正文会写明它们的不确定性；第 81 章专门讨论宏观数据的可靠性。书中引用的外文文献与史料，中文都是本书自己的翻译，原文保存在数据快照里。

对于仍有争议的问题，例如现代货币理论、财政主导、中性利率是否回升、产业政策、休克疗法与渐进改革，本书陈述各方最有力的论证与证据，不替读者下结论。

分册与写作状态

全卷分五个分册编印，章号连续：第一分册（第 1—17 章）宏观的语言与前现代世界；第二分册（第 18—34 章）古典与凯恩斯时代；第三分册（第 35—52 章）战后与滞胀；第四分册（第 53—72 章）大缓和与金融危机；第五分册（第 73—84 章及附录）当下、综合与展望。

这是 2026 年 10 月的骨架版：各章已有导引框，正文将逐章写出。写作计划见仓库中的 `docs/PLAN.md`，进度见 `docs/STATUS.md`。

目　录

前言 i

第六部分　战后黄金时代：东方与西方

35　战后重建：马歇尔计划、德国货币改革与道奇路线 2

35.1 当时的世界 . . . 3
35.2 过剩货币的两种消法 . . . 3
35.3 西德的货币改革 . . . 6
35.4 代价 . . . 8
35.5 马歇尔计划 . . . 9
35.6 日本：从冻结存款到道奇计划 . . . 11
35.7 英国、苏联与中国 . . . 14
35.8 三个争论 . . . 16
35.9 今天还剩什么 . . . 18

36　布雷顿森林体系的运行 21

36.1 当时的世界 . . . 21
36.2 回到可兑换 . . . 24
36.3 特里芬难题 . . . 25
36.4 保卫美元 . . . 28
36.5 三个争论 . . . 32
36.6 今天还剩什么 . . . 36

37　蒙代尔–弗莱明与最优货币区 38

37.1 当时的世界 . . . 39
37.2 两个人，一个模型 . . . 39
37.3 开放经济的 IS–LM . . . 41
37.4 加拿大的十二年 . . . 44

37.5 三选二 . . . 48
37.6 最优货币区 . . . 50
37.7 两个争论 . . . 51
37.8 今天还剩什么 . . . 54

38 菲利普斯曲线与宏观计量模型 56

38.1 当时的世界 . . . 57
38.2 一百年的工资与失业 . . . 57
38.3 从工资到物价 . . . 60
38.4 选择的菜单 . . . 62
38.5 产出缺口与 4% 的目标 . . . 65
38.6 宏观计量模型 . . . 67
38.7 两个争论 . . . 70
38.8 今天还剩什么 . . . 72

39 消费与投资理论 75

39.1 当时的世界 . . . 76
39.2 生命周期：一生的预算 . . . 77
39.3 永久收入：暂时的收入多半存起来 . . . 78
39.4 欧拉方程与随机游走 . . . 81
39.5 投资：资本的使用成本与市场估值 . . . 83
39.6 数据核对与反例 . . . 86
39.7 三个争论 . . . 89
39.8 今天还剩什么 . . . 91

40 索洛增长模型 94

40.1 当时的世界 . . . 95
40.2 模型：储蓄、资本与稳态 . . . 96
40.3 过渡与黄金律 . . . 99
40.4 增长核算与索洛余量 . . . 101
40.5 数据检验：穷国追得上吗 . . . 103
40.6 三个争论 . . . 108
40.7 今天还剩什么 . . . 110

41 发展经济学：二元经济、进口替代与大推进 112

42 东亚奇迹：日本高速增长与发展型国家 113

43 成熟的计划经济：苏联、东欧、毛泽东时期的中国与南斯拉夫 114

第七部分 滞胀与预期革命

44 自然率与附加预期的菲利普斯曲线 116

45 货币主义 117

46 布雷顿森林解体与浮动汇率 118

47 石油危机与滞胀 119

48 理性预期与卢卡斯批判 120

49 规则、可信度与沃尔克反通胀 121

50 政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术 122

51 拉美债务危机与“失去的十年” 123

52 恶性通胀怎样开始、怎样结束 124

本分册的对照与案例 125

参考文献 126

第六部分

战后黄金时代：东方与西方

1945—1970 年

战后二十多年是西方的高增长期，也是计划经济与发展中国家各自探索道路的时期。这一部分并排讲述战后重建、布雷顿森林体系、菲利普斯曲线、增长与发展理论、东亚奇迹与成熟的计划经济。

本部分各章

第 35 章　战后重建：马歇尔计划、德国货币改革与道奇路线

第 36 章　布雷顿森林体系的运行

第 37 章　蒙代尔–弗莱明与最优货币区

第 38 章　菲利普斯曲线与宏观计量模型

第 39 章　消费与投资理论

第 40 章　索洛增长模型

第 41 章　发展经济学：二元经济、进口替代与大推进

第 42 章　东亚奇迹：日本高速增长与发展型国家

第 43 章　成熟的计划经济：苏联、东欧、毛泽东时期的中国与南斯拉夫

第 35 章

战后重建：马歇尔计划、德国货币改革与道奇路线

核心问题

被压抑的通胀怎样一夜消失?

学完本章，你应能

- 解释战后德国与日本的货币过剩与被压抑的通胀；
- 分析 1948 年德国货币改革与价格放开同时进行的效果；
- 描述 1949 年道奇路线与 1 美元兑 360 日元的固定汇率；
- 评估马歇尔计划的作用与相关争论。

需要用到 第 34 章 战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计；第 26 章 一战、赔款与魏玛恶性通胀

1948 年 6 月 20 日是星期日。这一天，西方三国占领区的《货币法》生效 [556]。法律由美、英、法三个占领区的军政长官颁布，第 1 条说，“自 1948 年 6 月 21 日起，实行德国马克货币制度”[560]。德国马克是新的货币单位，一马克合 100 芬尼 [560]。被换掉的帝国马克，是 1924 年以来德国的货币单位（第 26 章）。每个居民可以用同样面额的旧钞换到至多 60 德国马克的现金，叫作人头额。其中至多 40 马克当场付给，其余在两个月内付清 [560]。

两天前，美英两区合成的联合经济区，由经济委员会通过了一项法律，定下货币改革以后管制与价格政策的指导原则 [556]。据 Buchheim 的引述，它的附件写道，“放开价格优先于官方定价”[556]。6 月 25 日，经济管理局局长凭这项法律的授权发布命令，放开了部分农产品与几乎全部工业制成品的价格；英美两国军政府的双占区委员会到 6 月 30 日才批准这项法律 [556]。经济管理局局长是艾哈德（Ludwig Erhard，1897—1977），4 月 21 日他就以这个身份在经济委员会演说过 [558, 579]。6 月 30 日，大部分配给管制的规定也自动失效 [556]。

改革以前，钱多，东西少。1948 年 5 月，汉堡黑市上一公斤黑麦面包要 9.5 帝国马克，一个鸡蛋要 8 帝国马克 [556]。一个熟练工人干 8 小时，工资只有 10 帝国马克 [556]。照 Ritschl 的描述，改革以后，从第一天起，中间产品与最终产品的供应突然好转 [557]。被压抑的通胀怎样一夜消失?

35.1　当时的世界

战争留下了一大笔花不出去的钱。它有多大，又怎样让经济停了下来？照 Buchheim 汇总的数字，整个战争期间，德国的税收与关税约 1850 亿帝国马克，只相当于新增债务 3350 亿帝国马克的 55%[556]。帝国银行的钞票流通额，从 1939 年的不到 120 亿帝国马克增加到 1945 年 3 月 7 日的 560 多亿 [556]。银行的存款从 1939 年末的 510 亿增加到 1944 年秋的 1600 亿 [556]。价格管制与配给把这些钱关在了市场外面，这套机制第 30.4 节讲过。

钱还在，东西却买不到。按法定价格配给的东西很少，工资或存款总够买；黑市的价格又高得用正常的收入沾不上边 [556]。许多企业于是把自己的产品按法定价格分给工人，或者用以货易货的办法，从别的企业换来合适的东西 [556]。他引的估计说，改革以前西德多达一半甚至更多的交易是以货易货。他自己说这“也许夸大了”，但不靠以货易货，几乎没有哪家企业能够生产 [556]。

钱买不到东西，人也就不肯多干活。官方规定的仍是每周 48 小时，改革以前实际多半只干 40 小时或更少；多出的空闲用来下乡找吃的、做黑市买卖 [556]。改革前三个月，联合经济区每工时的产量只有 1936 年的不到 60%[556]。饮食太差是一个原因；照他的说法，按规定的工资多干活的动力也极小 [556]。

西欧别处也有同样的毛病。1947 年 6 月 5 日，美国国务卿马歇尔（George C. Marshall，1880—1959）在哈佛大学的毕业典礼上讲话 [565, 578]。他说，在许多国家，“人们对本国货币的信心受到了严重的动摇”[565]。城里的工业生产不出足够的货物，去和种粮食的农民交换 [565]。农民找不到想买的东西，“把农产品卖了换回用不上的钱，在他看来是一笔不合算的买卖”，就把许多田地改作了牧场 [565]。

日本的情况更糟。按财务省的政策史，战败以后 761 万军人复员，军需工业的 400 万工人失去了工作，其中有 75 万妇女 [570]。又有 150 万人从旧殖民地遣返 [570]。日本面临就业人口的 17% 突然失业的局面，政府安排的工作“只是杯水车薪，失业更严重了”[570]。

钱却多了起来。照政策史的说法，发给复员军人的钱、预付给军需厂商的钱与战时停业的补偿，都让货币增加；当局没有采取足够有力的办法，战后的通胀就延续了下去 [570]。1944—1948 年，日本银行券的平均发行额增加到 20 倍，批发物价涨到 55.1 倍 [570]。日元是日本的货币单位。道奇计划以前的日子，当时有一句话概括，“政府是赤字，企业是赤字，家庭也是赤字”[570]。图 35.1画出了日本银行以 1934—1936 年平均为 1 编的批发物价指数 [572]。

35.2　过剩货币的两种消法

把问题写成式子，两种办法的分别就清楚了。设人们愿意持有的货币是名义收入的一个固定比例 k，货币需求是 kPY，P 是价格水平，Y 是实际产出；k 相当于第 19 章交易方程里流通速度的倒数。价格被管制在 $\bar{P}$ 时，人们手里的货币 M 多于愿意持有的 $k\bar{P}Y$，多出的部分

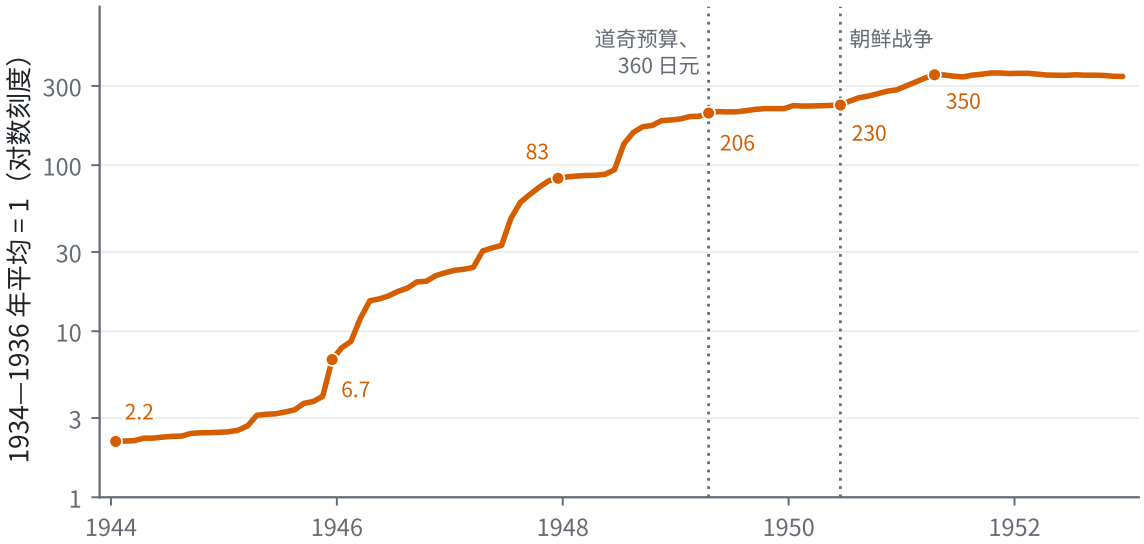


图 35.1　日本的批发物价，1944—1952 年（1934—1936 年平均为 1，对数刻度）。1949 年 4 月的道奇预算与 360 日元的单一汇率以后，涨势大大放慢；1950 年 6 月朝鲜战争爆发以后，又快涨了一阵。数据：日本银行，企业物价指数（战前基准指数）总平均。

就是**过剩货币**。放开价格而不动货币，价格会一直涨到人们愿意持有全部的 M 为止。货币改革则把 M 本身砍掉。

$$\text{过剩货币} = M - k\bar{P}Y, \qquad \text{放开价格以后 } P = \frac{M}{kY}, \qquad \frac{P}{\bar{P}} = \frac{M}{k\bar{P}Y}. \tag{35.1}$$

最后一式说，价格放开以后涨的倍数，等于手里的货币与愿意持有的货币之比。两种办法都消掉了过剩，分别在于损失落在谁身上。放开价格，一切持有货币与货币债权的人按同一个比例受损，欠债的人得益。货币改革按自己的规则分配损失，可以让工资与租金不受影响（本书的解读）。产出若能增加，需要砍掉的货币就少一些。

例 35.1　过剩货币与两种办法

设实际产出 $Y = 100$，管制价格 $\bar{P} = 1$，$k = 0.3$，人们手里的货币 $M = 90$，数字为教学输入。（1）过剩货币有多少？（2）不动货币，放开价格，价格水平是多少？（3）先按 3 比 1 换算货币，再放开价格呢？（4）若放开价格以后产出增加到 120，不改革货币，价格水平是多少？

解　（1）愿意持有的货币是 $0.3 \times 1 \times 100 = 30$，过剩货币 $90 - 30 = 60$。（2）$P = 90/(0.3 \times 100) = 3$，价格涨到 3 倍，每一单位货币只值原来的三分之一。（3）换算以后 $M = 30$，$P = 30/30 = 1$，价格不变，砍掉的是 60 单位货币。（4）$P = 90/(0.3 \times 120) = 2.5$，产出的增加让价格少涨了一些，过剩却远没有消掉。

例 35.2　德国的数字

照 Buchheim 的数字，改革时非银行部门缴存与申报的旧货币共 1450 亿帝国马克；新创造的货币 6 月末是 44 亿德国马克，1948 年 12 月末约 120 亿德国马克 [556]。按 Ritschl 引的官方工业生产指数，联合经济区 1948 年 6 月是 51，12 月是 79[557]。（1）12 月末的新货币相当于旧货币的百分之几？（2）用式 (35.1)，设 k 不变，以工业生产代表产出，6 月到 12 月价格水平该涨多少？

解　（1）120/1450 ≈ 8.3%，不到旧货币的十二分之一；两种货币不是同一个单位，只能看量级。（2）货币增加到 120/44 ≈ 2.73 倍，产出增加到 79/51 ≈ 1.55 倍，P 应增加到 2.73/1.55 ≈ 1.76 倍，即涨 76%。照 Buchheim 的数字，6—12 月工业品的生产者价格涨了 14%，食品涨了 18%，涨得少得多 [556]。

差额并不说明人们更愿意持有德国马克了。照 Buchheim 的说法，那几个月货币的流通速度很大，还在加快，也就是 k 在下降 [556]。毛病出在起点。6 月末的 44 亿只有人头额、企业的周转额与拨给公共部门的首批款项；12 月末的 120 亿里，有 53 亿是存款换算以后记入的自由账户，6 月末的数里还没有这一项 [556]。拿 6 月末作起点，低估了改革本身发出的货币。把 53 亿全算进起点，是另一个极端：货币只增加到 120/97 ≈ 1.24 倍，按 k 不变，价格水平应降到 1.24/1.55 ≈ 0.80 倍。实际涨了 14%—18%，只能是 k 下降了，正与流通速度加快相合。一部分价格仍受管制，也让涨幅小了一些（本书的计算与解读）。

对照 · 货币改革与价格放开

	货币改革	价格放开
做什么	砍掉货币 M，存款与债务大体按 10 比 1 换算 [561]	让价格 P 涨到人们愿意持有全部货币为止
单独做	法国占领区换了货币，管制起初没有改，1948 年秋天加快的回升几乎没有波及那里 [557]	例 35.1里价格涨到 3 倍，货币的持有者损失三分之二
谁受损	按换算的规则，储户与货币债权人损失最大，工资与租金按 1 比 1 不变 [561]	一切持有货币与货币债权的人，按同一个比例
1948 年的西德	6 月 20 日的《货币法》与一周以后公布的《换算法》[556]	6 月 25 日的价格命令，6 月 30 日配给规定失效 [556]

一句话　西德把两件事放在同一个星期里做。据 Buchheim 的引述，勒普克（Wilhelm Röpke, 1899—1966）1948 年 10 月在《新苏黎世报》上说，法国占领区的做法是一种“对照试验”[556, 578]。

35.3　西德的货币改革

方案两年前就有了雏形。谁定的规则，规则又是什么？1946 年 5 月，美国军政长官克莱（Lucius D. Clay，1897—1978）向陆军部报告，收到了一份货币改革的方案 [556, 578]。方案按三位主要作者的姓氏叫作 CDG 方案 [556]。一位是克莱的财政顾问道奇（Joseph M. Dodge，1890—1964）[556, 578]。另两位是德国出身的经济学家科尔姆（Gerhard Colm，1897—1968）与戈德史密斯（Raymond W. Goldsmith，1904—1988）[556, 578]。据 Buchheim 的引述，方案说德国眼前的危险“不在于防止通胀的管制崩溃，而在于它们变得毫无意义”[556]。它主张货币债权债务一律按 10 比 1 贬值，只有工资、租金与税收照旧 [556]。

四国没有谈成。到 1948 年 3 月中，只在西德改革的路已经打通 [556]。4 月末，盟国把要点告诉了在卡塞尔附近的罗特维斯滕闭门拟定技术细节的德国专家，这些要点已经“不能再改”[556]。旧存款的 70% 勾销，20% 冻结，10% 换成新钱；帝国的债务作废，金融机构改持各州新发的债券，负担平衡的立法交给德国人自己 [556]。美国军政府派去联络的是特南鲍姆（Edward A. Tenenbaum，1921—1975）[556, 578]。据 Buchheim 的转述，他在会上说，信贷政策大概要很严 [556]。

最后由军政府颁布了四项基本法律 [556]。《货币法》的序言说，三国的军政长官商定颁布统一的法律，为的是“消除国家社会主义造成的货币崩坏的后果”[560]。6 月 20 日先生效的是《发行法》与《货币法》，《发行法》规定德意志各邦银行发行钞票的办法 [556]。这家中央银行是军政府 1948 年 3 月 1 日的法律设立的 [563]。一周以后公布的《换算法》规定存款与债务怎样换算：换出的德国马克一半记入可以自由支取的自由账户，一半记入暂时动用不了的冻结账户 [556, 561]。10 月 4 日的《冻结账户法》决定了冻结部分的去向 [556, 562]。表 35.1按法律的条文列出这些规则。

换算砍得很狠。照 Buchheim 的计算，较大的帝国马克存款最终按 100 比 6.5 换成了德国马克 [556]。帝国、帝国铁路、帝国邮政与纳粹党的债务不换算；照他的说法，这些债务没有消灭，债权人却暂时也用不了 [556]。到 1957 年，帝国等发行的债券与国库券才按面额的 10% 换成新的债权，银行、保险公司与住房储蓄银行持有的除外 [556]。它们已经得到平衡债权，即新造的对公共部门的债权，用来补上资产负债表上的窟窿 [556]。

德国专家原想让私人之间的债务按 1 比 1 换算。理由之一是债务人通常拥有实物资产，普遍砍掉债务，会让实物资产的所有者比货币财产的所有者更占便宜 [556]。特南鲍姆的看法是，储蓄存款既然砍掉了，别的货币债权也不能按面值换算 [556]。法律取了后者，私人债务按 10 比 1 换算 [561]。

这和 1923 年的稳定不一样。第 26 章讲过，那时一万亿纸马克合一个战前的金马克，地租马克发行的同一天，帝国银行停止贴现国库券。钱的价值已经被公开的通胀耗尽，稳定靠的是不再印钞。1948 年的物价被管制压着，账面上的钱还在，改革要把它砍掉，并且规定损失落在谁身上（本书的比较）。

表 35.1　西德货币改革的换算规则（1948 年）

项目	规则	条文
人头额	每个居民以同样面额的旧钞换至多 60 德国马克，先付至多 40	货币法第 6 条
企业的周转额	每个雇员 60 德国马克	货币法第 17 条
存款	先为每个家庭成员扣除 540 帝国马克，抵消人头额；余下的每 10 帝国马克记 1 德国马克，一半记入自由账户，一半记入冻结账户	换算法第 2、4 条
冻结账户	每 10 德国马克勾销 7 马克，2 马克转入自由账户，余下的只能投资于中长期证券	冻结账户法第 1 条
私人债务	每 10 帝国马克还 1 德国马克	换算法第 16 条
工资、租金、养老金	6 月 20 日以后到期的，1 帝国马克付 1 德国马克	换算法第 18 条
帝国与纳粹党的债务	不适用换算的规定	换算法第 14 条
银行之间的债务	一律消灭；资产不够抵偿存款的银行，得到年息 3% 的、对公共部门的平衡债权	换算法第 11、18 条

数据来源：《货币法》（第 61 号法律）、《换算法》（第 63 号法律）与《冻结账户法》（第 65 号法律）的条文，据 verfassungen.de 的文本。

例 35.3　一个家庭的换算

设一个四口之家，父母与两个未满 18 岁的孩子，改革前手里有 240 帝国马克的现钞，银行里有 10000 帝国马克的存款，欠别人 500 帝国马克，父亲的月工资是 300 帝国马克，数字为教学输入。按表 35.1的规则，（1）现钞换得多少？（2）存款换算以后记入两个账户的各是多少？（3）10 月以后呢？（4）债务与工资怎样换算？

解　（1）每人至多 60 马克，四人 240 马克，现钞按 1 比 1 全部换成德国马克。（2）存款先扣除 $4 \times 540 = 2160$ 帝国马克，余下 7840 帝国马克，按 10 比 1 得 784 德国马克，自由账户与冻结账户各 392 马克。（3）冻结的 392 马克里，勾销 274.4 马克，78.4 马克转入自由账户，39.2 马克只能投资。家庭最后有 $240 + 392 + 78.4 + 39.2 = 749.6$ 德国马克，原来的 10240 帝国马克只剩 7.3%。（4）债务只需还 50 德国马克，6 月 20 日以后的工资按 300 德国马克照发。持有货币的家庭损失了九成以上，拿工资的人不受这一刀。欠债的人反而得益：这 500 帝国马克的债若按 1 比 1 要还 500 德国马克，现在少还 450 马克，落在债权人身上（本书的解读）。《换算法》第 16 条把向债务人的这笔得益征收负担平衡，留给德国的立法 [561]。

35.4　代价

损失最重的是储户。改革砍掉的钱落在谁身上，失业又怎样增加？单是金融机构的储蓄存款就有 700 多亿帝国马克，到 1948 年末，记入自由账户的却只有 53 亿德国马克 [556]。人头额要从存款里全额扣除，许多储户的存款不到人头额的 10 倍，换算时什么也没有得到 [556]。照他的说法，这些人的换算率其实好过 10 比 1，可人们中间还是弥漫着一种“被剥夺的感觉”；10 月的冻结账户决定又让人们对德国马克的信心一度大大减弱 [556]。

最苦的是战后逃来的被驱逐者。他们失业的比例较高，他们办的企业格外容易破产，许多人因为没钱，连配给的口粮都买不全 [556]。私人的、特别是教会的慈善机构没有了钱，只好减少救济，穷人普遍受到影响 [556]。

拥有实物资产的人却过得很好 [556]。股份公司从帝国马克的结账表到德国马克的开账表，自有资本总体上保住了 96%[556]。《货币法》的序言把负担平衡交给德国的立法机关，作为一项“紧迫的、必须在 1948 年 12 月 31 日以前解决的任务”[560]。头一项办法《紧急救助法》1949 年 8 月 8 日才生效，正式的《负担平衡法》1952 年 8 月才通过 [556]。

债务人的得益，有一部分收回得早。1948 年 9 月的《抵押担保法》规定，抵押债务对债权人按十分之一换算，债务人却要照旧付足利息与还款，大部分归负担平衡 [556]。

负担平衡的财产税原则上按 50% 征收 [556]。到 1979 年征收期结束，它一共只收了 420 亿德国马克；1948 年的财产单是可再生产的部分，就估计在 3000 亿德国马克以上 [556]。1953 年的《老储户法》也只把一部分储蓄的换算率提高到 10 比 2，条件是 1940 年初就已持有 [556]。照 Buchheim 的说法，实物资产所有者的得益，远远不是这些“分摊在许多年里、数额较小的付款”抵得上的 [556]。

放开的价格涨了起来。1948 年 6 月到 12 月，工业原料的价格涨了 26%，生活费用指数里的食品涨了 18%，衣着涨了 35%[556]。工资却大体还冻着，各地有“示威、骚乱与抵制的号召”[556]。1948 年 12 月的一次民意调查里，70% 的受访者认为应当恢复价格管制 [556]。艾哈德在经济委员会等机构里受到很大的压力，不得不一步步恢复一些管制 [556]。

12 月，物价的趋势掉了头 [556]。照 Buchheim 的说法，原因包括改革本身发出货币的过程到了头，德意志各邦银行限制信贷，公共预算从 1948 年第四季度起有了盈余 [556]。马歇尔计划的进口也让生产者不再囤货 [556]。1949 年，基督教民主联盟拿“市场经济还是计划经济”作竞选的口号，赢得了第一届联邦议院的选举 [556]。

失业却在增加。按德意志各邦银行 1950 年 2 月的月报，联邦地区的失业人数 1948 年 6 月是 45 万，1949 年 12 月是 156 万，1950 年 2 月到了 198 万 [564]。就业人数大体不变，1948 年 6 月是 1347 万，1949 年 12 月是 1356 万 [564]。图 35.2画出了生产与失业。

失业逼着政策转了向。同一期月报说，去年年底以来生产的回升又陷于停顿，“失业在最近几个月大大增加”，物价又有轻微下跌的趋势 [564]。中央银行系统已经答应，必要时为联邦政府对付失业的计划提供信贷 [564]。政府有一个 9.5 亿德国马克的特别计划，除了邮政

的 0.5 亿，铁路、工业的小额投资、失业特别严重的州的投资与出口融资四项，中央银行都答应提供再融资 [564]。住房建设计划在这一个建筑季里至少要投入 25 亿德国马克 [564]。

改革也分开了德国。西德的改革起初不包括西柏林。几天以后，苏联占领区实行了自己的货币改革，柏林被全面封锁 [556]。

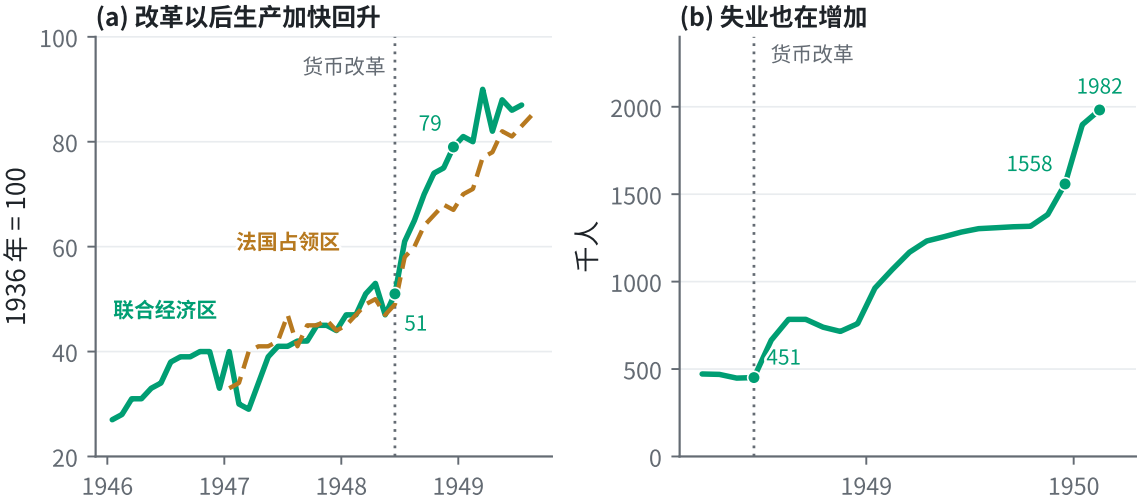


图 35.2　货币改革以后，生产加快回升，失业也在增加。(a) 官方的工业生产指数（1936 年为 100），联合经济区与法国占领区，竖线是 1948 年 6 月的货币改革；法国占领区 1947 年的数是 Manz 按产值平减的估计。(b) 联邦地区的失业人数（千人），1948 年 3 月到 1950 年 2 月。数据：Ritschl（1985）表 1；德意志各邦银行 1950 年 2 月月报第 57 页。

35.5　马歇尔计划

马歇尔在哈佛提出的，是一笔援助的办法。他算的账是，欧洲今后三四年需要从国外、主要是从美国买的粮食与必需品，远远超过它眼下的支付能力 [565]。不得到大量额外的帮助，欧洲就要面临“性质非常严重的经济、社会与政治的恶化”[565]。他说，“补救的办法在于打破恶性循环，恢复欧洲人民对本国以及整个欧洲经济前途的信心”[565]。

美国的政策“不针对任何国家或主义，针对的是饥饿、贫困、绝望与混乱”[565]。他说，政策的目的应当是“让世界的经济恢复运转，使自由制度得以存在的政治与社会条件能够出现”[565]。

他没有替欧洲开单子。照他的说法，美国单方面拟一个让欧洲在经济上站起来的方案，既不合适，也不会有效；“主动权，我想，必须来自欧洲”[565]。援助有多大，又起了什么作用？

援助先要有法律。1948 年 4 月 3 日，《经济合作法》获得批准 [566]。法律说，援助出自参加国的多边承诺，依据的是 1947 年 9 月 22 日在巴黎签署的欧洲经济合作委员会报告；它还以参加国建立一个“持续的组织”为条件 [566]。法律为生效以后的一年授权至多 43 亿美

元的拨款；拨款以前，复兴金融公司先垫付至多 10 亿美元 [566]。它的目的之一，是“促进恢复或维持欧洲货币、预算与财政的健全”[566]。

每个受援国还要和美国签订双边协定 [566]。协定要它采取必要的财政与货币措施，“稳定本国的货币，建立或维持有效的汇率，尽快平衡政府预算，总的来说恢复或维持人们对本国货币制度的信心”[566]。赠与的物资，受援国还要“按相当的数额，把本国货币存进一个特别账户”[566]。

照 De Long 与 Eichengreen 的统计，1948—1951 年美国为欧洲复兴提供了 132 亿美元，其中英国 32 亿美元，法国 27 亿美元 [559]。图 35.3画出了各国的数目。这些援助不到受援国国民收入合计的 3%，不到它们总投资的五分之一 [559]。

援助买的多半不是机器。只有 17% 的援助美元花在“机器与车辆”和杂项上，其余买的是工业原料、半成品与农产品 [559]。照他们引的 Eichengreen 与 Uzan 的估计，单靠增加投资这一条路，援助只让西欧 1951 年以后的国民收入高了约 2%[559]。

他们看重的是另一条路。照他们的说法，战后各方争夺产出的份额，要求的总和超过产出的部分，表现为政府的预算赤字 [559]。这样的冲突很容易让总需求超过供给 7% 到 8%；要靠印钞来填，基础货币每年就得增加相当于国内生产总值的 8%[559]。相当于国民产出 2.5% 的援助，填上了这个缺口的一大块 [559]。援助又要等稳定方案合格才给，照他们的说法，这给了各国政府整顿财政的“强大动力”，计划“很可能提早了财政稳定的日子”[559]。他们的比较是，二战以后各国国内的物价稳定用了四年；一战以后，德国的恶性通胀发生在第六年，法国的通胀持续了八年 [559]。

特别账户里的钱叫作对等基金。受援国每得到 1 美元援助，就要存进相当的本国货币，只能用于美国政府批准的用途 [559]。英国把大部分对等基金拿去偿还公债 [559]。照 Abelshauser 的说法，英国的对等基金“匿名地”流进了国家预算，主要用来买回短期国债 [558]。正在通胀的国家，要等计划的管理当局确信它“已经有了一个可行的稳定方案”，才能动用这笔钱 [559]。

西德最初得到的不多。照 Abelshauser 的统计，到 1948 年末，运到联合经济区的物资总值不到 9900 万美元，其中工业品只有 2200 万美元，三分之二以上是棉花 [558]。到那时为止答应的援助，只有 27% 真的到了 [558]。照他的说法，到这时为止，参加马歇尔计划在政治上的收获比实际的贡献更大 [558]。后来西德的对等基金，照德意志各邦银行 1950 年的月报，绝大部分经由复兴信贷银行投放出去 [564]。

援助名义上也向东欧与苏联开放。照 De Long 与 Eichengreen 的解读，莫斯科的拒绝，部分是因为不愿让美国把它的卫星国引离计划经济的路 [559]。1950 年，西欧各国谈成了欧洲支付同盟，用信贷促进彼此之间的多边贸易 [559]。它怎样运转，欧洲为什么一直缺美元，是第 36 章的题目。

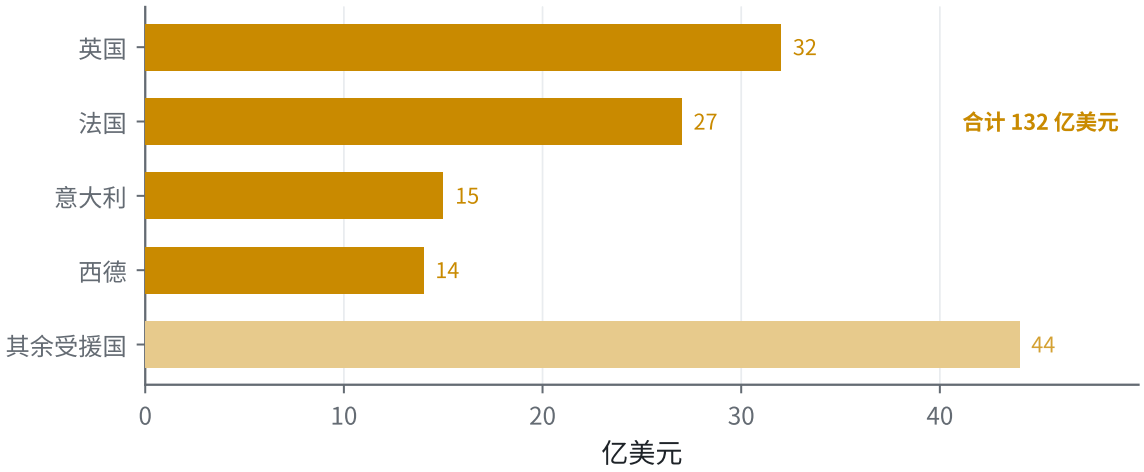


图 35.3　马歇尔计划的援助，1948—1951 年（亿美元）。英、法、意与西方占领的德国四国合计 88 亿美元，其余受援国合计 44 亿美元，是总数 132 亿美元减去四国之和（本书的计算）。数据：De Long and Eichengreen（1991）第 14 页。

35.6　日本：从冻结存款到道奇计划

日本比西德早两年动手。1946 年 2 月 17 日，日本政府发布《金融紧急措施令》与《日本银行券存入令》，当即生效 [570]。个人与企业的存款一律冻结，旧钞“除了存入银行以外”，到 3 月 2 日一律作废，另发新钞 [570]。每月从冻结账户里能取的生活费，户主 300 日元，其他家庭成员每人 100 日元 [570]。企业发工资，每个雇员每月至多取 500 日元 [570]。这一次为什么没有成功？

钞票先是缩了，随后又涨了回来。按日本银行的百年史，日本银行券的发行额在 2 月 16 日是 615 亿日元，3 月 12 日缩到 152 亿日元 [571]。9 月 16 日，它回到 618 亿日元，超过了措施实施以前的水平；12 月末达到 934 亿日元 [571]。

冻结的存款也一点点漏了出去。按财务省政策史的表，1946 年 3 月末，全国银行的第一类冻结账户余额是 944.5 亿日元，自由账户只有 145.2 亿日元，各类存款合计 1357.5 亿日元 [570]。企业拿冻结存款结账，个人取出来过日子；从冻结账户发工资的限制先放宽，后来干脆取消 [570]。到 1948 年 6 月，冻结账户只剩 298.4 亿日元，自由账户却有 2627 亿日元 [570]。1948 年 2 月，第二类冻结存款被勾销了一部分，算作存款人的损失 [570]。7 月 21 日，冻结存款的制度结束；照政策史的说法，“市场上的通胀倾向仍然是个问题”[570]。

政府欠企业的战时补偿则一笔勾销。1946 年 10 月 19 日通过的《战时补偿特别措施法》，对向政府的请求权征收税率 100% 的特别税，实际上停付了这笔钱 [570]。这和西德不换算帝国的债务，是同一类办法（本书的比较）。

毛病在预算与贷款。1946 年度一般会计的最终预算是 1191 亿日元，靠公债与借款筹来的 445 亿日元占了 37.4%[571]。百年史说，占领军经费的负担与经济力的减弱都要考虑，但这一年的赤字很大程度上来自大藏大臣石桥湛山（1884—1973）主张的积极政策，为的是恢

复与增加生产 [571, 578]。1946 年 12 月，内阁决定实行“倾斜生产”，把增产的煤用来增产钢铁，再用钢铁去增产煤 [570]。

钱从复兴金融金库流出去。这家政府金融机构 1947 年 1 月 24 日成立，政府出资 40 亿日元 [570]。一般会计拿不出钱，它的贷款“主要靠日本银行承购的债券”[570]。到 1947 年度末，煤炭业占了它全部贷款的 33%[570]。这样的贷款推高了物价，当时的通胀被叫作“复金通胀”[570]。

1948 年 12 月 10 日，美国政府发表声明，认为盟军最高司令官应当要求日本政府“立即实行一项国内经济稳定的计划”[567]。计划包括财政、货币、物价与工资的稳定，以及为出口而最大限度地增产 [567]。声明列出九项措施，头一项是“实现综合预算的真正平衡”，其后是加紧征税、限制信贷与稳定工资 [567]。

声明还要“加强现有的物价管制计划，必要时扩大它的范围”，提高分配与配给制度的效率 [567]。计划开始以后，至迟三个月内要定下单一汇率 [567]。和西德不同，这份声明没有放开管制，反而要加强它（本书的比较）。

执行的人来自美国。12 月 11 日，杜鲁门（Harry S. Truman，1884—1972）总统请底特律银行的总裁道奇，以盟军最高司令官财政顾问的身份去日本 [571, 578]。美国的外交文件也记着，12 月 14 日国务院致电道奇，敦促他接受总统的请求，答应对“一个健全的日本经济稳定计划”给予“全力支持”[567]。百年史说，盟国占领德国以后，道奇当过军政府的财政局长，参与过货币与银行改革的设计与实施 [571]。照 Buchheim 的叙述，他是 1946 年 CDG 方案的作者之一；1948 年在罗特维斯滕联络德国专家的，则是特南鲍姆 [556]。包括道奇在内 7 个人的调查团，1949 年 2 月 1 日到了日本 [571]。

3 月 7 日，道奇发表声明。按百年史概括的要点，德国实行了激烈的货币削减，不等于日本也要照样制订削减货币的计划 [571]。打开通胀塞子的是政府，“必须把塞子塞上的也是政府”[571]。政府的支出“必须只限于以能够征收的税为财源的部分”[571]。美国的援助出自美国公民与企业缴的税，不会一直持续下去 [571]。

预算先翻了过来。1949 年度的预算 4 月 20 日通过，一般会计有 3 亿日元的盈余，整个财政的净计预算盈余 1567 亿日元 [571]。到 1949 年 3 月末，复兴金融债券的余额是 1091 亿日元，这一年要全部偿还，复兴金融金库的新贷款也停了 [571, 570]。财务省的政策史说，这种预算当时被叫作“超平衡”预算，1949 年度实行的这套政策叫作道奇计划 [570]。

汇率随后统一。在这以前，出口品按国外的价格用美元定价，进口品按国内的管制价格出售，汇率按商品事后算出，等于实行多种汇率 [570]。1949 年 1 月，出口用的汇率从 1 美元兑 160 日元到 600 日元不等 [570]。纺织品占出口的 60%，它的汇率就有 420、350 与 330 日元三种 [570]。4 月，进口改按 1 美元兑 330 日元的固定汇率结汇 [570]。

360 这个数，是华盛顿坚持的。按日本银行的百年史，道奇到 3 月下旬已打算采用 1 美元兑 330 日元 [571]。3 月 29 日，美国的国际金融问题国家咨询委员会决定向国务院与陆军部建议，可以接受 330 日元，但“强烈建议”考虑 360 日元 [571]。道奇接受了 360 日元；预算

是按 330 日元编的，他请华盛顿等预算通过以后再公布 [571]。4 月 23 日，盟军总部向日本政府发出备忘录，汇率 4 月 25 日生效 [571, 570, 466]。百年史说，生丝的价格随之大跌，制丝业者的损失估计约 14 亿日元 [571]。

> **例 35.4　单一汇率与出口商**
>
> 设一家棉纺织品出口商按 1 美元兑 420 日元结汇，一年卖出 1 万美元的货，数字为教学输入。（1）改按 360 日元以后，它的日元收入少了多少？（2）要保住原来的日元收入，美元售价要提高多少？（3）一家按 330 日元结汇的进口商呢？
>
> **解**　（1）收入从 420 万日元降到 360 万日元，少了 60 万日元，即 $60/420 \approx 14.3\%$。（2）售价要提高 $420/360 - 1 \approx 16.7\%$。（3）进口 1 美元的货，要多付 30 日元，成本高了 $30/330 \approx 9.1\%$。原来的多种汇率，等于给一部分出口商与进口商贴了钱，单一汇率把这笔隐含的补贴取消了（本书的解读）。

这些办法是占领当局定下、督着执行的。1949 年 5 月 2 日，国务院东北亚司的一份备忘录写道，道奇作为盟军总部的财政顾问，“在经济领域几乎被赋予了全部的权力”[568]。照备忘录的说法，盟军总部自己承认，去年 12 月的稳定指令把缩小总部作用的政策“完全扭转了”[568]。它对日本政府经济事务的干预，在各级都增加了 [568]。新年度预算里的占领费用是 1250 亿日元，约为预计的美国援助的七分之五 [568]。

紧缩也有代价。1949 年 5 月，夏普（Carl S. Shoup，1902—2000）带领的税制使节团来到日本 [570, 578]。同月 17 日，日本银行总裁一万田尚登（1893—1984）在全国银行大会上说，突然转入强度的通缩，造成价格急落、失业增加，“必须警惕”[571, 578]。他主张把财政偿还的资金适当地再放出去 [571]。1950 年 1—6 月，东京的零售物价跌了 7.9%[571]。

紧缩也被日本银行抵消了一部分。1949 年 6 到 8 月，日本银行开始买进复兴金融债券，以后又不断买进国债 [570]。到 1949 年末，为弥补道奇计划造成的资金短缺，它累计买进了 321 亿日元 [570]。盟军总部同意这种放款，“作为缓解道奇计划通缩效果的一种办法”[570]。日本银行对商业银行的贷款，1948 年末是 493 亿日元，1949 年末 842 亿日元，1950 年末 2556 亿日元 [570]。照政策史的说法，1950 年 3 月前后，道奇开始批评货币政策，认为停发公债的效果被银行信贷的过度增长抵消了 [570]。

裁员落在职员与工人身上。1949 年 10 月 27 日，苏联代表在远东委员会指责日本当局的大批解雇，说被赶走的“首先是工会的领袖与积极分子”[568]。11 月 11 日，美国驻日代理政治顾问西博尔德（William J. Sebald，1901—1980）在给国务卿的电报里拟了答复 [568, 578]。照他的说法，按国会 1949 年 5 月通过的第 126 号法律，政府职员总共削减约 20%，夏天解雇了正式在册人员的约 10%[568]。他说，被解雇的人里也许有工会的积极分子，“但那肯定不是解雇的标准”[568]。

1950 年 6 月 25 日，朝鲜战争爆发 [571]。美军在日本大量采购，叫作特需 [570]。到 1951 年 1 月 7 日的约半年里，特需的合同累计 1.91 亿美元 [571]。1950 年下半年，矿工业生产指数升了 24.7%，东京的批发物价涨了 23.5%[571]。特需给日本带来的美元收入，1951 年相当于

出口的 25%，1952 年相当于 35%[570]。政策史说，它“创造了大量新的工作岗位，大大刺激了国内生产”[570]。日本此后的高速增长，在第 42 章。

对照 · 德国的稳定与日本的稳定

	西德（1948）	日本（1949）
货币	存款与债务按 10 比 1 换算，冻结账户十分之七勾销 [561, 562]	1946 年冻结存款，发新钞，钞票几个月后又涨了回来 [571]
价格	6 月 25 日放开几乎全部工业制成品的价格 [556]	九项措施要求加强物价管制 [567]
预算	公共预算从 1948 年第四季度起有盈余 [556]	1949 年度净计预算盈余 1567 亿日元 [571]
中央银行	德意志各邦银行限制信贷 [556]	复兴金融金库停止新贷款，债券全部偿还 [571]
汇率	德国马克起初沿用帝国马克的折算率，合 30 美分 [556]	1 美元兑 360 日元 [570]
代价	储户损失大半，失业增加到 1950 年初的近 200 万 [556, 564]	政府职员削减约 20%，零售物价下跌 [568, 571]

一句话 西德一次砍掉货币，又放开价格；日本靠预算的盈余与停止贷款收紧货币，管制则多留了一段时间。两国都以一个钉住美元的汇率收尾。

35.7　英国、苏联与中国

英国的办法是慢慢地还。第 34 章讲过，战后抵免在战争期间动用不了。1959 年 4 月 15 日，财政大臣希思科特·埃默里（Derick Heathcoat Amory，1899—1981）在下院回顾了它的经过[574, 579]。照他的说法，1941 年的财政法原定在敌对行动结束以后“尽早”偿还 [574]。按 1946 与 1947 年的财政法，男子到 65 岁、女子到 60 岁才能领 [574]。最初的抵免约 7.65 亿英镑，1946 年抵了 2500 万英镑的欠税，已经还了 3.1 亿英镑 [574]。还欠约 4.3 亿英镑，每年约还 1800 万英镑 [574]。

埃默里说，战争结束将近十四年，最初的抵免还有一半以上没有还，这种局面“我想，我们谁也不能安心”[574]。照他的说法，历任财政大臣认为不能还得更快，理由简单说就是“通胀普遍”[574]。他把领取的年龄降低两岁，男子 63 岁，女子 58 岁 [574]。法案授权政府用条例规定偿还的资格；他说，这项权力可以用来对付经济在繁荣与萧条两极之间的摇摆 [574]。

1972 年 1 月，财政部财务秘书詹金（Patrick Jenkin，生卒年未详）书面答复说，1971 年末还欠 1.37 亿英镑，按抵免发出时的购买力只值 4500 万英镑 [575]。1946 年攒下 100 英镑抵

免的人，到 1971 年 11 月要拿到 275 英镑才保得住购买力 [575]。1959 年 10 月以来加的利息，每 100 英镑只合 38 英镑 [575]。照詹金 3 月 9 日在下院的说法，财政大臣已在 1971 年 12 月 14 日宣布，从 4 月起把余下的抵免全部还清，“让全国都很高兴”[576]。

苏联的办法是一次换掉旧钱。卢布是苏联的货币单位。1947 年 12 月 14 日，苏联部长会议与联共（布）中央委员会作出决定，实行货币改革，取消配给卡 [573]。决定由斯大林（Joseph Stalin，1878—1953）与日丹诺夫（Andrei Zhdanov，1896—1948）签署 [573, 578]。决定的序言说，巨大的军费“要求发行大量的货币”[573]。现金按 10 个旧卢布换 1 个新卢布兑换 [573]。储蓄存款 3000 卢布以内的部分一卢布换一卢布，3000 到 1 万卢布的部分三换二 [573]。1 万卢布以上的部分二换一 [573]。1947 年以前发行的大部分公债，按 3 卢布换 1 卢布，换成 1948 年发行、年息 2% 的转换公债 [573]。从 12 月 16 日起，配给制与商业高价一并取消，改行“统一的、降低了的国营零售价格”[573]。

序言也说明了损失由谁承担。工人与职员的工资、农民向国家交售农产品的收入与其他劳动收入，都“不受改革的影响”，按原来的数额用新钱支付 [573]。它承认改革需要一定的牺牲，大部分由国家承担，居民也要承担一部分，“何况这将是最后一次牺牲”[573]。

序言说，这种兑换办法“首先打击的，是积攒了大量的钱、把钱藏在储钱罐里的投机分子”[573]。可现金按 10 比 1 兑换，手里有现钞的人同样损失了九成（本书的解读）。序言还说，资本主义国家的货币改革带来物价上涨与失业，“我们这里没有，也不会有失业”[573]。

> **案例 · 中国 · 1948 · 金圆券**
>
> 1948 年 8 月 19 日，西德改革两个月以后，中国政府改行金圆券。金圆券的单位是圆。财政部长王云五（1888—1979）当天发表谈话 [577, 578]。照他的说法，金圆券按 4 圆合 1 美元发行 20 亿圆，以金银外汇 2 亿美元与可靠的资产 3 亿美元作十足准备 [577]。旧的法币是 1935 年改革以后的纸币（第 29.7 节），按上海的美国总领事馆的报告，300 万元法币换 1 圆金圆券 [569]。人民手里的金银与外币要交给政府兑换，物价冻结在 8 月 19 日的水平，罢工被禁止 [577, 569]。
>
> 王云五自己算过账。照他的估计，全年的支出若能压到 36 亿圆，收入约 24.6 亿圆 [577]。短缺的 11.4 亿圆约当总支出的 30% 弱，打算用美援与公债来补 [577]。他说，“改革币制而不能平衡预算，纵可收效一时，断难维持永久”[577]。上海经济督导处的副主管，是蒋介石的儿子蒋经国（1910—1988）[569, 578]。按上海的美国总领事馆 9 月 13 日转引的英文报道，他在演说里说，“我们用政治的力量压制投机，用经济的力量引导游资”[569]。有人说没收囤积的货物等于抢劫，他说，若是为了保护守法的商人，“我情愿做这样的强盗”[569]。
>
> 结局来得很快。南京的美国大使馆 10 月 15 日报告，钞票发行约 12.5 亿圆，约为 8 月 19 日流通额的 5 倍，物价已是“虚构”[569]。11 月 1 日，“主要商品与日用必需品的价格解冻”[569]。11 月 11 日，金圆券贬到 20 圆兑 1 美元 [569]。11 月 15 日，上海的总领事馆报告，新公布的生活费用指数比 8 月 19 日高出 810%[569]。

> **常见误区：冻结存款就能止住通胀**
>
> 日本 1946 年的冻结，起初确实把日本银行券的发行额压下去了一大半，几个月后又涨了回来 [571]。按日本银行与财务省各自的官方史书，原因有两个。一是预算，1946 年度一般会计有 37.4% 靠公债与借款，日本银行把它归于扩大生产的积极政策 [571]。二是复兴金融金库的贷款，钱来自日本银行承购的债券，财务省的政策史说这成了推高通胀的一个因素 [570]。冻结只管住了旧的钱，新的钱照样从预算与贷款里出来。两年后的中国，王云五也说过，不平衡预算，改革币制只能收效一时 [577]。

35.8　三个争论

第一个争论是，西德的回升是不是从 1948 年 6 月开始的。一方以 Abelshauser 为代表。照他 1981 年的文章，联合经济区从 1947 年初起把资源集中在运输与煤炭这些瓶颈上，持续而快速的增长从 1947 年秋天就开始了，“基本上没有靠外来的援助”[558]。照 Ritschl 的概括，按 Manz 的估计，法国占领区改革以前的实际产量比官方数字高 6% 到 10%[557]。按 Abelshauser 的估计，联合经济区高 10% 到 13%[557]。低估之说，Wallich 1955 年就提出过 [557]。照这种看法，改革以后涌现的商品，一部分来自以前囤起来、没有上报的东西，统计上的跳跃也有一部分是假的。

另一方是 Ritschl 与 Buchheim。照 Ritschl 的分析，按工作日调整以后，改革以前的产量一直在缓慢上升，5 月最高；数据里也看不出黑市的生产与囤货在增加 [557]。在他看来，计划经济下的企业要囤积大量的原料与产品，防备断供；改革以后原料可以拿钱买到，企业就大量减少库存，换成现金 [557]。照 Buchheim 的说法，以货易货一般按法定价格记账，企业用不着把产量瞒到假定的程度 [556]。

照 Buchheim 的数字，即使按 Abelshauser 自己的估计，改革以后的半年里工业生产也增加了 19 个百分点，改革以前的半年只增加了 7 个 [556]。Abelshauser 的估计是按用电量推算的，前提是每度电的产量不变；照 Ritschl 的检验，每度电的产量更像是随趋势上升 [557]。照 Buchheim 的说法，这样一来，那个估计就站不住了 [556]。

两人也各有让步。Ritschl 的结论里留了一句，法国占领区的低估之说“似乎无法直接驳倒”[557]。照 Buchheim 的说法，Abelshauser 的论证“并不完全令人信服”，但把经济奇迹完全归于改革，是事后的美化；增长的潜力本来就有，改革让它不再受阻 [556]。

第二个争论是马歇尔计划有多重要。照 De Long 与 Eichengreen 的概括，Milward（1984）的论证是，援助不够大，不足以靠加快资本积累来明显推动西欧的增长 [559]。照他们的转述，Milward 的结论是，没有援助，欧洲恢复的速度也不会很不一样 [559]。在援助的规模上，两人承认 Milward 是对的，也认为计划开始时重建大体已经完成 [559]。就西德来说，照 Abelshauser 的说法，马歇尔计划起初没有起多大作用，第一批援助物资 1948 年秋天才运到 [558]。

在 De Long 与 Eichengreen 看来，计划改变了制定经济政策的环境，那几年西欧迅速拆除了产品与要素市场的管制，恢复了价格与汇率的稳定 [559]。他们把它叫作一次“大规模而非常成功的结构调整计划”，又认为 Milward 的修正说言过其实 [559]。他们也让了一步：援助所附的条件，西欧为了自己也可能接受，支持市场的看法本来就相当普遍，计划“至多是推了一把”[559]。

第三个争论是道奇计划的紧缩是否过头。按百年史概括的要点，道奇的理由是，没有稳定就谈不上健全的恢复，拖延对付通胀会招致严重的后果，坏局面会持续很久 [571]。照财务省的政策史，道奇计划“大幅收紧了货币供给，产生了足以很快压住通胀、稳定经济的通缩效果”[570]。

另一边的证据来自日本银行自己的记录，一万田尚登在 1949 年 5 月就警告过突然的强度通缩；1950 年上半年零售物价下跌，政府职员被裁减 [571, 568]。紧缩本身也打了折扣：日本银行买进债券、扩大放款，是盟军总部同意的 [570]。1950 年 6 月以后的特需结束了这段紧缩。没有朝鲜战争的话，萧条会拖多久，这些史料回答不了。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。《货币法》《换算法》《冻结账户法》与设立德意志各邦银行的法律，据 verfassungen.de 的文本。网站用 ISO-8859-1 编码，核对脚本按 UTF-8 读取，所以引文只取不含变音字母的片段。苏联的决定据格鲁吉亚国家议会图书馆的《东方曙光报》1947 年 12 月 15 日第 247 号第 1 版（页面图像），并以 2025 年《库塔芬大学学报》“法律文献”栏的节录本核对序言、第二部分与签署人。日本银行百年史第 5 卷没有文字层，全据页面图像读出。王云五的谈话据维基文库的录文。

五处不一致。360 日元是谁定的，财务省的政策史说盟军总部考虑过 300 日元或 400 日元，3 月定为 360 日元；日本银行百年史说道奇与盟军总部原拟 330 日元，是华盛顿的国家咨询委员会坚持 360 日元，正文用后者的叙述。《换算法》的日期，verfassungen.de 印作 1948 年 6 月 20 日，Buchheim 写作 6 月 27 日，并说它在《货币法》一周以后公布；正文写一周以后公布。朝鲜战争的爆发，财务省的政策史写作 1950 年 7 月，日本银行百年史写作 6 月 25 日；正文用后者。1946 年 3 月末的存款，政策史的正文说自由账户是 1357.5 亿日元，同一页的表 1-9 却把这个数列为合计，自由账户只有 145.2 亿日元，自由、第一类冻结与特别存款三栏相加，与合计只差 1 百万日元；正文用表。王云五说短缺的 11.4 亿圆约当总支出的 30% 弱，按他自己的 36 亿圆算是 32%；正文照录他的话。

转述与间接的证词。《指导原则法》附件的话、CDG 方案的话、特南鲍姆在罗特维斯滕的话与勒普克的文章，据 Buchheim 的引述，CDG 方案的话是他的德译。1948 年 5 月汉堡的黑市价格与工资，Buchheim 据 Mendershausen 等人的资料。Manz、Abelshauser 1975 年的估计与 Wallich 的看法据 Ritschl 的概括。道奇 3 月 7 日的声明据日本银行百年史概括的要点，声明原文本书没有找到；国家咨询委员会 3 月 29 日的建议也据百年史的转述。Abelshauser 1975 年的估计里改革前后各半年的增幅，据 Buchheim 的转述。Ritschl 与 Buchheim 不是互相独立的两个证人：Ritschl 在注 60 里说，接下来拿法国占领区作对照的论证，重要的提示来自 Buchheim；Buchheim 对 Abelshauser 估计的批评，又依据 Ritschl 的分析。蒋经国 9 月的演说据上海的美国总领事馆转引的《字林西报》英文报道，正文的中文是从英文译回的，不是演说的原话。苏

联决定序言里关于工资、牺牲与投机分子的话，《库塔芬大学学报》的节录本略去了，据《东方曙光报》的页面图像读出。艾哈德是 6 月 25 日命令的发布者，是本书据 Abelshauser 注 74 的演说标题与 Buchheim 的叙述合起来判断的。

只有一个来源的数。西德的战时财政、货币存量、黑市价格、价格涨幅与民意调查，只据 Buchheim。工业生产指数只据 Ritschl 的表。日本 1946 年的钞票、预算与 1949 年度的预算只据日本银行百年史；日本银行券 1946 年 3 月末的数 23,322 百万日元，百年史的表与财务省的政策史一致，但后者多半出自日本银行的统计，只说明两者一致。金圆券的结局只据美国国务院的外交文件。日本的复员人数、冻结账户的余额、战时补偿特别税与日本银行 1949—1950 年的放款，只据财务省的政策史。西德对付失业的特别计划只据德意志各邦银行的月报。

没有取得的。道奇“踩高跷”的说法（1949 年 3 月），中央情报局的阅览室拒绝访问，没有取得。Wallich（1955）、Milward（1984）、Abelshauser（1975）与 Manz（1968）的著作，关于总罢工与香烟货币的史料，金圆券崩溃以后中国物价的稳定，也没有取得，所以正文不写。苏联占领区货币改革与柏林封锁的确切日期，本书没有找到可以核对的史料，正文只据 Buchheim 写“几天以后”。欧洲经济合作组织的名称不见于本书读到的史料，正文只写法律要求的“持续的组织”。

生卒年。马歇尔、克莱、科尔姆、戈德史密斯、道奇、特南鲍姆、勒普克、杜鲁门、夏普、西博尔德、斯大林、日丹诺夫、王云五、蒋经国、石桥湛山与一万田尚登据美国国会图书馆的规范档。艾哈德与埃默里据德国国家图书馆的规范档（经 lobid.org），埃默里是按姓名与时代判断的。詹金在两处规范档里都没有找到。

35.9　今天还剩什么

过剩货币的账。价格放开以后涨多少，取决于手里的货币与愿意持有的货币之比，见式 (35.1)。被压抑的通胀，要么让价格涨上去，要么把钱砍掉，要么像英国那样慢慢放，总有人承担损失。

一揽子的转轨。西德在同一个星期里换了货币、放开了价格。东欧与前苏联地区后来的转轨，常被拿来与它比较，那是第 59 章的题目。

财政与中央银行。日本 1946 年的冻结没有管住预算与日本银行的贷款，1949 年的稳定从预算的盈余开始。政府的预算约束与中央银行为财政融资的界限，在第 50 章。恶性通胀怎样结束，在第 52 章。

钉住美元的汇率。到 1949 年，德国马克与日元都有了对美元的固定汇率。这个体系怎样运转，欧洲为什么缺美元，在第 36 章。计划经济在战后怎样运行，在第 43 章。

本章要点

- 价格被管制时，手里的货币多于愿意持有的货币，多出的是过剩货币。放开价格让价格按两者之比上涨，货币改革则把货币砍掉，见式 (35.1)。

- 1948 年 6 月，西德先换货币，人头额 60 德国马克，存款与债务大体按 10 比 1 换算；几天以后又放开了几乎全部工业制成品与部分农产品的价格。较大的存款最终按 100 比 6.5 换算，工资与租金按 1 比 1。
- 改革的代价落在储户、被驱逐者与失业者身上，拥有实物资产的人却得益，负担平衡来得晚、给得少。1948 年下半年物价上涨，抗议不断；1949 年底失业人数到了 156 万。苏联占领区另行改革，柏林被封锁。
- 马歇尔计划 1948—1951 年提供了 132 亿美元，不到受援国国民收入的 3%。它的作用更多在政策的环境与对等基金的条件上，争论还在继续。
- 日本 1946 年的冻结没有成功，冻结的存款一点点放了出去，预算与复兴金融金库的贷款也没有管住。1949 年道奇计划带来预算的盈余与 360 日元的单一汇率，紧缩的代价是裁员与物价下跌，朝鲜战争的特需结束了它。
- 英国到 1972 年 4 月才开始把余下的战后抵免全部偿还，它的购买力已被通胀吃掉大半；苏联把现金按 10 比 1 换算；中国 1948 年的金圆券冻结物价而不平衡预算，几个月就崩溃了。

自测

1. 在例 35.1里，若 $k = 0.45$，其余不变，过剩货币是多少？放开价格以后价格水平是多少？
2. 一个单身的人改革前有 360 帝国马克的现钞与 3000 帝国马克的存款。按表 35.1的规则，到 10 月以后他一共有多少德国马克？
3. 为什么说许多小储户在换算时“什么也没有得到”？用例 35.3的规则说明，存款低于多少时会这样。
4. 西德与日本都以稳定货币为目标，两国的做法有什么不同？
5. 冻结存款为什么没有止住日本 1946 年的通胀？
6. 王云五说不平衡预算的币制改革“纵可收效一时，断难维持永久”。用金圆券的结局说明这句话。

自测提示与答案

1. 愿意持有的货币是 $0.45 \times 100 = 45$，过剩货币 $90 - 45 = 45$；放开价格以后 $P = 90/45 = 2$。
2. 现钞里的 60 马克换成 60 德国马克，余下的 300 帝国马克存入银行，存款共 3300 帝国马克。扣除 540 帝国马克，余下 2760 帝国马克，得 276 德国马克，自由与冻结账户各 138 马克。10 月以后冻结的 138 马克里，27.6 马克转入自由账户，13.8 马克只能投资。他一共有 $60+138+27.6+13.8 = 239.4$ 德国马克。
3. 每个家庭成员要先扣除 540 帝国马克。一个人的存款若不到 540 帝国马克，扣完就没有了；人头额已经按 1 比 1 换过，换算的存款却是零。

4. 西德一次砍掉货币，同时放开价格；日本没有再砍货币，靠预算的盈余与停止复兴金融金库的贷款收紧，九项措施还要求加强物价管制。两国最后都有了钉住美元的汇率。
5. 冻结只管住了已有的钱，冻结的存款还一点点放了出去，到 1948 年 6 月只剩 298.4 亿日元。1946 年度的预算有 37.4% 靠公债与借款，复兴金融金库的贷款又靠日本银行承购的债券，新的钱不断出来，钞票几个月后就超过了冻结以前。
6. 王云五自己算出全年收入只有支出的约七成。发行限额是 20 亿圆，到 10 月中已发行约 12.5 亿圆，为 8 月 19 日的 5 倍；11 月物价冻结取消，金圆券贬到 20 圆兑 1 美元。

1948 年 6 月 20 日换到手的 40 德国马克，是一种新货币的开头。改革以前帝国马克的折算率已定为 30 美分，德国马克起初沿用了它 [556]。不到一年以后，日元也定在了 1 美元兑 360 日元 [570]。两种货币都钉住了美元，而马歇尔说过，欧洲要从美国买的东西，“远远超过它眼下的支付能力”[565]。美元为什么既是体系的支柱，又是它的隐患？

第 36 章

布雷顿森林体系的运行

核心问题

美元为什么既是体系的支柱，又是它的隐患？

学完本章，你应能

- 描述固定但可调整的汇率、资本管制与国际货币基金组织的角色；
- 解释 1958 年西欧恢复经常账户可兑换以后的变化；
- 推导特里芬难题（1960）；
- 分析伦敦黄金总库与 1960 年代的美元危机。

需要用到 第 34 章 战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计；第 5 章 国际收支与汇率

1965 年 2 月 4 日，法国总统戴高乐（Charles de Gaulle，1890—1970）在记者招待会上回答提问，呼吁世界货币体系逐步回到金本位 [584, 589]。照美国国务院外交文件的概括，他主张负有国际金融责任的国家考虑只用黄金清偿国际收支的债务 [584]。他说，黄金是“唯一无可置疑的、不带任何一国印记的货币基础”，所以是进行国际金融交易最公平的标准 [584]。

同一天，美国财政部发表声明反对。声明说，那样的货币体系 1931 年已经“崩溃”，“无力为世界贸易的巨大增长提供资金”[584]。

这一年年初，法国已宣布对外的盈余今后一律收取黄金 [583]。在美英两国逆差的背景下，许多人由此想到金价可能上涨，“随后是大量投机性的买金”[583]。1965 年，美国向西欧净售出近 13 亿美元的黄金，其中卖给法国 8.8 亿美元 [583]。美国的黄金存量这一年减少了约 17 亿美元，西欧的黄金储备增加了约 19 亿美元 [583]。

法国能这样做，是因为体系本来就这样安排。美国是唯一按黄金钉住本国货币、买卖黄金的国家，其他国家都对美元定下平价，也就是官方规定的本币与美元的比价，并在平价上下 1% 以内干预汇率 [580]。1946 年起，金价是每盎司 35 美元 [580]。盎司是称量黄金的重量单位（第 23 章）。外国的货币当局攒下美元，可以拿到美国财政部换成黄金 [580]。美元为什么既是体系的支柱，又是它的隐患？

36.1 当时的世界

英美两国战时的方案，在第 34.8 节；1944 年议定的协定，包括可调整的平价、份额、稀缺货币条款与资本管制，在第 34.9 节。1946 年 12 月，32 国宣布了官方平价 [580]。大战结束

时，美国握有世界货币黄金的三分之二 [580]。从宣布平价到主要工业国恢复经常账户交易的可兑换，用了 12 年 [580]。经常账户的可兑换，是说为进出口、运费、旅行这类经常交易，本币可以自由换成外币；为投资与借贷换汇属于资本账户，协定允许各国管制（第 34.9 节）。

缺的是美元。欧洲经济合作组织各国的国际收支逆差，因 1946—1947 年冬天的严寒而加重，1947 年高达 90 亿美元 [580]。国际清算银行后来回顾说，那几年外国对美元商品的进口受到严格的数量限制，“美国持续的顺差显然让世界其他地方处境难以为继”[583]。美国借给英国 37.5 亿美元，加拿大另借 12.5 亿美元，英国则批准布雷顿森林协定，并答应在一年以内恢复经常账户的可兑换 [580]。1945 年 12 月 6 日签订的美英贷款协定，1946 年 7 月 15 日获得批准 [583, 580]。

1947 年 7 月 15 日，英镑按约定恢复了经常账户交易的可兑换。挤兑在一个月内耗掉英国 10 亿美元的储备，8 月 20 日可兑换就中止了 [580]。照国际清算银行 1948 年年报的解释，根本的原因在于“经济结构与金融结构都还没有充分平衡，不足以恢复经常交易的完全可兑换”[583]。美元的需求太大，伦敦市场面对的以英镑换美元的要求，规模是“战前从未见过的”[583]。英国自己 1947 年的国际收支逆差还有近 7 亿英镑 [583]。英镑是英国的货币单位。

基金组织在这些年里作用不大。成员国用本币向基金组织买外汇，叫提款（第 34.9 节）。1952 年以前虽有少量提款，国际收支的结构性援助大部分来自马歇尔计划与美国的其他援助（第 35 章）[580]。法国 1948 年起实行多重汇率，基本进口按每美元约 214 法郎的官价，旅游与金融交易用浮动汇率，硬通货的实际汇率约 260 法郎 [580]。法郎是法国的货币单位。这样一来，在巴黎套算出来的美元与英镑的比价偏离了两者的平价，基金组织因此按协定第四条第 5 节谴责了法国，1952 年以前不许它动用基金的资源 [580]。法国有马歇尔援助，这些处罚效果不大 [580]。

1949 年，危机又回到英镑。那年春天，一些原料与食品的价格大跌，“美国行情的下跌，带动了世界市场的下行”[583]。英镑区里生产原料的国家对美国的出口减少，大大影响了英镑 [583]。英国的黄金与美元储备，从 4 月初到 9 月中减少了约 5.7 亿美元 [583]。照国际清算银行的说法，贬值也是为了不让英国的原料价格高于世界市场 [583]。

贬值以前两个星期，财政大臣克里普斯（Stafford Cripps，1889—1952）还否认贬值在即 [580, 589]。9 月 18 日，英镑贬值 30.5%，降到 2.80 美元 [580]。原来的平价约合 4.03 美元（本书据 Bordo 表 1.2 的换算）[580]。基金组织的工作人员早先劝过英国贬值，可这次贬的幅度比他们建议的大。按协定第四条第 5 节，贬值超过 10% 要先与基金组织商量，给它 72 小时以上表示同意或反对。英国却只提前 24 小时通知了基金组织 [580]。几天以内，美元区与东欧以外的大部分货币也贬了值，“虽然幅度不尽相同”[583]。随后降低平价的有 23 国 [580]。

贬值的代价由谁承担，国际清算银行 1950 年的年报说得直白。在大多数情况下，贬值“等于用间接的办法降低实际工资”[583]。比利时法郎 1949 年 9 月只贬了 12.3%。按年报的说法，贬得多一些，也许能抵消工资成本的上升、缓和失业。可那样一来，“比利时的大部分工人至少要失去一部分加薪的好处”[583]。

表 36.1　几种主要货币的平价与变动，1946—1971 年

国家	平价与变动
美国	1946 年起每盎司黄金 35 美元；1961 年 11 月成立伦敦黄金总库；1968 年 3 月 17 日起黄金分成两个市场；1971 年 8 月 15 日停止黄金兑换
英国	1946 年每美元 0.248 英镑；1949 年 9 月 18 日贬到 0.357 英镑；1958 年 12 月 27 日事实上可兑换；1961 年 2 月 15 日按第八条可兑换；1967 年 11 月 18 日贬到 0.417 英镑
法国	1946 年每美元 119.1 法郎；1948 年 1 月 26 日起平价中止；1949 年 9 月 20 日 350 法郎；1957 年 8 月 11 日 420 法郎；1958 年 12 月 29 日 493.7 法郎；1960 年起新法郎 1 元合旧法郎 100 元；1969 年 8 月 10 日贬到 5.55 新法郎
西德	1948 年 6 月 20 日发行德国马克，每美元 3.33 马克；1949 年 9 月 19 日贬到 4.20 马克；1961 年 3 月 6 日升到 4 马克；1969 年 10 月 26 日升到 3.66 马克；1971 年 5 月 9 日浮动
日本	1949 年 4 月 25 日定为每美元 360 日元；1953 年 5 月 11 日定为官方平价；1964 年 4 月 1 日按第八条可兑换

数据来源：Bordo（1993）表 1.2，据页面图像读出；原表的来源是基金组织的各种出版物。

瑞典与挪威走了另一条路。政府预算多发补贴，压住生活费用，又与工会等方面达成协议，“只要生活费用不超过一定的限度，就接受工资率不变”[583]。补贴也有上限。1950 年 4 月，挪威的黄油涨价 23%，人造黄油涨 125%，面包涨了 40% 以上 [583]。这是为了把生活费用补贴的总额压在 6 亿克朗以内，那是贬值以前的拨款 [583]。克朗是挪威的货币单位。英国的储备 1949 年 9 月底到 1950 年 3 月底增加了 5.6 亿美元，可年报也说，很难说其中有多少是贬值的功劳，美国的衰退并没有持续下去 [583]。在它看来，1949 年的危机虽然惊人，只是 1947 年以来靠马歇尔计划取得的长足进步中“一次暂时的挫折”[583]。

这种钉住而又可以调整平价的安排，叫可调整的钉住（第 29 章）。它也给了投机者单向的赌注。平价只在根本性的失衡时才能改，货币当局总要拖到确信非改不可；到那时，投机者也确信了 [580]。货币贬了值，他们赢；不贬，他们只损失投机资金的利息 [580]。

1949 年也是美元的转折点。国际清算银行 1968 年的年报写道，“回头看，1949 年外国货币的大批贬值，是美元的一个关键转折点”[583]。在那以前，尽管美国的援助与官方贷款平均每年有 55 亿美元，美国的国际收支总是顺差，黄金储备上升 [583]。汇率调整以后，美国几乎年年逆差，黄金储备多数时候在下降 [583]。

德国马克与日元也有了对美元的固定汇率（第 35 章）。德国马克是西德 1948 年起的货币单位，1949 年 9 月 19 日贬到每美元 4.20 马克 [580]。日元是日本的货币单位，1949 年 4 月 25 日定为每美元 360 日元 [580]。两国的官方平价都到 1953 年才正式定下 [580]。表 36.1列出了几种主要货币的平价。

36.2　回到可兑换

战后头几年，照国际清算银行的说法，国际贸易与支付大都被困在“双边主义的紧身衣”里[583]。各国尽量与每个贸易伙伴分别平衡收支，免得动用国际储备。在欧洲，“一国赚到的另一国货币，一般只能在那个国家花”[583]。1947 年 11 月，几个欧洲国家签订了多边抵消的协定，这是走向更自由的支付的第一步 [583]。1947 年到 1950 年初，西欧各国之间的贸易量增加了近一半，西欧对世界其他地方的出口增加了约三分之一 [583]。

从 1950 年 7 月起，欧洲支付同盟提供了一个“每月完全结清的简单机制”，让西欧各国之间的收支可以多边抵消 [583]。每月月底，每个成员对其他所有成员的净借方或净贷方头寸，一律与同盟清算，国际清算银行作代理人 [580]。记账单位是美元，结算用美元、黄金或信贷 [580]。美国提供了 3.5 亿美元的初始周转资金 [580]。一国对一个伙伴的逆差，可以用对另一个伙伴的顺差抵消，用不着为每一笔双边逆差去找美元（本书的解读）。

1958 年 12 月底，同盟的成员除希腊、冰岛与土耳其以外，连同芬兰，同时对非居民恢复了经常账户的可兑换 [583]。也就是说，外国人在经常交易里赚到的这些货币，可以自由换成美元。同盟的协定在 12 月 27 日营业结束时终止 [583]。照国际清算银行的说法，这取消了欧洲内部结算中自动的官方信贷，也意味着“世界主要外汇市场的统一”[583]。

1961 年 2 月 15 日，比利时、法国、西德、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、秘鲁、瑞典与英国 10 国接受了协定第八条的义务 [583, 580]。第八条要求它们“避免限制经常的对外支付，避免多重汇率与歧视性的货币做法”[583]。日本到 1964 年 4 月 1 日才接受 [580]。照 Garber 的说法，体系在完全可兑换下真正按设想运转的“全盛期”，只有 1959—1968 年 [581]。

基金组织的资源也在增加。1960 年各国的份额增加 50%，1966 年又增加 25%[580]。国际清算银行 1961 年的年报记载，基金组织第一次有将近一半的新提款用的是美元以外的货币，共 1.31 亿美元 [583]。接受第八条的国家，提款可以用它们的货币偿还，受第八条约束的成员已有 21 个 [583]。

可兑换以后，钱有了更多的出入口，利率的差别开始起作用。西德 1959 年取消了资本管制，1960 年又重新限制资本流入 [580]。1960 年，西德在提高短期利率，美国却在降低 [583]。西德的企业转到利率低的外国去借钱，外国资本为了高收益流进来，出口的货款提前收，进口的货款推迟付 [583]。照国际清算银行的说法，有了可兑换，货币政策这张网上的“洞太大了”[583]。西德限制非居民在西德的短期投资，收效甚微 [583]。

1960 年 11 月与 1961 年 1 月，需求并没有放缓，西德却两次降低贴现率 [583]。照国际清算银行的说法，这“实际上承认了”在当时的情况下用不了更高的利率，从这里到决定马克升值，“步子并不大”[583]。

国际清算银行列出了西德当局可以采取的三类办法，彼此并不排斥 [583]。一是放松信贷，让需求上升，用更多的进口与私人资本输出吸收顺差，成本与物价也许随之上升。二是让马克升值，以便放松国内信贷而不推高成本与物价。三是由政府对外援助与贷款，抵消出口的顺差 [583]。荷兰的情况相似，同时达到内部与外部的均衡“越来越难”[583]。

1961 年 3 月 6 日与 7 日，马克与荷兰盾先后升值 5%，马克升到每美元 4 马克 [583]。荷兰盾是荷兰的货币单位。两国官方的声明都强调这是一次性的调整。可是升值的幅度不大，此前四个月黄金对美元又一直有可观的溢价，照国际清算银行的说法，市场的第一反应“毫不奇怪地反映了颇为不同的看法”[583]。3 月的第二周，西德的货币储备又增加了 2 亿多美元，瑞士增加了近 2.5 亿美元，英国的储备却急剧减少 [583]。

照 Bordo 的概括，西德在整个布雷顿森林时期都抗拒调整，它的货币当局认为，国际货币体系的关键问题是“从国外输入的通胀”[580]。资本一旦流动起来，固定的汇率与自己的货币政策就难以兼得，这个道理留给第 37 章。

从数字看，可兑换以后的十年运转得最好。照 Bordo 的比较，1946—1958 年可兑换以前的时期，名义与实际变量都远不如后来稳定 [580]。可这些数字“没有告诉我们”它为什么运转得这么好，是环境有利，还是没有遇到加重的冲击 [580]。

36.3　特里芬难题

1950 年代的美国逆差，起初是受欢迎的。国际清算银行 1968 年回顾说，这些逆差“大体上被看作建设性的，确实大大帮助了欧洲在迅速重建的同时积累储备”[583]。1950—1956 年，按官方储备交易计算，美国的逆差平均每年约 12 亿美元 [583]。对外援助从 1949 年的 56 亿美元减到 1956 年的 24 亿美元，美国在海外的防务支出却大大增加 [583]。

1957 年中东打仗，苏伊士运河关闭，欧洲国家在西半球大量买油 [583]。美国这一年的贸易顺差有 60 亿美元，国际收支顺差 11 亿美元，年报说那是“暴风雨前的一阵阳光”[583]。1958 年，美国的国际收支转为 29 亿美元的逆差 [583]。

1960 年，特里芬（Robert Triffin，1911—1993）出版了《黄金与美元危机》[580, 590]。照 Bordo 的概括，特里芬论证流动性短缺，主要的根据是黄金储备不足 [580]。储备增长的缺口，英镑余额补不上，它已在减少。基金组织只能补上一部分，其余要靠美国的国际收支逆差 [580]。逆差持续下去，美国的货币黄金无论绝对地还是相对于未偿的美元负债都会减少，最后出现兑换的危机 [580]。美国若在那以前消除逆差，又会造成国际流动性的严重短缺，世界面临通缩 [580]。

按 Bordo 引的原话，美元余额“不能指望”长期大量地解决世界的流动性问题 [580]。特里芬自己的办法，是回到凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）的国际清算同盟方案 [580, 589]。现有的储备都换成国际货币，基金组织充当世界的中央银行 [580]。这本账可以写成三个式子。

$$R_t = G_t + D_t, \qquad \Delta D_t = gR_{t-1} - \Delta G_t, \qquad c_t = \frac{G_t^{\mathrm{US}}}{D_t}. \tag{36.1}$$

R 是各国货币当局的储备，G 是其中的黄金，D 是其中的美元。它与第 27 章的式 (27.2)里的 $R = G + F$ 是同一本账，只是外汇换成了美元。储备的需要每年增长 g，黄金只增加 ΔG，差

额由美元补上，ΔD 就是美国对外国货币当局的逆差。c 是美国的黄金 G^{US} 对外国持有的美元的覆盖率。c 大于 1，所有的美元都换得到黄金；c 小于 1，大家一起来换，黄金就不够了。g 越大，ΔG 越小，c 跌破 1 就越早（本书的模型）。

例 36.1　储备的增长与黄金的覆盖率

设第 0 年各国的储备 $R_0 = 40$，其中黄金 $G_0 = 30$，美元 $D_0 = 10$；美国的黄金 $G^{\text{US}} = 20$ 不变。储备的需要每年增长 5%，黄金每年只增加 0.5，数字为教学输入。（1）第 1 年美元要增加多少？（2）写出 D_t。（3）哪一年 c 跌破 1？（4）若黄金每年增加 1.5 呢？

解　（1）$R_1 = 40\times1.05 = 42, \Delta D_1 = 0.05\times40-0.5 = 1.5, D_1 = 11.5, c_1 = 20/11.5 \approx 1.74$。（2）$R_t = 40\times1.05^t$，$G_t = 30 + 0.5t$，所以 $D_t = 40\times1.05^t - 30 - 0.5t$。（3）第 5 年 $D_5 \approx 51.05 - 32.5 = 18.55$，$c_5 \approx 1.08$；第 6 年 $D_6 \approx 53.60 - 33 = 20.60$，$c_6 \approx 0.97$，第 6 年跌破 1。（4）$G_t = 30 + 1.5t$。第 9 年 $D_9 \approx 62.05 - 43.5 = 18.55$，$c_9 \approx 1.08$；第 10 年 $D_{10} \approx 65.16 - 45 = 20.16$，$c_{10} \approx 0.99$，推迟到第 10 年。黄金增加得快一些，只能推迟，避免不了：储备按比例增长，黄金只按固定的量增加，美元的份额迟早越来越大。这里还假定美国的黄金不变。外国货币当局拿美元换黄金，G^{US} 与 D 同时减少：c 大于 1 时，兑换反而让覆盖率上升；c 小于 1 时，兑换让它跌得更快。

数字正是这样走的。国际清算银行 1968 年说，“黄金存量上升是实力的标志，下降至少应该引起疑问”[583]。1950—1956 年，美国的黄金平均每年减少约 4 亿美元 [583]。照国际清算银行的说法，原因并不在人们怀疑美元将来能否兑换黄金。新增的货币黄金平均每年 4.4 亿美元，只够外国货币当局净需要的一半多一点，其余的它们向美国财政部取得 [583]。可年报也说，“与官方负债的上升合起来看，黄金的流失不是好兆头”[583]。到 1965 年，新黄金的供应创下近 20 亿美元的纪录，私人买走了约 16 亿美元，留给官方的只有 4 亿美元 [583]。

例 36.2　美国的数字

按美国《统计摘要》各版的表，年底美国的黄金存量、对外国的短期负债与其中对外国官方机构的负债如下（亿美元）：1955 年 217.53、117.20、69.53；1960 年 178.04、172.60、102.12；1967 年 120.65、292.32、140.27[586]。数据来自联邦储备委员会与《联邦储备公报》[586]。（1）算出三年的两种覆盖率。（2）对外国的负债与对官方的负债，各在哪一年超过黄金？（3）1955—1967 年，黄金减少了多少，对外国的负债增加了多少？

解　（1）1955 年 $217.53/117.20 \approx 1.86$, $217.53/69.53 \approx 3.13$；1960 年 $178.04/172.60 \approx 1.03$, $178.04/102.12 \approx 1.74$；1967 年 $120.65/292.32 \approx 0.41$，$120.65/140.27 \approx 0.86$。（2）1961 年底对外国的负债是 187.81 亿美元，黄金 169.47 亿美元，覆盖率约 0.90，第一次低于 1[586]。1966 年底对官方的负债是 125.39 亿美元，黄金 132.35 亿美元，覆盖率约 1.06，1967 年降到约 0.86[586]。（3）黄金减少了约 96.9 亿美元，对外国的负债增加了约 175.1 亿美元。美元增加的差不多是黄金减少的两倍，式 (36.1)里 D 上升、G^{US} 下降，两头一起压低 c（本书的计算）。

图 36.1画出了 1955—1971 年的数字。照 Bordo 的叙述，到 1959 年，美国的货币黄金已与对外美元负债的总额相等，其余各国的货币黄金也超过了美国 [580]。按《统计摘要》1964 年版，1959 年底包括国际组织在内的对外短期负债约 194 亿美元，黄金约 195 亿美元，两者确实差不多 [586]。官方的负债什么时候超过黄金，说法不一。照 Bordo 的说法是 1964 年，照 Garber 的说法是 1960 年代后半期，《统计摘要》的数字是 1967 年底 [580, 581, 586]。国际清算银行 1968 年的年报算过整段时期的账 [583]。从 1950 年初到 1968 年 4 月底，美国的黄金储备从 246 亿美元降到 107 亿美元，后者还包括欠基金组织的 10 亿美元 [583]。同一时期，对外国官方机构的负债从不到 40 亿美元增加到 150 亿美元以上 [583]。

统计本身也在变。《统计摘要》对官方的负债，只包括外国中央银行、政府及其机构、国际清算银行与欧洲基金的美元 [586]。照 Garber 的说法，美国国内居民的债权也远远超过了美国的黄金。美国公民拥有黄金虽然非法，这些债权却可以转到国外，很快拿来挤兑，可当时的讨论没有理会它们 [581]。国际清算银行 1970 年指出，美国报告的对外国官方的负债，只包括存在美国境内银行的美元 [583]。照它的推断，1969 年“存在美国以外银行的美元储备必定大大增加了”，所以图上那一年的官方负债减少了 [583]。

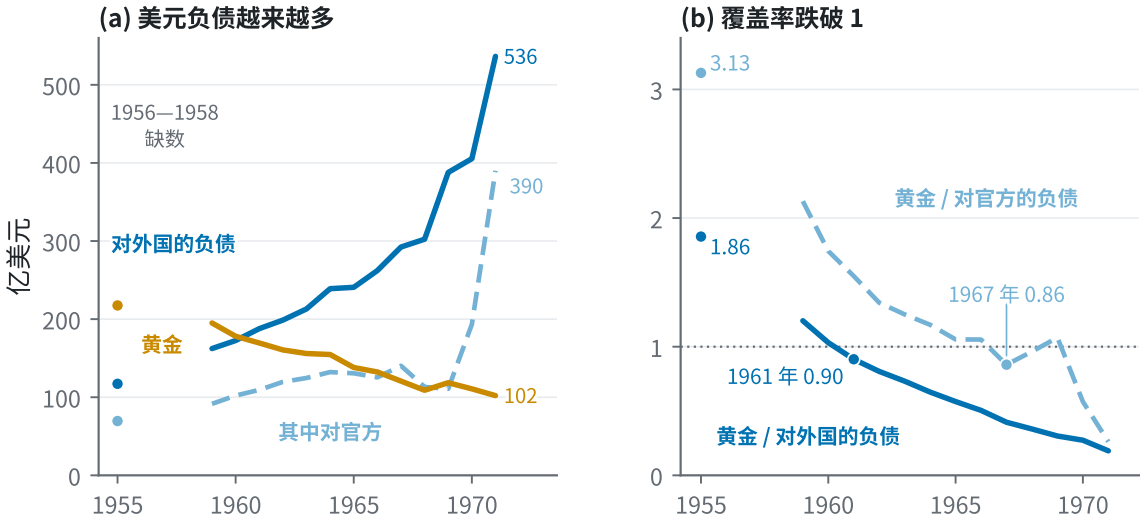


图 36.1　美国的黄金与对外国的美元负债，1955—1971 年（年底，亿美元）。(a) 黄金存量、对外国的短期负债及其中对外国官方机构的负债。(b) 黄金对两种负债的覆盖率，虚线是 1。1956—1958 年缺数。对外国的负债 1961 年、对官方的负债 1967 年超过了黄金；1969 年对官方的负债减少，照国际清算银行的推断，是因为这项统计只包括外国官方存在美国境内银行的美元。数据：美国《统计摘要》1964、1968、1972 年版，表 1211、1204、1271（联邦储备委员会，《联邦储备公报》）；国际清算银行 1970 年年报。

对照 · 布雷顿森林体系与古典金本位

	古典金本位	布雷顿森林体系
什么按固定价格换黄金	英镑当时可以按固定的价格兑换黄金（第 23 章）	只有美元，每盎司 35 美元，只对外国的货币当局 [580]
各国的储备	黄金；印度等地把储备存在伦敦（第 24 章）	黄金与美元，美元越多，覆盖率 c 越低（式 (36.1)）
平价	停兑以后按旧的平价恢复，英国 1821 年就是这样（第 19.7 节）	可以调整，英国、法国、西德都改过（表 36.1）
谁先调整	伦敦用高利率向世界要黄金（第 23 章）	储备货币国美国不必为国际收支调整国内经济 [580]

一句话 金本位下，黄金是最后的储备。布雷顿森林体系把美元放在黄金与各国之间，美元既是别国的储备，又是美国要拿黄金兑付的负债。

常见误区：布雷顿森林体系下人人都能拿美元换黄金

能按 35 美元换黄金的，只有外国的货币当局 [580]。美国居民拥有黄金是非法的 [581]。1960 年秋天金价上涨以后，美国又规定本国公民在国外购买或持有黄金也是非法 [583]。私人要买黄金，只能去伦敦这样的市场，那里的价格可以离开 35 美元，1960 年 10 月就涨到过 40 美元 [580]。黄金总库卖出黄金，就是为了把这个市场的价格钉在 35 美元 [580]。美元的可兑换，是对各国货币当局的承诺；1968 年 3 月以后，官方持有的黄金只在货币当局之间转移（第 36.4 节）。

36.4　保卫美元

1960 年秋天，伦敦的金价离开了美国的官价。美国财政部卖出黄金的价格约为每盎司 35.09 美元。9 月中到 10 月中，伦敦的报价却在 35.20 到 35.25 美元之间，比从纽约买进黄金、运到伦敦转卖的保本价还高几美分 [583]。10 月，伦敦的自由价格涨到了 40 美元 [580]。10 月 31 日，总统候选人肯尼迪（John F. Kennedy，1917—1963）在演说里承诺，“如果当选总统，我不会让美元从现在的汇率上贬值”[580, 589]。国际清算银行 1962 年说，这次风波表明，不受遏制的黄金投机“可能威胁国际货币体系”[583]。美国随后规定本国公民在国外购买或持有黄金为非法；每月在国际清算银行开会的各国中央银行也非正式地约定，市场有压力时不去买黄金 [583]。

伦敦黄金总库 1961 年 11 月正式成立。美国与另外 7 家中央银行约定买卖黄金，把价格钉在每盎司 35 美元 [580]。按约定，美国提供 50% 的黄金 [581]；按 Bordo 引的数字，实际卖

出的黄金有 60% 来自美国 [580]。另外 7 家虽然提供了稳定金价所需黄金的 40%，却在总库以外把手里的美元余额拿到美国财政部换成黄金，补回自己的货币黄金 [580]。黄金从美国流出的路，并没有因总库而堵上。照国际清算银行的说法，1961—1965 年美国黄金减少得较少，部分是因为别国在当时紧张的情况下不愿把美元储备换成黄金 [583]。

总库起初管用。1965 年私人买金最多的时候，总库暂时投入市场的黄金约 2.5 亿美元，到年底又全部买了回来 [583]。国际清算银行由此得出结论，即使公众有很强的投机冲动，总库也“能够轻易地控制市场”[583]。两年以后，情形就不同了。

其他的办法一样样加了上来。1961 年起，美国与其他中央银行签订互换协定，双方互相提供双边的信贷额度 [580]。为了偿还互换，财政部发行以外币计值的债券，叫罗萨债券，卖给外国的官方机构 [580, 583]。1963 年年中起，美国对本国居民购买外国证券征收利息平衡税。1965 年又推出自愿计划，限制银行对外贷款与企业的对外直接投资 [583]。利息平衡税 1964 年 9 月 2 日才正式立法，1967 年 7 月 31 日又延长到 1969 年 7 月 31 日 [584]。

1961 年 12 月，十个工业国议定，基金组织可以向它们借入 60 亿美元，“去帮助本集团里货币受到短期资本外逃威胁的成员”，这就是借款总安排 [583]。这十国就是后来的十国集团。安排 1962 年 10 月开始运作 [581]。照 Garber 的说法，借款总安排、互换与后来由基金组织分配的特别提款权，都是在原有信贷额度之上“临时搭起来的”新的信贷额度 [581]。

这些办法搭起了框架，1968 年 1 月 1 日美国又宣布了更广、更严的管制 [583]。美国公司的对外直接投资，从自愿的准则改为强制的管制 [583]。国际清算银行说，这是“一条危险的路，可能让世界离开过去十五年左右达到的自由的贸易与支付做法”[583]。管制的理由是越南战争，以及战时难以恢复真正的均衡。年报接着问，“和平回来以后，管制就能拆掉吗?”[583]

国内的政策却很少动。照国际清算银行 1968 年的概括，美国给自己定了三条界限 [583]。一是大幅削减驻外的防务力量，“在当时的国际政治形势下被认为行不通”。二是不宜改变美元的金价。三是低的长期利率被认为是加快国内经济增长所必需的 [583]。货币政策只用了“扭转操作”，托住短期利率而不影响长期利率 [583]。

年报指出，1966 年为抑制国内通胀实行紧的货币政策，美国资本账户的逆差就大大减少，可见用这种办法“本可以更早取得明显的效果”[583]。驻外的军队、金价与国内的增长都不动，账就落在资本管制与外国的中央银行身上（本书的解读）。1965 年起，美国的货币增长加快，部分是为了给越南战争筹资 [580]。

英镑先撑不住。照 Bordo 的概括，英国的增长比贸易伙伴慢，通胀却更高，稳定政策又走走停停，英镑的竞争地位受到威胁；1957 年就有过一次大的危机与基金组织的救援 [580]。1964 年 10 月 16 日工党当选时，储备迅速减少。新政府拒绝贬值，10 月 26 日宣布对进口加征附加税 [580]。11 月 25 日，十国集团与基金组织为英镑安排了 40 亿美元的救援 [580]。1966 年 7 月 20 日，英国实行大规模的紧缩，1967 年初产出下降、失业上升，政策才又放松 [580]。六日战争中苏伊士运河关闭，10 月又有码头罢工，11 月英镑遭到投机冲击；30 亿美

元的救援没能挡住潮流，11 月 18 日英镑贬值 14.3%，降到 2.40 美元 [580]。这次贬值实际上结束了英镑作为储备货币的角色 [580]。

11 月 20 日，财政大臣卡拉汉（James Callaghan，1912—2005）在下院说明了贬值与配套的措施 [585, 589]。贬值是他向内阁提议、内阁接受的 [585]。银行利率提高到 8%，银行贷款除了给出口商等优先借款人以外都受到限制 [585]。他说，“我们从国外买的东西要多花钱，我们卖到国外的东西对外国人会便宜”，未来几个月物价会有小而明显的上涨 [585]。政府会在适当的时候采取措施，“保护社会上最脆弱的人群免受困苦” [585]。

要求首先摆给了工资。贬值的主要目的，是让国际收支得到持久而可观的改善，每年至少 5 亿英镑；物价不可避免的上涨若被普遍的加薪抵消，这一切就会白费 [585]。他说这正是他 7 月的意思，并把当时在下院的话重念了一遍：主张贬值的人，是在要求降低“这个国家每一个工人阶级成员的工资水平与实际工资” [585]。若交货误期，质量不够，大的加薪要求提了出来又被答应，竞争上的好处就会“白白浪费” [585]。生产率真正大幅提高的，可以在工资谈判里体现；股息也会受到严格的监视 [585]。

照他的估计，不贬值的话，1968 年的个人消费会增加 3%，国际收支却会有“很大的、不可接受的”逆差 [585]。贬值以后，本来要增加的个人消费大部分转到出口上去，他说，“这是我们必须付出的代价” [585]。公共支出的预期增长削减 4 亿英镑，明年预算里的防务削减 1 亿英镑 [585]。持有英镑的英镑区国家，手里英镑的外汇价值也减少了 [585]。

他也说，各国提供的信贷“不是给我们的贷款，不是让我们靠它过日子的” [585]。贬值是为了把生产转向出口，“我们要的是出口带动的增长” [585]。出口一增加，失业就会开始减少，他预计冬天结束以后失业会稳步下降 [585]。

结果并不如意。贬值以后，进口的数量急剧上升，出口虽然大幅增加，国际收支却改善不多 [583]。1968 年 11 月与 1969 年 4 月，紧缩又两次收紧，加税，加强分期付款的限制，压低银行贷款的上限 [583]。英镑区国家此后越来越多地改持美元。1968 年在巴塞尔达成协议，每个成员以一定比例的储备持有英镑，换来对超过总储备 10% 的英镑的美元担保 [580]。

> **例 36.3　英镑贬值的账**
>
> 1967 年 11 月，英镑从 2.80 美元降到 2.40 美元 [585]。设英国一年出口按英镑计价 100 英镑，进口按美元计价 280 美元，贬值以前也合 100 英镑；各自的本币价格不变，数字为教学输入。（1）贬值以后，一美元合多少英镑？英镑的美元价值降了百分之几？（2）出口与进口的数量都不变，以英镑计的贸易差额是多少？（3）若出口的数量增加 15%，进口的数量减少 10%，差额又是多少？用式 (5.1)说明它对储备的意义。
>
> **解**　（1）一美元从 $1/2.80 \approx 0.357$ 英镑变成 $1/2.40 \approx 0.417$ 英镑，贵了约 16.7%；英镑的美元价值降了 $(2.80-2.40)/2.80 \approx 14.3\%$，正是表 36.1里的两个数。（2）出口仍收 100 英镑，在外国只卖 $100\times 2.40 = 240$ 美元；进口要付 $280/2.40 \approx 116.7$ 英镑，差额从 0 变成约 -16.7 英镑。卡拉汉说的“多花钱”，先落在进口上。（3）出口 $100\times 1.15 = 115$

> 英镑，进口 $116.7 \times 0.9 \approx 105$ 英镑，顺差约 10 英镑。按式 (5.1)，资本账户与误差两项不变，经常账户改善多少，金融账户的净增加就多多少；私人的对外资产与负债也不变的话，多出来的全是官方储备。改善要靠数量的反应；国际清算银行看到的却是，1967 年 11 月贬值以后进口的数量急剧上升，出口虽然大增，国际收支改善不多 [583]。

英镑贬值以后，压力转到了黄金上。照 Bordo 引的 Johnson（1968）的看法，英国若在 1964 年而不是 1967 年贬值，1968 年对黄金与美元的投机冲击也许不会发生 [580]。市场上的净销售通常每天三四吨，贬值以前几周常常翻倍 [583]。人们这时才知道，法国从 6 月起已不再参加总库对市场供应黄金 [583]。11 月 26 日，总库的活跃成员在法兰克福开会 [583]。这一年第四季度，西方的货币黄金减少了 14 亿美元 [583]。1967 年 12 月到 1968 年 3 月，总库卖掉了 30 亿美元的黄金，其中美国 22 亿美元 [580]，约占 73%（本书的计算）。3 月 14 日一天就卖出 4 亿美元 [581]。

3 月 15 日星期五，伦敦的黄金市场关闭，巴黎市场的金价超过了 44 美元 [583]。3 月 16 日与 17 日，总库 7 国的中央银行行长在华盛顿开会 [584]。公报说，官方持有的黄金“今后只应用于货币当局之间的转移”，他们决定不再向伦敦或任何别的黄金市场供应黄金 [584]。他们也“不再把黄金卖给货币当局，去补它们在私人市场上卖掉的黄金”，总库以外的那条路也堵上了 [584]。既然特别提款权就要设立，他们认为现有的货币黄金已经够用，也不再从市场买黄金 [584]。

公报还写下了各方的承诺。英国政府决心“做一切必要的事”来结束国际收支逆差，大多数欧洲国家的政府打算推行“鼓励国内扩张、又与经济稳定相容的”货币与财政政策 [584]。立即可以给英国的信贷，包括基金组织的备用安排，增加到 40 亿美元 [584]。备用安排是事先议定、需要时可以随时提用的贷款。

黄金从此有了两个市场。官方交易的价格固定在每盎司 35 美元，私人交易的价格“由供求自由决定”[584]。伦敦市场关闭了两周，4 月 1 日重开时金价是 38 美元，5 月下半月超过了 42 美元 [583]。1968 年 11 月到 1969 年 3 月，金价又从约 39 美元涨到将近 44 美元 [583]。南非卖出黄金以后，到 1969 年底，私人市场的金价才回到 35 美元左右 [581]。

新的储备也在准备之中。1967 年 9 月 29 日，基金组织在里约热内卢的年会批准了特别提款权方案的纲要 [584]。特别提款权由基金组织按份额记给各成员，没有黄金作后盾 [580]。一个特别提款权定义为等于一个黄金美元 [580]，按每盎司 35 美元的金价，就是三十五分之一盎司黄金（本书的换算）。1968 年 3 月 29 日与 30 日，十国集团在斯德哥尔摩开会 [584]。法国财政部长德勃雷（Michel Debré，1912—1996）在会上表示，修正案的草案远远超出了纲要，会让特别提款权更像储备账户，而不像补充的信贷 [584, 589]。法国代表团保留了立场 [584]。

照 Bordo 的说法，作为反对美国霸权的斗争的一部分，法国实际上迫使方案加上一条：只有美国的国际收支逆差消除以后，才能启动 [580]。修正案 1969 年 7 月生效 [581]。美国 1968 年与 1969 年都是国际收支顺差，方案在 1970 年 1 月 1 日启动，三年分配 95 亿美元 [580]。

案例　·　法国 · 1958—1968 · 把美元换成黄金

法国自己的平价也改过几次。1957 年 8 月，它对原来的汇率加上 20% 的溢价或附加费，事实上贬了值，1958 年 6 月 21 日正式化 [583]。1958 年底又贬值将近 15%，同时放开 90% 的进口 [583]。新的美元平价是 493.706 法郎，12 月 29 日正式向基金组织申报；在那以前，法国自 1948 年 1 月 26 日起在基金组织一直没有申报的平价 [583]。1960 年起，1 新法郎合 100 旧法郎 [580]。

这一次的代价，国际清算银行 1959 年的年报也记了下来。1958 年底的措施主要靠取消大量补贴来压预算赤字 [583]。有些食品的补贴全部取消，几种农产品的补贴部分取消，国有企业的收费也提高了 [583]。所有把工资或农产品价格与物价指数挂钩的协议都取消了，只有最低工资仍与“179 种商品指数”挂钩 [583]。照年报的说法，1957 年与 1958 年为理顺价格结构采取的各项措施，本来就会推高物价；1958 年，食品价格因补贴减少而急剧上涨，法国的生活费用涨了 8.9%[583]。

法国 1962 年第一季度开始买黄金时，美国的黄金存量是 168 亿美元；到 1966 年第三季度减少的 33 亿美元里，28 亿美元是法国直接买走的 [581]。法国持续的购买到 1967 年 10 月才停止 [581]。照 Bordo 的叙述，1965 年起法国有计划地把美元负债换成黄金 [580]。

照 Gourinchas 等人的说法，财政部长吉斯卡尔·德斯坦（Valéry Giscard d’Estaing，1926—2020）1965 年创造了“过度特权”这个说法 [587, 589]。照 Lelart 的叙述，他 1964 年 9 月在东京的基金组织年会上就用过它 [588]。大约同时，经济顾问吕夫（Jacques Rueff，1896—1978）把美元叫作“回旋镖货币”[587, 590]。照 Gourinchas 等人的解释，美国的大笔逆差没有带来相应的黄金流失，因为债权国又把赚到的美元投回了美国 [587]。法国开出的药方是把金价翻一番，这正是 1934 年以来黄金实际价格下降的幅度 [580]。照 Bordo 对吕夫（1967）的概括，各国货币黄金重估的收益足以清偿未偿的美元与英镑余额，美国恢复国际收支平衡以后，世界就可以回到完全运转的古典金本位 [580]。黄金分成两个市场以后不久，法国出了政治问题，美国借此在此后一年里买进了将近 10 亿美元的法国黄金 [581]。

36.5　三个争论

体系为什么没有撑下去，至今没有共识。照 Eichengreen 的概括，在美国国家经济研究局的会议上，至少提出了六种解释 [582]。它们是美国与外国货币政策的差别，财政政策的差别，逆差国不贬值，顺差国不升值，美国国际竞争地位的长期下降，以及体系结构上的缺陷，特里芬的流动性两难就是一例 [582]。在 Garber 看来，体系的崩溃是重大经济事件里“最准确、最普遍地被预言的”之一 [581]。

第一个争论，就是缺陷在设计还是在美国的政策。照 Bordo 的结论，一个背着金汇兑本位与可调整钉住这两个致命缺陷的体系，是被世界通胀的加快触发而崩溃的 [580]。而世界通

胀的加快，很大程度上是美国通胀先加快的结果 [580]。国际清算银行 1968 年也提到，有人认为大西洋两岸都需要改变财政与货币政策的搭配，可是“政治上的困难似乎是一个障碍”[583]。

两种解释也有对不上的地方。1968 年以前，美国的通胀率还低于除美国以外七国集团按国民生产总值加权的通胀率 [580]。照 Garber 的分析，难处在识别。美国说逆差来自欧洲资本市场不发达、对流动储备的需求增加；欧洲各国政府说逆差来自美国过度的货币扩张 [581]。两种原因在数据里留下的是同样的美元积累，这个识别问题构成了 1960 年代货币争论的“政治层面”[581]。

两种诊断开出的药方，后果正好相反。照 Garber 的分析，若逆差来自欧洲对流动储备的需要，互换与借款总安排这些新的信贷额度减少了对储备的需要，会缓和美国的逆差 [581]。代价是物价上升，美元兑换黄金也受到威胁 [581]。若逆差来自美国过度的货币扩张，它们减少了人们对美元的需要，反而会加速危机 [581]。

第二个争论是，美元的地位对美国是特权，还是对世界的服务。照 Garber 的概括，法国的批评是，这个体系给了美国作为中央银行的巨大好处 [581]。外国人买进它的流动负债或黄金时，并不迫使它采取任何纠正措施，结果“外国的资产被便宜地买走了”[581]。照 Bordo 的说法，作为储备货币国，美国不必为国际收支调整国内经济，联邦储备照例冲销美元的外流，这种不对称招来了不满 [580]。西德则把美国看作在用逆差向顺差国输出通胀 [580]。

另一方把美国看作世界的银行。照 Bordo 的概括，在 Despres、Kindleberger 与 Salant（1966）看来，美国在为世界其他地方提供金融中介的服务 [580]。欧洲人向美国借长期资本，因为美国的资本市场更深、利率更低；又把短期存款放在美国的银行，因为收益更高 [580]。这一方的根据是经常账户。除 1959 年以外，美国到 1970 年一直有经常账户的顺差，国际收支的逆差来自资本输出超过了这个顺差 [580]。照 Garber 的说法，这样的逆差显示的只是“资产的重新包装，这是任何金融中介的生意”，美国作为一个整体是在为外国人经营一家银行 [581]。

两边也各有软肋。法国人说的铸币税，即美国靠别国持有美元得到的好处，照 Bordo 的说法，大部分又以美元存款的利息付给了欧洲 [580]。世界的银行则怕挤兑，美国的货币当局自己也把逆差看作问题，是“因为它对信心的影响”：外国官方的美元越积越多，换成黄金的可能就越大 [580]。银行的类比出自 Kindleberger（1965），特里芬（1966）写文章反驳过 [581]。

两边的利益都摆在明处。美国要在海外驻军，要低的长期利率与国内的增长，又不愿改变金价 [583]，美元的地位让它不必在这几样之间取舍；法国手里的黄金越多，金价翻一番的收益就越大（本书的解读）。照 Bordo 的说法，法国人怨恨美国的金融支配地位，以及他们认为美国得到的铸币税 [580]。两边都有道理，也都在替自己说话。

第三个争论回到第 34 章的问题。那一章讲过，凯恩斯要债权国分担，最后的协定对顺差国只有稀缺货币条款。照 Bordo 转述的特里芬（1957）的看法，基金组织 1946 年没有宣布美元为稀缺货币是一个错误，否则 1947 年英镑可兑换的灾难本可避免 [580]。西德的马克

1961 年升值 5%，1969 年升值 9.3%[583]。照 Bordo 的说法，顺差国不愿用升值来调整，越来越认为该由美国调整 [580]。1949—1967 年，十国集团国家的平价很少变动 [580]。

升值也不是替逆差国调整。照国际清算银行 1961 年的说法，西德与荷兰的升值，是为了配合稳定国内局势的货币政策；它们主要不是、也不会成为货币受压的国家该采取的措施的“替代”[583]。图 36.2里，英镑与法郎降低平价，马克两次升值，日元不动。这段记录可以读作凯恩斯说对了，顺差国不肯动；也可以读作逆差的美国同样没有动。

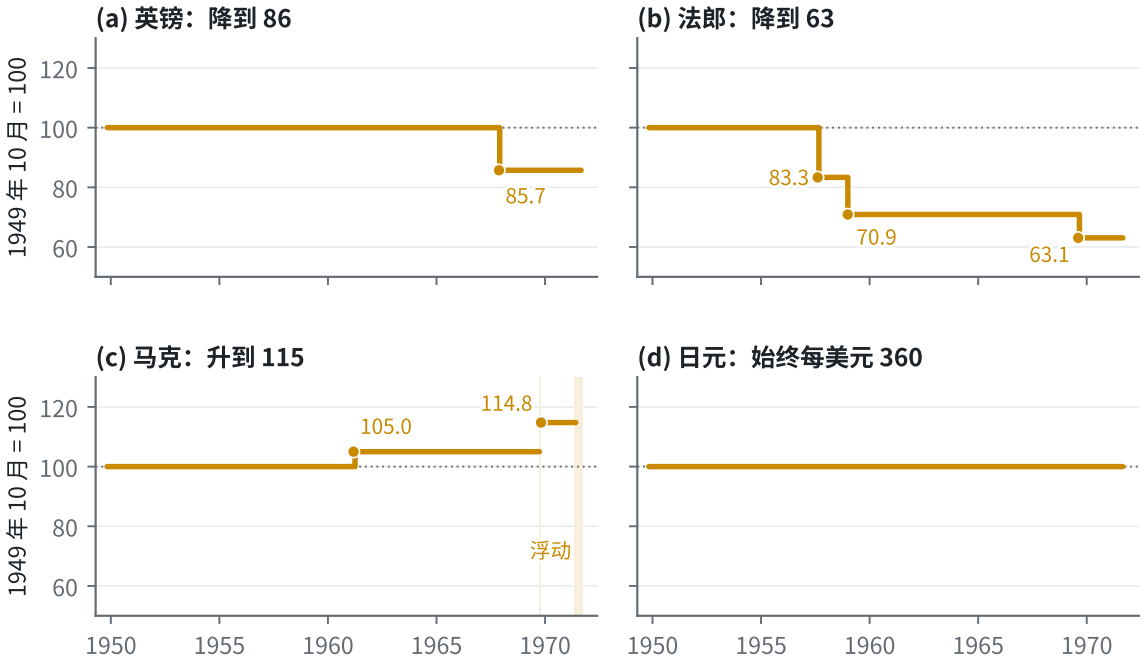


图 36.2　四种货币的美元价值，1949 年 10 月—1971 年 8 月（各自 1949 年 10 月的平价为 100）。英镑与法郎降低平价，马克两次升值，日元不变；马克 1969 年 9 月 29 日到 10 月 26 日浮动，1971 年 5 月 9 日起又浮动。数据：Bordo（1993）表 1.2。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。Bordo、Garber 与 Eichengreen 的三章，据美国国家经济研究局网站上 Bordo 与 Eichengreen 合编的《布雷顿森林体系回顾》（1993）各章的 PDF。Bordo 的表 1.2 与 Garber 的表 9.1，文字层不保留表格的栏，据页面图像读出。国际清算银行的年报据其网站的扫描本，文字层有“T h e”这样的字距，以及把 1st 读作“ist”、10 读作“io”、1960 读作“i960”的识别错误。Bordo 一章的文字层把 World War II 读作“World War 11”，把 President 读作“F’resident”，把 Triffin 读作“Tiiffin”，注 40 把 scarce 印作“scare”。美国《统计摘要》1964、1968 与 1972 年版的表，据页面图像读出。戴高乐 1965 年 2 月 4 日的话，据美国国务院外交文件第 8 卷第 36 号文件的编者按。

不一致之处。英镑可兑换的中止，Bordo 写作 1947 年 8 月 20 日，国际清算银行写作自 8 月 21 日起，正文用前者。欧洲支付同盟，Bordo 说 1950 年 9 月 19 日成立，国际清算银行说 7 月开始运转，正文用后者。1958 年 12 月底恢复可兑换的国家，Bordo 说 8 国，Garber 的表说 14 个欧洲国家，国际清算银行列举的是同盟成员除希腊、冰岛、土耳其以外再加芬兰。黄金总库，

Bordo 的表写作 1961 年 11 月，Garber 的表写作 10 月。美国的份额，Garber 的 50% 是约定的份额，Bordo 引 Schwartz（1989）的 60% 是实际卖出的份额，两者不算矛盾。1960 年秋天的金价，Bordo 把 35.20 美元写作美国财政部的买价；国际清算银行记下的是伦敦 9 月中到 10 月中 35.20 至 35.25 美元的报价，美国财政部的卖价则是 35.0875 美元，正文从后者。约定不在高价买金的，Bordo 写作十国集团的货币当局，国际清算银行写作每月在该行开会的各国中央银行，十国的借款总安排 1961 年 12 月才议定，正文从国际清算银行。美国的经常账户，Bordo 说除 1959 年以外到 1970 年都是顺差，Garber 说一直顺差到 1971 年。互换，Bordo 说 1961 年开始，Garber 的表说 1962 年 2 月。吉斯卡尔·德斯坦的说法，Gourinchas 等人系于 1965 年，Lelart 系于 1964 年 9 月，正文两说并存。外国官方的美元负债超过美国的黄金，Bordo 说 1964 年，Garber 说 1960 年代后半期，《统计摘要》在 1967 年底；后者只包括美国银行报告的一年以内的负债，口径可能不同。法国开始换黄金，Garber 说 1962 年第一季度，Bordo 说 1965 年。法郎的贬值，Bordo 的表写作 8 月 10 日，国际清算银行写作 8 月 8 日；马克的新平价，表写作 10 月 26 日，国际清算银行写作 10 月 27 日生效。黄金分成两个市场以后，私人市场金价的高点，Garber 说最高到 42 美元，国际清算银行记下 1969 年 3 月将近 44 美元。《统计摘要》各版对同一年的数偶有修订，1967 年 12 月对外国官方的负债，1968 年版是 140.69 亿美元，1972 年版是 140.27 亿美元，正文与图用后出的一版。

转述与间接的证词。戴高乐的话与财政部的声明，据外交文件编者按的英文概括与引文，正文的中文是从英文译回的。特里芬 1957、1960 与 1966 年的论证，据 Bordo 与 Garber 的转述。肯尼迪 1960 年 10 月 31 日的话，据 Bordo 的注 68。吉斯卡尔·德斯坦与吕夫的说法，据 Gourinchas 等人与 Lelart 两篇后来的论著。英国早些贬值或可免去 1968 年的冲击，是 Johnson（1968）的看法，据 Bordo 的注 52。吕夫（1967）的方案与 Despres、Kindleberger 与 Salant（1966）的看法，据 Bordo 的概括。Bordo、Garber 与 Eichengreen 是同一本书的三章，作者互相引用，不是互相独立的证人。

只有一个来源的数。1946—1949 年欧洲的逆差、美英贷款与法国的多重汇率只据 Bordo；比利时与挪威的数字、1950 年代美国的逆差与黄金只据国际清算银行；法国买走的黄金只据 Garber；特别提款权的分配额只据 Bordo。总库 1967—1968 年卖出的黄金，Bordo 引 Solomon（1976），Garber 的数字相同，两者不是互相独立的证据。美国的黄金与负债只据《统计摘要》各版，它们都出自联邦储备委员会。

没有取得的。基金组织自己的历史（Horsefield 1969，de Vries 1976），imf.org 拒绝访问，没有取得。特里芬 1959 年在国会联合经济委员会的证词与他的书，戴高乐记者招待会的全文（《美国外交政策：现行文件，1965》第 219—221 页），吉斯卡尔·德斯坦的原话，吕夫 1967 年的书，Despres、Kindleberger 与 Salant 的文章，《联邦储备公报》与《银行与货币统计》，也没有取得，所以正文只用转述。1950—1954 年与 1956—1958 年美国的黄金与负债，本书读到的《统计摘要》各版没有，所以图从 1955 年开始，1956—1958 年空缺。稀缺货币条款此后是否被援用过，本书没有找到可以核对的史料。

生卒年。戴高乐、肯尼迪、吉斯卡尔·德斯坦、卡拉汉、克里普斯、凯恩斯与德勃雷据美国国会图书馆的规范档；特里芬与吕夫据德国国家图书馆的规范档（经 lobid.org）。

36.6　今天还剩什么

美元作储备。第二次世界大战以后，各国把美元当作储备，正是第 24 章讲过的、把储备放在中心国家的老办法。黄金后来退出了，美元仍是各国储备的中心，“过度特权”的争论延续到今天，在第 76 章。

钉住美元的外围。第 5 章讲过，有人把亚洲钉住美元的固定汇率外围看作布雷顿森林体系的再现。这是全球失衡的一种解释，在第 62 章。

三选二。可兑换恢复以后，西德一面钉住汇率，一面想用利率压住通胀，流进来的资本让它两头为难。这是第 37 章的题目。

结局。1971 年 8 月 15 日，美国停止了黄金的兑换 [580]。体系怎样解体，浮动汇率怎样运行，在第 46 章。

本章要点

- 布雷顿森林体系里，只有美元按每盎司 35 美元对外国货币当局兑换黄金，其他货币对美元定平价。战后头几年缺的是美元，1947 年英镑恢复可兑换，一个多月就中止了。
- 1949 年 9 月英镑贬值 30.5%，降到 2.80 美元，许多货币跟着贬值。代价落在实际工资上；比利时少贬一些，瑞典与挪威用补贴与工资协议分摊，补贴到了上限就涨价。
- 欧洲支付同盟让西欧多边清算，1958 年底主要货币恢复经常账户的可兑换，1961 年接受第八条的义务。资本开始流动，西德 1961 年 3 月把马克升值 5%。
- 特里芬难题：储备要增长，就要美国逆差；美元越多，黄金的覆盖率 $c = G^{\text{US}}/D$ 越低。按《统计摘要》，对外国的负债 1961 年、对官方的负债 1967 年超过了美国的黄金。
- 美国用黄金总库、互换、罗萨债券、利息平衡税与自愿限制保卫美元，不肯削减驻外军队、改变金价或放弃低利率。1967 年 11 月英镑贬值 14.3%，1968 年 3 月黄金分成两个市场，特别提款权 1970 年启动。
- 法国把美元换成黄金，批评美元的“过度特权”；另一方把美国看作世界的银行。缺陷在设计还是在美国的政策，顺差国该不该调整，至今没有定论。

自测

1. 在例 36.1里，若储备的需要每年增长 4%，其余不变，哪一年 c 跌破 1?
2. 1960 年底，美国的黄金是 178.04 亿美元，对外国官方的负债是 102.12 亿美元。若外国官方把一半的美元换成黄金，美国还剩多少黄金？对官方负债的覆盖率变成多少?

3. 国际清算银行为什么说贬值“等于用间接的办法降低实际工资”？瑞典与挪威的办法有什么不同？
4. 在例 36.3里，进口的数量不变，出口的数量要增加多少，以英镑计的差额才回到 0？
5. 黄金总库为什么没有挡住美国黄金的流失？
6. 在美元问题上，美国与法国各有什么利益？

自测提示与答案

1. $D_t = 40\times1.04^t - 30 - 0.5t$。第 7 年 $D_7 \approx 52.64 - 33.5 = 19.14$，$c_7 \approx 1.05$；第 8 年 $D_8 \approx 54.74 - 34 = 20.74$，$c_8 \approx 0.96$，第 8 年跌破 1，比 5% 时晚两年。
2. 换走 $102.12/2 = 51.06$ 亿美元，黄金剩 $178.04 - 51.06 = 126.98$ 亿美元；官方负债剩 51.06 亿美元，覆盖率约 2.49。兑换让两头都减少，覆盖率反而上升，可美国的黄金少了近三成。
3. 进口的东西变贵，工资却不变，同样的工资买到的东西少了。瑞典与挪威用预算补贴压住生活费用，换工会接受工资不变；补贴有上限，挪威 1950 年 4 月只好让黄油、人造黄油与面包涨价。
4. 出口要收 116.7 英镑，数量要增加约 16.7%，与一美元贵了的幅度相同。
5. 另外 7 家中央银行在总库以外把美元换成黄金，补回自己卖出的黄金；1967 年 12 月到 1968 年 3 月，总库卖掉 30 亿美元的黄金，美国出了 22 亿美元。1968 年 3 月的公报才说，不再把黄金卖给货币当局去补私人市场上卖掉的黄金。
6. 美国可以在海外驻军、维持低利率与国内的增长，又不必改变金价；外国人持有美元，它就不必马上调整。法国持有黄金，金价翻一番对它有利，它也借此反对美国的支配地位。

1965 年要求回到黄金的戴高乐，1969 年 4 月辞职，法郎的压力更大了 [583]。1968 年过度扩张的政策正在收回，可它的效果加上工资与其他收入的大幅增加，到 1969 年年中需求仍很旺 [583]。尽管有外汇管制，国内的储蓄还是借资本外逃与买金流走，上半年国际收支的逆差达 17 亿美元 [583]。8 月 8 日，法国政府把法郎贬值 11.1%，有基金组织 10 亿美元的备用安排支持 [583]。配套的是再削减预算支出，加快征收公司税，提前取消 1968 年推出的 10% 的投资税收抵免 [583]。法兰西银行的贴现率 6 月是 7%，10 月提到 8%[583]。

钱转向了西德。4 月底 5 月初，流入西德的资金略多于 40 亿美元，5 月 9 日政府宣布马克的平价不变，才止住 [583]。9 月 25 日，为了避免“黑色星期五”，法兰克福市场关闭 [583]。9 月 29 日到 10 月 26 日，联邦银行停止在干预上限买进美元，马克的汇率浮动，马上升了约 5%[583, 580]。10 月 27 日，新的平价生效，马克升值 9.3%[583]。法国有外汇管制，资本照样外逃；西德钉住汇率，又挡不住流进来的钱。固定汇率、资本自由流动、独立的货币政策，为什么只能三选二？哪些地区适合共用一种货币？

第 37 章

蒙代尔–弗莱明与最优货币区

核心问题

固定汇率、资本自由流动、独立的货币政策，为什么只能三选二？哪些地区适合共用一种货币？

学完本章，你应能

- 推导开放经济的 IS–LM–BP 模型，比较固定与浮动汇率下的政策效果；
- 用模型说明不可能三角，并用它读加拿大 1950—1962 年的浮动汇率；
- 概括蒙代尔（1961）的最优货币区标准，以及麦金农（1963）与凯南（1969）的补充；
- 把模型用于第一章的俄罗斯与斯里兰卡问题。

需要用到 第 33 章 IS–LM：把凯恩斯写成方程；第 36 章 布雷顿森林体系的运行

1950 年 9 月 30 日是个星期六。加拿大财政部长阿博特（Douglas Abbott，1899—1987）宣布，政府取消了前一年 9 月 19 日起实行的官方汇率 [591, 604]。据 Powell 的《加元史》所引，他说，“此时不为加拿大元确定任何新的固定平价”，汇率今后由外汇的“供求情况”决定 [591]。加拿大元简称加元，是加拿大的货币单位。两天以后市场开盘，加元很快升到约 95 美分 [591]。美分是美元的百分之一。

钱早已在往里流。1950 年第三季度，人们猜加元又要升值，短期资本的流入急剧增加 [591]。照 Powell 的叙述，别的办法当时似乎都被当作不切实际而放弃了，包括让加元升值、放宽上下 1% 的波动幅度，或者限制资本的流入 [591]。1946 年升值、1949 年又贬值以后，政府受过批评，再升值一次被看作不可接受，何况谁也说不准要升多少才挡得住流入；放宽波动幅度，也说不准要放多宽 [591]。对一个依赖外国资本的国家，限制流入长远看也站不住 [591]。

浮动的主意，1949 年初就已有很多人讨论 [591]。加拿大银行是加拿大的中央银行，它的科因（James Coyne，1910—2012）那年 1 月写了一份当时保密的备忘录，主张保留外汇管制，让汇率浮动 [591, 604]。据 Powell 的引述，他在备忘录里说，加元最好“有一个自然的汇率，随经济情况的需要时升时降”[591]。固定的汇率要靠政府去调，政府的惰性让它很难调得及时 [591]。

蒙代尔（Robert Mundell，1932—2021）生在加拿大 [599, 604]。他 1963 年的论文假定资本完全流动，一国的利率不能偏离国外的一般水平 [598]。他承认这个假定说过了头，又说它对加拿大这样的国家也应当有“高度的相关性”，那里的金融市场在很大程度上受“庞大的

纽约市场”支配 [598]。加拿大放开了汇率，一年多以后又取消了外汇管制，货币政策可以自己定。十九年以后的西德钉住了汇率，就挡不住流进来的钱（第 36 章）。固定汇率、资本自由流动、独立的货币政策，为什么只能三选二？哪些地区适合共用一种货币？

37.1　当时的世界

布雷顿森林体系的成员国对美元定下平价，在平价上下 1% 以内维持汇率（第 36 章）。1949 年 9 月 19 日，英镑与巴基斯坦以外的英镑区货币对美元贬值 30.5%[591]。加元随着贬值约 9.1%，回到 1946 年 7 月以前的比价，每美元 1.10 加元 [591]。这个平价在基金组织登记，波动的幅度也是上下 1%[591]。

加拿大是顶着基金组织工作人员的反对浮动的。据 Powell 引述的基金组织记录，工作人员主张更积极地干预外汇市场，或者管制资本的流入 [591]。据 Powell 引述的 Goforth 1950 年 10 月的备忘录，当时还有人担心，加拿大让基金组织“严重受损、十分难堪”，给别的“不那么负责的成员”开了坏头 [591]。拉斯明斯基（Louis Rasminsky，生卒年未详）是加拿大银行的高级官员，又是加拿大在基金组织的第一任执行董事，一直做到 1962 年 9 月 [591, 603]。他也任过世界银行的执行董事 [592]。照 Powell 的推测，赞成浮动对他想必不容易，可他认为浮动在经济上站得住，还是支持了 [591]。据 Powell 引述的 Muirhead（1999），他也看到，与 1930 年代不同，当时主要的货币问题是通胀而不是通缩，也没有出现竞相贬值 [591]。

至少起初，浮动被看作临时的措施 [591]。阿博特表示，政府要继续与基金组织磋商，最终遵守协定里汇率不得偏离平价 1% 以上的规定 [591]。可加拿大将近 12 年以后才重新钉住汇率，重新得到基金组织的认可，这期间在国际金融界被看作“有点特立独行”[591]。

外汇管制没过多久也取消了。据 Powell 的引述，1951 年 12 月，阿博特在演说里说，“我得出的结论是，我们最好不要依赖外汇限制”，而要靠对国内经济的总体把握 [591]。同月 14 日，外汇管制条例被撤销，《外汇管制法》本身 1952 年 10 月废止 [591]。加拿大从此汇率浮动，资本自由进出。

世界也在变得开放。蒙代尔 1963 年写道，世界作为整体仍是封闭的经济，可它的地区与国家越来越开放 [598]。照他的说法，推动这个趋势的是欧洲拆除贸易与外汇管制、关税的实际负担逐渐减轻，以及 1914 年以来从未有过的汇率稳定 [598]。西欧 1958 年底恢复了经常账户的可兑换（第 36 章）。资本账户仍可管制，这是协定留给成员国的权利（第 34.9 节）。

37.2　两个人，一个模型

马库斯·弗莱明（J. Marcus Fleming，1911—1976）1954 年进入国际货币基金组织的研究部，写这个模型时是负责特别研究处的顾问 [597, 603, 604]。他后来任研究部的副主任，在基金

组织工作到 1976 年去世 [597]。蒙代尔 1961 年 8 月正式加入研究部，在弗莱明的处里当经济学家，9 月中才从任教的意大利到任 [597]。照瑞典皇家科学院 1999 年新闻稿的说法，在研究部的这段经历，看来激发了蒙代尔对研究题目的选择 [599]。

1961 年 11 月 8 日，弗莱明在基金组织内部印发了论文的初稿，题为《固定与浮动汇率下的内部金融政策》[597]。照 Boughton 的判断，初稿在两人见面以前已大体写成，两个模型是各自独立、大约同时得出的 [597]。正式的论文改题为《固定与浮动汇率下的国内金融政策》，1962 年 11 月发表在基金组织的《工作人员论文》上 [596, 597]。它开头就说，比较汇率制度时，人们并不总记得汇率制度对货币政策与预算政策的效力有什么影响 [596]。

蒙代尔的论文题为《固定与浮动汇率下的资本流动与稳定政策》[598]。它 1963 年 6 月 6 日在魁北克的加拿大政治学会年会上宣读，同年 11 月发表 [598]。他注明，论文写于在基金组织任职期间，不代表基金组织的立场 [598]。

这样的分析，当时并不显得切题。几乎所有国家都在布雷顿森林体系里以固定汇率连在一起，资本的流动又受到广泛的管制 [599]。照新闻稿的说法，分析浮动汇率与资本高度流动的后果，想必像是“学术上的好奇”[599]。加拿大是例外，1950 年代就让加元对美元浮动，并开始放松管制 [599]。此后十年，国际资本市场开放，布雷顿森林体系瓦解，这个分析变得越来越切题 [599]。

名字是后来起的。1976 年，Dornbusch 在一系列论文里把这些贡献归纳为他所说的“蒙代尔–弗莱明模型”，这个叫法从此通行 [597]。照 Boughton 的说法，这个模型其实是弗莱明的方程加上蒙代尔的政策分析，按字母顺序叫弗莱明–蒙代尔模型至少同样有道理 [597]。1999 年，蒙代尔因为分析不同汇率制度下的货币政策与财政政策、分析最优货币区，获得诺贝尔经济学奖 [599]。照那份新闻稿的评价，弗莱明大约同时提出了类似的研究，可论深度、广度与分析的力量，蒙代尔的贡献“占主导”[599]。

对照 · 弗莱明（1962）与蒙代尔（1963）

	弗莱明（1962）	蒙代尔（1963）
资本流动	从对利率完全不敏感到无限弹性，各种情形都讨论 [596]	完全流动，利率不能偏离国外 [598]
财政政策	货币存量不变时增加政府支出 [596]	发行国债融资、货币供给不变的支出增加 [598]
货币政策	增加货币，浮动汇率下的扩张作用总比固定汇率下大 [596]	固定汇率下中央银行管不住货币供给，公开市场操作只能暂时改变它 [598]
加拿大	引 Rhomberg 的计量模型，说战后很长一段时期，货币存量不变时增加支出很可能让加元升值 [596]	完全流动的假定对受纽约市场支配的加拿大应当高度相关；说 Rhomberg 的模型也许最完整地验证了结论对加拿大适用 [598]

一句话 弗莱明给出一般的情形，蒙代尔取资本完全流动的极端，把结论说得最尖锐。

37.3　开放经济的 IS–LM

沿用第 33 章的记号。消费 $C = a + c(Y - T)$，投资 $I = I_0 - b\,i$，记 $A = a - cT + I_0 + G$。开放经济多了净出口。本国物价 P 与外国物价 P^f 都不变，名义汇率 e 的变动就是实际汇率 q 的变动（式 (5.4)）。e 是一单位外币值多少本币，它上升就是本币贬值。设净出口 $NX = x\,e - mY$，本币贬值让出口多、进口少，收入增加则让进口多，m 是边际进口倾向。产品市场的均衡 $Y = C + I + G + NX$ 整理成

$$(1 - c + m)\,Y = A + x\,e - b\,i, \qquad NX = x\,e - mY. \tag{37.1}$$

这是开放经济的 IS。汇率一定时，多出的收入有一部分花在进口上，乘数从 $1/(1-c)$ 降到 $1/(1-c+m)$，IS 也更陡。本币贬值，IS 向右移。货币市场仍是第 33 章的 LM，即式 (33.2)。

第三个条件来自资本的流动。按式 (5.7)，若人们预期汇率不变，即 $\mathbb{E}_t e_{t+1} = e_t$，本国利率就必须等于外国利率

$$i = i^f. \tag{37.2}$$

本国利率稍高一点，资本就涌进来；稍低一点，资本就流出去。这就是蒙代尔的资本完全流动 [598]。这里还假定本国是小国，i^f 由世界市场定，本国的政策影响不了它。利率由式 (37.2)定下，剩下两个未知数。钉住汇率时 $e = \bar{e}$ 给定，未知的是收入与货币数量；浮动汇率时货币数量由中央银行定，未知的是收入与汇率。解得

$$\begin{aligned} &\text{钉住}\quad Y=\frac{A+x\bar{e}-b\,i^{f}}{1-c+m}, \qquad M=P\,(kY-h\,i^{f});\\ &\text{浮动}\quad Y=\frac{M/P+h\,i^{f}}{k}, \qquad e=\frac{(1-c+m)\,Y-A+b\,i^{f}}{x}. \end{aligned} \tag{37.3}$$

钉住时，收入由 IS 一个方程决定，货币数量跟着货币需求走。浮动时，收入由 LM 一个方程决定，财政政策只改变汇率。

钉住的道理，第 16 章已经见过。1720 年 3 月 5 日起，约翰·劳（John Law，1671—1729）让印度公司按每股 9,000 里弗尔买卖自己的股份，里弗尔是当时法国的货币单位。持股人想要多少纸币，银行就得印多少，式 (16.2)。钉住汇率的中央银行按 $\bar{e}$ 买卖外汇，放弃的也是货币的数量。下面两个例子用第 33 章的数。

例 37.1　两种汇率下的财政扩张

接例 33.2，$a=26$，$c=0.6$，$I=14-2i$，$k=0.2$，$h=4$，$M=10$，$P=1$。再设 $m=0.4$，$x=36$，$i^{f}=2$，汇率起初 $e=1$，数字为教学输入。（1）验证起初 $Y=90$，净出口为 0。（2）钉住 $\bar{e}=1$，政府支出 G 从 0 增加到 4，收入与货币数量各是多少？（3）浮动汇率下同样增加支出呢？

解　（1）IS 是 $0.8\times 90=72=40+36-2\times 2$，LM 是 $10=0.2\times 90-4\times 2$，$NX=36-0.4\times 90=0$。（2）$0.8Y=44+36-4=76$，$Y=95$，乘数 $5/4=1.25$。货币需求 $0.2\times 95-4\times 2=11$，中央银行按 $\bar{e}$ 买进 1 单位外汇，货币从 10 增加到 11。净出口 $36-0.4\times 95=-2$。与例 33.3 的 98 相比，利率没有上升，投资没有被挤出，可多出的收入有一部分花在了进口上。（3）$M=10$ 不变，由式 (37.3)，$Y=(10+4\times 2)/0.2=90$，收入不变。$36e=0.8\times 90-44+2\times 2=32$，$e=8/9\approx 0.89$，本币升值约 11%。净出口 $32-36=-4$，正好抵消政府多花的 4。

弗莱明的论文说的就是第（3）问。资本对利率的弹性若是无限的，资本流入造成的升值会让经常账户恶化，正好抵消预算的刺激，国民收入“根本不会增加”，利率也停在原来的水平 [596]。货币政策的结果正好倒过来。

例 37.2　两种汇率下的货币扩张

接例 37.1的起点，$G=0$。中央银行买进 4 的国债，货币从 10 增加到 14。（1）浮动汇率下，收入与汇率各是多少？（2）钉住 $\bar{e}=1$ 呢？

解　（1）$Y=(14+8)/0.2=110$。$36e=0.8\times 110-40+4=52$，$e=13/9\approx 1.44$，本币贬值约 44%。净出口 $52-0.4\times 110=8$。收入增加 20，等于 $\Delta M/k=4/0.2$，比例 33.3 的 4 大得多。利率降不下来，货币只能靠贬值、经过净出口增加需求。（2）利率一有下降的压力，资本就外流，人们拿本币按 $\bar{e}$ 向中央银行换外汇。货币需求仍是 $0.2\times 90-4\times 2=10$，多出的 4 全部换走，储备减少 4 单位外汇，货币回到 10，收入仍是

90。按式 (16.2)的道理，钉住的一方按固定价格接下了全部的卖盘，$\Delta M = \bar{e}\,\Delta R = -4$，抵消了买国债的 4。例 1.1 里多发的 60 亿本币换走了 10 亿美元的储备，也是这个机制。

照诺贝尔奖新闻稿的概括，浮动汇率下货币政策有力、财政政策无力，固定汇率下正好相反 [599]。固定汇率下，中央银行失去了对货币供给的控制，货币供给“被动地”适应货币需求 [599]。蒙代尔 1963 年说得更绝。资本完全流动时，货币政策不能定义为改变利率，因为当局改变不了市场利率；固定汇率下也不能定义为增加货币供给，因为中央银行对它没有控制力 [598]。

对照 · 固定汇率下的财政政策与浮动汇率下的财政政策

	固定汇率	浮动汇率
利率	钉在 i^f	钉在 i^f
汇率	不变，中央银行按 $\bar{e}$ 买进外汇	本币升值，例中约 11%
货币数量	跟着需求增加，例中从 10 到 11	由中央银行定，不变
收入	增加，乘数是 $1/(1-c+m)$，例中 1.25	不变
净出口	随进口增加而减少，例中为 -2	减少 4，正好抵消多花的支出

一句话 资本完全流动时，钉住汇率让货币迁就财政，浮动汇率让汇率抵消财政。

常见误区：浮动汇率下，财政政策总是无效

这个结论要资本完全流动，还要人们预期汇率不变、本国小到影响不了国外的利率。弗莱明的论文说，资本若对利率完全不敏感，汇率会贬到让贸易差额完全恢复，收入的增加与封闭经济里同一个数量级 [596]。在固定汇率下会让国际收支恶化的支出增加，换成浮动汇率，刺激反而更大 [596]。蒙代尔自己 1961 年 11 月的论文还说过，两种政策在浮动汇率下都比在固定汇率下有效。照他 1963 年的解释，差别在于对政策的定义不同，以及新论文假定资本完全流动 [598]。

资本不完全流动时，利率可以与国外不同。设资本账户的净流入是 $\kappa\,(i - i^f)$，κ 越大，资本对利差越敏感。国际收支平衡要求 $NX + \kappa\,(i - i^f) = 0$。在以收入为横轴、利率为纵轴的图上，这是一条斜率为 m/κ 的线，叫 BP 曲线。κ 趋于无穷，BP 就是水平线 $i = i^f$；κ 为零，它是竖直的。LM 的斜率是 k/h，例中是 0.05，所以 κ 大于 $mh/k = 8$ 时 BP 比 LM 平。这时增加支出，固定汇率下国际收支出现顺差，浮动汇率下本币升值，刺激打了折扣 [596]。BP 比 LM 陡时正好相反，增加支出造成逆差，浮动汇率下本币贬值，刺激比固定汇率下更大 [596]。

增加支出反而让汇率升值的情形，弗莱明说乍看像是“没有实际意义的学术珍品”[596]。可他引 Rhomberg 的加拿大计量模型说，战后很长一段时期，加拿大的资本流动对利率、利

率对收入都足够敏感，货币存量不变时增加支出很可能正有这样的结果 [596]。图 37.1画出了资本完全流动时的四种情形。

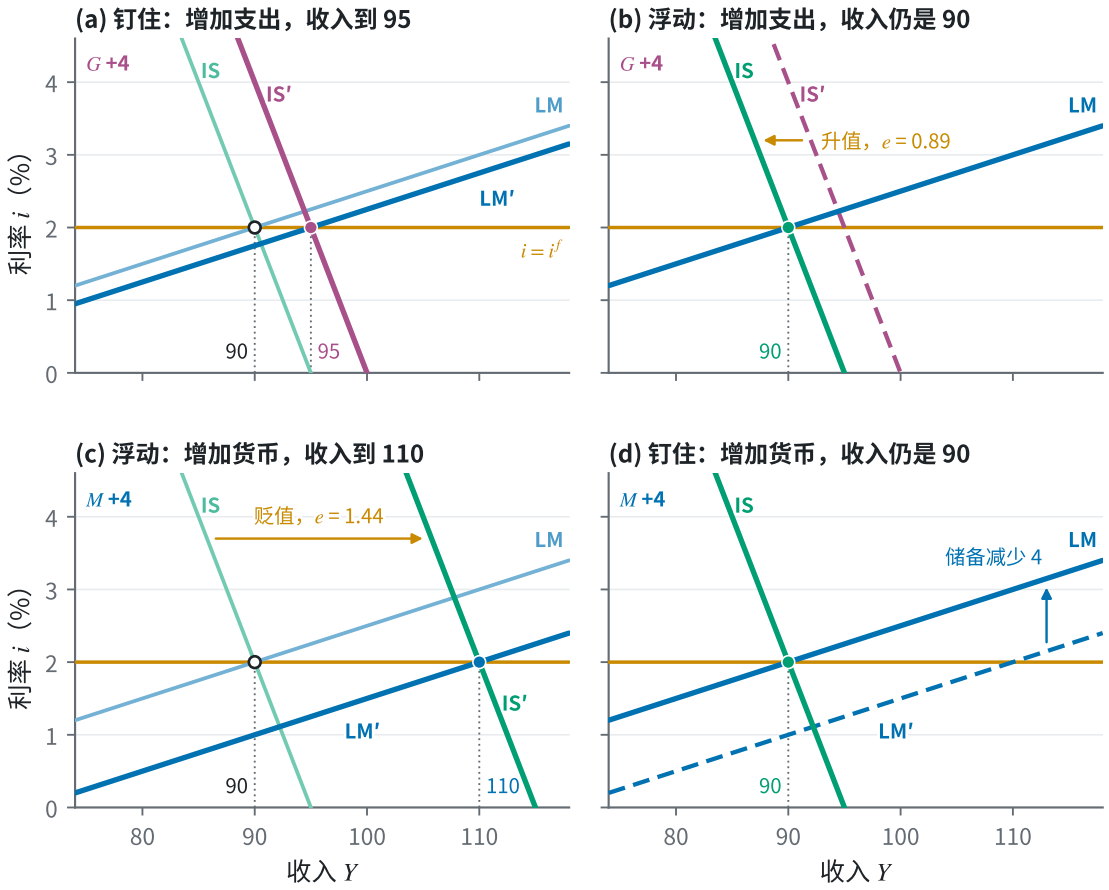


图 37.1　开放经济的 IS–LM 与资本完全流动（教学模型，例 37.1与例 37.2的数）。横轴是收入 Y，纵轴是利率 i（%），水平线是 $i = i^f = 2$。(a) 钉住汇率，政府支出增加 4，IS 右移，货币跟着增加，LM 也右移，收入从 90 到 95。(b) 浮动汇率，同样增加支出，本币升值约 11%，IS 回到原处，收入仍是 90。(c) 浮动汇率，货币增加 4，LM 右移，本币贬值约 44%，IS 也右移，收入到 110。(d) 钉住汇率，同样增加货币，储备减少 4，LM 回到原处。浅色的线是变化以前的曲线，虚线是被抵消了的移动。参数是假设的。

37.4　加拿大的十二年

浮动的头几年，加元一路走强。到 1952 年，1 加元已比 1 美元贵约 2%，这叫加元对美元的溢价 [591]。按《加拿大历史统计》的年均汇率，1952—1960 年 1 加元合 101.4 到 104.3 美分 [594]。最高是 1957 年 8 月 20 日的约 106 美分 [591]。加拿大银行通过外汇平准账户买卖外汇，也只是熨平短期的波动 [591]。图 37.2(a) 画出了每年的汇率。

加元贵，是因为资本在往里流。1950 年代后期，加拿大当局担心国际竞争力在恶化，“又因强势的加元而加重，而加元一直有大量的资本流入支撑”[591]。加拿大的利率也比美国高。

1956—1962 年，加拿大 3 个月国库券的年均收益率每年都高于美国，高出约 0.3 到 1.4 个百分点 [594, 595]。国库券是政府的短期债券。

科因 1955 年 1 月 1 日起任加拿大银行行长。照 Powell 的概括，他的货币政策“着眼于避免国内需求过度、控制通胀、减少加拿大对外国储蓄的依赖”[591]。1950 年代中期的投资热潮过后，经济明显放慢，失业率从 1956 年的 3.4% 升到 1961 年的 7.2%，翻了一番还多 [591]。政府想放松政策，支持需求，减少经济里的闲置 [591]。

据 Powell 的引述，科因在 1960 年的年报里说，为了普遍压低利率而再大规模地扩张货币，是一种“不健全而危险的办法”，也不会有效 [591]。即使意在借此减少资本的流入，也是如此 [591]。照 Powell 的说法，“在失业较高、通胀较低的时候实行紧缩的货币政策”，让加拿大银行与学术界的关系急剧恶化 [591]。1960 年底，29 位知名的加拿大经济学家联名写信，要求撤换科因 [591]。与此同时，加拿大银行与总理迪芬贝克（John Diefenbaker，1895—1979）的政府关系也在恶化 [591, 603]。

> **例 37.3　加拿大的溢价与利差**
>
> 按《加拿大历史统计》，加元的年均汇率 1957 年是每美元 0.9588 加元，1959 年是 0.9590，1960 年是 0.9697[594]。1959 年 3 个月国库券的年均收益率，加拿大是 4.81%，美国是 3.405%[594, 595]。（1）1957 年 1 加元合多少美元？溢价多少？（2）若非抛补利率平价成立，1959 年的利差意味着人们预期加元贬值多少？1960 年加元实际贬了多少？（3）在例 37.1的浮动汇率下，若中央银行把货币从 10 减到 8，收入、汇率与净出口各是多少？
>
> **解**　（1）$1/0.9588 \approx 1.043$，溢价约 4.3%，在 Powell 说的 102 到 106 美分以内。（2）按式 (5.7)，$\mathbb{E}_t e_{t+1}/e_t = 1.0481/1.03405 \approx 1.014$，预期 e 上升约 1.4%，即加元贬值。1960 年 $0.9697/0.9590 \approx 1.011$，加元贬了约 1.1%。两个数相近，可这只是一年的比较。两国国库券的口径不同，加拿大是每月最后一个星期四的平均，美国是新发行的利率；利差里也可能有风险溢价（本书的计算）。（3）$Y = (8+8)/0.2 = 80$。$36e = 0.8\times 80 - 40 + 4 = 28$，$e = 7/9 \approx 0.78$，本币升值约 22%；净出口 $28 - 0.4\times 80 = -4$。紧的货币在浮动汇率下既压低收入，又让本币升值、净出口减少，正是 1950 年代末加拿大当局担心的事（本书的解读）。

冲突在 1961 年到了顶点。照 Powell 的说法，“决心推行扩张政策的政府，认为自己得不到行长的支持”[591]。政府又嫌董事会给科因定的退休金太多，“争执变得越来越尖刻、越来越个人化”[591]。5 月 30 日，政府要求科因辞职，他拒绝了 [591]。6 月 20 日，财政部长唐纳德·弗莱明（Donald Fleming，1905—1986）提出扩张性的预算，宣布政府将设法压低加元的汇率，必要时大量买进美元 [591, 603]。他与基金组织的马库斯·弗莱明不是一个人。按例 37.1，浮动汇率下扩张的预算会被升值抵消，买进美元、压低加元，就是不让升值来抵消它（本书的解读）。

政府还向议会提出法案，宣布行长的职位空缺 [591]。法案 7 月 7 日在下院通过，参议院的委员会听了科因的证词，7 月 12 日认定他没有不当行为 [591]。参议院全体第二天确认了这

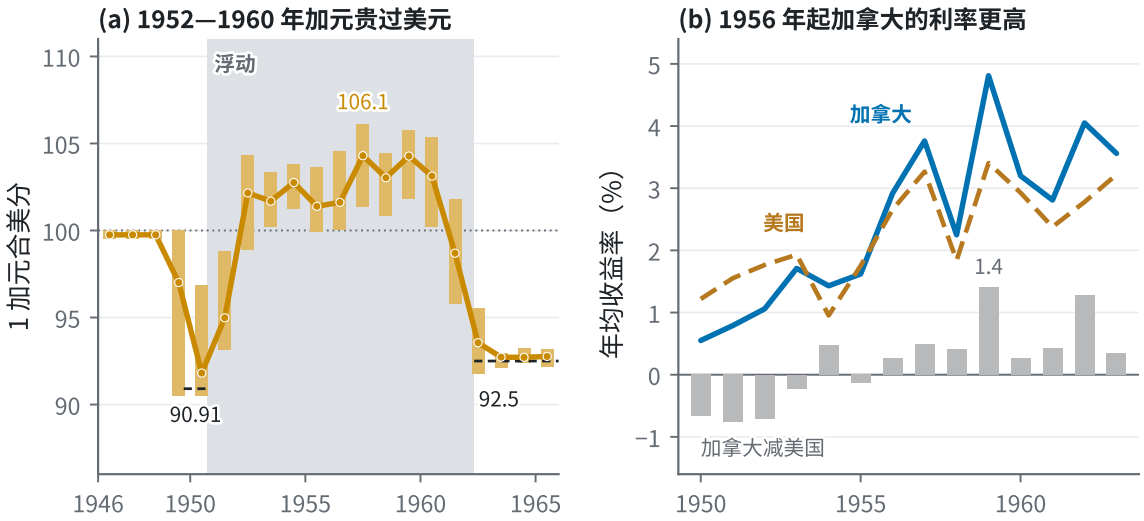


图 37.2　加拿大的浮动汇率，1946—1965 年。(a) 1 加元合多少美分（年均汇率的倒数），浅色的竖条是当年的最高价与最低价；虚线是 1949 年 9 月的官价与 1962 年 5 月 2 日的平价 92.5 美分，灰色的区间是 1950 年 9 月 30 日到 1962 年 5 月 2 日的浮动。(b) 3 个月国库券的年均收益率，加拿大与美国，1950—1963 年（%）；灰色的柱是两者之差。两国的口径不同，加拿大是每月最后一个星期四的平均（1954 年以前是每周投标的平均），美国是新发行的利率。数据：《加拿大历史统计》表 J560—567、J471—480（加拿大统计局）；美国《总统经济报告》1964 年表 C-48。

个结论，科因随即辞职，把参议院的决定看作对自己的辩白 [591, 592]。7 月 24 日，加拿大银行的董事会宣布拉斯明斯基继任行长 [592]。

8 月 1 日，拉斯明斯基发表声明，提出两条原则 [592]。“在通常情况下，货币政策由银行负责”；“政府若不赞成银行正在执行的货币政策，它有权利也有责任指示银行执行什么政策” [592]。这些看法，在考虑任命他的时候就已经告诉了董事会与政府 [592]。

第一条是为了让银行有足够的独立，在日常的运作里“顶得住来自任何方面的压力” [592]。第二条说的是政府与中央银行在货币政策上有严重而持久的分歧，双方认真努力很久也解决不了的情形 [592]。那时政府应当能正式指示银行，也就对货币政策负起直接的责任 [592]。行长若凭良心无法执行，就应当辞职，“让位给持不同看法的人” [592]。同一天，唐纳德·弗莱明发表声明，说行长的这些看法与政府的看法一致 [592]。

汇率跟着政策走。预算以前 1 加元约合 101 美分，预算以后很快跌到 97 美分 [591]。据 Powell 的引述，10 月，唐纳德·弗莱明宣布，加元对美元合适的折价“很可能大于现在的 3%”，加元又跌到 96 美分以下 [591]。折价与溢价相反，是 1 加元比 1 美元便宜的部分。照 Powell 的说法，这种由政府干预、让加元保持明显折价的管理浮动，“在某种意义上是对基金组织的妥协” [591]。基金组织当时在鼓励加拿大回到布雷顿森林体系里的固定汇率 [591]。1961 年 11 月到 1962 年 3 月，加元稳定在约 95 美分，此后尽管加拿大银行代政府大力干预，还是继续走弱 [591]。

1962 年 5 月 2 日，政府经基金组织同意，把加元钉在 92.5 美分，波动幅度上下 1% [591, 593]。据 Powell 的引述，财政部长办公室在新闻稿里说，浮动汇率虽有好处，政府认为应当“给

从事国际交易的人一个汇率稳定的切实保证”[591]。据 Powell 转述 Helliwell 的说法，选这个数，看来是因为它在 95 与 90 美分的正中 [591]。据报道，唐纳德·弗莱明要的是加元即使自由浮动也不会跌破 90 美分的保证。照 Powell 的说法，“官员们自然给不了这个保证，尽管他们相信均衡的汇率远在这个水平以上”[591]。

钉在明显更低的水平，并没有减轻加元的压力 [591]。照 Powell 的说法，“人们仍然怀疑新汇率守不守得住，何况当时政局不明”[591]。官方只好大量干预，才把加元留在允许的波动幅度以内 [591]。6 月 18 日的大选，保守党只赢得少数派政府 [591]。

> **案例 · 加拿大 · 1962 · 六月的紧急方案**
>
> 官方储备急剧减少。年初是 20.56 亿美元，6 月 24 日只剩约 11 亿美元 [593]。这一天是大选以后的第六天。总理迪芬贝克发表声明，说加拿大面临外汇紧急状态，政府决心把加元的对外价值守在 5 月定下的水平，特别措施立即实行 [593]。加拿大银行同日把银行利率定为 6%，说这是履行《加拿大银行法》序言交给它的职责，保护本国货币单位的对外价值，事先与总理、财政部长商量过 [593]。银行利率是加拿大银行向特许银行（即加拿大的商业银行）放款的最低利率。
>
> 特别措施包括对部分进口品征收分级的临时附加税，减少加拿大游客带回商品的免税额，在一个完整的财政年度里削减政府支出 2.5 亿加元，并拨出政府的一部分现金余额来补充外汇储备 [593]。国际的支持有现金与备用信贷，合计 10.5 亿美元 [593]。其中向基金组织提款 3 亿美元，美国进出口银行给了 4 亿美元的信贷额度 [593]。与美联储的互惠货币安排是 2.5 亿美元，与英格兰银行的同类安排是 1 亿美元 [593]。互惠货币安排就是第 36 章说的互换，两家中央银行互相提供信贷额度。
>
> 方案见了效。下半年私人资本恢复流入，紧急措施逐步放松 [591]。12 月底，官方的黄金与美元储备是 25.39 亿美元，其中 3 亿美元是向基金组织提款所得 [593]。除基金组织以外的援助，大部分当年就还清了；欠基金组织的，到 1964 年全部还清 [591]。

方案里的货币政策可以用利率平价来读（本书的解读）。人们怀疑 92.5 美分守不住，就是预期加元贬值。按式 (5.7)，加拿大的利率要高出美国这么多，资本才肯留下。钉住的中央银行守着汇率，按例 37.2的道理，储备一减少，货币就跟着收缩。照拉斯明斯基在年报里的说法，货币政策的直接目标，是恢复人们对这个国家“守住汇率的能力与决心”的信心 [593]。利率要保持在一个水平上，“足以带来资本的净流入，弥补国际收支经常账户的逆差，并重建耗减了的外汇储备”[593]。加拿大与美国的利差大大扩大，资本留在或流入加拿大的动力明显增强 [593]。

货币收缩的时候，失业并没有消退。加拿大银行在年报里说，经济从 1961 年初起已在周期性地扩张，可“仍有相当多的失业人力与闲置的生产能力”，中央银行想在不招来新的外汇困难的前提下尽快放松信贷 [593]。特许银行的资产与货币供给出现了短暂而急剧的收缩，到 9 月初才停止 [593]。到 9 月，储备与信心恢复得够了，货币政策才开始放松 [593]。银行利率 9 月 7 日起下调，10 月 12 日降到 5%，11 月 13 日降到 4%[593]。回头看，拉斯明斯基

认为，在当时的情况下，加拿大银行增进经济福祉的最好办法，是“把恢复加拿大的对外地位放在第一位”[593]。

谁付了代价，从措施本身就看得出来（本书的解读）。附加税与免税额的削减落在进口商、消费者与出国的旅客身上，支出的削减落在靠政府开支的人身上。6% 的银行利率与收缩的货币落在借款人身上，失业的人要等储备恢复以后才等到放松。加元的对外价值保住了。一年以前，政府为了放松货币同科因相争，参议院认定他没有不当行为，他还是辞了职。这时为了守住政府自己定下的汇率，银行利率定在了 6%，货币收紧了（本书的解读）。

钉住以后，加拿大的利率就得跟着美国走。1963 年 7 月 18 日，美国宣布对外国人在美国资本市场的借款征收利息平衡税（第 36 章）[591]。照 Powell 的说法，“人们普遍担心，加拿大的利率若不相应地提高（大约每年 1 个百分点），来自美国的资本流入就会停止”[591]。7 月 31 日，美国同意加拿大免税，条件是加拿大不靠在美国借的钱增加外汇储备 [591]。按式 (37.2)，钉住以后，美国的资本一变贵，加拿大的利率就得跟着升（本书的解读）。

37.5　三选二

在资本完全流动、本国是小国、物价不变这几个假定下，模型直接给出了三选二。资本自由流动时，式 (37.2)把利率钉在国外的水平。再钉住汇率，式 (37.3)里的货币数量就由货币需求决定，中央银行没有自己的货币政策。要保住货币政策，就得放开汇率，或者管住资本、让 i 可以偏离 i^f。照诺贝尔奖新闻稿的说法，这个“不相容的三位一体”对学院派经济学家已是不言自明的 [599]。第 5 章把它叫作不可能三角，钉住而资本自由流动，货币政策就要跟着锚货币国走。

历史上三个角都有人站过。1931 年，英国放弃了固定汇率，德国放弃了资本的自由流动，法国两样都守住，付出的是通缩（第 29 章）。布雷顿森林协定把资本管制留给成员国（第 34.9 节）。加拿大 1950 年选了浮动，1962 年回到钉住。照 Powell 的说法，固定汇率要求加拿大银行“把货币政策用于维持固定的汇率”，“不管美国利率的变化是否适合加拿大的情况”，都只能紧跟 [591]。

西德是钉住而资本流动的例子。马克是西德的货币单位，1961 年 3 月升值 5%。1969 年资金大量流入，联邦银行停止在干预上限买进美元，马克浮动（第 36 章）[583]。同一年的法国有外汇管制，资本照样外逃，可见管制也有漏洞 [583]。

表 37.1　利率跟不跟基准国走，1870—2000 年

时期	钉住	不钉住
金本位，1870—1913 年	0.52	0.05
布雷顿森林，1959—1970 年	−0.26	—
布雷顿森林以后，1973—2000 年	0.46	0.27

数据来源：Obstfeld、Shambaugh 与 Taylor（2004）表 1，年度数据的差分回归，金本位按事实上的汇率制度分类。表中是本国利率的变化对基准国利率变化的系数，1 表示完全跟着走。布雷顿森林时期只有巴西一个不钉住的国家，没有单独估计。

对照 · 两种保住货币政策的办法

	放开汇率	管住资本
放弃的一角	固定汇率	资本的自由流动
利率	等于 i^f，货币政策靠汇率起作用（例 37.2）	可以偏离 i^f
例子	加拿大 1950—1962 年	布雷顿森林时期的多数国家；西德 1960 年又限制资本流入
代价	汇率波动；紧的货币让本币升值（例 37.3）	管制有漏洞，1969 年法国的资本照样外逃

一句话 两条路都让中央银行自己定货币政策，代价不同。

这个推论可以检验。钉住的国家，利率应当跟着基准国走；不钉住的国家，可以不跟。Obstfeld、Shambaugh 与 Taylor（2004）的检验，用 130 多年的数据，看各国利率的年度变化跟不跟着基准国利率的变化走 [600]。系数为 1 就是完全跟着走，表 37.1列出了结果。金本位时期，钉住国的系数约 0.5，不钉住国接近 0[600]。布雷顿森林以后，钉住国仍约 0.5，不钉住国约 0.3[600]。照作者的说法，布雷顿森林时期的资本管制看来“基本上关掉了”迫使各国跟着基准国走的机制 [600]。

两个时期的系数都远不到 1[600]。照作者的解释，只有汇率没有波动幅度、套利没有成本、钉住完全可信，系数才会是 1[600]。即使在几乎没有资本管制的金本位时期，汇率也能在黄金输送点之间变动，钉住国的利率就不会与基准国完全同步 [600]。黄金输送点是运送黄金有利可图的汇率界限（第 19 章）。

照这几位作者的描述，今天有的国家把浮动汇率当作通往货币独立的路，有的钉住汇率、捆住自己的手，还有的在这两个“角点解”之间摇摆，经历了危机与混乱 [600]。第 1 章的两个案例站在不同的角上。1997 年，俄罗斯用一条窄幅的汇率带，把汇率管在每美元 5 到 6

卢布之间 [242]。卢布是俄罗斯的货币单位。短期国债市场约 30% 在非居民手里，资本可以进出 [242]。守汇率就得用利率，1998 年 5 月中央银行两次加息，把贷款利率从 30% 提到 150%[242]。利率是为汇率定的，不是为国内经济定的（本书的解读）。储备耗尽，8 月 17 日卢布贬值，9 月 2 日开始浮动 [242]。它守的是固定汇率与资本流动，放弃了货币政策，最后连汇率也守不住。完整的经过在第 61 章。

斯里兰卡守的是另一个角。2022 年初，中央银行靠干预与道义劝告，把汇率管在每美元 200 到 203 卢比之间 [169]。卢比是斯里兰卡的货币单位，道义劝告是中央银行对银行的非正式施压。国内外汇市场的流动性严重短缺，官方汇率与“灰色市场汇率”的差距越来越大，3 月初只好让汇率调整，随后放开 [169]。2 月末一美元折合 201 卢比，4 月末是 345 卢比（第 5 章）[176]。管住外汇的买卖，等于用管制守汇率（本书的解读）。管制挡得住资本，挡不住付不出的外债与进口。三选二只说哪两样能同时要，不说一个钉住的汇率能守多久。

37.6　最优货币区

三选二说的是一国自己的选择。蒙代尔 1961 年问了一个更激进的问题。照诺贝尔奖新闻稿的说法，1960 年代初固定汇率占主导，一国要有自己的货币被看作理所当然 [599]。他问的是，几个地区什么时候放弃货币主权、共用一种货币才有利 [599]。

共用货币的好处，他只是简略提到，贸易的交易成本低了，相对价格的不确定少了 [599]。坏处讲得详细。需求的变动这类“不对称冲击”要求某个地区降低实际工资时，就业很难维持 [599]。各有货币，汇率可以替这个地区调整；共用一种货币，就只能靠别的办法。他强调劳动力的流动 [599]。照新闻稿的概括，最优货币区是这样一组地区，其中一个地区受到不对称冲击时，人们迁移的倾向足以保证充分就业 [599]。

后来的人加上了别的标准 [599]。麦金农（Ronald McKinnon，1935—2014）1963 年看开放的程度 [602, 604]。越开放，国际上可贸易商品的价格变动越多地传到国内的生活费用，工资收入者也就越不容易有货币幻觉 [602]。货币幻觉，是只看名义工资、不看它能买多少东西。这样的地区一贬值，很快传到生活费用，想要的效果就被抵消，名义汇率作为调整工具也就不那么有用 [602]。

凯南（Peter Kenen，1932—2012）1969 年看生产的多样化 [602, 603, 604]。生产与消费越多样，冲击某个部门的影响就越被稀释，越不需要靠名义汇率改变贸易条件 [602]。他还提出，几个国家若共有一个超国家的财政转移制度，钱可以转给受冲击的成员，汇率的调整也就可以少一些 [602]。表 37.2把几条标准列在一起。

> **例 37.4　两个地区的需求转移**
>
> （教学数字。）甲、乙两个地区各有 100 个工人，起初都充分就业。需求从甲的产品转向乙的产品，甲少要 10 个工人，乙多要 10 个，名义工资在短期里不动。（1）两地各

表 37.2　最优货币区的几条标准

提出者	标准	对一个地区意味着什么
蒙代尔（1961）	劳动力的流动	人能在地区之间流动，就不必靠汇率替某个地区降低实际工资
麦金农（1963）	开放的程度	越开放，贬值越快传到生活费用，自己的汇率越不管用
凯南（1969）	生产的多样化，财政转移	生产越多样，部门的冲击越被稀释；共同的财政把钱转给受冲击的地区
蒙代尔（1973）	金融一体化	互相持有资产，冲击不同也能分担风险

数据来源：Mongelli（2002）的概括；诺贝尔奖新闻稿（1999）。四篇原文都只据这两处的转述。

> 有货币，汇率浮动，会怎样？（2）两地共用一种货币呢？（3）若 10 个工人从甲迁到乙呢？（4）若两地各生产两种产品，各占一半，需求从一种产品转向另一种，又会怎样？
>
> **解**　（1）甲的货币贬值，甲的产品变便宜，需求回到甲，甲的实际工资以进口品计下降，就业可以维持。（2）甲有 10 人失业，乙的需求过多，物价有上涨的压力。只有一种货币政策，放松帮了甲却推高乙的物价，收紧压住乙的物价却加重甲的失业。甲的就业难以维持，这就是蒙代尔说的坏处。两地若有共同的财政，乙多交的税可以转给甲，这是凯南的另一条标准。（3）两地都回到充分就业，不需要汇率，这是蒙代尔的标准。（4）两地各少要 5 个、多要 5 个工人，冲击不再是地区性的，工人在本地换个行业就行，这是凯南的标准。

标准之间并不总是一致。照 Mongelli 的概括，有的国家按一些特征适合与主要伙伴固定汇率，按另一些特征又不适合 [602]。蒙代尔 1973 年又提出一个论证，后来被麦金农（2001）“重新发现”[602]。各成员互相持有资产，就能分担风险；金融一体化了，冲击相似就不再是共用货币的严格前提 [602]。他 1961 年讲的是汇率能替地区调整，1973 年讲的是共用货币也能分担风险。

回到导引的后半个问题。按这几条标准，适合共用一种货币的，是劳动力流动、经济开放、生产多样、有共同财政、金融一体化的地区（本书的概括）。冲击各不相同、人又不流动的地区，留着自己的汇率更好。欧元怎样按这些标准接受检验，在第 60 章。非洲的法郎区与美元化，在第 76 章。

37.7　两个争论

加拿大的浮动算不算成功第一个争论是加拿大的浮动算不算成功。照 Powell 的说法，“加拿大 1950 年代大部分时间里成功的浮动汇率试验，激发了大量研究浮动汇率制度优点的早期学术工作”[591]。1970 年代初布雷顿森林体系崩溃以后，它又成了世界其他地方的样板

[591]。企业界大多不喜欢浮动，可它“得到许多学院派经济学家的支持，被看作让国内经济免受外来冲击的办法，不论冲击是通胀性的还是通缩性的”[591]。

马库斯·弗莱明 1962 年的论文也说，汇率的投机若起稳定的作用，就会缓和政策变动引起的汇率波动，1950 年代的加拿大“一般就是这样”[596]。弗里德曼（Milton Friedman，1912—2006）1948 年在芝加哥大学与加拿大银行的副行长辩论 [591, 603]。他“极力主张加拿大实行浮动汇率，不要依靠一套外汇管制来平衡贸易”[591]。照 Powell 的说法，没有证据直接把他的意见与加拿大后来的决定连起来，可它无疑影响了加拿大银行内部的想法 [591]。

不愿重新钉住，照 Powell 的解释，似乎是怕重犯 1946 年的错误。那一年加元升值，第二年就受到很大的贬值压力，1949 年又贬了值 [591]。后来加拿大似乎“占尽了好处，贸易没有歧视，资本市场开放，汇率也相当稳定”，重新钉住的兴趣就淡了 [591]。照 Powell 的判断，加拿大的做法“不符合基金组织的惯例，结果却肯定与它的目标一致”[591]。

另一方看 1950 年代后半期。当局担心强势的加元削弱了竞争力，失业率又翻了一番还多（第 37.4 节）。《经济学人》1962 年 5 月 12 日的一篇文章，据 Powell 的引述，说浮动汇率在 1950—1957 年也许对加拿大有益 [591]。此后就不清楚了，因为国内的货币政策“走上了一条反常的路”[591]。照那篇文章的说法，利率居高不下，汇率“不再逆周期地变动”，它的持续坚挺加重了就业不足与贸易逆差 [591]。

模型给的读法是政策的搭配（本书的解读）。浮动汇率加上资本流动，紧的货币让加元升值、净出口减少（例 37.3），放松财政又被升值抵消（例 37.1）。问题出在浮动本身，还是出在货币政策与财政政策各走各的，模型并不回答。照 Powell 的说法，科因政策引起的争论，推动了蒙代尔 1962 年关于内外平衡下货币与财政政策搭配的论文 [591]。在那个模型里，货币政策管外部平衡，财政政策管内部平衡 [599]。

拉斯明斯基的声明也说，“货币政策、财政政策与债务管理政策相互依赖，某种程度上可以互相替代，必须高度协调，让这些政策的搭配有目的地指向整个社会的总体经济目标”[592]。他还说，只靠货币政策去压繁荣时的过度，没有财政、债务管理等政策的配合，就可能让利率高得无法忍受，资本市场陷入混乱 [592]。这个争论的主要证人是 Powell 的书，它由加拿大银行出版，而科因当年正是这家银行的行长。至今没有定论。

三选二还成立吗第二个争论是三选二今天还成不成立。照 Rey 的说法，资本流动、资产价格与信贷增长有一个全球金融周期，它与衡量市场不确定与风险厌恶的 VIX 指数一起变动 [601]。中心国家的货币政策是这个周期的决定因素之一，它影响全球性银行的杠杆、资本流动与信贷的增长 [601]。资本流动时，浮动汇率也隔不开这个周期，三难于是变成“两难”，只有资本账户受到管理，货币政策才能独立 [601]。

这一方并不否认模型的前一半。照 Rey 的说法，在资本自由流动的世界里，固定汇率的国家确实没有独立的货币政策 [601]。开出的办法有四种，有针对性的资本管制，影响美联储等主要中央银行的政策，在周期上行时限制信贷与杠杆的增长，以及对所有金融中介的杠杆设更严的上限 [601]。

另一方的证据来自利率。照 Obstfeld、Shambaugh 与 Taylor 的结论，三难在数据里是一个“持久而至今仍很相关的约束”[600]。不钉住的国家无论 1914 年以前还是现在，货币政策的独立性都比钉住的国家多得多 [600]。同一项研究也发现，布雷顿森林以后不钉住的国家，对基准国利率的反应比 1914 年以前的更强 [600]。这与全球金融周期那一方说的方向一致，两边量的东西也不同，一边看短期利率，一边看信贷、资产价格与资本流动（本书的解读）。至今没有定论。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。加拿大的经过主要据 Powell 的《加元史》（加拿大银行，2005 年 12 月的增订版）网站上的 PDF；书中的图片多标为受版权保护，本书没有用。拉斯明斯基的声明与 1962 年的货币政策，据加拿大银行开放档案馆里 1961 年与 1962 年年报的扫描本。汇率与加拿大的国库券收益率，据加拿大统计局网站上 1983 年第二版《加拿大历史统计》的表；美国的国库券收益率，据 1964 年《总统经济报告》的表 C-48。弗莱明（1962）与 Boughton（2003）据基金组织电子图书馆网页上的全文，后者是识别出的文字，有把 Dornbusch 读作“Dornbuseh”这样的错字。蒙代尔（1963）只读到剑桥大学出版社网页上的首页摘录与脚注。Powell 书中说紧缩的货币政策让关系急剧恶化，句子跨了页，后半句才说是加拿大银行与学术界的关系。

不一致之处。1949 年的官价，阿博特说 9 月 19 日起实行，Powell 写作 9 月 20 日。1950 年 10 月的升值，Powell 说加元升了 5 美分，到约 95 美分，从 90.91 美分的平价算只有 4 美分多。1952—1960 年的汇率，Powell 说 1 加元一直在 102 到 106 美分之间；《加拿大历史统计》每年的最低价都不到 102 美分，1952 年与 1955 年还不到 100 美分，正文用后者。科因 1949 年 1 月的职位，Powell 写作副行长，德国国家图书馆的规范档说他 1944—1949 年是行长的助理，1950—1954 年才任副行长，正文不写他当时的职位。Obstfeld、Shambaugh 与 Taylor 的正文说布雷顿森林时期的系数与零没有区别，表 1 却把 −0.20 与 −0.26 分别标为在 90% 与 95% 的水平上显著。两种读法都说明，那时钉住的国家利率并不跟着基准国走（本书的解读）。

转述与间接的证词。阿博特与唐纳德·弗莱明的声明、科因 1949 年的备忘录与 1960 年的年报、基金组织工作人员 1950 年的意见（Powell 引的是基金组织执行董事会的记录）、弗里德曼 1948 年的辩论、《经济学人》1962 年的文章，以及 Hexner（1954）、Goforth（1950）、Muirhead（1999）与 Helliwell 的说法，都据 Powell 的转述。1962 年 6 月的数字，Powell 引的是 1962 年的年报，两者只算一个证人。Rhomberg 的计量模型据马库斯·弗莱明与蒙代尔的引述。蒙代尔（1961、1973）、麦金农（1963）与凯南（1969）据 Mongelli（2002）与诺贝尔奖新闻稿的概括。

只有一个来源的数。1952 年约 2% 的溢价、1957 年 8 月 20 日的高点、1961—1962 年的汇率与加拿大的失业率只据 Powell。《加拿大历史统计》的年均汇率取自《加拿大银行评论》，与 Powell 相合，不算独立的证人。储备、国际信贷与 1962 年秋的银行利率只据 1962 年的年报。俄罗斯的加息只据 Chiodo 与 Owyang（第 1 章）；斯里兰卡的 200 到 203 卢比只据中央银行的年报。

没有取得的。蒙代尔（1961）与麦金农（1963）在 JSTOR 上，网站要求通过机器人检查，没有取得。凯南（1969）、弗里德曼（1953）、麦金农（2004）、蒙代尔 1962 年在《工作人员论文》上的论文与 Rey 2013 年在杰克逊霍尔会议上的原稿，也没有取得，所以正文只用转述；Rey 的工作论文说它在杰克逊霍尔会议上宣读过，没有写年份。基金组织 1950 年与 1962 年的年报，imf.org 拒绝访问。加拿大下院的议事录，本书没有读到所在网站的使用条款，没有引用。Mongelli 的参考文献把麦金农（1963）印作《美国经济评论》第 52 卷，本书没有核对。

生卒年。唐纳德·弗莱明、迪芬贝克与弗里德曼据美国国会图书馆的规范档；阿博特、科因与麦金农据德国国家图书馆的规范档（经 lobid.org）；马库斯·弗莱明、凯南与蒙代尔两处都有记录。拉斯明斯基，美国国会图书馆的规范档只有 1908 年的生年，德国国家图书馆与法国国家图书馆都没有找到记录，所以写作生卒年未详。

37.8　今天还剩什么

三选二。它成了讨论汇率制度的第一步。加拿大 1950 年代的浮动，后来成了布雷顿森林体系崩溃以后各国的样板，浮动汇率的时代在第 46 章。新兴市场的货币危机是钉住与资本流动的另一面，在第 61 章；中国怎样在汇率、资本管制与货币政策之间取舍，在第 72 章。

模型的局限。照诺贝尔奖新闻稿的说法，这个模型对金融市场的预期作了高度简化的假定，又假定短期里价格不动 [599]。后来的研究者加进了价格的逐步调整与理性预期，照新闻稿的说法，结论没有大变 [599]。汇率怎样“超调”，在第 46 章。

政策的分工。蒙代尔让货币政策管外部平衡、财政政策管内部平衡。照新闻稿的说法，他关心的并不是分权本身，可他说明了政府与中央银行各管一样工具的条件，由此预见了后来普遍接受的看法，中央银行应当独立负责物价稳定 [599]。拉斯明斯基 1961 年的两条原则，是另一种分工。中央银行的独立与信誉，在第 49 章。

共用的货币。最优货币区的标准后来用来衡量欧元（第 60 章），也用来讨论美元化与货币的等级（第 76 章）。

本章要点

- 资本完全流动时，利率等于国外利率。钉住汇率下，货币数量跟着货币需求走，财政政策有效，货币政策无效；浮动汇率下正好相反，货币政策通过贬值起作用，财政扩张被升值抵消。
- 资本不完全流动时，结果取决于 BP 与 LM 谁陡。BP 较平，增加支出在浮动汇率下让本币升值，马库斯·弗莱明认为战后很长一段时期的加拿大很可能就是这样。
- 这个模型由弗莱明（1962）与蒙代尔（1963）各自独立、大约同时提出。1976 年 Dornbusch 把它归纳为蒙代尔–弗莱明模型，这个叫法从此通行。
- 加拿大 1950 年 9 月 30 日放开汇率，1950 年代加元多在美元之上。1961 年政府与科因为紧的货币闹翻，1962 年 5 月 2 日加元钉在 92.5 美分。6 月的紧急方案用 6% 的银行利率与收缩的货币守汇率，代价由进口商、消费者、旅客、借款人、靠政府开支的人与失业的人分担。
- 固定汇率、资本自由流动、独立的货币政策只能三选二，保住货币政策要么放开汇率，要么管住资本。利率的数据大体支持这个推论，全球金融周期是否把它变成两难，至今没有定论。

- 劳动力流动（蒙代尔）、经济开放（麦金农）、生产多样与财政转移（凯南）、金融一体化的地区，适合共用一种货币。

自测

1. 在例 37.1里，若 $m = 0.2$，$x = 18$，其余不变，起初的净出口仍是 0 吗？两种汇率下政府支出增加 4 的结果各是什么？
2. 在例 37.2的钉住汇率下，若中央银行每次储备减少都再买进同样多的国债，会怎样？
3. 设资本账户的净流入是 $\kappa(i - i^f)$，其余用例 37.1的数。若 $\kappa = 4$，固定汇率下增加政府支出，国际收支是顺差还是逆差？浮动汇率下汇率怎样变？
4. 1960 年加元的年均汇率是每美元 0.9697 加元，1962 年 5 月的平价是 92.5 美分。按 e 算，加元贬了多少？按美元价格算呢？两个数为什么不一样？
5. 一个很开放的小地区，为什么从自己的汇率得到的好处少？
6. 俄罗斯 1998 年与斯里兰卡 2022 年各想守住三角的哪两个角？各放弃了什么？

自测提示与答案

1. 是，$18 - 0.2 \times 90 = 0$，乘数变成 1/0.6。钉住时 $0.6Y = 58$，$Y \approx 96.67$，增加约 6.67，乘数约 1.67。浮动时收入仍是 90，$18e = 0.6 \times 90 - 44 + 4 = 14$，$e \approx 0.78$，净出口 $14 - 18 = -4$。进口倾向越小，钉住时的财政乘数越大。浮动时净出口仍要减少 4，x 小了，汇率就要升得更多。
2. 货币数量一直高于需求，资本一直外流，储备会一直减少，直到用完。这就是例 1.1 的第（2）问，储备耗尽以后只能放弃钉住。
3. $mh/k = 8$，$\kappa = 4$ 小于它，BP 比 LM 陡。增加支出让收入与利率都上升，进口增加得比资本流入多，国际收支是逆差；浮动汇率下本币贬值，刺激比固定汇率下更大。
4. 按年报，92.5 美分约合每美元 1.081 加元，e 从 0.9697 升到约 1.081，上升约 11.5%；1 加元从约 103.1 美分降到 92.5 美分，下降约 10.3%。同一个变化，以不同的基数计算，百分比不同。
5. 进口品在生活费用里占得多，贬值很快推高物价，名义工资跟着涨，实际的调整就被抵消，这是麦金农的标准。
6. 俄罗斯守固定汇率与资本流动，用利率保卫汇率，放弃了货币政策，最后汇率也守不住；斯里兰卡靠干预与道义劝告守汇率，近于管住外汇的买卖，放弃了资本的自由流动，最后汇率也守不住，只好放开。

回到 1950 年。阿博特放开汇率，科因想让加元有一个“自然的汇率”[591]。十一年以后，科因为紧的货币与政府闹翻，辞去了行长的职位。那场冲突的另一面是失业，1956—1961 年失业率翻了一番还多，政府要扩张需求，科因要的是管住通胀 [591]。本章的模型假定物价不动，所以只问收入与汇率；可失业与通胀之间要不要取舍，取舍的代价有多大，模型并不回答。通胀与失业真是一张可以点菜的菜单吗？

第 38 章

菲利普斯曲线与宏观计量模型

核心问题

通胀与失业真是一张可以点菜的菜单吗?

学完本章，你应能

- 复现菲利普斯（1958）的工资—失业关系，并说明他的数据处理方法；
- 解释萨缪尔森与索洛（1960）怎样把它变成政策菜单，奥肯（1962）怎样把失业与产出缺口连起来；
- 用克莱因的模型 I（1950）说明宏观计量模型的结构、乘数与模拟；
- 指出这套框架隐含的假设，为第七部分做准备。

需要用到 第 33 章 IS–LM：把凯恩斯写成方程

1958 年 11 月，伦敦经济学院的《经济学刊》（Economica）登出一篇 17 页的论文 [605]。题目叫《英国 1861—1957 年的失业与货币工资率变动率的关系》，作者菲利普斯（A. W. H. Phillips，1914—1975）在文末署的也是伦敦经济学院 [605, 618]。他把将近一百年的工资涨跌与失业画在一起，用一条曲线把它们连了起来 [605]。

他原是工程师。英国的科学博物馆集团在藏品说明里称他是“生在新西兰、由工程师转行的经济学家”[615]。他 1946 年进伦敦经济学院读社会学与经济学，1949 年在那里做出一台叫 MONIAC 的模拟计算机 [615]。这台机器用来“以看得见的方式”演示货币在经济里的循环流动，大约造了 14 台 [615]。

上一章的模型假定物价不动，只问收入、利率与汇率（第 37 章）。加拿大 1956—1961 年的失业率翻了一番还多，加拿大银行的行长科因（James Coyne，1910—2012）却担心通胀，政府与他为此闹翻（第 37 章）[619]。失业与通胀之间要不要取舍、取舍的代价多大，那个模型不回答。菲利普斯先问工资，英国的货币工资涨得多快，能不能用失业的多少与失业的变动来解释，进口价格急涨的年份除外 [605]。

一年半以后，这条曲线到了美国。萨缪尔森（Paul Samuelson，1915—2009）与索洛（Robert Solow，1924—2023）把纵轴换成物价，画成一张“选择的菜单”[606, 618, 619]。菜单上的每一个点，都是一种失业率配一种通胀率。通胀与失业真是一张可以点菜的菜单吗?

38.1　当时的世界

战后各国把就业写进了政策的目标。1962 年，美国总统经济顾问委员会在随《总统经济报告》发表的年度报告里回顾，大萧条让美国与自由世界的大多数国家，为非自愿的失业承担起国家的责任 [607]。顾问委员会写道：“失业从前几乎完全被看作个人自己的责任，现在则被承认是国家良心上的一项负担。”[607] 美国 1946 年的《就业法》要求总统向国会提交经济报告 [607]。肯尼迪（John F. Kennedy，1917—1963）在 1962 年 1 月的报告里说，复苏只把经济带到了“最大限度的生产、就业与购买力”这个目标的一部分路程 [607, 618]。英国 1948—1957 年的失业率，按 Feinstein 的估计在 1.0% 到 1.6% 之间 [91]。菲利普斯的表 1 里，这十年的工资率每年涨 1.9% 到 10.5%[605]。

美国战后的物价也在涨。萨缪尔森与索洛的论文开头说，就像人们说将军总在打错的仗，经济学家也被指责在打错的通胀 [606]。1946—1948 年美国物价上涨时，人们盯着集体谈判带来的一轮轮加薪 [606]。他们说，大多数经济学家现在大概都同意，那次上涨主要是战时积累的流动资产与推迟了的需要拉起来的 [606]。1955—1958 年物价又缓慢爬升，后期似乎是在产能日益过剩、劳动力市场松弛的情况下发生的 [606]。

萨缪尔森与索洛说，难怪经济学家在争论通胀的原因，是需求拉动还是成本推动 [606]。前一种归咎于需求过多，后一种归咎于工资与成本自己往上推（本书的概括）。他们不肯断言，物价若不坚决刹住就一定越涨越快 [606]。他们把这留作悬而未决的问题，也许“爬行的通胀”只会引来爬行的通胀 [606]。

理论上，工资与物价怎样调整还空着。第 33 章的 IS–LM 把货币工资当作给定（第 33.10 节），第 37 章的模型假定物价不动。弗里德曼（Milton Friedman，1912—2006）1976 年在诺贝尔奖演讲里回顾了失业与通胀之间有稳定关系的假说 [609, 618]。照他的说法，这个假说填补了凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）“理论结构的一个空缺”[609, 618]。它似乎正是凯恩斯自己说过还缺的那“一个方程”[609]。

货币在短期里有作用的想法，早就有人提过。休谟（David Hume，1711—1776）[618] 说过，在物价追上来以前，增加的货币刺激了产业（第 19.2 节）。萨缪尔森与索洛在注里也提到休谟 [606]。照他们的转述，物价上涨的时期似乎至少给经济一时的刺激，积极逐利的人占了便宜，代价落在比较被动的固定收入者、债权人与挣工资的人身上 [606]。货币在短期内不中性、在长期内中性，长期的那一半是第 44 章的题目。

38.2　一百年的工资与失业

菲利普斯从供求讲起。对一种商品或服务的需求相对供给越高，它的价格就涨得越快。他认为，这个道理似乎也该是决定货币工资率变动的因素之一，货币工资率就是“劳动服务的价格”[605]。失业很少时，雇主竞相出价，工资会涨得很快。失业很多时，工人不愿接受低于通行水平的工资，工资只会很慢地下跌 [605]。所以他预期两者的关系“高度非线性”[605]。

他还提出第二、第三个因素 [605]。第二个是失业的变动。失业水平相同，景气上升、失业减少的年份，雇主出价更急 [605]。第三个是零售物价的变动，它通过生活费用的调整影响工资。可他认为，这只在进口价格急涨、把零售物价推上去的时候才起作用 [605]。

他把 1861—1957 年分成三段分别处理 [605]。1861—1913 年的工资用 Phelps Brown 与 Sheila Hopkins 编的小时工资率指数，失业率用贸易部与劳工部根据工会报表算出的百分比 [605]。某一年的工资变动率，取前后两年指数之差的一半，再除以当年的指数 [605]。比如 1861 年的数，用的是 1860 年与 1862 年的指数 [605]。他解释说，这个指数看来是要量一年里工资率的平均水平，所以这种“一阶中心差分”是全年平均变动率最好的简单近似 [605]。

他按失业率把这些年分成六组，每组取工资变动率与失业率的平均，画成六个十字（表 38.1）[605]。最低的一组失业在 2% 及以下，最高的一组在 7% 以上、11% 及以下 [605]。每组里既有失业上升的年份，也有失业下降的年份。平均以后，失业变动的影响大体抵消，十字近似于失业保持不变时的工资变动率 [605]。

他选的函数是 $y + a = bx^c$，y 是工资变动率，x 是失业率，都按百分数计 [605]。b 与 c 用失业在 5% 及以下的四个十字以最小二乘法估计，a 靠反复试算，让曲线尽量靠近 5% 到 11% 之间的另两个十字 [605]。得到的曲线是

$$y + 0.900 = 9.638\, x^{-1.394}. \tag{38.1}$$

取对数，就是 $\log(y + 0.900) = 0.984 - 1.394 \log x$[605]。曲线说了两件事（本书的解读）。失业越少，工资涨得越快，而且越往左越陡。失业再多，y 也只是趋近于 -0.9，工资每年跌不到 1%。

各个周期的点围着曲线绕圈 [605]。景气上升、失业减少时，工资涨得比同一失业水平的平均快；景气下降时则慢 [605]。1862 年工资涨得特别多。他归因于这一年进口价格比上一年涨了 12.5%，这与美国内战的爆发有关 [605]。1879—1886 年的周期几乎看不出关系 [605]。Phelps Brown 与 Hopkins 的指数以 Wood 早先的指数为基础，他改用 Bowley 的指数计算 1881—1886 年，通常的关系就出现了 [605]。

有些年份的偏离，他从劳资关系里找原因 [605]。1893—1896 年景气回升，工资却涨得比平常慢。他猜测，这可能是雇主格外抵制加薪，1897 年终于酿成劳资冲突 [605]。他说，翻一下劳资关系史就“证实了这个猜测”。那几年雇主联合会抵制工会八小时工作日的要求，机械工人联合会罢工，雇主以闭厂相对，一直到 1898 年 1 月 [605]。1912 年煤矿全面停工，工会的失业率 3 月一度升到 11.3%。扣除罢工的影响，通常的关系就恢复了 [605]。

他还注意到，一个个周期的圈越来越窄 [605]。他给了两种可能的解释。一是早年的煤与钢铁业常用滑动工资表，工资跟着产品价格走，这两个行业在早年的指数里权重较大 [605]。二是集体谈判与仲裁、调解的推广，让工资对失业的反应有了时滞 [605]。

1913—1920 年沿用前一段的序列 [605]。1921—1948 年的工资用劳工部每年 12 月底的小时工资率指数，以指数每年的百分比变动作为当年平均的变动率 [605]。失业率 1921—1945 年

用劳工部的联合王国数字，1946—1948 年取自国际劳工组织的统计年鉴 [605]。1915—1918 年失业很少，工资涨得很快，生活费用也在急涨，按生活费用自动调整工资的协议变得普遍 [605]。这些调整是真的推高了工资，还是只替代了劳动需求旺盛本来就会带来的涨幅，他说并不清楚 [605]。1920 年的失业率是 2.6%，1921 年升到 17.0%，工资率跌了 22.2%[605]。照他的读法，失业急升只能解释一部分。生活费用跌了 12.8%，大半是进口价格下跌的结果，“无疑”也是一个主要的因素 [605]。

1922 年的失业率是 14.3%，正在下降，工资率却跌了 19.1%[605]。他把大部分跌幅归因于这一年生活费用指数下跌 17.5%[605]。经过这一次，工会对自动调整的协议不那么热心了，这类协议随之减少 [605]。

为了按战前平价恢复金本位，英国决定压住需求、压低物价（第 27 章）。照菲利普斯的说法，这阻止了复苏，1925—1929 年的失业停在 9.7% 到 12.5% 之间 [605]。五年平均失业 10.94%，工资平均每年变动 −0.60%[605]。按 1861—1913 年的曲线，这个失业率对应 −0.56%[605]。有人说压低物价的政策失败，是因为工资率往下调时遇到的抵制比以前大。菲利普斯认为证据不支持这种说法 [605]。照他的说法，给定当时的失业，结果本可以根据战前的数据“相当准确地”预测出来 [605]。

1935—1937 年工资的涨幅，也许比单靠就业的变动所能带来的大一些，一部分大概要归于生活费用的调整 [605]。1940 年与 1941 年的加薪，进口价格大概也起了作用；其余战时年份的点显示了经济管制的效果 [605]。1946 年的复员与 1947 年的煤炭危机让失业上升，1948 年又几乎正好回到拟合的关系上 [605]。

1948—1957 年的失业率是劳工部公布的大不列颠月度百分比的平均，工资用的是周工资率指数 [605]。1950 年的点很贴近曲线，1953—1957 年的点绕着曲线成一个窄圈，方向却与早年相反 [605]。他说，这样的圈可能来自工资调整的时滞。他把失业率滞后 7 个月，即用上一年 6 月到当年 5 月的平均，圈就消失了 [605]。1950 年与 1953—1957 年的点落在一条光滑的曲线上，与 1861—1913 年的曲线几乎完全重合 [605]。

他的表 1 列出这十年工资率的实际变动，以及按滞后的失业率从曲线算出的部分，他称之为“需求拉动”[605]。表里还有“成本推动”，即零售物价指数各月比上年同月涨幅的平均 [605]。图 38.1(b) 画出了实际变动与需求拉动这两列。

1948 年成本推动远大于需求拉动，工资的实际涨幅只略高于需求拉动 [605]。他认为，若不是工会配合 1948 年春开始的工资限制政策，涨幅大概会大得多。1949 年工资涨得比需求拉动少得多，他说这“无疑”是工资限制的结果 [605]。

1949 年 9 月英镑贬值，1950 年朝鲜战争爆发，1950 与 1951 年的进口价格涨得很快 [605]。1951 与 1952 年，成本推动与工资的实际涨幅都大大超过需求拉动，他称之为“成本通胀的明显例子”[605]。1950 年与 1953—1957 年，实际涨幅几乎等于需求拉动，他说这些年“似乎是纯粹的需求通胀”[605]。

表 38.1　菲利普斯的分组，用修订数据复算，1861—1913 年

失业率的区间（%）	年数	平均失业率（%）	平均工资变动（%）	曲线的值（%）
0 到 2	7	1.56	4.00	4.30
2 到 3	10	2.43	1.85	1.90
3 到 4	12	3.52	1.02	0.76
4 到 5	6	4.73	0.71	0.20
5 到 7	10	6.13	−0.42	−0.13
7 到 11	8	8.61	−0.47	−0.42

数据来源：区间与曲线据菲利普斯（1958），区间含上限。失业率是工会的失业率（Feinstein 1972 与贸易部的数据，经调整），工资变动是 Feinstein 平均周工资收入的一阶中心差分，都据英格兰银行《千年宏观数据》第 3.1 版表 A50 与 A47；最后一列是式 (38.1)在平均失业率处的值。本书的计算。

图 38.1(a) 画的不是菲利普斯自己的序列。本书用英格兰银行《千年宏观数据》里的修订数据复算，工资用 Feinstein 的平均周工资收入，失业率用 Feinstein 按贸易部数据调整后的工会失业率 [91]。周收入含加班等部分，与工资率不是一回事（本书的解读）。按菲利普斯的分组复算，六组的平均点仍顺着他的曲线往下走（本书的计算）。失业最低的一组 7 年，工资平均每年涨 4.0%。最高的一组 8 年，平均每年跌 0.5%（本书的计算）。各年的点却很散，与曲线平均差约 1.5 个百分点（本书的计算）。

例 38.1　读菲利普斯的曲线

用式 (38.1)。(1) 失业率是 2% 与 5% 时，工资每年变动多少？(2) 失业率多高时工资不变？(3) 失业率从 5% 降到 4%，与从 2% 降到 1%，工资涨幅各多出多少？

解　(1) $2^{1.394}\approx 2.628$，$y=9.638/2.628-0.9\approx 2.77$，工资每年涨约 2.8%。$5^{1.394}\approx 9.43$，$y\approx 1.02-0.9\approx 0.12$，工资几乎不动。(2) 令 $y=0$，$x^{1.394}=9.638/0.9\approx 10.71$，$x\approx 5.48$，约 5.5%，与菲利普斯说的 5.5% 左右相合 [605]。(3) $y(4)\approx 0.50$，$y(1)=9.638-0.9\approx 8.74$。从 5% 降到 4%，涨幅多出约 0.37 个百分点；从 2% 降到 1%，多出约 5.97 个百分点。同样少 1 个百分点的失业，在失业很低的地方代价大得多，这就是“高度非线性”。

38.3　从工资到物价

工资是成本，人们说的通胀却是物价。菲利普斯在论文开头举过一个例子 [605]。生产率每年提高 2%，总需求同样增长，失业保持在 2%[605]。这时雇主竞价让工资每年涨 3%，进口价格与其他要素的价格也每年涨 3%[605]。零售物价就每年平均约涨 1%，即要素成本的涨幅减去生产率的增长 [605]。写成式子，设 π 是物价的变动率，g 是生产率的增长率，

$$\pi\approx y-g. \tag{38.2}$$

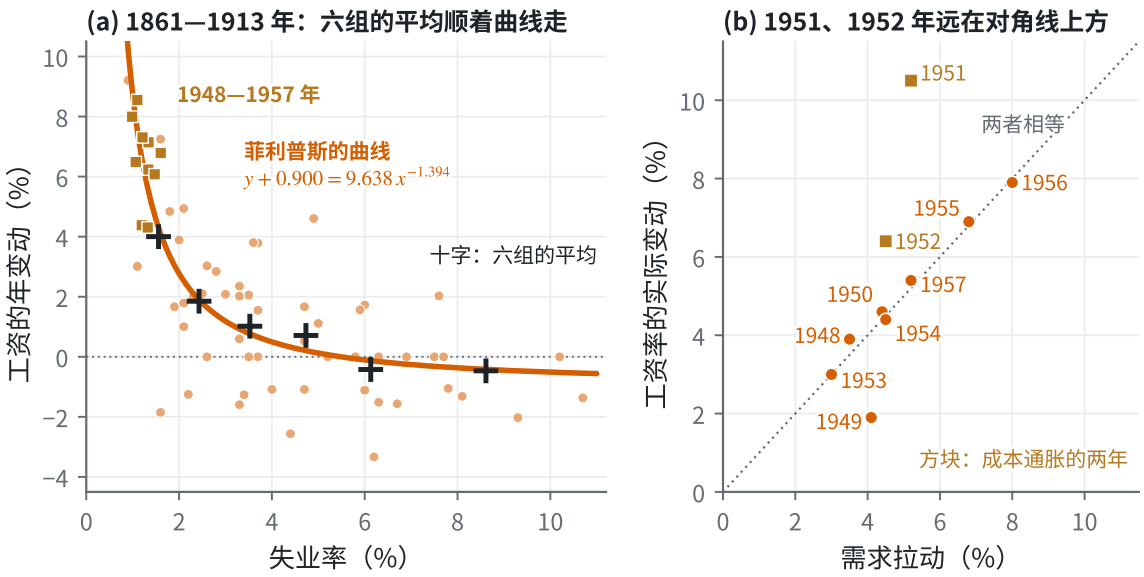


图 38.1　英国的工资与失业。(a) 1861—1913 年每年的工资变动率与失业率（浅色圆点，修订数据），黑色十字是按菲利普斯的六个区间求的平均（表 38.1），曲线是式 (38.1)；方块是 1948—1957 年的修订数据。修订数据据英格兰银行《千年宏观数据》表 A50（1913 年以前是工会的失业率，1948 年起是 Feinstein 按占平民劳动人口的百分比估计的失业率）与表 A47（Feinstein 的平均周工资收入），本书的计算。(b) 菲利普斯表 1 的 1948—1957 年，横轴是按滞后 7 个月的失业率从曲线算出的需求拉动，纵轴是工资率的实际变动（%）；对角线上两者相等。

这是教学用的近似，它假定工资以外的成本也按同样的速度涨，价格高出成本的比例不变（本书的解读）。弗里德曼概括当时的通行做法，也是考虑生产率的长期增长，把价格高出工资成本的部分看作“大致不变的加成”[609]。

在同一个例子里，他还算了进口价格要涨多快才会引起螺旋 [605]。进口占国民收入的五分之一时，进口价格每年要涨 13% 以上，才会抵消生产率提高的作用，让零售物价涨得比 3% 还快 [605]。这时生活费用的调整会把工资推得比劳动需求带来的更高，工资与物价就螺旋上升 [605]。他认为 1861—1913 年只有 1862 年的进口价格上涨，也许刚够引起一次温和的螺旋 [605]。

结论部分先说，统计证据看来大体支持他的假说 [605]。不算进口价格急涨、引起工资与物价螺旋的年份，假定生产率每年提高 2%，要让产品价格稳定，失业率要“略低于 2.5%”[605]。要让工资率稳定，失业率要在 5.5% 左右 [605]。曲线在失业低的地方弯得厉害，所以失业保持在某个水平，工资的平均涨幅比失业围着这个水平上下波动时低 [605]。他最后说，这些结论“当然是初步的”[605]。

> **例 38.2　物价稳定要多少失业**
>
> 用式 (38.1)与式 (38.2)，生产率每年提高 2%，与菲利普斯的假定相同。（1）物价稳定时，失业率是多少？（2）失业率保持在 3%，物价怎样变？（3）失业率一年 1%、一年 5%，交替出现，平均也是 3%，工资的平均涨幅是多少？

解　（1）物价稳定要 $y=g=2$，$x^{1.394}=9.638/2.9\approx 3.32$，$x\approx 2.37$，略低于 2.5%。（2）$y(3)\approx 1.18$，$\pi\approx 1.18-2=-0.82$，物价每年约跌 0.8%。（3）$y(1)\approx 8.74$，$y(5)\approx 0.12$，平均约 4.43%，比失业稳定在 3% 时的 1.18% 高得多。菲利普斯的最后一条结论说的就是这个，曲线越往左越陡，失业忽高忽低，工资的平均涨幅就高（本书的计算）。

常见误区：菲利普斯发现了通胀与失业的交替关系

菲利普斯量的是货币工资率的变动，纵轴不是物价 [605]。物价是他从工资推出来的，要先扣掉生产率的增长。把纵轴换成物价的是萨缪尔森与索洛，他们同时提醒，这张菜单在更长的时期里不一定保持原样 [606]。弗里德曼 1976 年画这条曲线时也说明，他跟着通行的做法，直接把失业与物价的变动连起来，“绕过了工资这一中间步骤”[609]。菲利普斯自己则说，他的结论“当然是初步的”[605]。

38.4　选择的菜单

萨缪尔森与索洛都在麻省理工学院 [606]。他们的论文《反通胀政策的分析方面》登在 1960 年 5 月的《美国经济评论》上，那一期是美国经济学会第 72 届年会的论文集 [606]。论文所在的那一组，题目是怎样达到并维持稳定的物价水平 [606]。

他们先概括菲利普斯的结论 [606]。照他们的读法，失业 5% 时货币工资就会稳定 [606]。失业约 2.5% 时，工资的涨幅能压到 2% 到 3% 的生产率增长 [606]。这与原文的 5.5% 和 2% 略有出入（第 38.3 节）。他们说，美国还没有人做过“同样仔细的研究”[606]。

他们自己画了美国的散点 [606]。纵轴是制造业平均小时收入的年变动率，用的是 Rees 的数据，横轴是失业率 [606]。1933—1941 年“自成一类”，失业极多，货币工资却在涨或者不跌 [606]。他们说这可以归因于新政，1934 年工资涨了 20%，一定反映了按国家工业复兴法订立的行业法规（第 30 章）[606]。也可以说，到 1933 年许多失业已成为结构性的，与正常运转的劳动力市场隔开了 [606]。

20 世纪头十年与 1920 年代，失业 4% 或 5% 时制造业工资似乎就完全稳定 [606]。1946 年以后的点相当一致，却与早年的明显不同 [606]。失业率只在 1953 年的 2.5% 到 1958 年的 6.2% 之间 [606]。他们判断，现在要失业“更像是 8%”，货币工资才不涨。照他们的读法，这条关系在 1940 与 1950 年代略微但明显地向上移了 [606]。

他们也比较了两国 [606]。任何能让这条关系下移的东西，都会减少用压总需求来压工资与物价时“以失业支付的代价”[606]。一种可能是英国工会的领导层更“负责”，战后限制工资的政策在菲利普斯的数据里似乎也看得出来 [606]。他们说还有别的解释。照他们的推测，英国地域紧凑，劳动力市场因此比美国完善；他们还说，英国更有意识地把工业迁往结构性失业集中的地方 [606]。他们由此认为，提高劳动力流动性的政策也有反通胀的作用 [606]。

他们把工资的图换算成物价的图，得出两个猜测 [606]。要让工资只按 2.5% 的生产率增长上涨，美国似乎要有 5% 到 6% 的平民劳动力失业 [606]。他们说，在今后几年，这么多失业“似乎就是物价稳定的代价”[606]。要把失业压到 3%，物价每年可能要涨 4% 到 5%[606]。这么多的物价上涨，似乎是今后几年高就业与高产出的必要代价 [606]。

他们的图 2 把这些画成一条曲线，标出两个点 [606]。A 点物价稳定，失业约 5.5%；B 点失业 3%，物价每年涨约 4.5%[606]。他们在图注里说，这是不同程度的失业与物价稳定之间“选择的菜单”，大致据过去 25 年美国的数据估计 [606]。他们预期，政治上的“拔河”会让美国在今后几年停在两点之间 [606]。

他们随即提醒，这些说的都是今后几年的短期 [606]。以为这张菜单在更长的时期里会保持形状，照他们的说法就错了 [606]。低压的经济也许会改变对工资的预期，让曲线下移 [606]。也可能积累起越来越多的结构性失业，让菜单上移，需要越来越多的失业才能稳住物价 [606]。他们说，这两种相反的可能既没有确凿的证据，也没有提示性的证据，所以不下判断 [606]。

他们提到，美国也许要 8% 到 10% 的失业才能稳住货币工资，又自问是不是“永远”如此，这种关系是不是也在很大程度上取决于“记得的经验”[606]。他们猜想，经历过物价上涨、高就业与短而轻的衰退，货币工资就更难下降，通胀的倾向由此养成 [606]。为什么菜单会漂移，是第 44 章的题目。

他们也想到一场实验 [606]。有意大幅压低需求，就有望分辨需求拉动与成本推动哪个对，他们自己预期结果在两者之间 [606]。他们紧接着说，这是在轻率地谈论一场“巨大的实验”，它关系到社会福利 [606]。相信需求拉动的人有把握它会成功，照理该欢迎这样的实验；相信成本推动的人会坚决反对，因为他们同样确信那会是一场惨败，带来许多“不必要的社会痛苦”[606]。

菜单上的每一个点，都在决定谁来付代价（本书的解读）。A 点的代价是失业，B 点的代价落在收入以货币固定的人身上。萨缪尔森与索洛列举通胀压低实际需求的机制，其中一条是对“固定收入”的挤压 [606]。他们也推断，人们一旦预期物价上涨，教师、领养老金的人等就会设法建立制度，保护实际收入不被侵蚀 [606]。

对照 · 菲利普斯（1958）与萨缪尔森、索洛（1960）

	菲利普斯（1958）	萨缪尔森与索洛（1960）
纵轴	货币工资率的变动 [605]	先是制造业小时收入的变动，再换算成物价的变动 [606]
数据	英国 1861—1957 年，分三段处理 [605]	美国 20 世纪以来，菜单大致据过去 25 年估计 [606]
工资稳定的失业率	5.5% 左右 [605]	战后要更像是 8%[606]
物价稳定的失业率	略低于 2.5%，生产率增长按 2%[605]	5% 到 6%，生产率增长按 2.5%[606]
作者的保留	结论当然是初步的 [605]	只说今后几年，菜单在长期里会移动 [606]

一句话 同一条曲线，一个量工资、问工资涨多快，一个量物价、问选哪一点。

失业也不平均落在每个人身上。按 1971 年《总统经济报告》的表 C-24，1961 年全体劳动者的失业率是 6.7%[608]。16 到 19 岁的人是 16.8%[608]。“黑人及其他种族”是 12.4%，“与妻子同住的已婚男子”只有 4.6%[608]。

例 38.3　在两个点之间选

用萨缪尔森与索洛的两个点，A 点失业 5.5%、物价不变，B 点失业 3%、物价每年涨 4.5%[606]。（1）从 A 移到 B，失业率与通胀率各变多少？（2）一位退休教师每年领 1,000 美元的养老金，数额不随物价调整。在 B 点过 5 年，这笔钱按开头的物价算值多少？（3）1961 年美国的劳动力约 7,160 万人 [607]。失业率低 2.5 个百分点，大约多少人有了工作？

解 （1）失业率低 2.5 个百分点，通胀率高 4.5 个百分点。（2）$1{,}000/1.045^5 \approx 1{,}000/1.246 \approx 802$，约 802 美元，购买力少了约五分之一。在 A 点，这笔钱的购买力不变。（3）$7{,}160 \times 2.5\% \approx 179$，约 179 万人。得到好处的是本来会失业的人，付出代价的是收入固定的人（本书的解读）。劳动力不变，是例子的简化。

十年以后看这张菜单。图 38.2(a) 把 1948—1969 年美国的失业率与消费物价的年涨幅画在一起，标出了 A、B 两点 [608]。1969 年的失业率是 3.5%，消费物价涨了约 5.4%，两项都比 B 点差（本书的计算）。1960—1964 年失业在 5.2% 到 6.7% 之间。这几年物价每年只涨 1.0% 到 1.6%（本书的计算）。曲线后来怎样移动，是第 44 章与第 47 章的题目。

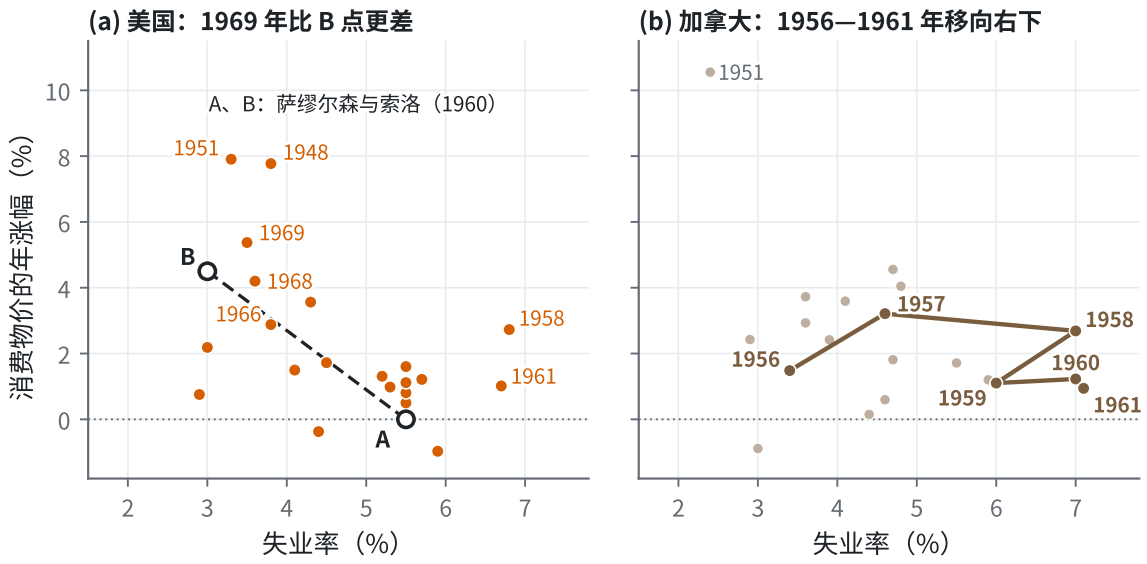


图 38.2　菜单与记录。(a) 美国 1948—1969 年的失业率（横轴，%）与城市工薪劳动者消费物价指数的年涨幅（纵轴，%），数据据 1971 年《总统经济报告》表 C-24 与 C-45；A、B 是萨缪尔森与索洛（1960）图 2 上的两个点，连线只是示意。(b) 加拿大 1950—1969 年的失业率与消费物价指数的年涨幅，1956—1961 年的点按年份连线并标出年份，数据据《加拿大历史统计》表 D491—497 与 K8—18（加拿大统计局）。涨幅都是年平均指数的变动，本书的计算。

案例　·　加拿大 · 1956—1961 · 菜单的另一边

第 37 章讲过科因与政府的争执。按《加拿大历史统计》，加拿大的失业率 1956 年是 3.4%，1957 年是 4.6%，1958 年升到 7.0%[616]。1961 年是 7.1%，比 Powell 书里的 7.2% 低一点（第 37 章）[616]。同一时期的消费物价，1957 年涨了约 3.2%，1961 年只涨约 0.9%（本书的计算）[616]。

失业也不平均落在各地。1961 年的年平均失业率，安大略是 5.5%，大西洋地区是 11.2%，纽芬兰是 19.5%[616]。这些数字不含育空、西北地区与保留地上的印第安人 [616]。按图 38.2(b)，这几年的点从左上方移到右下方，失业高了，通胀低了（本书的解读）。科因要的是管住通胀，政府要的是支持需求、减少闲置（第 37 章）。在菲利普斯的语言里，这是在同一条曲线上选不同的点（本书的解读）。

加拿大政府的计量模型起步也早。后来获得诺贝尔奖的克莱因（Lawrence Klein，1920—2013）自述，1947 年夏天他在渥太华，帮加拿大政府建了一系列计量模型里的第一个 [614, 618]。曲线本身会不会移动，加拿大这几年的数据回答不了。

38.5　产出缺口与 4% 的目标

第 34 章里，凯恩斯 1940 年用计划的支出与产能之差判断通胀的压力（式 (34.1)）。二十多年后，美国总统经济顾问委员会算的是另一种缺口，实际产出与充分就业时的潜在产出之差 [607]。奥肯（Arthur Okun，1928—1980）1962 年的论文问，充分就业时经济能生产多少

[611, 618, 619]。他在注里说，这项研究主要是在顾问委员会任职时做的，文中的看法是他自己的，不一定代表委员会 [611]。

潜在产出先要定下充分就业指什么。照奥肯的定义，充分就业的目标是在更多的产出与更大的稳定之间求一个平衡点 [611]。他说，有意思、也许出人意料的是，经济学家对 4% 是合理目标的共识，似乎比对论证它所需的任何一步分析都多 [611]。经济学家从来没有一个关于“可以容忍的物价表现”的明确标准 [611]。他把 4% 定为论文计算潜在产出所用的目标，说换一个失业率，方法不变，只有数字会变 [611]。

他的答案“简单而直接”[611]。战后平均而言，失业率在 4% 以上每多 1 个百分点，实际国民生产总值就少约 3%[611]。国民生产总值即 GNP，是一年生产的最终产品与劳务的市场价值；实际的 GNP 按不变的价格计，扣除了物价的变动。他用了三种方法 [611]。第一种用季度的变动，1947 年第二季度到 1960 年第四季度共 55 个观测，失业率高 1 个百分点，产出少 3.3%[611]。

第二种试算潜在产出的几条路径，失业率对缺口的斜率在 0.28 到 0.38 之间 [611]。第三种同时估计趋势与弹性，弹性在 0.35 到 0.40 之间 [611]。几种方法一致的，是产出与失业率之间约 3 比 1 的关系 [611]。他把相关的系数“主观加权”平均，得到 3.2，写成

$$P = A\,[1 + 0.032\,(U - 4)], \tag{38.3}$$

P 是潜在产出，A 是实际产出，U 是失业率（%）[611]。失业 4% 时，潜在产出等于实际产出；失业 5% 时，缺口是 GNP 的 3.2%[611]。

他提醒，样本里的失业率只在约 3% 到 7.5% 之间，这个关系不该外推 [611]。失业若是 1% 或 15%，他说没有理由指望 3.2 的系数还适用 [611]。他举例说，把失业率降低 1.5 个百分点，就业的“分数”只是从 94.5 提到 96[611]。只这样看，降低失业的理由似乎不够有力；看缺口，才提醒决策者这种改善的回报很大 [611]。

1962 年 1 月，肯尼迪在《总统经济报告》里把 4% 写成了目标 [607]。他写道：“战胜失业不是经济政策唯一的目的，但它一定是不可缺少的开端。”[607] 他又说：“我们承担不起满足于任何规定的失业水平。但为了工作的需要，我们把 4% 的失业率看作一个临时的目标。”[607] 他说这个目标 1963 年可以达到，复苏也必须不危及过去 4 年的物价稳定 [607]。

顾问委员会在年度报告的引言里写道：“非自愿的失业是经济浪费的一个标志，但失业根本的恶，在于它是对人的尊严的冒犯。”[607] 它承认零失业达不到，可行的目标只是一时的折中，达到了也要找办法把失业率降得更低 [607]。

委员会也说明了物价稳定为什么同样是目标。以当时的经济结构与定价、定工资的方式，认真地把失业推到接近零，会造成很高的通胀，把实际收入与财富“任意地重新分配”[607]。它认为两者的冲突只是部分的，在当时的情况下，约 4% 的失业率是“稳定政策一个合理而审慎的充分就业目标”[607]。它又说，选定一个目标并不承诺一个不可更改的充分就业定义，失业与物价对总需求的反应可能改变，所以当前的经验必须是向导 [607]。

经济上一次处在 4% 左右，是 1955 年 5 月到 1957 年 8 月，失业率在 3.9% 到 4.4% 之间，那几年物价与工资的上涨削弱了一些美国产品的竞争力 [607]。委员会认为，这样的压力并不是经济在 4% 附近运行时“持久的、系统的特征”，也承认那几年的经验发人深省 [607]。它说：“并没有一个确切的失业率，到了那里，总需求的扩张就突然不再影响就业，只影响一般物价水平。”[607]

委员会还算了缺口，并说“这类估计当然不可能精确”[607]。1961 年第一季度，实际 GNP 比充分就业时的产出少 510 亿美元，按 1961 年价格的年率计 [607]。到第四季度，缺口缩小到约 280 亿美元，全年平均低于潜在产出 400 亿美元 [607]。委员会把失业的水平叫作“经济浪费的晴雨表”，失业率每向 4% 前进 1 个百分点，在战后的扩张时期意味着总产出约增加 3%[607]。

委员会也说了代价落在谁身上。用稳定政策去治摩擦性与结构性的失业，或者去消除自行定价、定工资带来的通胀压力，它说都不是无效的药，却是一剂“代价极高的药”[607]。为了消除物价上涨的一切风险而把总需求压得太紧，经济就可能远离充分就业 [607]。委员会写道：“公平会被牺牲，因为整个经济，尤其是失业者，会因少数个人与集团行使经济权力的方式而受罪。”[607]

技术、消费者口味与工业的分布在变，总有工人因此丢掉工作，委员会主张用职业培训、就业信息、帮助迁移、消除雇用中的歧视等政策缩小失业的人群 [607]。没有这些政策，许多公民会成为“进步的牺牲品”，被迫长期失业，“把不公正的惩罚加在任意挑出的少数人身上”[607]。

> **例 38.4　1961 年的缺口**
>
> 1961 年美国的失业率是 6.7%，失业 480 万人，劳动力 7,160 万人 [607]。(1) 按式 (38.3)，潜在产出比实际产出高多少？与顾问委员会“约 8%”的说法比较。(2) 失业率若是 4%，失业的人有多少？多出多少人有工作？占实际就业的多少？
>
> **解**　(1) $0.032\times(6.7-4)=0.0864$，高约 8.6%。委员会用“约 3%”的经验关系，$2.7\times 3\%\approx 8.1\%$，与“约 8%”相合 [607]。两者都只是近似。(2) $7{,}160\times 4\%\approx 286$ 万人，$480-286=194$ 万人，约 200 万人，与委员会的数相合 [607]。实际就业是 $7{,}160-480=6{,}680$ 万人，$194/6{,}680\approx 2.9\%$，即委员会说的约 3%[607]。就业只多 3%，产出却多约 8%。委员会说，这是因为劳动力、工时与生产率也会跟着增加 [607]。

38.6　宏观计量模型

菲利普斯的曲线只有一个方程。另一条路是把整个经济写成一组联立的方程。1936 年 9 月的牛津会议上，丁伯根（Jan Tinbergen，1903—1994）介绍了他用约 12 个方程描述一战以后美国经济周期的尝试（第 33 章）[517, 618]。克莱因在萨缪尔森门下写完博士论文以后，

进了芝加哥大学考尔斯委员会的计量经济学小组 [614]。照他自己的回忆，他在那里接到的任务，是“复兴”丁伯根早年为美国建计量模型的尝试 [614]。

1950 年，他出版了《美国的经济波动，1921—1941》，是考尔斯委员会的一本专著 [612]。克莱因在序言里说，这本书出自 1944—1947 年考尔斯委员会里经济学家与数理统计学家的密切合作 [612]。计量研究多靠为数不多的年度观测，他说这是他把这本书看作“初步的、试探性的”又一个重要原因 [612]。书中的模型 I 是一个“简单的三方程体系”[612]。消费、投资与私人部门的工资总额各有一个方程，再加三个不含随机误差、也没有未知参数的定义式 [612]。他得到的估计值是

$$
\begin{aligned}
C &= 16.78 + 0.02\,\Pi + 0.23\,\Pi_{-1} + 0.80\,(W_1 + W_2),\\
I &= 17.79 + 0.23\,\Pi + 0.55\,\Pi_{-1} - 0.15\,K_{-1},\\
W_1 &= 1.60 + 0.42\,X + 0.16\,X_{-1} + 0.13\,(t - 1931),\\
X &\equiv Y + T - W_2, \qquad Y + T = C + I + G, \qquad Y = \Pi + W_1 + W_2, \qquad \Delta K = I.
\end{aligned}
\tag{38.4}
$$

C 是消费，Π 是利润，K 是资本存量，I 是投资，即资本存量的变动，存货的净变动也算在里面 [612]。W_1 与 W_2 是私人部门与政府付的工资总额，T 是企业税，下标 -1 指上一年 [612]。G 是政府与外国对产品的需求，外国的需求扣除了进口 [612]。除时间 t 以外，所有变量都按 1934 年的价格计，即扣除了物价的变动，单位是十亿美元 [612]。X 是本书为了简写记的，即 $C + I + G - W_2$。工资方程里的时间趋势，照克莱因的说法，反映的是“劳工日益增强的谈判力量”[612]。

模型里没有物价，也没有货币。克莱因说，这个简单模型“纯粹是一个实物体系”，货币的数量不起作用；他说这是一个简化的假定，书中还要检验关于货币市场的一些假说 [612]。他的工资方程决定的是以 1934 年美元计的工资总额，菲利普斯的曲线讲的是货币工资率的变动，两者回答的问题不同（本书的解读）。

估计以前要先问能不能识别，即数据能不能把一个方程与其他方程的组合区分开 [612]。设想政府的变量都是零，体系里也没有滞后与趋势，几个方程的线性组合就会与投资方程长得一样 [612]。克莱因说，那样就“无法区分”估出的是投资方程本身，还是几个方程的组合 [612]。政府的外生变量、滞后与趋势，保证了这里的识别 [612]。

他用 1921—1941 年每一年的数据，以最大似然法估计，用上了事先由理论定下的全部信息，并假定各方程的扰动互不相关 [612]。最大似然法选的是让观测到的数据出现的可能性最大的那组参数，扰动是每个方程没有解释的部分。他说点估计看上去都合理，符号也都与理论的预期相符 [612]。可这里“没有给出可靠性的量度”，只有点估计是不够的 [612]。他也承认，这么小的体系的根本缺点是“太过加总”[612]。

克莱因在序言里说，这本书想估计的是经济生活里人的行为规律。若真找到了“自主的”行为模式，它们应当在各种情况下都成立，比如战前与战后 [612]。他也承认，书里的模型并不全都适用于战后，最弱的是决定物价的绝对水平与家庭消费的那些关系 [612]。

对照 · 统计关系与结构关系

	统计关系	结构关系
例子	菲利普斯 1861—1913 年的曲线 [605]	克莱因的模型 I，1921—1941 年 [612]
怎样得出	按失业率分组取平均，再用最小二乘法拟合一条曲线 [605]	先由理论定下每个方程里有哪些变量，再联立估计 [612]
先要问的	曲线贴不贴近数据	方程能不能识别，也就是能不能与其他方程的组合区分开 [612]
能回答	两个变量一起怎样变，不说谁推动了谁	政府支出变动以后，各个变量怎样变（例 38.5）
靠的假定	过去一起变的，以后也一起变	方程写的若真是行为本身，情况变了也该成立 [612]；政策规则变了以后是不是这样，是卢卡斯批判的题目（第 48 章）

一句话 统计关系说两样东西一起变，结构关系还要说清楚是哪一种行为让它们一起变。

例 38.5　模型 I 的乘数与模拟

用式 (38.4)，T 与 W_2 不变，政府对产品的需求 G 从某一年起永久增加 1（十亿 1934 年美元）。(1) 当年的 X 增加多少？这叫冲击乘数。(2) 资本存量不再变动时，X 与 K 各增加多少？这叫长期乘数。(3) 逐年算下去，X 怎样走？

解　(1) 当年的滞后项不变。ΔX 中工资占 0.42，利润 $\Delta\Pi = \Delta X - \Delta W_1 = 0.58\,\Delta X$。消费增加 $0.02 \times 0.58 + 0.80 \times 0.42 \approx 0.348$ 倍的 ΔX，投资增加 $0.23 \times 0.58 \approx 0.133$ 倍。$\Delta X = 0.348\,\Delta X + 0.133\,\Delta X + 1$，$\Delta X = 1/0.519 \approx 1.93$。(2) 长期里滞后项与当年相等，净投资为零。工资占 $0.42+0.16 = 0.58$，利润占 0.42，消费增加 $0.25\times0.42+0.80\times0.58 \approx 0.569$ 倍。$\Delta X = 1/0.431 \approx 2.32$。投资方程给出 $0.78 \times 0.42 \times 2.32 = 0.15\,\Delta K$，$\Delta K \approx 5.07$。(3) 利润上升，第二年投资更多，第 4 年 X 升到约 5.5。此后资本多了，投资下降，第 11 年回落到约 1.4，再慢慢趋近 2.32（图 38.3）。这样逐年代入，就叫模拟（本书的计算）。

模型 I 自己就会产生周期（本书的解读）。投资取决于利润，利润随产出走，资本积累起来又压低投资，产出于是一起一伏。瑞典皇家科学院 1980 年在新闻稿里说，丁伯根主要分析景气与价格的运动 [613]。克莱因则首先想造一件工具，用来预测经济波动，研究经济政策的效果 [613]。

后来的模型越来越大。科学院说，他与戈德伯格（Arthur Goldberger，1930—2009）合作的那个模型“最为著名”[613, 619]。克莱因自述，戈德伯格是他在密歇根大学的学生，这个

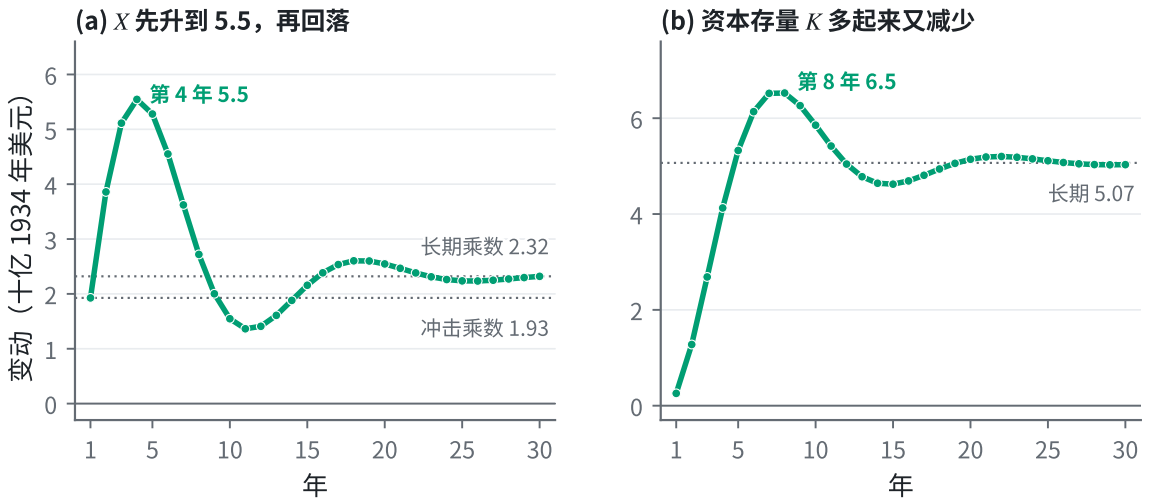


图 38.3　模型 I 的模拟（本书的计算）。政府对产品的需求从第 1 年起永久增加 1，单位是十亿 1934 年美元，其余外生变量不变，扰动取零。(a) $X = Y + T - W_2$ 的变动，虚线是冲击乘数 1.93 与长期乘数 2.32。(b) 资本存量 K 的变动，虚线是长期的 5.07。系数据克莱因（1950）。

模型后来演变成一代又一代的密歇根模型 [614]。照科学院的说法，到 1950 年代，他的美国模型已成为短期预测的成功工具 [613]。1980 年他获得诺贝尔经济学奖，理由是建立计量经济模型，并把它用于分析经济波动与经济政策 [613]。

38.7　两个争论

1960 年代的经济学家相信稳定的菜单吗第一个争论是 1960 年代的经济学家是否相信有一张稳定、可以利用的菜单。弗里德曼 1976 年回顾，这条关系当时被普遍理解为因果关系，给了决策者一种“稳定的交替”[609]。经济学家忙着从各国的数据里估计它，又研究通胀与失业的得失，以便选出“正确的”交替 [609]。

照他的说法，这个假说被经济学界“欣然”接受，似乎为经济政策提供了一件可靠的工具 [609]。这一方的保留也来自他自己。他说，包括他在内的一些人从一开始就怀疑稳定的菲利普斯曲线，理由主要在理论上而不在经验上 [609]。只要经验看上去与假说相符，它就一直被接受，虽然总有少数异议者质疑 [609]。

另一方读的是原文。萨缪尔森与索洛说菜单只管今后几年，长期里会移动，往哪个方向移动他们不下判断（第 38.4 节）。1962 年，肯尼迪把 4% 只叫作“临时的目标”，顾问委员会也说，选定的目标并不承诺一个不可更改的充分就业定义 [607]。可这一方也得承认，萨缪尔森与索洛确实把它叫作菜单，并预期美国会停在两点之间；顾问委员会也确实按 4% 算了缺口 [606, 607]。至今没有定论。

谁先发现了这条曲线第二个争论是谁先发现了这条曲线。费雪（Irving Fisher，1867—1947）1926 年 6 月在国际劳工组织的《国际劳工评论》上发表《失业与物价变动的统计关系》

[610, 618]。他说，在 1915—1925 年这段重要的时期，美国美元价值的变动率与失业的相关系数“高达 90%”[610]。正文里算这个相关时，他用的是物价变动与就业，就业取自哈佛经济研究委员会的统计，那个委员会把就业与失业的统计合成了一个指数 [610]。这么高的相关，他说只有用分布滞后的方法才求得出来，即物价变动的影响分摊到以后的若干个月 [610]。

用固定的滞后，相关最高只有 79%，是滞后 4 个月时的 [610]。这些数都来自 1915 年 9 月到 1924 年 12 月，那时物价大多在剧烈变动；物价变动不那么剧烈的时期，相关性也低一些 [610]。他也承认，这种关系“可以设想”不是因果关系，两者也许都出自第三种影响，物价变动也可能只是对生意好坏的预报 [610]。他说他不怀疑这两种看法都有几分道理 [610]。

费雪认为因果是从物价到就业，就业的起落“在很大程度上”是物价涨落的结果 [610]。他的机制是，物价上涨时企业的收入涨得和物价一样快，债券利息、租金、薪水与工资这些按合同固定的开支却涨得慢，利润于是增加 [610]。他也说，通胀即使帮工人找到了工作，也在抬高他的生活费用 [610]。

另一方看两人量的是什么。菲利普斯量的是货币工资率，跨了将近一百年 [605]。费雪量的是物价的变动与就业，主要靠 1915—1924 年的月度数据 [610]。菲利普斯的因果从劳动的需求到工资，费雪的从物价到就业，方向正好相反（本书的解读）。可两人看到的相关是同一个方向，物价或工资涨得快的时候，失业少 [605, 610]。至今没有定论。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。菲利普斯（1958）与萨缪尔森、索洛（1960）据两所意大利大学课程网页上的 PDF，都是 JSTOR 的扫描本。文字层把许多词连在一起，数字也常读错，引文照文字层原样核对，数字按页面图像读。奥肯（1962）是考尔斯基金会网页链到的扫描本，克莱因（1950）是考尔斯基金会网站上的全书扫描，两者都没有文字层，按页面图像读；克莱因的扫描本没有版权页。1962 年与 1971 年的《总统经济报告》据美国总统资料项目网站上的 PDF。1962 年的报告分两部分，到第 27 页是总统的经济报告，肯尼迪的名字是它末尾与送呈函上的手写签名；从第 31 页起是顾问委员会的年度报告，正文按每句所在的部分写作者。弗里德曼的演讲据诺贝尔奖网站的 PDF，费雪（1926）据国际劳工组织图书馆的扫描本。

文字层的误读。菲利普斯的“相当准确地”，文字层读作“accura ely”。他的“略低于 2.5%”读作“2 ”，“5.5% 左右”读作“51”，曲线的系数读作“9*638”与“1394”。萨缪尔森与索洛的 5.5% 与 4.5% 读作“512”与“412”，2.5% 读作“2Y2”与“2’2”。1971 年报告表 C-45 的 1968 年与 1969 年两行，年份读作“1958”与“1989”，本书按行的位置读。

不一致之处。萨缪尔森与索洛说菲利普斯的工资在失业 5% 时稳定，生产率增长是 2% 到 3%；菲利普斯自己写的是 5.5% 左右与 2%。新闻稿说克莱因获奖是因为建立“经济”模型，诺贝尔奖网站的获奖信息页写的是“计量经济”模型，正文用后者。加拿大 1961 年的失业率，Powell 写作 7.2%，《加拿大历史统计》是 7.1%。本书复算用的工资是周工资收入，菲利普斯用的是小时工资率与周工资率指数；1948 年以后的失业率，本书用的是占平民劳动人口的百分比，菲利普斯用的是劳工部的大不列颠数字。

只有一个来源的数。菲利普斯的曲线、分组与表 1，萨缪尔森与索洛的两个点，奥肯的系数，1962 年报告的缺口与劳动力，克莱因的估计值，都只有作者自己的文本。诺贝尔奖的新闻稿与获奖信息页把克莱因 1950 年的研究说成一篇论文，正文据的是那本专著。

没有取得的。Lipsey（1960）关于菲利普斯曲线的理论，本书没有找到可读的文本，只知道菲利普斯在注里感谢过 R. G. Lipsey 对初稿的意见。克莱因与戈德伯格的书，archive.org 只有 1964 年北荷兰出版社印本的借阅本 [617]，本书没有读到，所以不写它的方程、数据与估计方法。凯恩斯 1939 年对丁伯根的评论与丁伯根的回答、Haavelmo（1944）、莫迪利亚尼（1944）、Adelman 与 Adelman（1959）、费雪 1973 年的重印本与 Forder（2014）也没有取得。萨缪尔森与索洛宣读论文的日期，美国经济学会的网页没有打开。英国下院议事录的网站拒绝访问，正文不写英国后来时紧时松的需求政策。

生卒年。菲利普斯、萨缪尔森、克莱因、丁伯根、费雪、休谟、肯尼迪、弗里德曼与凯恩斯据美国国会图书馆的规范档，菲利普斯、萨缪尔森与克莱因另有德国国家图书馆的记录，两者相合。索洛、戈德伯格与科因据德国国家图书馆的规范档（经 lobid.org）。国会图书馆的记录里，索洛没有年份，戈德伯格只有生年。奥肯的标目没有年份，生卒年据国会图书馆那条记录的来源注，注里引的是 Who Was Who in America 第 7 卷；德国国家图书馆与法国国家图书馆都只有 1928 年的生年，与之相合，卒年只有这一个来源 [618, 619]。

38.8　今天还剩什么

菜单的漂移。弗里德曼说，战后同一失业水平对应的通胀率并不固定，往往随时间升高，高通胀与高失业并存的现象得了“滞胀”这个难听的名字 [609]。自然率假说与附加预期的菲利普斯曲线是第 44 章的题目，货币主义在第 45 章，石油冲击与滞胀在第 47 章。

模型的命运。克莱因的路后来通向布鲁金斯—社会科学研究会的大模型、沃顿的预测模型与连接各国模型的 LINK 项目 [613]。用历史数据估计的方程在政策规则改变以后还靠不靠得住，是卢卡斯批判的题目（第 48 章）。曲线后来有了新凯恩斯主义的版本（第 54 章），2021—2023 年的通胀又让人重新讨论它（第 74 章）。

缺口与目标。奥肯的经验关系至今用来把失业与产出缺口连起来。1962 年，肯尼迪把 4% 叫作临时的目标，顾问委员会说当前的经验必须是向导 [607]。目标定在哪里，代价由谁来付，是每一次选择都要回答的问题（本书的解读）。

本章要点

- 菲利普斯（1958）用 1861—1913 年英国的工资率与工会失业率，按失业率分组取平均，拟合出 $y + 0.900 = 9.638\,x^{-1.394}$。失业越少，工资涨得越快，关系高度非线性，工资稳定的失业率约 5.5%。
- 物价的变动约等于工资的变动减去生产率的增长，这是教学用的近似。菲利普斯据此推出，生产率每年提高 2% 时，物价稳定的失业率略低于 2.5%，并说结论是初步的。

- 萨缪尔森与索洛（1960）把曲线搬到美国、换成物价，画成“选择的菜单”，物价稳定要失业约 5.5%，失业 3% 要物价每年涨约 4.5%。他们同时提醒，菜单在长期里会移动。
- 奥肯（1962）估计，失业率在 4% 以上每多 1 个百分点，产出约少 3%。1962 年，肯尼迪在《总统经济报告》里把 4% 当作临时的目标。顾问委员会说，为消除物价上涨的一切风险而把需求压得太紧，受罪的是整个经济，尤其是失业者。
- 克莱因的模型 I 用三个行为方程与三个定义式描述 1921—1941 年的美国，冲击乘数约 1.93，长期乘数约 2.32，模拟出的路径一起一伏。模型里没有物价与货币。
- 统计关系说两样东西一起变，结构关系要先解决识别。1960 年代的经济学家是否相信稳定的菜单，谁先发现了这条曲线，至今没有定论。

自测

1. 用式 (38.1)，失业率是 3% 时工资每年变动多少？是 8% 时呢？
2. 若生产率每年提高 3%，按式 (38.2)，物价稳定的失业率约是多少？比生产率提高 2% 时高还是低？
3. 菲利普斯为什么要按失业率分组取平均，再去拟合曲线？
4. 按式 (38.3)，失业率是 5.5% 时，缺口是多少？
5. 在例 38.5里，若工资方程里当年产出的系数从 0.42 降到 0.30，冲击乘数变大还是变小？
6. 萨缪尔森与索洛的菜单，谁更喜欢 A 点，谁更喜欢 B 点？

自测提示与答案

1. $3^{1.394}\approx 4.62$，$y\approx 2.08-0.9\approx 1.18$，每年约涨 1.2%。$8^{1.394}\approx 18.15$，$y\approx 0.53-0.9\approx -0.37$，每年约跌 0.4%。
2. 物价稳定要 $y=3$，$x^{1.394}=9.638/3.9\approx 2.47$，$x\approx 1.91$，约 1.9%，比生产率提高 2% 时的 2.37% 低。生产率增长得快，工资可以涨得多而物价不涨。
3. 每组里有失业上升的年份，也有下降的年份，平均以后失业变动的影响大体抵消，十字近似于失业不变时的工资变动。
4. $0.032\times(5.5-4)=0.048$，潜在产出比实际产出高约 4.8%。
5. 变小。工资分到的份额小了，利润分到的多了，而 1 元工资带来 0.80 元消费，1 元当年利润只带来 $0.02+0.23=0.25$ 元支出。消费与投资增加 $0.80\times 0.30+0.25\times 0.70=0.415$ 倍的 ΔX，冲击乘数是 $1/0.585\approx 1.71$，比 1.93 小。
6. 本来会失业的人更喜欢 B 点，收入以货币固定的人更喜欢 A 点。菜单本身不说谁对，选哪一点，就是选谁来付代价。

回到 1958 年。菲利普斯把一百年的工资与失业画在一起，问的是劳动的需求怎样推动工资 [605]。两年以后，这条曲线成了菜单；再过两年，失业 4% 成了美国的临时目标 [606, 607]。克莱因的模型 I 里，三个行为方程有两个是消费与投资，乘数与周期都从它们来。消费方程为什么这样写，投资又由什么决定，模型本身不回答。政府一次性发钱，人们会花掉多少？企业凭什么决定投资？

第 39 章

消费与投资理论

核心问题

政府一次性发钱，人们会花掉多少？企业凭什么决定投资？

学完本章，你应能

- 比较凯恩斯消费函数、生命周期假说与永久收入假说对一次性收入的预测；
- 用欧拉方程说明跨期消费平滑，以及霍尔（1978）的随机游走含义；
- 推导资本的使用成本与霍尔—乔根森（1967）的投资模型，说明托宾的 q；
- 用退税与一次性补助的实证研究检验这些理论。

需要用到 第 32 章 凯恩斯《通论》；第 3 章 价格、通胀与利率

1975 年 3 月 29 日晚上 7 点半刚过，福特（Gerald R. Ford，1913—2006）在白宫椭圆形办公室发表了一篇电台与电视直播的讲话 [620, 638]。讲话中间，他签署了国会送来的 H.R. 2166，即《1975 年减税法》[620, 621]。他说，11 周以前，他请新国会先通过一项简单的减税，把联邦所得税减少 160 亿美元 [620]。他要的是给 1974 年的个人纳税人一次性退税，每人最多 1,000 美元，“足以帮助购买新汽车、家用电器或其他改善”[620]。他还要更大的投资抵免，即让企业按买进新设备的价款的一定比例抵减所得税（本书的解读），鼓励“所有商人和农民”扩张、多雇人 [620]。他说，就业那时和现在都是他最关心的事，帮失业的人回去工作，最好的办法是用暂时的税收刺激给自由企业制度充电，而不靠永远停不下来的政府救济与以工代赈 [620]。

国会给的与他要的不一样。福特说，减税总额 230 亿美元，介于他 1 月提出的 160 亿与参议院通过的 320 亿之间 [620]。他说，这个数还在合理的范围之内 [620]。按这项法律，每个纳税人退还 1974 年所得税的 10%，夫妇合并申报的算作一个人 [621]。退款不少于 100 美元，税额不到 100 美元的就全部退还，退款至多 200 美元 [621]。调整后总收入超过 2 万美元的，退款高出最低额的部分按比例递减 [621]。到 3 万美元，退款只剩 100 美元，收入再高也是这个数（本书的计算）。1975 年 3 月领取社会保障、铁路退休金或补充保障收入的人，每人另得 50 美元，领几种也只得一份 [621]。企业的投资抵免，按这项法律一般是 7%[621]。1975 年 1 月 21 日以后到 1977 年以前购置或建造的资产，抵免提到 10%[621]。

钱发给谁、由谁来付，国会写进了法律，福特也在讲话里说了。退税按 1974 年交的所得税算，那一年不交所得税的人拿不到退税，领上面三种给付的人不论交没交税，都另有 50 美元（本书的解读）。法律还为 1975 年度新设了劳动所得抵免，家里养着孩子的劳动者按劳

动收入的 10% 抵税，收入只算到 4,000 美元，再高就递减 [621]。抵免超过应交税款的差额照样退还，没有交税的低收入家庭因此也能拿到（本书的解读）[621]。在福特看来，这项法案没有给“数以百万计的中等收入纳税人”足够的减免，联邦税的最大份额本来就是他们交的 [620]。他说，减税比他提的多了约 70 亿美元，加上其他变化，1976 财年的联邦赤字估计会到约 600 亿美元 [620]。退出去的钱眼下是政府借来的，将来要由纳税人偿还（本书的解读）。

福特设想，退回的钱会去买汽车与家电，加大的抵免会让企业扩张 [620]。第 38 章的模型 I 里，消费是工资总额的 0.80 倍，再加当年与上年利润的 0.02 倍与 0.23 倍（第 38.6 节）。投资随利润与资本存量变，乘数与周期都从这两个方程来。消费方程为什么这样写，投资又由什么决定，模型本身不回答。政府一次性发钱，人们会花掉多少？企业凭什么决定投资？

39.1　当时的世界

凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）的消费函数只看当年的收入 [638]。照弗里德曼引的凯恩斯的话，实际收入增加时，收入里储蓄的比例更大 [622]。第 32 章把它写成 $C = a + cY$，教学例子里边际消费倾向取 0.6，乘数是 2.5（例 32.1）。在 $C = a + cY$ 里，只要 $a > 0$，收入越高，储蓄占收入的比例就越高。

弗里德曼（Milton Friedman，1912—2006）1957 年回顾，消费函数是用两类数据估计的，一类是时间序列，一类是家庭预算调查 [622, 638]。他说，两类数据起初都像是证实了凯恩斯，当期消费与收入高度相关 [622]。边际消费倾向小于 1，也小于平均消费倾向，收入越高，储蓄的比例越大 [622]。接着出现了“严重的证据冲突”[622]。库兹涅茨（Simon Kuznets，1901—1985）对美国 1899 年以来储蓄的估计显示，半个世纪里实际收入大幅增加，储蓄的比例却没有上升 [622, 638]。二战以后的储蓄率，也比按两次大战之间的关系推算的低得多 [622]。

库兹涅茨自己的数，量的是资本形成。1942 年他在美国国民经济研究局（NBER）的报告里，按十年一段，把美国的净资本形成与净国民产值相比 [623]。净国民产值只分两块，一块是消费者的支出，一块是净资本形成 [623]。他的资本形成包括住宅建筑，不包括汽车、家具这类消费者的耐用品 [623]。按 1929 年价格，从 1879—1888 年到 1919—1928 年，净国民产值增加到约 4.5 倍，资本形成的份额却在 10% 到 15% 之间起落（表 39.1）。他问，人均收入提高了，消费的倾向为什么没有减弱，储蓄的倾向为什么没有增强 [623]？这是全国的储蓄占产值的比例，与家庭储蓄占可支配收入的比例量的不是同一样东西（本书的解读）。

大萧条的十年里，这个份额才跌到 2.3%。莫迪利亚尼（Franco Modigliani，1918—2003）1985 年在诺贝尔奖演讲里回顾了这段历史 [624, 638]。他说，1940 年代后半期的三项经验研究，给了这种“极其简单”的储蓄观致命一击 [624]。第一项就是上面库兹涅茨等人的证据 [624]。第二项是 Dorothy Brady 与 Rose Friedman（1947）的研究，它调和了库兹涅茨的结果与预算调查，家庭的储蓄率取决于它在全体中的相对收入 [624]。第三项是里德（Margaret G. Reid,

表 39.1　库兹涅茨的十年平均：美国的净国民产值与净资本形成，1879—1938 年

十年	净国民产值	净资本形成	份额（%）	当年价格的份额（%）
1879—1888	15,175	1,766	11.6	10.4
1889—1898	21,189	3,145	14.8	12.0
1899—1908	32,402	4,110	12.7	11.3
1909—1918	45,034	5,817	12.9	11.3
1919—1928	68,598	6,905	10.1	10.8
1929—1938	71,110	1,610	2.3	3.1

数据来源：库兹涅茨（1942）表 2，每年的平均数，百万美元。前三列按 1929 年价格，份额是净资本形成占净国民产值的比例。原表每五年起一段、十年相叠，这里每隔一行取一行。

1896—1991）没有发表的分析，她认为消费取决于正常的或“永久的”收入 [624, 638]。莫迪利亚尼说，这是生命周期假说与弗里德曼的永久收入假说共同的灵感来源 [624]。

投资一边，也只有几个经验式子。第 33 章把投资写成利率的减函数 $I = I_0 - bi$，第 32 章讲的是资本边际效率与动物精神。企业在什么样的利率与税制下买多少机器，这些式子都没有推导。

39.2　生命周期：一生的预算

据莫迪利亚尼 1985 年的回顾，1952—1954 年，他与布伦伯格（Richard Brumberg，生卒年未详）写了两篇论文，为生命周期假说打下了基础 [624]。一篇讲横截面数据，1954 年发表，一篇讲总量消费函数，到 1979 年才印出来 [624]。他们要说明，那些站得住的经验规律，都可以用追求效用最大的理性消费者来解释 [624]。这样的消费者把一生的资源最优地分配到各个年龄，像费雪（Irving Fisher，1867—1947）讲过的那样 [624, 638]。一生的资源，是劳动收入的现值加上得到的遗产 [624]。

他们先用一个“精简版”的模型 [624]。收入在退休以前不变，退休以后为零，利率为零，一生的消费保持不变，不留遗产 [624]。因为退休期跟在工作期后面，平滑消费的结果是财富随年龄先升后降，像一个驼峰 [624]。设一个人工作 N 年，一生 L 年，每年收入 $\bar{Y}$，在工作的第 t 年初已有财富 A_t，则他以后每年的消费是

$$C = \frac{A_t + (N - t)\,\bar{Y}}{L - t}, \qquad 0 \le t \le N. \tag{39.1}$$

刚开始工作时 $A_0 = 0$，消费是 $(N/L)\,\bar{Y}$，这正是莫迪利亚尼图 1 里的那条消费线 [624]。退休时财富最多，以后逐年花掉，到 L 年末正好为零（图 39.1）。

这个精简的模型推出六条命题，莫迪利亚尼说它们当时“几乎违反直觉”[624]。一国的储蓄率与人均收入完全无关 [624]。各国储蓄率不同，未必因为国民节俭的程度不同，个人行

为完全一样，国家的储蓄率也可以不一样 [624]。个人行为相同的国家之间，长期增长越快，总储蓄率越高，零增长时储蓄率为零 [624]。财富收入比却随增长率提高而下降，零增长时最大 [624]。即使不留遗产，一国也能积累起相对收入相当可观的财富 [624]。决定财富收入比与储蓄率的主要参数，是退休期的长短 [624]。

道理在年龄结构里。在静止的经济里，退休者花掉的正好抵消在职者为退休攒下的，总储蓄为零，财富收入比等于退休年数的一半 [624]。他们取退休 10 年，财富是收入的 5 倍，与 Goldsmith 研究美国储蓄的初步估计相近 [624]。照这个数，不靠遗产，也差不多能解释美国的全部财富，他说这是对传统看法相当激进的背离 [624]。

经济增长时，储蓄率等于增长率乘以财富收入比 [624]。增长率 2% 时，财富收入比是 4，储蓄率是 8%[624]。增长率 4% 时，两者分别是 3.25 与 13%[624]。人口增长使攒钱的年轻人多于花钱的退休者，生产率增长使年轻一代一生的资源多于老一代，两种增长都提高储蓄率 [624]。他把前一种叫作 Neisser 效应，后一种叫作 Bentzel 效应 [624]。

模型还给出短期的总消费函数，消费是劳动收入与财富的线性函数，$C = \alpha Y_L + \delta W$[624]。他取的标准假设是一生 50 年、退休 10 年、增长率 3%[624]。照这些假设，财富的系数约为 $\delta = 0.07$[624]。据他的回顾，1960 年代初美国有了私人财富的年度序列，安藤（Albert Ando，1929—2002）与他 1963 年检验了这个方程，拟合得相当好 [624, 638, 639]。他也说，这个方程后来在许多国家与时期都估计过，财富的系数常常低于 0.07，部分原因是收入用的是总收入，而不只是劳动收入 [624]。

> **例 39.1　一生的预算**
>
> 用式 (39.1)，取莫迪利亚尼的标准假设，一生 $L = 50$ 年，退休 10 年，即 $N = 40$；每年收入 $\bar{Y} = 1$，数字为教学输入。（1）每年消费多少？工作时每年存多少？（2）退休那一刻的财富是多少？（3）每个年龄各有 1 人、经济静止时，总财富是总收入的几倍？总储蓄是多少？（4）若人口每年增长 2%，储蓄率是多少？
>
> **解**　（1）$C = 40/50 = 0.8$，每年存 $1 - 0.8 = 0.2$。（2）$40 \times 0.2 = 8$，是 8 年的收入，够退休后 10 年每年花 0.8。（3）总收入是在职的 40 人的收入，即 40。财富在工作期从 0 升到 8，退休期从 8 降到 0，总财富是两个三角形的面积，$40 \times 8/2 + 10 \times 8/2 = 200$，是总收入的 5 倍，等于退休年数的一半。40 个在职者每年存 $40 \times 0.2 = 8$，10 个退休者每年花掉 $10 \times 0.8 = 8$，总储蓄为零。（4）年轻的年龄组人多，按连续的年龄把各组的人数以每年 2% 递减加权，财富收入比约 4.08，储蓄率约 $0.02 \times 4.08 \approx 8.2\%$（本书的计算），与莫迪利亚尼的 4 与 8% 相合 [624]。人口增长 4% 时，算出来是约 3.33 与 13.3%。

39.3　永久收入：暂时的收入多半存起来

弗里德曼的《消费函数理论》1957 年作为 NBER 的研究出版 [622]。他在序言里说，靠妻子对这个领域的兴趣，以及夫妇俩与 Dorothy Brady 的友谊，他一直关注消费的经验研究

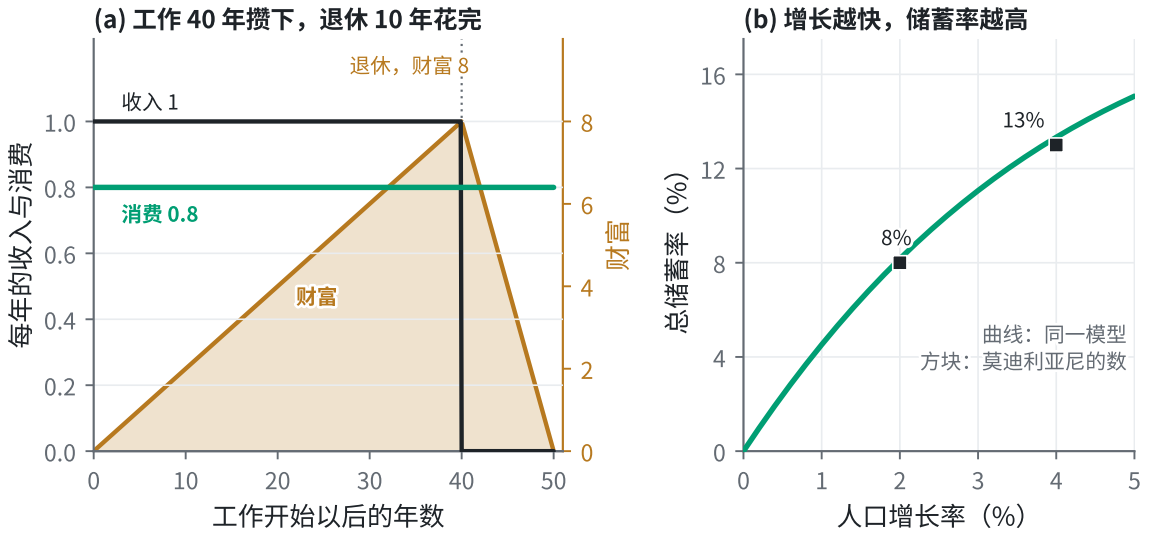


图 39.1　生命周期的预算（本书的计算）。(a) 莫迪利亚尼与布伦伯格的精简模型：一生 50 年，工作 40 年，收入每年 1，利率为零，消费每年 0.8，财富在退休时最多，是 8。(b) 人口增长率与总储蓄率：曲线按同一模型、按连续的年龄计算，静止时储蓄率为零；方块是莫迪利亚尼在演讲里给出的 2% 时的 8% 与 4% 时的 13%。

[622]。与 Brady 的交谈引出一系列关于消费数据的讨论，里德后来也加入，并对讨论中形成的假说做了严格的检验 [622]。检验看来通过以后，里德催他把背后的理论写出来，这本书就是结果 [622]。他说，虽然由他执笔，书在要紧处是这几个人的共同产品 [622]。他能找到的最早的书面稿，是 1951 年 6 月 8 日的一份 4 页打字稿 [622]。写完初稿以后他才看到莫迪利亚尼与布伦伯格的两篇论文，他认为思路相近反映了“共同的学术环境”[622]。

弗里德曼把测得的收入 y 分成永久部分 y_p 与暂时部分 y_t，消费也一样 [622]。永久部分反映消费者认为决定其财富的那些因素，包括它拥有的非人力财富 [622]。暂时部分反映其余的一切因素 [622]。假说的核心是

$$c_p = k(i, w, u)\, y_p, \qquad y = y_p + y_t, \qquad c = c_p + c_t, \tag{39.2}$$

比例 k 与永久收入的高低无关，取决于借贷的利率 i、非人力财富与收入之比 w，以及决定消费者口味的各种因素 u[622]。u 里有家庭的人数与年龄 [622]。他承认，这样一般的形式是空的，任何数据都驳不倒它 [622]。给它内容的是另一条假定，暂时部分与永久部分不相关，暂时的收入与暂时的消费也不相关 [622]。

这样就能解释预算调查里的规律。弗里德曼在最后一章开头说，全书的中心思想可以用一个假想的例子说明 [622]。一群人每周挣 100 美元、花 100 美元，发薪日错开，每天有七分之一的人领工资 [622]。若只调查某一天，把当天的现金收入算作收入，领工资的人有储蓄，其余的人收入为零而在花钱，储蓄的比例就随测得的收入上升 [622]。他说，用一年做统计期，这种错误也不会小到可以忽略 [622]。测得的收入高的家庭里，暂时收入为正的多，测得的储蓄率自然高（本书的概括）。

他对美国的估计，大都标明是试探性的。消费者的视野看来大约是 3 年，持续更短的影响算作暂时收入，他说这是“高度试探性”的结论 [622]。工资收入者的 k 在 0.90 到 0.95 之间，企业主在 0.80 到 0.90 之间，部分原因是企业主的收入更不确定 [622]。美国总消费与总收入之比半个多世纪大致不变，约为 0.88，这里的消费不计大件耐用品的购买 [622]。照他估计的消费函数，个人可支配收入对自主支出的乘数只有约 1.4[622]。他特别声明，这是以收入—支出理论成立为前提的有条件的说法 [622]。

意外之财该怎样处理？弗里德曼自问，得到一笔意外之财的人，难道不会拿一部分去“挥霍”吗 [622]？他答，这要看消费怎样定义。按他的定义，许多随手算作消费的支出要改算储蓄 [622]。他又反问，意外之财难道不会用来买耐用品吗 [622]？一笔早就预期到的遗产，在永久收入里已经算过，到手时消费本不该变，除非事先无法凭这笔遗产借钱 [622]。意料之外的遗产也一样，只有超出它带来的那部分永久收入的余额才是暂时收入 [622]。

莫迪利亚尼说，永久收入假说与生命周期假说的主要区别，是它在“简化”的假定下把寿命看作无限长 [624]。两个假说的分歧在增长。弗里德曼推测，收入快速上升、人们预期它会持续时，永久收入相对测得的收入升高，储蓄率可能因此下降 [622]。他也说，这要看增长从哪里来 [622]。若增长至少部分靠国内资本，国内资本的回报又高，储蓄的高回报可能抵消这个作用 [622]。莫迪利亚尼说，生命周期模型的结论与此“截然相反”[624]。他认为原因在于，寿命无限长时，不会有年轻一代比老一代更富而多储蓄的效应 [624]。

对照 · 生命周期假说与永久收入假说

	生命周期假说（莫迪利亚尼与布伦伯格）	永久收入假说（弗里德曼）
消费取决于什么	一生的资源，即劳动收入的现值加上得到的遗产 [624]	永久收入，$c_p = k\,y_p$，k 取决于利率、财富收入比与口味 [622]
看多长的时间	一生，工作期之后有退休期 [624]	他的估计里，消费者的视野看来约 3 年 [622]
储蓄从哪里来	在职的人为退休攒钱，财富随年龄先升后降 [624]	暂时收入主要表现为资产与负债的变化，即测得的储蓄 [622]
收入水平与储蓄率	储蓄率与人均收入完全无关 [624]	储蓄率与收入水平无关 [622]
增长与储蓄率	增长越快，储蓄率越高 [624]	预期持续的快速增长可能压低储蓄率 [622]

一句话 两者都说消费看长期的资源，暂时的收入多半存起来。莫迪利亚尼说，两者的含义只在很少几处有重要差别，增长是其中之一 [624]。

例 39.2　一笔 200 美元的退税

1975 年的退税每人至多 200 美元 [621]。设一个家庭收到 200 美元，以下都是教学输入。(1) 按第 32 章的消费函数，边际消费倾向 0.6，当年多花多少？(2) 按永久收入假说，利率 3%，$k = 0.9$，取弗里德曼给工资收入者的下限，当年多花多少？(3) 按生命周期假说，利率为零，户主还有 40 年可活，当年多花多少？若是还有 10 年可活的退休者呢？

解　(1) $0.6 \times 200 = 120$，花掉六成。(2) 永久收入增加 $0.03 \times 200 = 6$，消费每年增加 $0.9 \times 6 = 5.4$，当年花掉 2.7%，以后年年如此。6 美元是这笔钱按 3% 每年生出的利息，即它的年金值（本书的解读）。(3) $200/40 = 5$，每年多花 5，当年花掉 2.5%。退休者每年多花 $200/10 = 20$，即 10%。三条规则对第一年的预测，相差二十多倍（本书的计算）。永久收入与生命周期两种规则的差别，主要在于剩下的年数，年纪越大，花得越快。

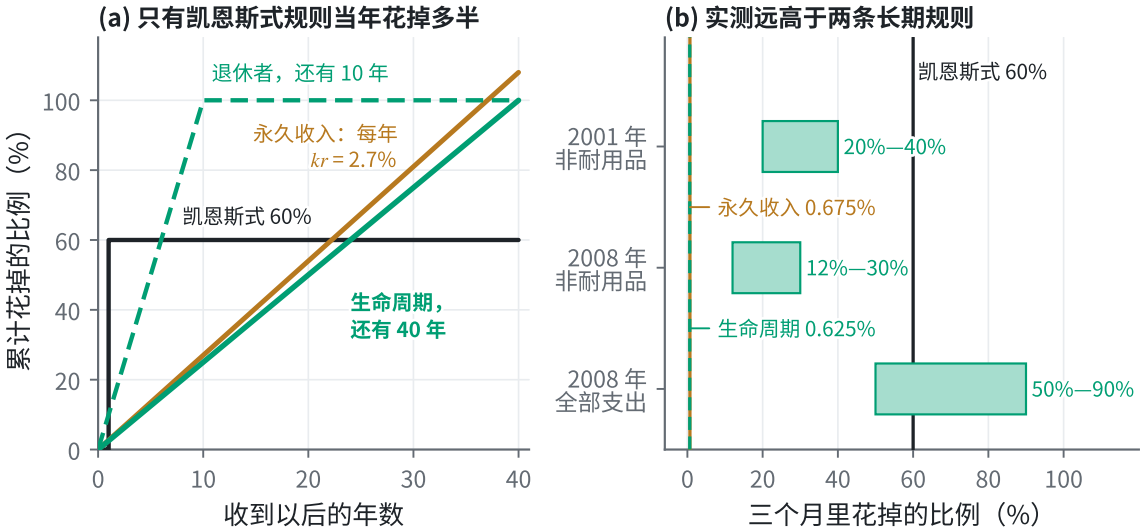


图 39.2　一笔一次性收入花掉的比例。(a) 例 39.2的三条规则下，累计花掉的比例（本书的计算，教学输入）。(b) 收到款项的三个月里花掉的比例：横条是 Johnson、Parker 与 Souleles（2004）对 2001 年退税、Parker 等（2011）对 2008 年刺激款的估计区间，竖线是三条规则对第一个季度的预测。数据：Johnson 等（2004），Parker 等（2011）。

39.4　欧拉方程与随机游走

1978 年，霍尔（Robert E. Hall，1943 年生）在《政治经济学杂志》第 86 卷第 6 期上发表《生命周期—永久收入假说的随机含义》[625, 638]。11 年前，他还是麻省理工学院的研究生，与乔根森合写过一篇讲税收与投资的论文（第 39.5 节）[626]。霍尔说，按这一假说，消费者估计自己长期能消费多少，再把当期消费定在这个估计的适当比例上 [625]。经验研究的难处在于，怎样把过去的收入与对未来收入的预期连起来 [625]。这种连接几乎总是写成固定的分布滞后，而卢卡斯批评过这种做法 [625]。

先看两期。消费者今天与明天的收入是 y_1 与 y_2，实际利率是 r。按第 3 章的折现，消费的现值等于收入的现值，$c_1 + c_2/(1+r) = y_1 + y_2/(1+r)$。今天少花 1 元，明天能多花 $1+r$ 元。效用最大时，两种用法带来的效用相等，$u'(c_1) = \frac{1+r}{1+\delta}\,u'(c_2)$，$\delta$ 是主观的时间偏好率，即消费者把明天的效用看得比今天轻多少。这就是**欧拉方程**。$r = \delta$ 时两期的边际效用相等，消费也相等。

霍尔把它推广到收入不确定的多期情形，证明了一条定理 [625]：

$$E_t\, u'(c_{t+1}) = \frac{1+\delta}{1+r}\, u'(c_t). \tag{39.3}$$

期望按 t 期所有可得的信息计算，也就是假定消费者充分利用他们知道的一切 [625]。实际利率 r 假定不随时间变，也不低于 δ[625]。这是**理性预期**的一种用法，它的理论在第 48 章。由此推出，除了当期消费，t 期的任何信息都无助于预测下期的消费，收入与财富也一样 [625]。效用是二次函数时，下期消费是本期消费的线性函数加一个扰动，再加进任何更早的变量，系数都应为零 [625]。消费本身因此近似一个带趋势的随机游走 [625]。也就是说，消费在趋势之外的变动，事先都预测不到（本书的解读）。

直觉是这样的。消费者今天定消费时，已经用上了他对将来收入的全部估计。明天消费变多少，只取决于明天才知道的新消息，而新消息今天预测不到（本书的解读）。过去收入里有用的信息，早已包含在今天的消费里。霍尔因此绕开了收入预期的难题，他不必知道消费者怎样预测收入，只看消费本身怎样变（本书的解读）。

霍尔用 1948—1977 年美国按季度、按人头的非耐用品与服务消费检验，单位是 1972 年美元 [625]。他去掉耐用品，以免结论来自给耐用品估算服务流的方法 [625]。效用取二次函数，只用上一季的消费做回归，系数是 1.011[625]。再加三个更早季度的消费，F 统计量是 1.7，5% 显著水平的临界值是 2.7[625]。F 统计量衡量新加的几个变量一起多解释了多少，超过临界值才算有预测力（本书的解读）。

霍尔说，如果滞后的收入在滞后的消费之外还有相当的预测力，这个假说就被驳倒了 [625]。只加上一季的可支配收入，F 统计量是 0.1，远低于临界值 3.9，它几乎没有预测力 [625]。加上前四个季度的收入，F 统计量是 2.0，也略低于临界值 2.4[625]。股票价格却有用，上一季股价的变动有助于预测下一季的消费，他说这在形式上驳倒了简单的随机游走假说 [625]。

霍尔说，纯粹的假说被数据否定了，可数据看来与修改过的假说完全相容，只要承认部分消费要过一段时间才对永久收入的变化作出调整 [625]。他的结论是，看来没有什么理由怀疑生命周期—永久收入假说 [625]。他说，就政策分析而言，纯粹的假说支持一种现代的看法，只有出乎意料的政策变化才影响消费，只在短期改变收入的政策，无法只在短期改变消费 [625]。他也说明，这并不意味着影响收入的政策对消费没有作用，永久的减税会立刻提高永久收入，从而立刻提高消费 [625]。

例 39.3　两期的欧拉方程

两期，收入 $y_1 = y_2 = 100$，效用 $u(c) = \ln c$，数字为教学输入。(1) 利率 $r = 5\%$，$\delta = 5\%$，两期各消费多少？(2) 第一期意外多得 10，两期各消费多少？第一期花掉了几成？(3) 若 $\delta = 0$，利率仍是 5%，消费怎样随时间变化？

解　对数效用下 $u'(c) = 1/c$，欧拉方程化为 $c_2 = \frac{1+r}{1+\delta}\, c_1$。(1) $\frac{1+r}{1+\delta} = 1$，$c_1 = c_2$。收入的现值是 $100 + 100/1.05 \approx 195.24$，$c_1(1 + 1/1.05) = 195.24$，$c_1 = c_2 = 100$。(2) 现值增加到约 205.24，$c_1 = c_2 \approx 105.12$，第一期多花约 5.12，约五成；另外五成存到第二期花。期数越多，第一期花掉的比例越小，若利率为零、分 40 年平摊，就只剩 2.5%（本书的计算）。(3) $c_2 = 1.05\, c_1$，代入预算约束，$c_1 + c_1 = 195.24$，$c_1 \approx 97.62$，$c_2 \approx 102.50$。利率高于时间偏好率时，消费随时间上升。霍尔的表 1 里，对数效用下 $\frac{1+\delta}{1+r}$ 的估计是 0.996，略小于 1，即人均消费每季约增长 0.4%（本书的计算）[625]。

39.5　投资：资本的使用成本与市场估值

1962 年 1 月，肯尼迪（John F. Kennedy，1917—1963）在《总统经济报告》里请国会尽早通过他的税收提案 [607, 638]。他写道：“这些提案的核心，是对可折旧的机器设备的总投资给予 8% 的税收抵免。”[607] 他要抵免追溯到 1962 年 1 月 1 日 [607]。他说，抵免降低了购置新设备的净成本，从而提高生产性投资的利润 [607]。它还部分地自己为自己筹资，刺激起来的新投资会提高当年的经济活动，进而增加联邦的收入 [607]。

其余的收入损失，他提议用六项改革抵补，说这些改革是为了让税制更公平、更有效率 [607]。前三项是对股息与利息所得实行源泉扣缴，取消 50 美元的股息免税额与 4% 的股息抵免，限制招待费、礼品等业务开支的扣除 [607]。后三项是取消出售可折旧财产的资本利得优惠，取消合作社、互助保险公司、互助储蓄银行与储蓄贷款协会的优惠，修改境外所得的课税 [607]。得到抵免的是购置机器设备的企业。补上收入缺口的，是股息与利息的收入者、扣除招待费的企业、出售可折旧财产的人、合作社与互助金融机构，以及有境外所得的纳税人（本书的解读）。

顾问委员会的年度报告也说，8% 的抵免会显著提高新投资的税后回报 [607]。在年度报告上署名的三位委员里有托宾（James Tobin，1918—2002），他 1961 年 1 月 27 日就任 [607, 638]。据霍尔与乔根森，国会最后通过的《1962 年收入法》，对机器设备实行 7% 的投资抵免 [626]。抵免对寿命很短的资产不适用，他们说抵免的有效比率因此约为 6.6%[626]。

这个抵免有多大作用？霍尔与乔根森 1967 年在《美国经济评论》上回答 [626]。他们说，税收政策能有效影响投资，在决策者与经济学家中是一种“信条”，却还没有人估计过它的作用有多大 [626]。他们用的是乔根森（Dale W. Jorgenson，1933—2022）此前研究过的新古典理论 [626, 638, 639]。企业被看作把资本租给自己，资本服务的租金就是**资本的使用成本** [626]。资本品的价格为 q，折现率为 r，重置率为 δ，对资本品价格的预期不变时，

$c = q(r+\delta)$[626]。企业可以在以后各年把折旧从应税所得里分年扣除，这些扣除折成的现值，按每 1 美元投资计，记作 z[626]。再加上营业所得的税率 u 与抵免率 k，就是

$$c = q\,(r+\delta)\,\frac{(1-k)(1-uz)}{1-u}. \tag{39.4}$$

这里假定折旧的基数要扣掉抵免，霍尔与乔根森说这只适用于 1962 年与 1963 年 [626]。1964 年起折旧按抵免以前的成本计算，他们说抵免的有效比率因此提到约 10%[626]。

在柯布—道格拉斯技术下，资本的边际产品价值等于租金时，意愿的资本存量是 $K^{+} = \alpha pQ/c$，p 是产品价格，Q 是产量，α 是产出对资本的弹性 [626]。意愿资本变了以后，计划、拨款、订货与签约都要时间，投资按一定的比例分摊在以后各期 [626]。再加上与资本存量成比例的重置投资，投资就是意愿资本过去变化的加权和 [626]。他们说，这是人们熟悉的灵活加速数投资理论的直接推广 [626]。照这个式子，租金低 1%，意愿资本大约多 1%（本书的解读）。

他们算出，1962 年的抵免把制造业设备的租金从 0.286 降到 0.267[626]。他们说，7% 的抵免效果“相当惊人”，1963 年制造业设备的净投资有 40.9% 可归于它 [626]。按总投资算，作用没有那么惊人，他们说也相当显著 [626]。1963 年制造业设备的总投资 84.6 亿美元，10.2% 来自抵免 [626]。他们的结论是，投资抵免是对投资的有力刺激 [626]。按他们的计算，1962 年的抵免与折旧新规使投资转向设备 [626]。

> **例 39.4　抵免与资本的使用成本**
>
> 用式 (39.4)，资本品价格 $q=1$，$r=0.10$，$\delta=0.15$，税率 $u=0.5$，折旧扣除的现值 $z=0.6$，都是教学输入。（1）没有税时，使用成本是多少？（2）有所得税、没有抵免时呢？（3）加上 7% 的抵免呢？意愿资本增加多少？（4）用霍尔与乔根森算出的制造业设备的租金，意愿资本增加多少？
>
> **解**　（1）$c = 1\times(0.10+0.15) = 0.25$。（2）$c = 0.25\times(1-0.5\times0.6)/(1-0.5) = 0.25\times0.7/0.5 = 0.35$。所得税本身抬高了使用成本，折旧扣除抵消了一部分。（3）$c = 0.35\times(1-0.07) = 0.3255$，低了 7%。柯布—道格拉斯技术下 K^{+} 与 c 成反比，意愿资本增加 $0.35/0.3255-1 \approx 7.5\%$。（4）租金从 0.286 降到 0.267，意愿资本增加 $0.286/0.267-1 \approx 7.1\%$（本书的计算）[626]。这些增加不会一年做完，按分布滞后摊到以后几年。

托宾 1981 年 12 月 8 日的诺贝尔奖演讲，从资产的市场估值讲投资 [627]。旧的资本品在市场上有估值，这些估值常常高于或低于它们的**重置成本**，即按正常速度生产并安装同样的新资本品的成本 [627]。股票市场给资本品的估价高时，高出重置成本的那部分诱使投资者加快积累资本 [627]。他把市场估值与正常重置成本之比记作 q，它的正常值是 1[627]。投

资太快会给企业与整个经济带来额外的成本，这种调整成本使 q 可以长期偏离 1[627]。他的净投资方程是

$$I_t = q_t^K \,\Delta K_t = q_t^K \,K_{t-1}\, f(q_t^K), \qquad \Delta K_t + \delta K_{t-1} \geq 0, \qquad f(1) = g, \qquad f'(q_t^K) \geq 0, \qquad 0 < f^{-1}(-\delta) < 1, \tag{39.5}$$

q_t^K 就是 t 期的 q，K_{t-1} 是 t 期期初按正常重置成本计的资本存量，ΔK_t 是它在 t 期的增加，δ 是资本的折旧率，g 是经济的自然增长率 [627]。他说明，这里的投资按资产的市场价格计，不按正常重置成本计 [627]。所以资本存量的增加要乘以 q（本书的解读）。他说的正常投资，是让资本存量按经济的趋势增长的投资 [627]。$q = 1$ 时资本存量按自然增长率增长，q 越高，积累得越快（本书的解读）。使总投资为零的那个 q 值在 0 与 1 之间 [627]。托宾说，q 理论是他与 Brainard 1968 年的论文正式提出的，他 1969 年的论文又作了讨论与应用 [627]。

对照 · 乔根森的投资模型与托宾的 q

	乔根森（霍尔与乔根森 1967）	托宾（1981 年的演讲）
投资看什么	资本服务的租金，取决于资本品价格、折现率、重置率与税 [626]	资本品的市场估值与正常重置成本之比 q[627]
意愿的资本	资本的边际产品价值等于租金，柯布—道格拉斯下 $K^+ = \alpha pQ/c$[626]	$q = 1$ 时资本按自然增长率增长，q 高时加快 [627]
为什么逐步调整	计划、拨款、订货与签约要时间，投资按比例分摊到以后各期 [626]	投资过快带来调整成本，q 因而可以长期偏离 1[627]
政策怎样影响投资	税收改变使用成本，非常有效地改变投资的水平与时间 [626]	在他模型的古典变体里，货币扩张压低实际利率，使产出从消费转向投资 [627]

一句话 托宾自己说，q 理论是厂商新古典理论的直接应用 [627]。一个从租金算出意愿的资本，一个看市场价格怎样偏离重置成本（本书的概括）。

1975 年，国会把抵免暂时提到 10%，到 1977 年为止 [621]。霍尔与乔根森说，税收政策能改变投资的时间，照这个结论，暂时的抵免会让企业把投资提前（本书的解读）[626]。福特在同一篇讲话里警告，若赤字涨到 1,000 亿美元，联邦政府要到私人市场借钱，利率会再度上升 [620]。他说，那时企业即使有更高的抵免，也会推迟投资与扩张 [620]。照式 (39.4)，利率与抵免都在使用成本里，作用方向相反（本书的解读）。

39.6　数据核对与反例

先回到第 32 章的反例。1929—1932 年，英国的实际 GDP 下降了 5.3%，实际消费反而增加了 2.1%，简单的消费函数解释不了（第 32.9 节）。弗里德曼说，暂时收入主要表现为资产与负债的变化，即测得的储蓄 [622]。如果英国家庭把萧条里收入的下降看作暂时的，消费可以不跟着降，减少的是储蓄（本书的解读）。这只说明新理论容许这样的结果，它并没有检验这件事。

1975 年的退税是第一次检验。莫迪利亚尼与斯坦德尔（Charles Steindel，1951 年生）1977 年在《布鲁金斯经济活动论文》上分析了它 [628, 638]。他们说，暂时的减税要达到目的，政府每少收 1 美元税，消费的反应就要大，而且要集中在减税以后的短时间里 [628]。按他们的数，第二季度退税发出 80 亿美元，折合年率 320 亿 [628]。同时还有两项变化，5 月起预扣的税按年率减少 120 亿美元 [628]。6 月向社会保障的领取者发出 17 亿美元，他们认为这些人会很快、全部花掉，所以不算作退税的一部分 [628]。

他们用自己的方程推算没有退税时的消费 [628]。校正误差的自相关以后，头三个季度花掉的不到退税的四分之一，不校正也只到三分之一 [628]。两种推算都显示，到第六个季度末几乎全部花掉，他们却说这个结果难以当真，因为它意味着极不可能的反应模式 [628]。他们说，退税没有引起支出的迅速增加，第二季度的储蓄却大幅上升 [628]。他们用了三个现成的消费模型和一个专门构建的模型 [628]。他们自己的“永久税”方程与 MPS 模型都是单一方程，估计 1975 年进入支出的只是退税的一小部分 [628]。DRI 与密歇根的模型把消费拆成许多部分分别估计，估计到 1975 年底已花掉一大部分 [628]。他们说，细看之下这种两分并不分明，密歇根模型的高估主要来自家具方程 [628]。他们推测，1977 年初卡特政府提出、后来撤回的那次退税，钱集中发给包括转移支付领取者在内的低收入者，可能会比 1975 年的稍有效 [628]。

他们说，不同类型的税收变化引起不同的反应，这至少在定性上与永久收入和生命周期假说的预测相符 [628]。他们的结论是，有“强有力但并不一致的证据”表明，退税不是迅速而暂时地刺激消费的特别有效的办法 [628]。他们也承认，误差太大，所以既不能排除第一年几乎没有花，也不能排除花得几乎与退税一样多 [628]。按 Blinder（1981）的估计，暂时的减税被当作一半正常的减税、一半纯粹的意外之财 [629]。在一年的计划期里，退税的作用只有同样大小的永久减税的约 38%[629]。这个估计的标准误差不可避免地很大 [629]。按他的记述，1975 年的储蓄率从退税前的 6.4% 跳到退税那个季度的 9.7%，他认为这表明退税花掉的不多 [629]。

2001 年的退税成了一次近乎随机的实验。按 Johnson、Parker 与 Souleles（2004）的工作论文，2001 年 7 月下旬到 9 月底，约三分之二的美国家庭收到退税支票，通常是 300 或 600 美元 [630]。退税是把最低一档税率从 15% 降到 10% 的预付款 [630]。国税局按每个纳税人 2000 年的纳税申报确定金额，2000 年税额不到 300 或 600 美元的，退得也少 [630]。照这个规则，2000 年没有所得税的家庭拿不到退税（本书的解读）。他们转述财政部未公布的估

表 39.2　三次一次性发钱：谁拿到，花掉多少

年份	发给谁、发多少	什么时候发	估计花掉的比例
1975	1974 年个人所得税的 10%，至少 100 美元（税额更少的全退），至多 200 美元；社会保障、铁路退休金与补充保障收入的领取者每人 50 美元	第二季度发出 80 亿美元，6 月发给社会保障领取者 17 亿美元	头三个季度不到四分之一（校正自相关）到三分之一（不校正）
2001	约三分之二的家庭，通常 300 或 600 美元	7 月下旬到 9 月底，按社会保障号码倒数第二位	三个月内非耐用品 20%—40%，下三个月约再三分之一
2008	约 1.3 亿个纳税申报单位；单身 300 到 600 美元，夫妇 600 到 1,200 美元，每个孩子 300 美元	按社会保障号码最后两位	三个月内非耐用品 12%—30%，含汽车等共 50%—90%

数据来源：1975 年据《1975 年减税法》与莫迪利亚尼、斯坦德尔（1977）表 6，2001 年据 Johnson、Parker 与 Souleles（2004），2008 年据 Parker、Souleles、Johnson 与 McClelland（2011）。三项研究的消费定义与时间窗口不同。

计，约 8,950 万份纳税申报拿到退税，2,350 万份没有拿到 [630]。另有约 2,290 万户没有申报，也没有拿到 [630]。

支票在哪一周寄出，取决于社会保障号码的倒数第二位，这个数字实际上是随机的 [630]。他们估计，家庭在收到退税的三个月里把 20%—40% 花在非耐用品上，下一个三个月又花掉约三分之一 [630]。他们说，收到的那个季度与下一个三个月里，一共花掉了约三分之二 [630]。反应最大的是流动资产少、收入低的家庭，他们说这与流动性约束相符 [630]。流动性约束是说，家庭想按将来的收入借钱却借不到，只能按手头的钱花（本书的解读）。

2008 年的刺激款更大，发得也更宽。按 Parker、Souleles、Johnson 与 McClelland（2011）的工作论文，《2008 年经济刺激法》2 月通过 [631]。法案的主体是一项约 1,000 亿美元的计划，向约 1.3 亿个纳税申报单位发款，约占全部纳税单位的 85%[631]。要拿到基本款，家庭要有正的所得税额，或者有至少 3,000 美元的合格收入，合格收入包括劳动收入与社会保障金 [631]。款项按 2007 年的纳税申报计算，没有申报 2007 年所得税的家庭拿不到 [631]。调整后总收入超过 7.5 万美元（夫妇 15 万）的，超出部分的 5% 从款项里扣掉，所以比 2001 年的退税更偏向低收入家庭（表 39.2）[631]。

他们估计，三个月里花在非耐用品上的约占刺激款的 12%—30%[631]。算上汽车等耐用品，总支出约占 50%—90%[631]。他们说，这个反应与李嘉图等价不符，也与标准的生命周期—永久收入假说不符，后者说家庭最多只花掉这笔钱的年金值 [631]。

例 39.5　把估计读成边际消费倾向

2001 年的典型退税是 300 美元 [630]。仍用例 39.2的教学输入。（1）三条规则各预测第一个季度花掉多少？（2）按 Johnson、Parker 与 Souleles 的估计，三个月里非耐用品花掉 20%—40%，六个月里一共花掉多少？（3）这个估计与哪条规则相近？

解　（1）按边际消费倾向 0.6，当期花掉 $0.6\times300=180$，即 60%。按永久收入假说，每年多花 $0.9\times0.03\times300=8.1$，一个季度约 2.0，约 0.7%。按生命周期假说，还有 40 年可活，每年多花 $300/40=7.5$，一个季度约 1.9，约 0.6%。（2）下一个三个月又花掉约三分之一，六个月里非耐用品一共约 53%—73%（本书的计算），与他们自己说的约三分之二相合 [630]。（3）20%—40% 是永久收入与生命周期规则预测的约三十到六十多倍，又低于凯恩斯式的 60%（本书的计算）。这还只算非耐用品。

常见误区：研究说的花掉，就是理论说的消费

两边量的常常不是一样东西。弗里德曼把消费定义为服务的价值，许多随手算作消费的支出要改算储蓄 [622]。莫迪利亚尼与斯坦德尔介绍过一种看法，认为暂时的减税会迅速而大幅地影响消费者的支出 [628]。它的一个论证用服务流的消费概念，MPS 模型就把消费定义为非耐用品与服务的支出，加上耐用品存量的估算服务流 [628]。照这个定义，即使暂时的减税被存了起来，储蓄也可能表现为购买耐用品，消费者的支出照样增加 [628]。2008 年算上汽车以后花掉的比例，比只算非耐用品高出一倍以上（表 39.2）。拿一项研究的比例检验理论，先要把两边的消费换成同一个定义。霍尔干脆只看非耐用品与服务 [625]。

案例　·　日本 · 1955—2024 · 家庭储蓄率的升与降

按内阁府经济社会综合研究所的国民经济计算，日本家庭（含个人企业）的储蓄率是储蓄除以可支配收入，1955 年是 11.9%[636]。高速增长期的 1956—1973 年，实际国内总支出平均每年增长约 9.2%（本书的计算）[636]。家庭储蓄率在 1974 年与 1976 年都到了 23.2%，以后总体下降，1998 年是 13.4%[636]。这些数按 1968 年的国民账户体系，以 1990 年为基准 [636]。

现行的统计按 2008 年的国民账户体系，以 2020 年为基准，储蓄率的分母加上了养老金权益的变动调整 [637]。按它，1994 年是 12.3%，2014 年降到 −1.6%[637]。疫情中的 2020 年升到 10.2%，2024 年是 1.1%[637]。两个基准在重叠的 1994—1998 年相差 1.0 到 4.3 个百分点（本书的计算），图 39.3把它们分开画。

莫迪利亚尼演讲的图 2 里，日本在右上角，储蓄率与增长都最高，美国靠近左下角 [624]。他说，美国这个最富的国家储蓄率反而偏低，生命周期假说可以用增长率不高来解释 [624]。按 Horioka（2024）的综述，日本的家庭储蓄率并非一直很高，它在 1970 年代中期达到 23.2% 的峰值，此后总体下降 [635]。他说，若是文化与国民性使然，储

> 蓄率应当一直高，而且平稳或下降 [635]。实际上它在许多时期很低甚至为负，1950 年代中期到 1970 年代中期还明显上升过，他认为这些证据表明文化不是主要原因 [635]。日本的高速增长是第 42 章的题目。

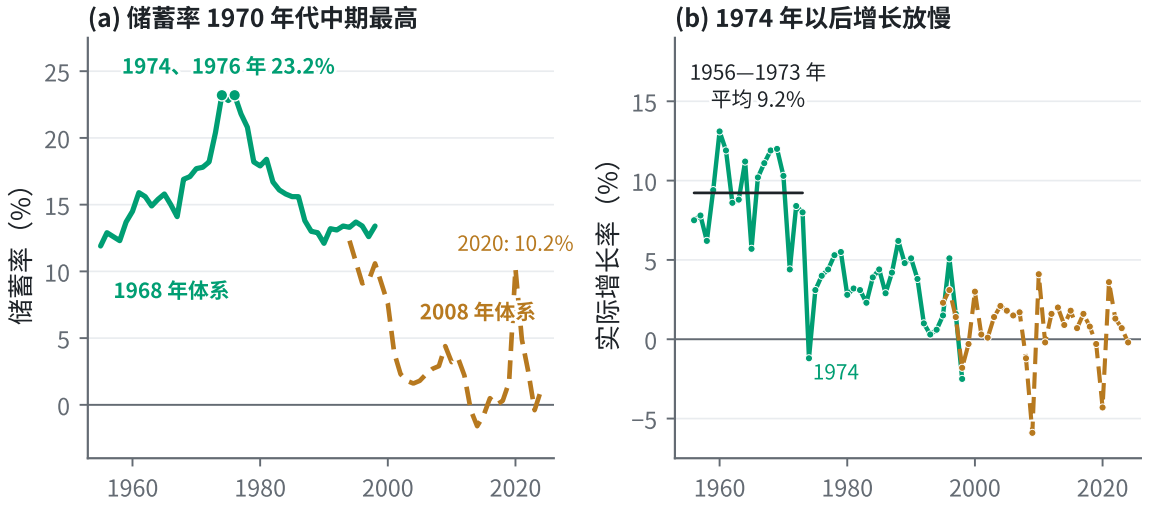


图 39.3　日本的家庭储蓄率与经济增长。(a) 家庭（含个人企业）的储蓄率，实线按 1968 年国民账户体系（1990 年基准，储蓄除以可支配收入），虚线按 2008 年国民账户体系（2020 年基准，分母加上养老金权益的变动调整），两者在 1994—1998 年重叠。(b) 实际国内总支出的年增长率，基准同上，横线是 1956—1973 年的平均，约 9.2%（本书的计算）。数据：内阁府经济社会综合研究所《1998 年度国民经济计算》与《2024 年度国民经济计算》，本书据其表格加工。

39.7　三个争论

家庭平滑消费，还是花掉到手的钱第一个争论是家庭会不会像理论说的那样平滑消费。平滑这一方的证据来自总量数据。霍尔发现，上一季的收入对预测消费几乎没有帮助 [625]。莫迪利亚尼与斯坦德尔发现，1975 年的退税没有引起支出的迅速增加 [628]。另一方的证据来自 2001 年与 2008 年近乎随机的发款时间，花掉的比例远高于永久收入假说的预测（例 39.5）。

双方各有让步。霍尔承认，股价的预测力否定了纯粹的随机游走，他的修改是让部分消费调整得慢一些 [625]。莫迪利亚尼与斯坦德尔承认，误差太大，也不能排除 1975 年的退税第一年几乎全被花掉 [628]。他们也介绍了托宾与 Dolde 强调过的看法，相当一部分退税会落到受信贷配给约束、消费低于最优的家庭手里，这些家庭会很快花掉 [628]。弗里德曼自己也留了借不到钱这个例外 [622]。退税研究的作者用流动性约束来调和，反应最大的是流动资产少、收入低的家庭 [630]。他们也说，流动资产多、收入高的家庭，点估计同样略大，只是统计上不显著 [630]。至今没有定论。

日本的储蓄率为什么高第二个争论是日本的储蓄率为什么这么高。生命周期一方看增长与年龄结构。莫迪利亚尼说，增长如今被普遍看作各国储蓄率差别的一个主要来源 [624]。按 Horioka（2024）的综述，人口年龄结构的变化能解释日本家庭储蓄率过去与未来的大部分趋势，近年的下降则更多来自退休老人储蓄率的下降 [635]。他说，OECD 的国民账户显示，日本的家庭储蓄率 1970 年代中期在 OECD 国家里最高，近年已接近末位 [635]。他也列出消费信贷与社会安全网的缺乏、高增长、储蓄的税收优惠、鼓励储蓄的政策、土地与住房价格高，认为它们大概也是部分原因 [635]。

另一方先质疑这个数本身。按 Hayashi（1986）的估计，日本的储蓄率不论怎样定义，确实高于美国可比的储蓄率，只是没有通常以为的那么高 [634]。他认为，两国国民核算的概念差别，能解释观察到的差别的相当一部分 [634]。他否定了生命周期的解释，也认为税收大概不是主要原因，因为储蓄看来对利率不敏感 [634]。他提出一个自己称为简单化的看法，前提是接受王朝式的观点，把一家几代人看作一个延续的整体 [634]。他说，大量遗产的存在意味着，把寿命当作无限长可能是很好的近似 [634]。日本的财富起点又很低，按无限期的最优增长模型，储蓄率先高，再随财富接近稳态而降下来 [634]。照这个看法，日本人积累财富，是为了让子女过得和美国人一样好 [634]。他说，这个看法与日本近 15 年的经历相符，1960 年代则不然 [634]。他也说明，文中没有把这种王朝式模型与其他遗产理论做直接、正式的检验 [634]。至今没有定论。

投资看资本成本，还是看现金流第三个争论是投资由什么决定。资本成本一方有霍尔与乔根森的估计和托宾的 q。按 Fazzari、Hubbard 与 Petersen（1987）的工作论文，大多数投资模型假定企业能对集中的证券市场定出的价格作出反应 [632]。他们说，有些企业拿不到足够的外部资金，投资会对现金流“过度敏感”[632]。他们发现，最可能受融资约束的那组企业，投资对现金流更敏感，不发股息的企业 q 值比成熟企业高，而且长期如此 [632]。按 Kaplan 与 Zingales（2000）的回应，投资对现金流的敏感度不是融资约束的有效指标 [633]。据他们的转述，Fazzari 等人的回应也承认，陷入财务困境的企业敏感度可能较低 [633]。他们说，双方剩下的分歧只在于，敏感度不随约束加重而一直上升的现象有多普遍，这最终是一个经验问题 [633]。融资摩擦是第 65 章的题目。至今没有定论。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。福特的讲话据美国总统资料项目网站，《1975 年减税法》据政府出版局网站上《美国法律大全》第 89 卷第 26—67 页的扫描本，1962 年的《总统经济报告》据美国总统资料项目网站上的 PDF，都是美国政府的作品。1962 年的报告到第 27 页是肯尼迪的报告，从第 31 页起是顾问委员会的年度报告，正文按每句所在的部分写作者。弗里德曼（1957）据 NBER 网站上各章的 PDF，扫描的是 1970 年的印度版，版权页印着 1957 年普林斯顿大学出版社的版权。库兹涅茨（1942）是 NBER 的第 6 号不定期论文。莫迪利亚尼与托宾的演讲据诺贝尔奖网站的 PDF。霍尔（1978）与霍尔、乔根森（1967）据霍尔在斯坦福大学网站上的扫描本，文字层不可用，按页面图像读。莫迪利亚尼与斯坦德尔（1977）据布鲁金斯学会网站上的 PDF，文字层没有词间空格，也按页面图像读。Blinder（1981）读的是 NBER 网站上第 283 号工作论文的文件，它

是《政治经济学杂志》的重印本。Johnson 等（2004）与 Parker 等（2011）读的是 NBER 工作论文，后者是 2013 年 3 月的修订稿；据 Parker 等的参考文献，前者 2006 年发表在《美国经济评论》上。Fazzari 等（1987）是 NBER 第 2387 号工作论文，据 Kaplan 与 Zingales 的参考文献，它 1988 年发表在《布鲁金斯经济活动论文》上。日本的储蓄率据内阁府经济社会综合研究所网站上 1998 年度与 2024 年度国民经济计算的表格。

文字层的误读。库兹涅茨表 2 的数字，文字层多处读错，本书按页面图像读。弗里德曼书中，World War II 的 II 读作“IL”，rise 读作“use”，how 读作“bow”。莫迪利亚尼演讲里，3 又四分之一读作“3 l/4”，fit 读作“lit”。

不一致之处。莫迪利亚尼说，当年他们对美国的预测，按 3% 的增长率是财富收入比 4 又三分之一、储蓄率 13%。演讲没有说明这组预测的假设，照同一个精简模型，3% 时约是 3.69 与 11.1%（本书的计算）。莫迪利亚尼在正文里引的是 1971 年的莫迪利亚尼与斯坦德尔，参考文献里写的是 1977 年。Horioka（2024）说战后只有 1961—1986 年的家庭储蓄率超过 15%，他自己的表 S-1 里 1963 年是 14.9%，1967 年是 14.1%。他的表 S-1 说 2008 年体系的数以 2020 年为基准，图 1 的注写的是 2015 年。莫迪利亚尼与斯坦德尔在第 179 页说第二季度发出 80 亿美元，折合年率 320 亿；第 198 页说退税将近 260 亿美元，没有说明口径，正文用前者。

只有一个来源的数。库兹涅茨的十年平均，弗里德曼的 k、视野与乘数，霍尔的系数与 F 统计量，霍尔与乔根森的租金与 40.9%，莫迪利亚尼与斯坦德尔表 6 的比例，三项退税研究的估计，都只有作者自己的文本。日本的储蓄率有经济社会综合研究所的表格与 Horioka（2024）的表 S-1 两处，后者注明转引前者，只说明两者一致。Kaplan 与 Zingales 说 Fazzari 等人承认的那一点，是转述，本书没有读到 Fazzari 等 1999 年的原文。2001 年拿到与没拿到退税的申报数，是 Johnson 等转述的财政部未公布估计。

没有取得的。莫迪利亚尼与布伦伯格的两篇论文、安藤与莫迪利亚尼（1963）、乔根森（1963）、Tobin（1969）与 Brainard 与 Tobin（1968）都没有读到，正文据莫迪利亚尼、霍尔与乔根森和托宾自己的转述，在用到的地方写明。Hayashi（1982）关于边际 q 与平均 q 的论文、Flavin（1981）关于消费对收入过度敏感的论文、Hsieh、Shimizutani 与 Hori（2010）对日本地域振兴券的研究，本书都没有取得，正文不写。Kaplan 与 Zingales（1997）的论文，本书只取得 NBER 网站上第 5267 号工作论文的扫描本，文字层无法读。Fazzari 等人 1996 年的回应（第 5462 号）也是这样，正文只用 Kaplan 与 Zingales 2000 年的回应。

生卒年。福特、弗里德曼、凯恩斯、库兹涅茨、里德、费雪、肯尼迪、托宾与霍尔据美国国会图书馆的规范档。莫迪利亚尼的标目没有年份，生卒年据该记录的出生日期与来源注，与德国国家图书馆的记录相合。乔根森的卒年、安藤的生年只见于德国国家图书馆（经 lobid.org），国会图书馆的安藤记录只在来源注里写着卒于 2002 年。斯坦德尔的生年据国会图书馆的记录。库兹涅茨的卒日，国会图书馆写 7 月 8 日，德国国家图书馆写 7 月 9 日，正文只用年份。布伦伯格在两处都没有找到记录，正文写生卒年未详 [638, 639]。

39.8　今天还剩什么

欧拉方程。霍尔的式 (39.3)后来成了宏观模型里家庭行为的标准写法，实际经济周期模型就用它（第 53 章）。他在论文开头引了卢卡斯 1976 年的批评，用历史数据估计的关系在政策

改变以后是否还可靠，是第 48 章的题目。霍尔绕开收入预期的办法，也成了后来许多检验的出发点，退税研究问的正是消费对事先知道的收入变化有没有反应（本书的解读）。

谁拿到钱。莫迪利亚尼的演讲已经讨论巴罗 1974 年的李嘉图等价命题，减税若靠将来的税偿还，理性的家庭会不会把它存起来，是第 50 章的题目 [624]。流动资产少的家庭花得多，后来发展成手停口停的家庭与异质性模型（第 71 章）。2020 年疫情中的转移支付在第 73 章，衰退时财政乘数的大小在第 68 章。一次性发钱该发给谁，每一次都要重新决定。1975 年主要按交的税发，2008 年也发给没有所得税、但有合格收入的家庭（本书的概括）。

日本与储蓄。日本的泡沫与此后的停滞是第 58 章的题目，老龄化怎样影响储蓄与利率是第 79 章的题目。投资对融资条件的依赖，在 2008 年以后的金融摩擦模型里重新受到重视（第 65 章）。

本章要点

- 凯恩斯的消费函数只看当年的收入。库兹涅茨发现美国几十年里资本形成占产值的份额没有随收入上升，弗里德曼称之为“严重的证据冲突”。
- 生命周期假说说消费看一生的资源，储蓄为了退休。它推出储蓄率与人均收入无关，增长越快储蓄率越高，莫迪利亚尼算出增长 2% 时约 8%、4% 时约 13%。
- 永久收入假说说消费是永久收入的一个比例 k，暂时收入多半存起来。弗里德曼的估计里，工资收入者的 k 在 0.90 到 0.95 之间，乘数只有约 1.4，他说这些都是试探性的、有条件的。
- 欧拉方程把今天与明天的消费连起来。霍尔（1978）推出消费是带趋势的随机游走，上一季的收入没有预测力，股价却有。
- 资本的使用成本把利率、折旧与税放进投资决策，霍尔与乔根森（1967）估计 1962 年的 7% 抵免带来 1963 年制造业设备净投资的 40.9%。托宾的 q 看市场估值与重置成本之比。
- 1975 年、2001 年与 2008 年的一次性发钱检验了这些理论，2001 年与 2008 年的估计远高于永久收入假说的预测，流动性约束是作者给出的调和。家庭是否平滑消费、日本为什么储蓄多、投资看资本成本还是现金流，至今没有定论。

自测

1. 用式 (39.1)，一生 60 年，工作 45 年，每年收入 1，利率为零。每年消费多少？退休时财富多少？静止经济的财富收入比是多少？
2. 2001 年的典型退税是 600 美元的家庭，按例 39.2的三条规则，第一年各多花多少？生命周期规则取还有 30 年可活。
3. 两期模型，对数效用，$r = 4\%$，$\delta = 2\%$。按欧拉方程，第二期的消费是第一期的几倍？

4. 用式 (39.4)与例 39.4的教学输入，仍照 1962—1963 年的规则把折旧的基数扣掉抵免，抵免从 7% 提到 10%，使用成本降低百分之几？意愿资本增加百分之几？
5. 为什么生命周期假说预测增长越快储蓄率越高，弗里德曼却推测快速增长可能压低储蓄率？
6. 2008 年的刺激款，非耐用品与总支出的两组估计差得很多。用它检验永久收入假说时要注意什么？

自测提示与答案

1. $C = 45/60 = 0.75$，每年存 0.25；退休时财富 $45 \times 0.25 = 11.25$，够退休后 15 年每年花 0.75。财富收入比等于退休年数的一半，即 7.5。
2. 凯恩斯式：$0.6 \times 600 = 360$。永久收入：$0.9 \times 0.03 \times 600 = 16.2$。生命周期：$600/30 = 20$。
3. $c_2/c_1 = 1.04/1.02 \approx 1.02$，第二期多消费约 2%。利率高于时间偏好率，消费随时间上升。
4. 7% 时 $c = 0.35 \times 0.93 = 0.3255$，10% 时 $c = 0.35 \times 0.90 = 0.315$，降低约 3.2%；意愿资本与 c 成反比，增加 $0.3255/0.315 - 1 \approx 3.3\%$。
5. 生命周期模型里人的寿命有限，增长使年轻的储蓄者多于年老的花钱者，或使年轻一代一生的资源多于老一代，总储蓄于是为正。弗里德曼的消费者寿命近似无限长，预期持续的增长先抬高永久收入，消费相对当期收入上升；他也说这要看增长从哪里来。
6. 两组估计的消费定义不同。永久收入假说里的消费是服务的价值，买汽车大部分属于储蓄；检验时应拿非耐用品与服务去比，或者把耐用品换算成服务流。

回到 1975 年 3 月 29 日的椭圆形办公室。福特盼着退税去买汽车与家电，盼着抵免让企业扩张。照永久收入与生命周期的理论，一次性的退税多半会被存起来；后来的研究发现，钱少的家庭花得多。存下的钱成了家庭的财富，也成了投资的资金来源（本书的解读）。日本的家庭储蓄率在高速增长的年代里总体走高，到增长放慢时才达到顶峰。下一章索洛的增长模型把储蓄率当作给定，问的是储蓄能把增长推到哪里。长期增长为什么不能只靠多储蓄？

第 40 章

索洛增长模型

核心问题

长期增长为什么不能只靠多储蓄?

学完本章，你应能

- 推导索洛—斯旺模型（1956）的稳态与收敛速度；
- 做增长核算，并解释索洛余量；
- 区分绝对收敛与条件收敛，用跨国数据检验；
- 用模型解释储蓄率、人口增长与人均收入的关系。

需要用到 第 21 章 工业革命与大分流；第 2 章 国民核算与恒等式

1987 年 12 月 8 日，索洛（Robert M. Solow，1924—2023）在斯德哥尔摩作纪念诺贝尔的演讲，题为《增长理论及以后》[640, 662, 663]。他开场说，他不知道自己有没有梦见过作这次演讲；他知道自己来过这个大厅，不过那是在现实里，而且是醒着的 [640]。他说，增长理论不是从他 1956 年与 1957 年的文章开始的，也没有在那里结束 [640]。1950 年代，他走的路是哈罗德（Roy Harrod，1900—1978）与多马（Evsey D. Domar，1914—1997）标出来的 [640, 537, 555]。刘易斯（W. Arthur Lewis，1915—1991）在稍有不同的背景下也标过这条路 [640, 662, 663]。他想弄清并消除自己对他们的工作的“某种不安”[640]。那一年的经济学奖只授给他一人，理由是他对经济增长理论的贡献 [641]。

按索洛的回顾，哈罗德与多马走的路明显不同，得到的却是同一个古典式的简单答案 [640]。经济要以不变的速度稳定增长，国民储蓄率必须等于资本—产出比乘以（有效）劳动力的增长率 [640]。三个量在他们那里都是给定的常数，各自偶尔变动，稳定增长于是成了“奇迹般的运气”[640]。

他说，这个条件还给出一个处方。在劳动过剩的经济里，要让增长率翻一番，让储蓄率翻一番就行，也许通过政府预算来做 [640]。他随即补了一句，事情没有这样简单，计划中的储蓄率翻一番，要有别的力量让投资同时跟上，实际的储蓄率才会翻一番 [640]。不过，不发达国家对新资本的需求大概很旺，在那里这个处方看来可用 [640]。他相信自己记得，讨论经济发展的著作常说，从慢增长转到快增长，关键是持续提高储蓄率 [640]。

索洛说，这个处方在他听来不可信，为什么不信，他已经记不清了，可就是不信 [640]。他正是带着这样的心思，开始摆弄增长理论，想改进哈罗德—多马模型 [640]。他也说不清自己为什么先想到换掉固定的资本—产出比，只说做学生时就更喜欢生产理论 [640]。单个产

品的技术也许不很灵活，可是整个经济能选择多生产资本密集或劳动密集的产品，总的要素密集度应当变化得多 [640]。

第 39 章问家庭为什么储蓄，储蓄率怎样随增长变化。这一章反过来，把储蓄率当作给定，问储蓄能把增长推到哪里。长期增长为什么不能只靠多储蓄？

40.1　当时的世界

哈罗德 1939 年 3 月在《经济学杂志》上发表《论动态理论》[643]。他说，增长稳定进行时，静态的方法不够用，需要一种新的研究方法，甚至是一场“思想上的革命”[643]。他的“基本方程”把加速原理与乘数理论结合在一起 [643]。他把有保证的增长率定义为这样一种速度，它一旦实现，各方都满意，觉得自己生产得不多也不少 [643]。基本方程最简单的形式是 $G_w = s/C$，s 是储蓄占收入的比例，C 是技术等条件要求的每增加一单位产出所需的资本 [643]。他给的数字是，储蓄占收入的 10%，资本系数为 4，有保证的增长率就是每年 2.5%[643]。

他说，这条路上的每一点都是均衡，生产者留在上面就满意，可这是“高度不稳定的”均衡 [643]。实际增长快于有保证的增长率时，资本品的增加少于企业想要的，存货不足、设备短缺，企业进一步扩张 [643]。增长于是离有保证的速度越来越远，偏离不会自行纠正，只会自我加剧 [643]。慢于它时，资本品过剩，压抑的力量随之而来 [643]。储蓄倾向提高，有保证的增长率随之提高，眼前的效果却是让它高于实际的增长率，由此产生的压抑把实际增长越拉越低 [643]。在他的框架里，多储蓄未必带来快增长，先来的可能是萧条（本书的解读）。

哈罗德还定义了自然增长率，即人口增加、资本积累、技术改进与工作闲暇偏好所允许的最高增长率，前提是一直保持某种意义上的充分就业 [643]。他说，两种增长率没有内在的趋势相互一致 [643]。经济的增长快不过自然增长率所允许的速度 [643]。有保证的增长率高于它，经济就有长期萧条的倾向，萧条把有保证的增长率拉下来，代价是长期失业 [643]。多马 1946 年在《计量经济学》第 14 卷上发表《资本扩张、增长率与就业》，从第 137 页起 [644]。他 1944 年关于债务负担的文章在第 34 章（例 34.3）。

索洛 1956 年 2 月在《经济学季刊》上发表《对经济增长理论的一个贡献》[645]。开头一句是，一切理论都依赖不完全真实的假设 [645]。照他的概括，哈罗德—多马这条思路的结论是，即使在长期，经济至多也只是平衡在均衡增长的“刀刃”上 [645]。储蓄率、资本—产出比与劳动力增长率稍稍偏离，结果就是失业不断增加或通货膨胀持续下去 [645]。

他说，有保证的增长率与自然增长率的对立，归根到底来自一个“关键”假设，生产按固定比例进行，没有用劳动替代资本的可能 [645]。放弃这个假设，刀刃的说法似乎也就随之消失 [645]。他还说，哈罗德—多马模型总是用短期的工具研究长期问题，讲的是乘数、加速数与那个固定的资本系数 [645]。他的模型接受哈罗德—多马的全部假设，只有固定比例除外 [645]。

同一年 11 月，澳大利亚国立大学的斯旺（Trevor W. Swan，1918—1989）在《经济纪录》上发表《经济增长与资本积累》[646, 662, 663]。他说，文章的目的是用两张图说明资本积累与劳动力增长的联系，这是斯密、穆勒与刘易斯共同的主题 [646]。他的生产函数是 $Y = K^{\alpha}N^{\beta}$，规模报酬不变，$\alpha + \beta = 1$[646]。他在脚注里提到，索洛 1956 年 2 月的文章用了类似的办法 [646]。两人各自把可替代的生产函数放进了哈罗德的框架（本书的解读）。劳动过剩的经济怎样发展，是第 41 章的题目。

40.2　模型：储蓄、资本与稳态

索洛的模型只有一种商品，即全部产出，一部分消费，其余储蓄并投资 [645]。储蓄的比例是常数 s，资本存量的增加就等于 sY，这是他的基本恒等式 [645]。封闭经济里储蓄等于投资，资本存量按第 2 章的式 (2.3)积累。生产函数 $Y = F(K, L)$ 规模报酬不变，劳动力因人口增长而按不变的速度 n 增长，而且一直充分就业 [645]。实际工资与资本的实际租金按边际产品决定，使现有的劳动与资本都被用上 [645]。

资本积累的方程用每个工人的量来写，$k = K/L$，$y = Y/L$。取科布—道格拉斯形式 $y = k^{\alpha}$，α 是资本的份额，再设资本每年有比例 δ 磨损报废，即折旧，就得到

$$\Delta k = s\,k^{\alpha} - (n + \delta)\,k. \tag{40.1}$$

右边第一项是每个工人的储蓄，第二项是使人均资本不变所需的投资，一部分补上折旧，一部分装备新来的工人。索洛自己的写法是 $\dot r = sF(r, 1) - nr$，r 是资本与劳动之比，产出按补足折旧以后的净产出计，所以没有 δ[645]。

$\Delta k = 0$ 时，资本与劳动按同一速度增长，人均产出不再变化，这就是稳态：

$$k^{*} = \left(\frac{s}{n + \delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad y^{*} = \left(\frac{s}{n + \delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}. \tag{40.2}$$

报酬递减是这里的关键。人均资本越多，再多一单位资本带来的产出越少，储蓄跟着产出增长得越来越慢，维持资本所需的投资却与资本同比例增加。两者迟早相等。稳态是稳定的。资本少于 k^{*} 时，储蓄多于维持所需的投资，k 上升；多于 k^{*} 时，k 下降 [645]。索洛说，在科布—道格拉斯的情形下根本不会有刀刃，经济能适应任何给定的劳动力增长率 [645]。稳态的资本—产出比是 s/n，自然增长率等于有保证的增长率。他说，这不是偶然的运气，是供求调整的结果 [645]。

稳定也不是必然的。索洛画了一条有三个交点的曲线，两头的两个稳定，中间的不稳定 [645]。经济走向哪一头，看起点的资本—劳动比 [645]。他还画了一种生产率很高、储蓄又多的经济，人均资本与人均产出无限增长 [645]。前一种图形后来常被用来讲贫困陷阱，后一种接近内生增长（本书的解读）。固定比例是他的第一个例子，即哈罗德—多马的情形。资本—劳动比下降时劳动过剩，失业越来越多；上升时过剩的生产能力也越来越大 [645]。

他在结尾提醒，以上都是新古典的一面，尤其是充分就业的经济学，凯恩斯的收入分析里的种种困难与刚性都被搁到一边 [645]。他说，他并不认为这些问题不存在，也不认为它们在长期无关紧要 [645]。他的目的是检查增长的“走钢丝”观 [645]。需求不足引起的失业与产能闲置，仍可以归于总需求的老原因，只是不那么容易归于偏离一个狭窄的“平衡”[645]。

储蓄率改变的是水平式 (40.2)回答了本章的问题。储蓄率决定稳态的人均产出有多高，决定不了它长期增长得多快。y^* 对 s 的弹性，即储蓄率提高 1% 时 y^* 提高的百分比，是 $\alpha/(1-\alpha)$，资本份额为三分之一时是 1/2（本书的计算）。储蓄率翻一番，稳态的人均产出只增加约 41%。索洛 1987 年说，一个发展中经济若能永久提高储蓄率，产出的水平会更高，因此会有一段时间增长得更快 [640]。可是它得不到永久更高的增长率 [640]。按哈罗德的方程，资本系数为 4 时，储蓄率从 10% 提到 20%，有保证的增长率也翻一番（本书的计算）。在索洛的模型里，同样的提高只抬高人均产出的水平，长期增长率不变。

斯旺的数字例子是，劳动力每年增长 1%，资本的份额 0.4[646]。他让一场节俭运动把储蓄率从 5% 提到 10%[646]。新的均衡点上，人均产出与工资更高，资本—产出比与利润率更低，这些变化是永久的，增长却只在过渡期间加快 [646]。他说，按“合理的”数字，连储蓄率猛然提高的冲击效应对增长率也可能不太重要 [646]。储蓄率翻一番，资本的收益率是 8%，增长率在过渡开始时最多只提高 0.4 个百分点 [646]。这个数来自 $\Delta s \times 8\% = 5\% \times 8\% = 0.4\%$（本书的计算）。

斯旺说，对这种轻积累、重技术的论证，至少有两种回答 [646]。一是技术进步的速度未必与积累无关，积累也可能带来外部经济，资本真正的社会收益于是高于按一般私人经验估计的“合理”数字。他说斯密会喜欢这一点，只是这里不展开 [646]。二是劳动力的增长率也许与积累的速度有关，他说这是典型的古典回答 [646]。劳动供给有弹性，可以来自马尔萨斯式的人口反应、隐蔽失业、工会的抵制或外来劳工 [646]。这时提高储蓄率，增长率几乎同比例地提高，不只在过渡期间，均衡时也是如此 [646]。工资与人均产出却改善不多 [646]。这正是索洛记得的那个处方所设想的劳动过剩的经济（本书的解读）。

增长要一直快下去，靠的是技术进步。索洛加上了按不变速度把生产函数整个放大的中性技术进步 [645]。斯旺设技术进步每年贡献 m，取 0.5%，他说人均产出因此不但永久提高，而且永远上升 [646]。设技术进步提高劳动的效率，A 每年增长 g，把式 (40.1)里的 k 换成每个有效工人的资本 k/A，$n+\delta$ 换成 $n+g+\delta$ 即可（本书的推导）。效率翻了一番的工人，算两个有效工人。稳态时每个工人的产出与资本都按 g 增长，资本—产出比与要素份额不变。这条路叫平衡增长路径。

对照 · 水平效应与增长效应

	水平效应（索洛与斯旺）	增长效应（模型以外的机制）
储蓄率提高以后	稳态的增长率与储蓄率无关，只在一段时间里增长得更快 [640]	哈罗德—多马的处方：储蓄率翻一番，增长率也翻一番 [640]
永久的是什么	人均产出与工资永久提高，增长只在过渡期间加快 [646]	技术进步可能随积累加快，资本的社会收益高于私人经验估计的数 [646]
劳动力	劳动力增长是外生的，完全无弹性地供给 [645]	劳动供给有弹性时，储蓄率提高几乎同比例地提高增长率，均衡时也是如此 [646]
资本的报酬	报酬递减，科布—道格拉斯的情形下经济总会走向稳态 [645]	资本份额为 1、报酬不递减时，经济不趋向稳态，半衰期无穷长 [653]

一句话 分歧在报酬递减有多强，技术进步与劳动力增长是不是外生的。中间两行右边的机制是斯旺自己提出的，外部经济那一条他说不在这里展开 [646]。

例 40.1　储蓄率翻一番

教学输入：$\alpha = 1/3$，$n = 1\%$，$g = 2\%$，$\delta = 3\%$，储蓄率从 10% 提到 20%。（1）稳态的每个有效工人的资本与产出各变为原来的几倍？（2）稳态的消费变为原来的几倍？储蓄率刚提高时，消费下降多少？（3）提高的当年，每个工人的产出增长率提高多少？

解 （1）$n+g+\delta = 6\%$。资本是 $2^{1.5} \approx 2.83$ 倍，产出是 $2^{0.5} \approx 1.41$ 倍，即增加约 41%。（2）消费是 $(1-s)\,y$，稳态的消费是 $0.8 \times 1.41/0.9 \approx 1.26$ 倍，增加约 26%。刚提高时产出还没变，消费降为原来的 0.8/0.9，下降约 11%。（3）原来的稳态里 $s\,y/k = 6\%$，储蓄率翻一番，有效资本每年增长 $12\% - 6\% = 6\%$，产出增长率约提高 $\alpha \times 6\% = 2$ 个百分点，每个工人的产出增长率从 2% 升到约 4%。以后逐年回落，长期仍是 2%（本书的计算）。

人口增长与人均收入式 (40.2)也说明了人口增长的作用。n 越高，每年要给更多新来的工人配上资本，人均资本被摊得越薄，稳态的人均产出就越低。y^* 对 $n+\delta$ 的弹性是 $-\alpha/(1-\alpha)$，资本份额三分之一时是 $-1/2$（本书的计算）。在 Mankiw、Romer 与 Weil 加上人力资本的模型里，人均收入对 $n+g+\delta$ 的弹性是 -2，不是 $-1/2$[654]。按例 40.1的教学输入，人口增长率从 1% 提到 3%，稳态的人均产出下降约 13%（本书的计算）。储蓄率与人口增长率的作用方向相反，大小由资本份额决定，这就是模型对各国人均收入差别的解释（本书的概括）。

模型要对上的典型事实平衡增长路径要求每个工人的产出稳定增长，资本—产出比与要素份额大致不变（本书的概括）。按 Easterly 与 Fischer 的说法，市场经济的资本—产出比长期被认为相对稳定，这是有名的 Kaldor 典型事实，近来的研究却与它相反 [656]。索洛指

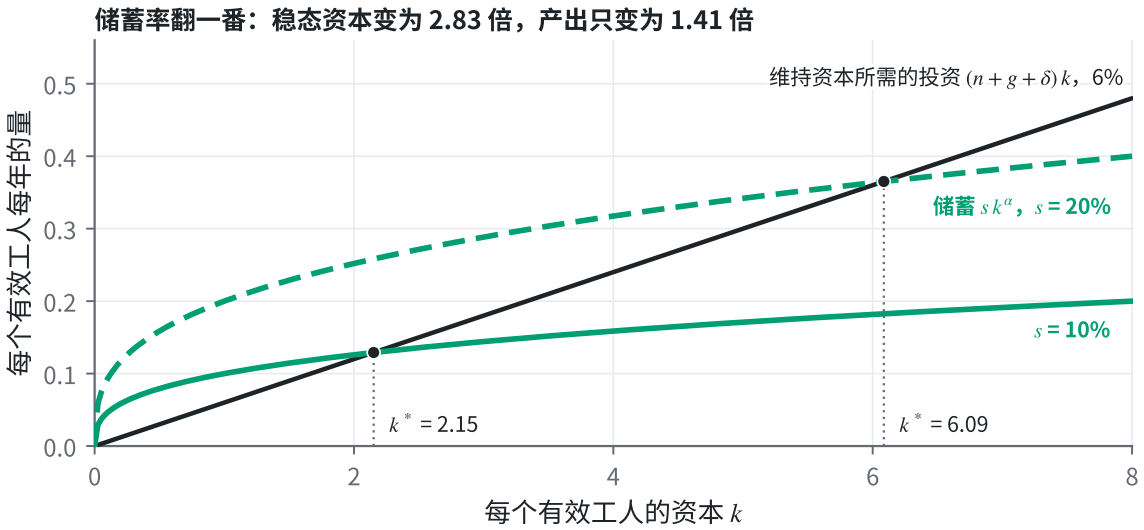


图 40.1　索洛图（本书的计算，教学输入 $\alpha=1/3$，$n+g+\delta=6\%$）。曲线是每个有效工人的储蓄 sk^{α}，实线 $s=10\%$，虚线 $s=20\%$；直线是维持资本所需的投资 $(n+g+\delta)k$。交点是稳态，储蓄率翻一番，交点右移，资本变为约 2.83 倍，产出只变为约 1.41 倍。

出，科布—道格拉斯函数的特性正是劳动的相对份额不变，等于 $1-a$，他的 a 就是这里的 α[645]。第 22 章算过英国，雇员报酬占 GDP 的份额 1855 年是 52.9%，1913 年是 54.4%（图 22.4）。那一章也发现，英国的资本对产出之比在那半个世纪里没有持续上升。

按 Penn World Table 10.01，美国每个就业者的实际 GDP 1950—2019 年每年增长约 1.7%（本书的计算）[661]。劳动报酬占 GDP 的份额 1950 年约 63%，2019 年约 60%[661]。资本存量与 GDP 之比都按不变价格算，却从 4.3 降到了 3.4（本书的计算）。份额大致不变，资本—产出比并不那么稳定（本书的解读）。

40.3　过渡与黄金律

稳态要多久才能到达？斯旺在脚注里说，经济只是渐近地趋向新的均衡，要到无穷远才到达，趋近的速度与剩下的距离直接相关 [646]。他说，过渡期间增长先加快再放慢，这可能在几个世纪里都看得出来，全看数字怎样假定，不过只有极端的假定才会这样 [646]。在稳态附近把式 (40.1)线性化，每年缩小的差距约是

$$\lambda \approx (1-\alpha)(n+g+\delta), \tag{40.3}$$

差距缩小一半所需的年数叫半衰期，是 $\ln 2/\lambda$（本书的推导）。按 Mankiw、Romer 与 Weil（1990）的算法，资本份额三分之一、$n+g+\delta=6\%$ 时，λ 是 4%，经济约 17 年走完到稳态的一半路程 [654]。资本份额越大，报酬递减越慢，收敛也越慢。

图 40.2画的是这个过程。提高储蓄率的当年，每个工人的产出增长率几乎翻了一番，多出来的部分随后逐年缩小，10 年以后只剩一半多一点。人均产出的水平却一直高于旧路径（本书的计算）。

例 40.2　过渡要多久

接例 40.1，储蓄率在第 0 年从 10% 提到 20%。（1）按式 (40.3)，对数产出与新稳态的差距每年缩小多少？一半的差距要多少年？（2）按式 (40.1)逐年模拟，第 10 年、第 30 年每个有效工人的产出走完了多少路程？

解　（1）$\lambda = (2/3) \times 6\% = 4\%$，半衰期 $0.693/0.04 \approx 17$ 年。（2）逐年模拟，第 10 年走完约 41% 的对数差距，第 30 年约 77%，一半的差距约用 14 年（本书的计算）。比线性化的近似快，因为差距大时，储蓄超出维持所需的部分按比例也大。线性化只在稳态附近准确。

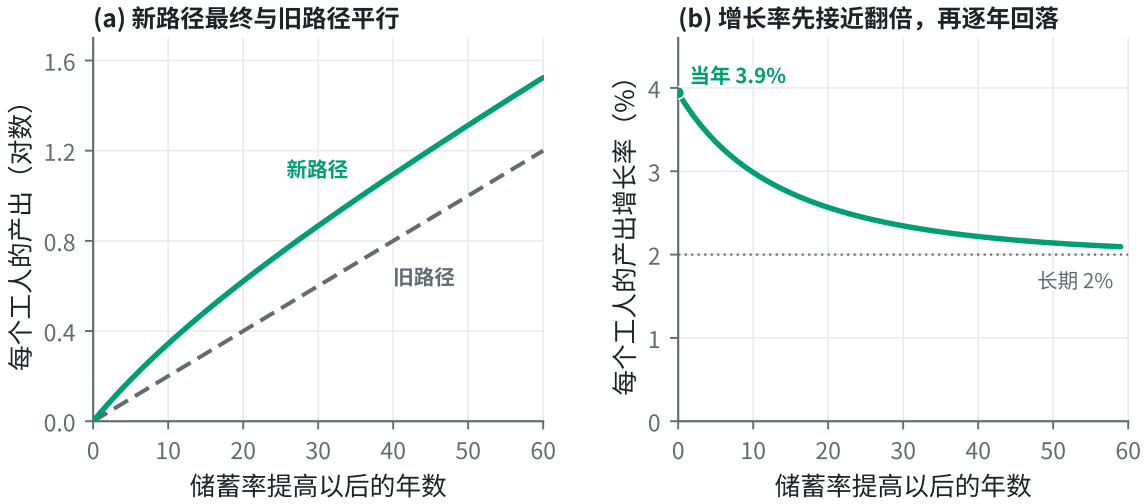


图 40.2　储蓄率从 10% 提到 20% 以后的过渡（本书的计算，教学输入同例 40.1）。(a) 看曲线怎样趋近：每个工人的产出（对数，第 0 年为 0），实线是新路径，虚线是储蓄率不变的旧路径，两条线最终平行。(b) 看增长率怎样回落：每个工人的产出增长率，提高的当年接近 4%，以后逐年回到 2%。

索洛 1987 年回顾，模型给资本形成的作用这样小，起初连他自己也很意外 [640]。稳态的增长率与投资率无关，想一想理论就明白；难接受的是，即使在较短的时期，多投资对过渡期的增长也帮不了多少 [640]。照他的说法，向更高的均衡增长路径过渡，几乎没有给鼓励投资的政策留下杠杆 [640]。

储蓄率越高，稳态的产出越高，可多储蓄是用少消费换来的。1961 年，耶鲁大学的经济学助理教授菲尔普斯（Edmund S. Phelps，1933—2026）写了一则寓言，副题是“给增长迷的寓言”[647, 662, 663, 642]。索洛维亚王国陷入一场大争论，许多人说经济还能增长得更快，另一些人说可持续的增长最好，它只能来自自然的力量 [647]。国王派工作组去弄清经济的事实，又设奖征求最优的投资率 [647]。一个聪明的农民 Oiko Nomos 来领奖，他的定理是，在自然增长的黄金时代路径里，最优的那条，投资率等于竞争的利润率 [647]。他把这叫作积累的“黄金律”，每一代人为后代投资的份额，恰好是它希望前人为自己投资的份额 [647]。

这位农民说，现在的资本—产出比若低于黄金律的水平，消费就得放慢，直到不再不足；高于它，就得加快消费 [647]。达到以后，人们要立下庄严的约定，此后一直按黄金律投资，将

来就没有哪一代人会希望当初选了别的投资率 [647]。人群高兴地散去，也有怀疑的人提醒国王，这些定理靠的是假定 [647]。国王的计量经济学家最后认定，生产函数是科布—道格拉斯形式，人们很快明白 a 是资本的份额，黄金律路径上的 s 就等于 a[647]。人们于是要求国王拿出走上黄金律路径的计划，国王宣布黄金律增长为国家目标，开征了专门的税 [647]。

按例 40.1的教学输入，储蓄率从 20% 提到黄金律的三分之一，提高的那一年消费要减少六分之一，约 27 年以后，每个工人的消费才赶上储蓄率不变时的那条路径（本书的计算）。少消费的是过渡期间活着的人，多消费的是以后的人（本书的解读）。储蓄率高于黄金律时，少储蓄一点，现在与将来都能多消费，这样的经济积累过度了（本书的解读）。

模型里的 s 是一个参数。在实际的经济里，它是家庭、企业与政府的选择加总起来的（第 39 章）。索洛记得的那个处方，就是通过政府预算提高储蓄率 [640]。他 1956 年在文末说，税收、支出与货币政策都能维持充分就业，国家因此有余地选择，是多积累、少消费、快增长，还是反过来，或者折中 [645]。他也说，这类政策，例如低利率加预算盈余，难免带来严重的紧张 [645]。在计划经济里，投资率由中央的计划者定，后面苏联的案例就是这样（第 40.5 节）。储蓄率由谁定，谁就决定了这笔账由哪几代人付（本书的解读）。

> **例 40.3　黄金律**
>
> 教学输入同例 40.1。（1）稳态的每个有效工人的消费是 $(1-s)\big(s/(n+g+\delta)\big)^{\alpha/(1-\alpha)}$，它在什么储蓄率最大？（2）储蓄率为 10%、20% 与三分之一时，稳态消费之比是多少？
>
> **解**　（1）对 s 求导并令其为零，$s=\alpha=1/3$。（2）消费与 $(1-s)\sqrt{s}$ 成正比，三者分别是 0.285、0.358 与 0.385。黄金律的稳态消费比 20% 时多约 8%，比 10% 时多约 35%（本书的计算）。

40.4　增长核算与索洛余量

1957 年 8 月，索洛在《经济学与统计学评论》上发表《技术变化与总量生产函数》[648]。他说，新的东西是一种区分人均产出的变化的简单办法，看哪些来自技术变化，哪些来自人均资本的增加 [648]。代价是多一条时间序列，即劳动或财产在总收入中的份额，再加一个假定，要素按边际产品取得报酬 [648]。资本能不能加成一个数，当时就有人质疑。索洛在注里说，琼·罗宾逊（Joan Robinson，1903—1983）探讨过给资本的数量以确切含义的许多深刻困难 [648, 662, 663]。他用“技术变化”泛指生产函数的任何移动，经济放慢、加速、劳动力受教育程度的改善，都算在里面 [648]。

生产函数 $Q=A(t)f(K,L)$ 规模报酬不变时，产出的增长可以分成三块：

$$g_Y=\alpha g_K+(1-\alpha)g_L+g_A, \tag{40.4}$$

α 是资本的份额，g_A 是减去资本与劳动的贡献以后剩下的部分，后来叫索洛余量。A 叫**全要素生产率**（total factor productivity），即资本与劳动合在一起的生产效率。索洛按每个工

时写成 $\dot q/q = \dot A/A + w_K\,\dot k/k$，$q$ 与 k 是每个工时的产出与资本，w_K 是资本的份额 [648]。他用的是美国私人非农业部门 1909—1949 年的数据，产出用 Kendrick 的实际国民生产总值，资本用 Goldsmith 的估计 [648]。

按他的计算，40 年里每个工时的产出大约翻了一番，生产函数累计上移约 80%[648]。他说，可以认为增长里约八分之一归于每个工时的资本增加，其余八分之七归于技术变化 [648]。具体算法是，按 1939 年价格，每个工时的实际国民生产总值从 62.3 美分增加到 127.5 美分，除去技术变化以后只有 70.5 美分 [648]。65 美分的增加里，约 8 美分归于资本密集度的提高 [648]。整个时期生产函数平均每年上移约 1.5%[648]。

他也看到时期之间的差别，大约在 1930 年似乎有一个转折 [648]。前 21 年的上移平均每年约 0.9%[648]。后 19 年快得多，平均每年约 2.25%[648]。他又说，事后这样切分时期总是危险的，也许只能说，有证据表明技术变化在 1929 年以后可能加快了 [648]。前半期的 1909—1929 年，资本密集度的提高能解释约三分之一 [648]。他特别说明，这不是说投资少得多时技术进步照样会以同样的速度发生，很多甚至几乎全部的创新要体现在新的厂房与设备里才能实现 [648]。他在总结里还说，这一时期的技术变化平均是中性的，扣除技术变化以后的总量生产函数显出报酬递减，只是曲率不大 [648]。

斯旺在附录里正面回应了资本的计量问题。他引罗宾逊的话，学生被教着写出产出是劳动与资本的函数，又被匆匆带到下一个问题，指望他忘了问资本用什么单位量 [646]。他说，如果非要竖一个“稻草人”（这是罗宾逊的叫法）来挡住指数问题，就设资本由大量一模一样、永不磨损的积木组成，拆装几乎不费成本与时间 [646]。在这样的假定下，正文的基本模型可以严格地建立起来，谁也不会被误导 [646]。

> **例 40.4　索洛的增长核算**
>
> 按索洛的表 1，1909 年每个工时的产出是 62.3 美分，每个工时的资本是 2.06 美元，财产的份额 0.335；1949 年三者是 127.5 美分、2.70 美元与 0.326[648]。（1）两者每年各增长多少（对数）？（2）资本份额取两年的平均，资本深化贡献多少？余量是多少？
>
> **解**　（1）产出每年 $\ln(127.5/62.3)/40 \approx 1.79\%$，资本每年 $\ln(2.70/2.06)/40 \approx 0.68\%$。（2）平均份额约 0.33，资本深化贡献 $0.33 \times 0.68\% \approx 0.22$ 个百分点，余量约 1.57%，资本的贡献约占八分之一（本书的计算）。索洛逐年算的 $A(t)$ 到 1949 年是 1.809，每年约 1.48%，比两端一次算的略低。

索洛不是第一个发现余量很大的人。阿布拉莫维茨（Moses Abramovitz，1912—2000）1956 年在美国国民经济研究局发表第 52 号不定期论文 [649, 662, 663]。他比较了 1869—1878 年与 1944—1953 年两个十年，按不变价格，人均净国民产值约增加到四倍，人口增加到三倍多 [649]。他把人均的劳动与资本按基期 1919—1928 年的收入份额加成一个资源指数，它在这期间只上升约 14%[649]。具有代表性的一单位资源，生产率因此必须提高约 250%[649]。他也说，这个结果部分可能来自基期的选择 [649]。他说，这个结果“令人清醒”，生产率的重要性可以看作“我们无知的度量”[649]。

索洛 1987 年回顾，1957 年的结果是“惊人的”，他想自己原以为直接的资本形成作用会更大 [640]。他说，这个大的结论在此后 30 年里站住了，增长核算也精细得多，尤其是丹尼森（Edward F. Denison，1915—1992）的工作 [640, 662, 663]。主要的改进是把广义的技术进步拆成几块，其中最重要的是各种人力资本变量与狭义的技术变化 [640]。据索洛的转述，丹尼森估计，1929—1982 年美国非住宅企业的实际产出每年增长 3.1%[640]。受教育程度不变的劳动投入增加贡献四分之一，劳动者受教育程度的提高贡献 16%[640]。资本只贡献 12%，索洛说，这恰好与他 1909—1949 年的结果几乎一样 [640]。资源配置的改善与规模经济各贡献 11%，索洛说后一项的估算很不可靠 [640]。知识的进步贡献 34%[640]。各项加起来是 109%，其余因素使增长每年少了不到 0.3 个百分点 [640]。

两种要素的全要素生产率第 18 章把人均产出分成劳动生产率与有用劳动的比例（式 (18.1)），增长核算把劳动生产率再分成人均资本与全要素生产率。第 21 章的模型只有土地与劳动，$y = \tilde{A}(X/L)^{\alpha}$。若产出其实是 $Y = A\,K^{\beta}X^{\alpha}L^{1-\alpha-\beta}$，人均产出就是 $y = A\,k^{\beta}(X/L)^{\alpha}$，于是 $\Delta \ln \tilde{A} = \Delta \ln A + \beta\,\Delta \ln k$（本书的推导）。人均资本增加时，两种要素的全要素生产率多出资本份额乘以人均资本的增长率，把资本深化也算进了技术。只要那几十年英格兰每个工人的资本有所增加，第 21 章算出的 1800—1860 年每年约 0.8%，就高于按三种要素算的数（本书的推导）。

40.5　数据检验：穷国追得上吗

如果各国的储蓄率、人口增长率、折旧与技术都一样，模型预测穷国增长得快，这叫绝对收敛（本书的概括）。参数不一样，每个国家趋向自己的稳态，离自己的稳态越远增长越快，这叫条件收敛。Baumol（1986）用 Maddison 样本里的 16 个工业国，看 1870—1979 年 [650]。按他的回归，1870 年每个工时的 GDP 越高，此后的增长越慢，斜率是 −0.75，R^2 为 0.88[650]。R^2 是回归能解释的增长率差别所占的比例，0.88 即 88%。他也说明，换成 72 个国家，R^2 几乎为零，回归线连负的斜率都没有 [650]。

按 Baumol 的另一种说得通的解释，各国的政策与行为固然很影响生产率的增长，领先经济对追随者的外溢也很大，至少在工业国之间如此 [650]。一个工业国提高了自己的生产率，长期也几乎自动地提高别的工业国的生产率，这样的措施具有公共品的性质 [650]。他说，计划经济自成一个“收敛俱乐部”，收敛看来也见于计划经济，不见于欠发达国家 [650]。他说，部分原因很可能在产品结构与教育，不造汽车的国家，从日本更好的造车机器人那里得不到好处 [650]。

按 De Long（1987）的工作论文，Baumol 样本里的收敛是构造出来的 [651]。Maddison 的研究对象本来就是后来发展成功、如今收入很高的国家，样本有选择偏差 [651]。他以 Maddison 16 国里 1870 年第二穷的芬兰的收入为界，重选了 1870 年看来同样可能收敛的 22 国 [651]。他说，16 国对数收入的标准差 1979 年只有 1870 年的 35%，这 22 国却和 1870

表 40.1　收敛的检验：1960—2019 年（本书的计算）

	绝对收敛	条件收敛	加人力资本
初始收入的系数（百分点）	−0.05	−0.76	−1.22
隐含的收敛速度（%）	—	1.0	2.1
R^2	0.00	0.35	0.44
国家数	111	111	104

数据来源：Penn World Table 10.01（Feenstra、Inklaar 与 Timmer 2015；CC BY 4.0）。因变量是 1960—2019 年每年的人均实际 GDP 增长率（按本国的不变价格），初始收入是 1960 年人均实际 GDP（按支出法与购买力平价）的对数。条件收敛加上 1960—2019 年平均投资份额的对数与 $n + 0.05$ 的对数，n 是人口增长率；最后一列再加 1960 年人力资本指数的对数，有这个指数的国家少一些。系数是对数初始收入增加 1 时增长率变化的百分点，收敛速度按 59 年换算。

年一样分散 [651]。他又考虑 1870 年收入的测量误差，误差方差与回归扰动的方差相等时，1870 年以来的增长与 1870 年的收入无关 [651]。

按 Barro（1989）的工作论文，约 100 个国家战后的人均增长率与初始的人均产出无关 [652]。他说，保持中小学入学率衡量的初始人力资本不变，有证据表明人均产出较低的国家增长较快 [652]。他也说，撒哈拉以南非洲与拉丁美洲增长较弱，他的分析有相当一部分没能解释 [652]。

按 Barro 与 Sala-i-Martin（1990）的估计，美国各州 1840 年以来的收敛速度无论哪个时期都约为每年 2% 到 2.5%[653]。98 个国家 1960—1985 年的简单回归看不出收敛，加上其他解释变量以后，速度也约为每年 2%[653]。他们说，新古典模型要配上这个速度，资本份额得在 0.8 左右 [653]。资本份额越低，报酬递减来得越快，收敛就比数据显示的快 [653]。

Mankiw、Romer 与 Weil（1990）的检验针对稳态的水平 [654]。按他们的说法，教科书模型对储蓄与人口增长的影响方向预测对了，大小却不对，数据里的影响太大，模型隐含的资本份额是 0.59，不是三分之一 [654]。加上人力资本以后，模型能解释各国人均收入差别的约 80%，物质资本与人力资本的份额都约为三分之一 [654]。他们说，控制了决定稳态的变量，人均收入有明显的收敛，速度约为模型预测的每年 2%[654]。储蓄率本身也随增长而变（第 39 章），增长对储蓄率的回归不等于模型里储蓄的因果效应（本书的解读）。

本书用 Penn World Table 10.01 做了同样的检验，结果列在表 40.1，画在图 40.3[661]。各国 1960 年的收入按购买力平价比较，即按同一篮子商品在各国的价格折算，不按市场汇率（第 5 章）。样本是 1960 年与 2019 年都有数据、每年都有投资份额（资本形成占 GDP 的比例）的国家。它们此后的人均增长率与 1960 年的人均收入几乎无关。控制投资份额与人口增长以后，系数变负。再加上 1960 年的人力资本指数，隐含的收敛速度与 Barro、Sala-i-Martin 和 Mankiw、Romer、Weil 的估计相近（本书的计算）。这个指数按受教育的年数与教育的回报编制 [661]。1960 年最穷的四分之一国家，此后平均每年增长 2.3%，最富

的四分之一是 2.0%（本书的计算）。只看 1960 年最富的 30 个国家，系数也几乎为零，其中的委内瑞拉此后人均收入下降（本书的计算）。

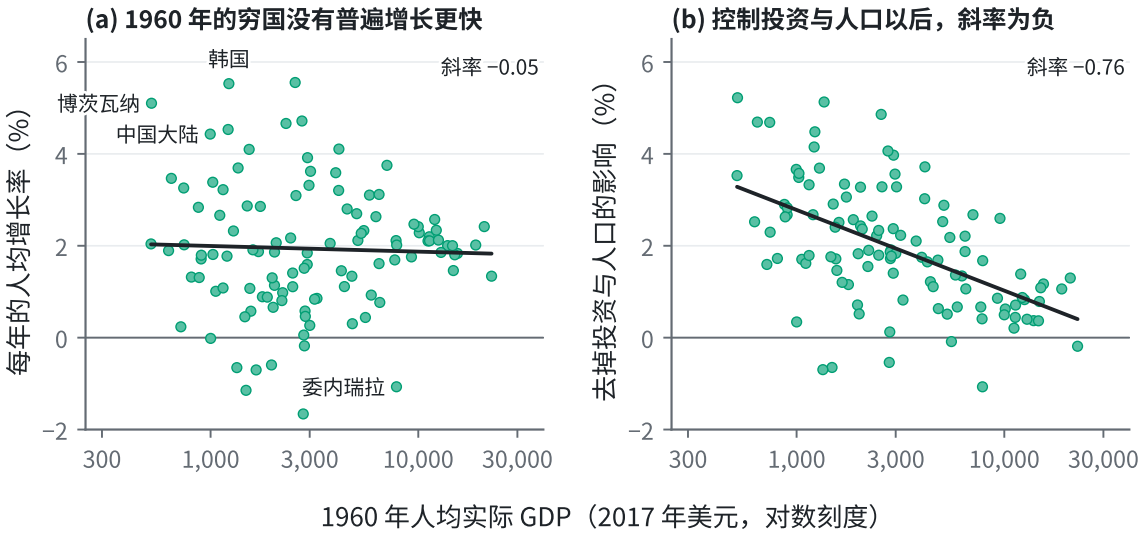


图 40.3　收敛的检验，111 个国家，1960—2019 年（本书的计算）。(a) 看点云有没有斜率：横轴是 1960 年人均实际 GDP 的对数，纵轴是此后每年的人均增长率。(b) 看控制以后的斜率：纵轴换成去掉投资份额与人口增长的影响以后的增长率（加上样本均值），直线是回归线。数据：Penn World Table 10.01（Feenstra、Inklaar 与 Timmer 2015；CC BY 4.0）。

长期看，差距是扩大的。按 Pritchett（1995）为世界银行写的工作论文，最富国与最穷国人均收入之比，1870 年是 8.7，1960 年是 38，1985 年是 51[655]。他假定穷国的人均 GDP 不会低于按 1985 年购买力平价计的 250 美元 [655]。按他的估计，1870—1985 年这个比扩大到约六倍，各国对数人均收入的标准差增加了 60% 到 100%[655]。照他的说法，人均产出的发散也许是现代经济史的主要特征 [655]。他也说，绝对的发散与条件收敛并不矛盾 [655]。

对照 · 绝对收敛与条件收敛

	绝对收敛（Baumol）	条件收敛（Barro；Mankiw、Romer 与 Weil）
预测	1870 年生产率越高，此后增长越慢 [650]	保持初始的人力资本不变，初始较穷的国家增长较快 [652]
样本	Maddison 的 16 个工业国 [650]	约 100 个国家，战后 [652]
结果	斜率 −0.75，R^2 为 0.88[650]	收敛速度每年约 2%[653, 654]
作者的保留	1870 年的数是倒推的，高相关不必太当真；换成 72 国几乎无关 [650]	教科书模型隐含的资本份额太高，要加人力资本 [654]

一句话 两者问的不是一件事。条件收敛允许各国趋向不同的稳态，与按 Pritchett 的估计长期存在的绝对发散可以同时成立 [655]。

常见误区：条件收敛说穷国会追上富国

条件收敛说的是，每个国家趋向自己的稳态。储蓄率低、人口增长快、人力资本少的国家，稳态本来就低，它可以一直收敛，却永远追不上。按 Pritchett 的估计，1870—1985 年各国是发散的，这与 Barro 的条件收敛并不冲突 [655, 652]。模型只说在给定储蓄、人口与技术的条件下一个国家会走到哪里，没有说这些条件怎样改变。

苏联是这个预测的一个极端的检验，投资在上升，增长率却一个十年比一个十年低（图 40.4）。按 Easterly 与 Fischer 的说法，通常的解释是粗放增长 [656]。按他们的转述，这是 Ofer（1987）的说法，指主要靠积累投入、不靠提高生产率的增长，它的一个关键特征是资本—产出比上升 [656]。照索洛模型的读法，多投资只能把人均产出的水平抬高，报酬递减迟早会把增长拉回来（本书的解读）。

案例 · 苏联 · 1950—1987 · 高投资与增长放缓

苏联整个时期的三种增长估计在第 31 章（表 31.1），1932—1933 年的饥荒也在那里。这里按十年看每个工人的数。按 Easterly 与 Fischer（1995）用的西方数据，每个工人的产出 1950—1959 年每年增长 5.8%，1980—1987 年只有 1.4%[656]。每个工人的资本同期每年增长 7.4% 与 4.0%[656]。他们说，按西方的估计，苏联投资的份额 1950—1975 年翻了一番 [656]。不寻常的是，投资在上升，增长却在下降 [656]。1985 年的资本—产出比是 4.9[656]。

多投资由谁决定、代价由谁承担，美国中央情报局的估计里有数字。1990 年，美国国会联合经济委员会印行了该局分析员 Kurtzweg 按 1982 年价格估计苏联国民生产总值的研究 [657]。按这项估计，1951—1965 年，国民生产总值每年增长 5.1%，消费 4.6%，

投资 9.6%[657]。按 Kurtzweg 的研究，1970 年代中期以后增长放慢，投资、国防与消费争夺资源，“莫斯科的优先次序看来变化很小”，三者按当年价格在国民生产总值中的份额 1970 年以后大致不变 [657]。“计划者让投资的增长在 1975 年以后显著放慢”，居民的生活水平仍在提高，提高的速度却明显放慢 [657]。人均消费的增长从 1966—1975 年的每年 3.3% 降到 1976—1987 年的 1.3%[657]。投资与国防的份额由莫斯科定，消费的放慢由居民承受（本书的解读）。

Easterly 与 Fischer 用模型来读这些数。资本份额取他们比较各国时用的 0.4，按科布—道格拉斯函数读，1980—1987 年全要素生产率的增长是负的（例 40.5）。替代弹性衡量资本与劳动互相替代的难易，科布—道格拉斯函数的替代弹性是 1。他们沿着 Weitzman（1970）的思路，估计替代弹性不变的生产函数，替代弹性只有 0.37，各个十年的全要素生产率都在每年 1.1% 左右 [656]。照这个读法，增长放缓全都来自资本的报酬递减 [656]。按他们的转述，Weitzman（1990）把苏联的增长说成索洛（1956）的新古典模型见过的最好的应用 [656]。

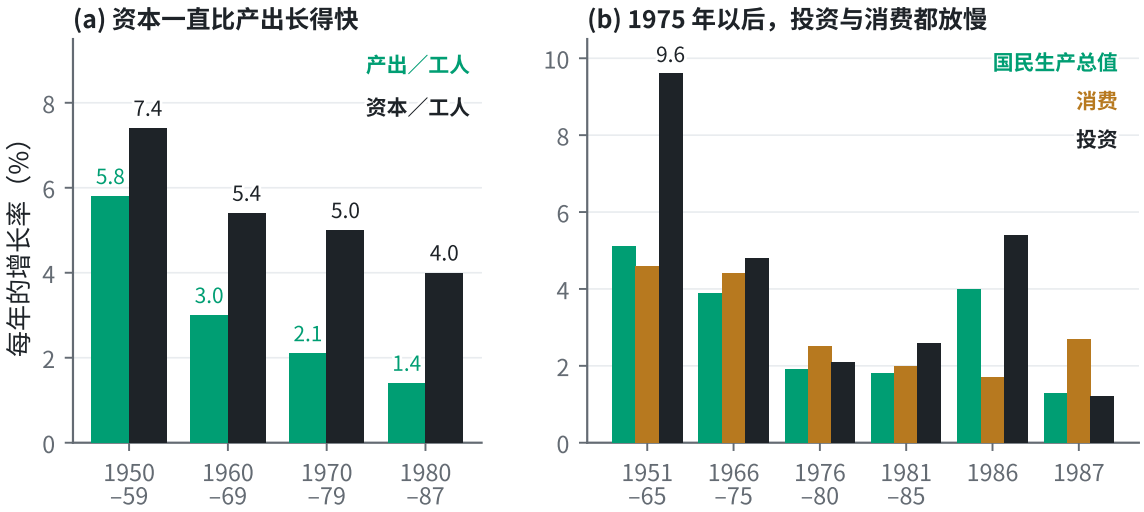


图 40.4　苏联的高投资与增长放缓。(a) 看两组柱子怎样分开：每个工人的产出与资本每年的增长率（%），西方的数据，按十年。(b) 看投资与消费在哪个时期分开：国民生产总值、消费与投资每年的增长率（%），按 1982 年要素成本，即扣除间接税、加上补贴以后的价格。数据：(a) Easterly 与 Fischer（1995）表 1；(b) 美国国会联合经济委员会（1990）表 2。

例 40.5　用模型读苏联的数

用案例里 Easterly 与 Fischer 表 1 的数 [656]。（1）资本份额取 0.4，按式 (40.4)，1950—1959 年与 1980—1987 年的全要素生产率各增长多少？（2）每个工人的资本增长比产出快，资本—产出比怎样变？

解　（1）$5.8 - 0.4 \times 7.4 = 2.84\%$，$1.4 - 0.4 \times 4.0 = -0.2\%$（本书的计算）。按科布—道格拉斯函数读，增长放缓主要是技术进步停了。（2）两个时期资本都比产出每年快约 1.6

> 到 2.6 个百分点，资本—产出比一直上升。替代弹性越低，资本对劳动的比例上升时，资本的边际产品降得越快，Easterly 与 Fischer 据此把放缓归于报酬递减 [656]。

40.6　三个争论

余量是技术，还是测量误差第一个争论是索洛余量量的是什么。技术一方有索洛与阿布拉莫维茨。乔根森（Dale W. Jorgenson，1933—2022）与格里利克斯（Zvi Griliches，1930—1999）1967 年提出相反的假说 [658, 638, 639, 662, 663]。他们说，如果产出与投入都量得准确，产出的增长大部分可以由投入的增长解释 [658]。他们注意到，全要素生产率已经有了“余量”与“我们无知的度量”这样的名字，只把它改称技术进步或知识进步，增长仍然没有得到解释 [658]。他们说，以前的数据里许多最重要的测量误差来自不正确的加总，例如投资品价格量错了，总产出与资本账户都会有偏差 [658]。按他们的估计，美国私人国内经济 1945—1965 年全要素生产率的增长，修正以后从每年 1.6% 降到 0.1%[658]。

丹尼森 1969 年反驳说，他们修正以后的数与几乎所有别的研究得到的大得多的数相反，以 1945 年为起点也把这个数压到了最低 [659]。他自己在《增长率为什么不同》里得到的是 1.37 个百分点，那是 1950—1962 年的数 [659]。他说，同一时期乔根森与格里利克斯得到 0.30，时期的不同只解释两人差距中的 0.20 个百分点 [659]。

双方各有让步。乔根森与格里利克斯说，他们的结论并非知识的进步可以忽略，知识的积累与别的资本积累一样受经济规律支配 [658]。按美国经济分析局 1972 年的说明，他们在《增长核算中的问题：答丹尼森》里“赋予生产率大得多的作用”，在若干方面接近了丹尼森的概念与方法，分歧仍然很大 [660]。索洛后来做了体现型的模型，按常识它应当更合事实，结果并没有；丹尼森也认为，体现的想法没有解释力 [640]。他 1987 年引丹尼森的估计说，技术仍是增长的主要动力，人力资本投资居第二，这些数不必全信，传达的信息却很清楚 [640]。至今没有定论。

穷国会不会追上来第二个争论是收敛。Baumol 的 16 国收敛得很快，按 De Long 的检验，那是样本选择出来的。条件收敛一方有 Barro 与 Mankiw、Romer、Weil，长期的绝对发散一方有 Pritchett。Baumol 自己的保留是，高相关不必太当真，1870 年的数是 Maddison 用增长率倒推出来的，初始收入又同时出现在回归的两边 [650]。按 Mankiw、Romer 与 Weil 的说法，教科书模型隐含的资本份额太高 [654]。他们也说，物质资本大致得到了它的社会报酬，资本积累没有很大的外部性 [654]。按 De Long 的结论，促成收敛的力量被促成发散的力量抵消了，连最应该收敛的国家也是如此 [651]。他也承认，这不是说没有推动收敛的力量，收敛有时会发生，技术是公共品 [651]。至今没有定论。

苏联的增长为什么放缓第三个争论是苏联。Easterly 与 Fischer 归于替代弹性低带来的报酬递减 [656]。他们也列出文献里别的解释，有技术进步放慢、国防负担，还有种种激励问题

[656]。他们承认，这些结果有赖于识别生产函数所需的假定，在官方数据里找到一些低弹性的支持，在 Khanin 的数据里却没有 [656]。按他们的转述，Weitzman 的结果争论很大，Bergson（1983）的批评是，它隐含早年过高的资本边际产品 [656]。他们认为，苏联在 1970 年代与 1980 年代投入的研发资源越来越多，又借用西方技术，全要素生产率的增长保持不变，比一路下降更可信 [656]。他们自己也问，在专制地指挥的经济里，苏联积累的资本品种类窄，这是不是替代难的原因 [656]。计划经济怎样运转是第 43 章的题目。至今没有定论。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。索洛（1956、1957）、哈罗德（1939）、菲尔普斯（1961）与 Baumol（1986）据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，只用来核对。斯旺（1956）据互联网档案馆的《经济纪录》缩微胶片扫描本。索洛的演讲据诺贝尔奖网站。阿布拉莫维茨（1956）据 NBER 网站上的第 52 号不定期论文。De Long、Barro、Barro 与 Sala-i-Martin、Mankiw、Romer 与 Weil 用的都是 NBER 工作论文，Pritchett 用的是世界银行的工作论文，发表在期刊上的版本没有读到。Easterly 与 Fischer 据世界银行网站上《世界银行经济评论》1995 年第 9 卷第 3 期的 PDF。联合经济委员会的报告据互联网档案馆的缩微胶片扫描本。乔根森与格里利克斯（1967）与丹尼森（1969）据美国经济分析局网站上《当代商业概览》1972 年 5 月第二部分的重印本，前者注明经作者更正。

说法的出处。“刀刃”是索洛（1956）对哈罗德—多马思路的概括，本书在哈罗德 1939 年的文章里没有找到这个词。“我们无知的度量”见于阿布拉莫维茨（1956），乔根森与格里利克斯（1967）说这是余量已有的名字之一，更早的出处本书没有找到。

文字层的误读。斯旺的扫描本把技术进步的“½ per cent”读作“4 per cent”，把居中的小数点读作连字符，乔根森与格里利克斯的重印本也是这样。索洛（1957）的总结里，87.5% 读作“87’2”，他的表 1 与 Easterly 与 Fischer 的表也有读错的数，这些都按页面图像读。

不一致之处。索洛（1956）第 85—86 页说，加上中性技术进步以后，产出的增长率最终是 $n + ag/b$，$b = 1 - a$，资本—产出比每年增长 g。按他自己的生产函数，产出与资本都按 $n + g/b$ 增长，资本—产出比不变，他的 $n + ag/b$ 正好少了技术进步本身的 g（本书的计算）。Easterly 与 Fischer 的表 6 把 c_5 一行标作替代弹性，印的是 -0.37；按他们的式 (6)，替代弹性是 $-c_5$，即 0.37（本书的计算）。Pritchett 正文说 1985 年的比是 51，表里是 51.6。诺贝尔奖网站上的演讲稿把“eighth”写作“eight”。国会图书馆斯旺的记录，出生日期一栏写 1818 年，标目与来源注都是 1918 年。

只有一个来源的数。索洛 1909—1949 年的数、斯旺的数字例子、哈罗德的方程与数字，都只有作者自己的文本。丹尼森 1929—1982 年的分解只据索洛的转述，《增长率为什么不同》里的数只据丹尼森 1969 年的文章。苏联的增长率有 Easterly 与 Fischer 和联合经济委员会两处，前者的表 1 引的是 Gomulka 与 Schaffer（1991）。Ofer、Weitzman、Bergson 与 Krugman 的看法只据 Easterly 与 Fischer 的转述。Penn World Table 的检验是本书的计算，只用了这一个数据库。这个数据库自己也标出了可疑的数。样本里有 10 个国家的价格水平在某些年份被标为异常值，其中有马耳他 1960—1964 年与委内瑞拉 2015—2019 年；马耳他 1960 年与 1961 年的投资份额还高于 GDP。有 5 个国家 1960 年或 2019 年的汇率是估计的，其中有罗马尼亚 1960 年与委内瑞拉 2019 年。本书照用这些数，没有剔除。

没有取得的。多马（1946）的原文没有取得，只核对了《计量经济学》第 14 卷的目录。Weitzman（1970）的工作论文版本在耶鲁大学的网站上，网站要求通过 Cloudflare 的人机验证，本书没

有取得。Kaldor 的原文本书没有取得，他的典型事实据 Easterly 与 Fischer 的转述。Pritchett 后来在《经济展望杂志》上的同名文章，网站拒绝访问，正文用 1995 年的工作论文。中央情报局阅览室的文件页面打不开。

生卒年。索洛的标目没有年份，生卒日期见国会图书馆记录的来源注，与诺贝尔奖网站和德国国家图书馆（经 lobid.org）的记录相合。斯旺、丹尼森、格里利克斯、刘易斯与罗宾逊的年份见国会图书馆的标目，德国国家图书馆的记录相合，只是丹尼森那里没有卒年。阿布拉莫维茨的标目没有年份，生卒年见来源注，与德国国家图书馆相合。菲尔普斯的标目没有年份，生年见国会图书馆记录的来源注，卒年见德国国家图书馆与诺贝尔奖网站的记录，两处的生日也与来源注相合。乔根森的生卒年据第 39 章的记录，哈罗德与多马的据第 33 章与第 34 章的记录 [662, 663, 642]。

40.7　今天还剩什么

增长核算。式 (40.4)成了统计机构与研究者的常规工具，余量后来叫全要素生产率。乔根森与格里利克斯的批评留下的，是把投入量得更细，劳动按受教育程度分、资本按种类分。东亚的高速增长主要靠积累还是靠效率，是第 42 章的题目。按 Easterly 与 Fischer 的转述，Krugman（1994）把苏联增长意外的放缓当作比喻，说的是所谓东亚将来的增长放缓 [656]。那场争论也在那一章。

技术从哪里来。模型把 g 当作外生的，内生增长理论把它放进模型，让广义资本的报酬不再递减，Barro 与 Sala-i-Martin 的资本份额 0.8 与 1 的差别就在这里（第 56 章）。人口增长放慢、人工智能会不会改变 g，是第 79 章的题目。苏联解体与转轨以后的增长在第 59 章。

收敛与追赶。条件收敛的回归成了跨国增长研究的标准做法，各国人均收入的差别有多少来自积累、多少来自效率，是它的延续。1960—2019 年人均增长率每年超过 4% 的有 9 个经济体，即中国台湾、韩国、博茨瓦纳、新加坡、马耳他、泰国、中国大陆、中国香港与罗马尼亚（本书的计算）。其中韩国、泰国、中国大陆与博茨瓦纳 1960 年在最穷的四分之一里，同一组的 27 个国家却有 13 个增长得比最富的四分之一的平均速度慢，差距反而拉大了（图 40.3）。

储蓄率从哪里来。模型把储蓄率当作给定。让家庭按欧拉方程选择储蓄（第 39 章），黄金律就成了最优储蓄问题的一个参照，实际经济周期模型在这个骨架上加了技术冲击（第 53 章）。穷国的储蓄、人口与技术为什么与富国不同，又怎样改变，是发展经济学的问题（第 41 章）。

份额与不平等。平衡增长路径要求要素份额不变。劳动份额近几十年是否下降、资本收益与增长率谁大，是第 71 章的不平等之争的起点。

本章要点

- 按索洛的概括，哈罗德与多马的条件是储蓄率等于资本—产出比乘以有效劳动力的增长率。三个量都固定时，稳定增长要靠运气；在劳动过剩的经济里，由此还推出多储蓄就能多增长的处方。
- 索洛与斯旺 1956 年让资本与劳动可以替代，刀刃消失了。稳态由 $s k^{\alpha} = (n + \delta) k$ 决定，储蓄率改变的是人均产出的水平，长期增长率由技术进步决定。
- 稳态附近的收敛速度约为 $(1 - \alpha)(n + g + \delta)$，资本份额三分之一时差距约 17 年缩小一半。黄金律的储蓄率等于资本份额，提高储蓄率的代价是眼前的消费。
- 索洛（1957）算出美国 1909—1949 年每个工时的产出翻了一番，约八分之七归于技术变化。阿布拉莫维茨称余量为“我们无知的度量”，乔根森与格里利克斯认为它主要是测量误差。
- 绝对收敛在长期与全世界的样本里不成立，条件收敛的速度每年约 2%。苏联在投资率上升时增长放缓，一种读法是替代弹性低、报酬递减快。余量、收敛与苏联放缓的原因，至今没有定论。

自测

1. 用式 (40.2)，$\alpha = 1/3$，$n + g + \delta = 6\%$，储蓄率 15% 时每个有效工人的资本与产出是多少？
2. 资本份额从三分之一提高到二分之一，储蓄率翻一番时稳态产出增加多少？
3. 按式 (40.3)，$\alpha = 0.8$、$n + g + \delta = 9\%$ 时，半衰期是多少年？
4. 某国每个工人的产出每年增长 3%，每个工人的资本每年增长 4%，资本份额 0.35。全要素生产率每年增长多少？
5. 为什么增长率对储蓄率的跨国回归，不能直接读成多储蓄带来多少增长？

自测提示与答案

1. $k = (0.15/0.06)^{1.5} = 2.5^{1.5} \approx 3.95$，$y = 2.5^{0.5} \approx 1.58$。
2. 弹性从 1/2 变为 1，翻一番时产出从增加约 41% 变为增加 100%。
3. $\lambda = 0.2 \times 9\% = 1.8\%$，半衰期 $0.693/0.018 \approx 39$ 年。
4. $3\% - 0.35 \times 4\% = 1.6\%$。
5. 储蓄率本身随增长而变，生命周期的储蓄在增长快时更高（第 39 章）；储蓄率高的国家，人口增长与人力资本往往也不同。

回到 1987 年 12 月的斯德哥尔摩。索洛不信的那个处方，他的模型给了回答。多储蓄能把人均产出抬到更高的水平，却不能让它永远增长得更快，代价是眼前少消费。模型说的是一个穷国如果像富国那样储蓄与投资，会走到哪里，没有说它怎样开始。下一章的发展经济学从劳动过剩与二元经济讲起。穷国怎样起飞？

第 41 章

发展经济学：二元经济、进口替代与大推进

核心问题

穷国怎样起飞?

学完本章，你应能

- 推导刘易斯（1954）二元经济模型与“刘易斯拐点”；
- 概括普雷维什与辛格（1950）的贸易条件论，以及拉美进口替代工业化的实践；
- 解释大推进（Rosenstein-Rodan 1943）与协调失败的逻辑；
- 描述非洲国家独立后的经济政策与结果。

需要用到 第 40 章 索洛增长模型；第 24 章 第一次全球化中的边缘

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 42 章

东亚奇迹：日本高速增长与发展型国家

核心问题

日本和东亚“四小龙”的高速增长，是生产率的奇迹，还是要素积累的结果？

学完本章，你应能

- 描述日本 1955—1973 年高速增长的特征与产业政策（Johnson 1982）；
- 比较韩国、台湾、香港与新加坡的发展路径；
- 概括世界银行（1993）报告与 Krugman (1994)、Young (1995) 的增长核算争论；
- 评估金融抑制与出口导向在其中的作用。

需要用到 第 40 章 索洛增长模型；第 41 章 发展经济学：二元经济、进口替代与大推进

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 43 章

成熟的计划经济：苏联、东欧、毛泽东时期的中国与南斯拉夫

核心问题

计划经济里的“通胀”藏在哪里?

学完本章，你应能

- 用科尔奈的短缺经济（1980）与软预算约束（1986）分析计划经济的宏观运行；
- 解释排队、强制储蓄与货币过剩等被压抑的通胀；
- 描述中国第一个五年计划与大跃进，并如实记录 1959—1961 年饥荒的规模与成因；
- 比较苏联柯西金改革（1965）与南斯拉夫的自治模式。

需要用到 第 31 章 苏联工业化与社会主义核算论战

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第七部分

滞胀与预期革命

1968—1985 年

通胀与失业同时上升，让凯恩斯主义的政策菜单失灵。这一部分讲述自然率、货币主义、理性预期与可信度怎样重塑宏观经济学，也讲述浮动汇率、石油危机、拉美债务危机与恶性通胀。

本部分各章

第 44 章　自然率与附加预期的菲利普斯曲线

第 45 章　货币主义

第 46 章　布雷顿森林解体与浮动汇率

第 47 章　石油危机与滞胀

第 48 章　理性预期与卢卡斯批判

第 49 章　规则、可信度与沃尔克反通胀

第 50 章　政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术

第 51 章　拉美债务危机与“失去的十年”

第 52 章　恶性通胀怎样开始、怎样结束

第 44 章

自然率与附加预期的菲利普斯曲线

核心问题

菲利普斯“菜单”为什么会漂移?

学完本章，你应能

- 推导附加预期的菲利普斯曲线与加速论假说;
- 解释菲尔普斯（1967）与弗里德曼（1968）为什么预言长期菲利普斯曲线是垂直的;
- 用适应性预期模拟反通胀的产出代价;
- 用 1970 年代的数据检验这一预言。

需要用到 第 38 章 菲利普斯曲线与宏观计量模型

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 45 章

货币主义

核心问题

控制货币数量就能控制通胀吗?

学完本章，你应能

- 概括货币主义的核心命题：货币需求稳定、单一规则、长期中性；
- 说明弗里德曼与施瓦茨（1963）的货币史证据在论证中的作用；
- 分析撒切尔政府（1979 年起）与美联储 1979—1982 年货币目标制的实践，以及“古德哈特定律”；
- 解释货币需求不稳定为什么让各国最终放弃货币目标制。

需要用到 第 44 章 自然率与附加预期的菲利普斯曲线；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 46 章

布雷顿森林解体与浮动汇率

核心问题

美元与黄金为什么脱钩？浮动汇率为什么会“超调”？

学完本章，你应能

- 追踪 1971 年 8 月美元停止兑换黄金到 1973 年主要货币转向浮动的过程；
- 推导多恩布什（1976）的汇率超调模型；
- 说明浮动以后汇率波动大于基本面的现象（Meese & Rogoff 1983）；
- 描述欧洲的“蛇形浮动”与早期汇率合作。

需要用到 第 36 章 布雷顿森林体系的运行；第 37 章 蒙代尔–弗莱明与最优货币区

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 47 章

石油危机与滞胀

核心问题

油价冲击为什么同时推高通胀和失业？产油国为什么会被“资源诅咒”？

学完本章，你应能

- 用总供给冲击分析 1973 年与 1979 年的油价冲击；
- 比较各国的政策应对（迁就或不迁就）与结果；
- 解释石油美元回流怎样埋下拉美债务危机；
- 推导荷兰病模型（Corden & Neary 1982），并用产油国的案例说明资源诅咒的争论。

需要用到 第 44 章 自然率与附加预期的菲利普斯曲线；第 46 章 布雷顿森林解体与浮动汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 48 章

理性预期与卢卡斯批判

核心问题

人们会预期政策时，政策还有效吗？用历史数据估计的模型，为什么会在政策改变后失效？

学完本章，你应能

- 区分适应性预期与理性预期，并在简单模型中求解理性预期均衡；
- 推导卢卡斯（1972）的不完全信息模型；
- 说明卢卡斯批判（1976）对宏观计量模型的含义；
- 评估萨金特与华莱士（1975）政策无效命题的条件与证据。

需要用到 第 44 章 自然率与附加预期的菲利普斯曲线；第 38 章 菲利普斯曲线与宏观计量模型

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 49 章

规则、可信度与沃尔克反通胀

核心问题

为什么要把印钞权交给不经选举的人？

学完本章，你应能

- 推导基德兰德与普雷斯科特（1977）、巴罗与戈登（1983）的时间不一致模型；
- 解释罗戈夫（1985）“保守的央行行长”的含义；
- 用沃尔克反通胀（1979—1982）估算牺牲率，并讨论可信度的作用；
- 概括央行独立的制度设计与争论。

需要用到 第 48 章 理性预期与卢卡斯批判；第 45 章 货币主义

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 50 章

政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术

核心问题

政府债务最终靠什么偿还：未来的税、通胀，还是违约？

学完本章，你应能

- 写出政府的跨期预算约束与债务动态 $b_{t+1} = \frac{1+r}{1+g} b_t - s_t$；
- 推导巴罗（1974）的李嘉图等价，并列出它失效的条件；
- 用萨金特与华莱士（1981）说明，在财政主导下货币紧缩为什么可能失败；
- 计算稳定债务率所需的基本盈余。

需要用到 第 49 章 规则、可信度与沃尔克反通胀；第 2 章 国民核算与恒等式

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 51 章

拉美债务危机与“失去的十年”

核心问题

美国加息怎样把拉美拖进十年停滞?

学完本章，你应能

- 追踪石油美元回流、浮动利率银团贷款与 1982 年墨西哥危机;
- 分析智利“芝加哥小子”改革与 1982 年的金融崩溃（Díaz-Alejandro 1985）;
- 解释债务积压的逻辑（Krugman 1988）与 1989 年布雷迪计划;
- 比较亚洲与拉美在同一冲击下的不同表现。

需要用到 第 47 章 石油危机与滞胀；第 49 章 规则、可信度与沃尔克反通胀

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 52 章

恶性通胀怎样开始、怎样结束

核心问题

为什么有的国家一夜之间止住了恶性通胀，有的却反复失败？

学完本章，你应能

- 推导卡甘（1956）货币需求模型与恶性通胀的动态；
- 用萨金特（1982）的“四次大通胀的终结”说明财政体制转变的作用；
- 比较玻利维亚（1985）、以色列（1985）、巴西雷亚尔计划（1994）与阿根廷的多次稳定计划；
- 用匈牙利（1946）、津巴布韦与委内瑞拉检验这些结论。

需要用到 第 26 章 一战、赔款与魏玛恶性通胀；第 50 章 政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术；第 48 章 理性预期与卢卡斯批判

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

本分册的对照与案例

对照

货币改革与价格放开 5
德国的稳定与日本的稳定 14
布雷顿森林体系与古典金本位 27
弗莱明（1962）与蒙代尔（1963） 40
固定汇率下的财政政策与浮动汇率下的财政政策 43
两种保住货币政策的办法 48
菲利普斯（1958）与萨缪尔森、索洛（1960） 63
统计关系与结构关系 68
生命周期假说与永久收入假说 80
乔根森的投资模型与托宾的 q 85
水平效应与增长效应 97
绝对收敛与条件收敛 105

案例

中国·1948 ·金圆券 15
法国·1958—1968 ·把美元换成黄金 31
加拿大·1962 ·六月的紧急方案 47
加拿大·1956—1961 ·菜单的另一边 64
日本·1955—2024 ·家庭储蓄率的升与降 88
苏联·1950—1987 ·高投资与增长放缓 106

参考文献

[1] M. De Vroey. *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge University Press, 2016. 全书思想史部分的二手参照。

[2] B. Snowdon and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar, 2005. 各流派观点与访谈的二手参照。

[3]《古兰经》，马坚译. 引文（第 2 章第 275、279 节）据 Quran.com 的马坚译本（https://quran.com，译本编号 56），2026 年 10 月读取。

[4]《圣经》（和合本，1919）.《申命记》第 23 章；《路加福音》第 6 章. 引文据维基文库本，正文用简体。

[5] Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭa'*, books 31 (Business Transactions) and 32 (Qirad). Trans. ʿA'isha ʿAbdarahman at-Tarjumana and Yaʿqub Johnson. 引文据国际伊斯兰大学（IIUM）网站的英译本：https://www.iium.edu.my/deed/hadith/malik/032_mmt.html（第 31 卷为 031_mmt.html）。

[6] Princeton Geniza Project. Document 39110: letter from the maternal uncle of Abū l-Ṭayyib Ṭov b. David to the Tustarī brothers (MS Meunier). Ed. M. Gil (1997); trans. M. Rustow. https://geniza.princeton.edu/en/documents/39110/.

[7] Princeton Geniza Project. Document 6039: memorandum by Nahray b. Nissim, ca. 1045 (Cambridge University Library, T-S J2.66). Ed. M. Gil (1997) and A. L. Udovitch; trans. A. L. Udovitch (1988). https://geniza.princeton.edu/en/documents/6039/.

[8] Princeton Geniza Project. Document 2367: legal document on loan terms, Bilbays, September 1239 (British Library, Or. 10126(1), f. 6). Ed. and trans. P. Ackerman-Lieberman (2007). https://geniza.princeton.edu/en/documents/2367/.

[9] R. Brown (ed.). *Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice*, vol. 2, 1509–1519. London, 1867. Appendix, p. 568, no. 1302. 据 British History Online：https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol2/p568.

[10] Leonardo Pisano. *Il Liber abbaci di Leonardo Pisano*, ed. B. Boncompagni. *Scritti di Leonardo Pisano*, vol. 1. Roma, 1857. 引文据 archive.org 的扫描本（https://archive.org/details/bub_gb_w86fLKi88pYC），第 1、2、135、387、399 页。

[11] A. R. Bell, C. Brooks and T. K. Moore. Cambium non est mutuum: exchange and interest rates in medieval Europe. *Economic History Review*, 70(2): 373–396, 2017. https://doi.org/10.1111/ehr.12374. 引文与页码据作者接受稿（https://centaur.reading.ac.uk/57199/）。

[12] D. Puga and D. Trefler. International trade and institutional change: medieval Venice's response to globalization. *Quarterly Journal of Economics*, 129(2): 753–821, 2014.

https://doi.org/10.1093/qje/qju006. 引文与页码据 NBER Working Paper 18288（2012），https://doi.org/10.3386/w18288.

[13] A. Greif. Reputation and coalitions in medieval trade: evidence on the Maghribi traders. *Journal of Economic History*, 49(4): 857–882, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009475.

[14] A. Greif. The Maghribi traders: a reappraisal? *Economic History Review*, 65(2): 445–469, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00645.x. 引文据作者 2011 年 10 月的手稿（https://web.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/2012_Greif_EHR.pdf）。

[15] J. Edwards and S. Ogilvie. Contract enforcement, institutions, and social capital: the Maghribi traders reappraised. *Economic History Review*, 65(2): 421–444, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2011.00635.x. 引文与页码据 Cambridge Working Papers in Economics 0928（2009），https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229428.

[16] S. M. Maimbo. *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan*. World Bank Working Paper 13. Washington, DC: World Bank, 2003. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15087.

[17] A. E. Bland, P. A. Brown and R. H. Tawney (eds.). *English Economic History: Select Documents*. London: G. Bell and Sons, 1914. 引文据 Project Gutenberg 电子本 #43211（https://www.gutenberg.org/ebooks/43211）：第一部分第 4 节第 1、27、28 号，第 6 节第 12、13、15—18 号。

[18] *The Statutes of the Realm*, vol. 1. London: Record Commission, 1810. 25 Edw. III, stat. 2（《劳工法令》，1351 年），第 311—312 页；引文据法文原文旁的英译。扫描本：https://archive.org/details/statutes-of-the-realm-v-1-1101-1377.

[19] N. de Wailly. *Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale*. Paris: Imprimerie impériale, 1857（*Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres* 第 21 卷第 2 部分的抽印本）. 引文与表五（第 221—224 页）据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/bub_gb_FOUZAAAAYAAJ.

[20] N. Oresme. *Traictie de la première invention des monnoies de Nicole Oresme: textes français et latin d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale*, publiés et annotés par L. Wolowski. Paris: Guillaumin, 1864. 拉丁文本（*De moneta*）第 6、15、17、20、21 章与编者导言据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/traictiedelaprem00oresuoft.

[21] G. Clark. The macroeconomic aggregates for England, 1209–2008. *Research in Economic History*, 27: 51–140, 2010. https://doi.org/10.1108/S0363-3268(2010)0000027004. 数据据作者网页上的工作簿 *Wages 2014* 与 *England NNI – Clark – 2015*（https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/data.html），2026 年 10 月下载。第 21 章用两个工作簿 Decadal 表 1250—1860 年的十年数据：人口、地租、工资收入、人均实际国民净收入与实际工资，见 `data/fetch/clark_england.py --long`。第 22 章用同一快照算工资收入、地租与其余部分（主要是资本收入）占国民净收入的份额。

[22] S. Broadberry, B. M. S. Campbell, A. Klein, M. Overton and B. van Leeuwen. *British Economic Growth, 1270–1870*. Cambridge University Press, 2015.

https://doi.org/10.1017/CBO9781107707603. 人口数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A2；第 18 章的人均实际 GDP 据同一数据集的表 A21；第 20 章的部门产出与八个主要行业的产出据表 A7 与 A4；第 21 章的英格兰人口（1270—1870）与人均实际 GDP（1270—1913）据表 A2 与 A21。

[23] A. J. Rolnick, F. R. Velde and W. E. Weber. The debasement puzzle: an essay on medieval monetary history. *Journal of Economic History*, 56(4): 789–808, 1996. https://doi.org/10.1017/S0022050700017472. 引文、页码与表 2、表 3 据重印本：Federal Reserve Bank of Minneapolis *Quarterly Review*, 21(4): 8–20, 1997, https://doi.org/10.21034/qr.2142.

[24] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? 未刊工作论文，加利福尼亚大学戴维斯分校（PDF 文件生成于 1999 年 10 月）. https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/black1.pdf. 页码为 PDF 的页码。

[25] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? *Journal of Demographic Economics*, 82(2): 139–165, 2016. https://doi.org/10.1017/dem.2016.6. 引文据摘要（Crossref 元数据）。

[26] J. Humphries and J. Weisdorf. Unreal wages? Real income and economic growth in England, 1260–1850. *Economic Journal*, 129(623): 2867–2887, 2019. https://doi.org/10.1093/ej/uez017. 引文据作者接受稿（https://eprints.lse.ac.uk/90328/）。

[27] Q. Ashraf and O. Galor. Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. *American Economic Review*, 101(5): 2003–2041, 2011. https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2003. 引文与页码据 NBER Working Paper 17037（2011），https://doi.org/10.3386/w17037.

[28] N. Voigtländer and H.-J. Voth. The three horsemen of riches: plague, war, and urbanization in early modern Europe. *Review of Economic Studies*, 80(2): 774–811, 2013. https://doi.org/10.1093/restud/rds034. 引文据作者网页上的出版社 PDF（2012 年网络预发版），https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/nico.v/Research/Horsemen_REStud.pdf.

[29] 李攸.《宋朝事实》卷十五. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2）。

[30] 脱脱等.《宋史》（1345 年成书），卷一百八十一《食货志下三》及列传. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷一百八十一另与维基文库本比对。

[31] 宋濂等.《元史》（1370 年成书），卷九十三《食货志一》、卷九十七《食货志五》、卷八与卷二十三、二十四（本纪）、卷一百二十五（布鲁海牙传）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[32] 张廷玉等.《明史》（1739 年刊行），卷七十八《食货志二》、卷八十一《食货志五》、卷二百二十（温纯传）、卷三百二十三《外国传四》（吕宋）、卷三百二十五《外国传六》（和兰）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷七十八、二百二十、三百二十三、三百二十五另与维基文库本比对。

[33]《钦定续文献通考》卷九. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[34] R. von Glahn. *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700*. University of California Press, 1996.

[35] 彭信威.《中国货币史》. 上海人民出版社, 1958. 英译本：Peng Xinwei, *A Monetary History of China*, trans. E. H. Kaplan, 2 vols. Western Washington University, 1994.

[36] H. Guan, N. Palma and M. Wu. The rise and fall of paper money in Yuan China, 1260–1368. *Economic History Review*, 77(4): 1222–1250, 2024. https://doi.org/10.1111/ehr.13305.

[37] C. d'Ohsson. *Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à Timour Bey ou Tamerlan*, tome IV, pp. 102–106. La Haye et Amsterdam: Les frères Van Cleef, 1835. https://archive.org/details/histoiredesmongo04ohss.

[38] H. H. Howorth. *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century*, Part III: *The Mongols of Persia*, pp. 370–371. London: Longmans, Green and Co., 1888. https://archive.org/details/india.history.resource.86895.

[39] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.

[40] 陈子龙、徐孚远等编.《皇明经世文编》，卷四百三十三（徐学聚《初报红毛番疏》）、卷四百六十（李廷机《报徐石楼》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；李廷机一信另与全汉昇（1969，第 70 页）所引崇祯平露堂本影印本比对。

[41] E. H. Blair and J. A. Robertson (eds.). *The Philippine Islands, 1493–1898*. 55 vols. Cleveland: Arthur H. Clark, 1903–1909. 引文据 Project Gutenberg 电子本：第 10 卷（#14266）、第 14 卷（#15445）、第 19 卷（#16086）、第 23 卷（#16451）、第 24 卷（#18102）、第 27 卷（#26004），https://www.gutenberg.org.

[42] [Seigneur de] Malestroit and J. Bodin. *Les paradoxes du seigneur de Malestroit, conseiller du Roy, & maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des monnoyes, presentez à sa Maiesté, au mois de Mars, M.D.LXVI. Avec la response de Iean Bodin ausdicts paradoxes*. Reveue, corrigee & augmentee de nouveau, par ledit Bodin. Paris: Martin le Ieune, 1578. 据 archive.org 的扫描本逐页目读：https://archive.org/details/LESPARADOXESDVSEIGNEVRDEMALESTROITCONSEILLERDuRoyMaistreOrdinaireDeSesComptes.

[43] J.-Y. Le Branchu (ed.). *Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle: de Copernic à Davanzati*, tome I. Paris: Félix Alcan, 1934. 收马莱斯特鲁瓦《悖论》（1566）与博丹《答复》（1568）的初版原文及编者导言；引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/critsnotabless00lebruoft.

[44] E. J. Hamilton. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660. *Quarterly Journal of Economics*, 43(3): 436–472, 1929. https://doi.org/10.2307/1885920. 表 A、表 B 与引文据 archive.org 的扫描本逐页目读。

[45] 全汉昇.《明季中国与菲律宾间的贸易》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 1: 27–49, 1968. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v01p027.pdf. 引文据扫描本逐页目读；其中世界与波托西的银产量转引自 A. Kobata, The production and uses of gold and silver in

sixteenth- and seventeenth-century Japan, *Economic History Review*, 18(2): 245–266, 1965.

[46] 全汉昇.《明清间美洲白银的输入中国》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 2(1): 59–79, 1969. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v02p059.pdf. 第一表与引文据扫描本逐页目读。

[47] M. Drelichman and H.-J. Voth. The sustainable debts of Philip II: a reconstruction of Castile's fiscal position, 1566–1596. *Journal of Economic History*, 70(4): 813–842, 2010. https://doi.org/10.1017/S0022050710000732. 引文、页码与表 2、表 3 据作者网页上的未删节版（PDF 页码）；逐年账目据作者公布的数据工作簿（`data/fetch/dv_castile.py`）。

[48] M. Drelichman and H.-J. Voth. Serial defaults, serial profits: returns to sovereign lending in Habsburg Spain, 1566–1600. *Explorations in Economic History*, 48(1): 1–19, 2011. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.08.002. 引文据作者网页上的接受稿。

[49] M. Drelichman and H.-J. Voth. Lending to the borrower from hell: debt and default in the age of Philip II. *Economic Journal*, 121(557): 1205–1227, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02442.x. 引文据作者网页上的接受稿。

[50] A. Edo and J. Melitz. The primary cause of European inflation in 1500–1700: precious metals or population? The English evidence. CEPII Working Paper 2019-10, 2019. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-10.pdf.

[51] N. Palma. Reconstruction of money supply over the long run: the case of England, 1270–1870. *Economic History Review*, 71(2): 373–392, 2018（2017 年网络预发）. https://doi.org/10.1111/ehr.12534. 数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A22。

[52] P. H. Lindert. Silver value of the pound sterling, 1273–1977. Global Price and Income History Group 数据文件 *Silver_value_of_1273-1977.xls*（据 R. W. Jastram, *Silver: The Restless Metal*, 1981, pp. 164–188 整理）；第 24 章用其中伦敦标准银与纯银每盎司的市价（1850—1914 年，见 `data/fetch/gpih_silver24.py`）, https://gpih.ucdavis.edu/files/Silver_value_of_1273-1977.xls.

[53] R. C. Allen. The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History*, 38(4): 411–447, 2001. https://doi.org/10.1006/exeh.2001.0775. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Allen_European_labourers_1264-1913.xlsx*。

[54] C. Álvarez-Nogal and C. Chamley. Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers. *Economic History Review*, 67(1): 192–213, 2014. https://doi.org/10.1111/1468-0289.12010. 引文据 EconPapers（RePEc）所载摘要，本章未能读到全文。

[55] M. Dell. The persistent effects of Peru's mining *mita*. *Econometrica*, 78(6): 1863–1903, 2010. https://doi.org/10.3982/ECTA8121. 引文据计量经济学会网页上的摘要。

[56] Ibn Faḍl Allāh al-ʿOmarī. *Masālik el abṣār fi mamālik el amṣār, I: L'Afrique, moins l'Égypte*. Traduit et annoté par M. Gaudefroy-Demombynes. Paris: Paul Geuthner, 1927. 附录法译马克里齐关于塔克鲁尔诸王朝觐的记载（第 88—92 页），补遗法译伊本·赫勒敦关于曼萨·穆萨的记载

（第 254 页）。引文据 archive.org 的识别文本，https://archive.org/details/india.history.resource.91094.

[57] C. Defrémery et B. R. Sanguinetti (trad.). *Voyages d'Ibn Batoutah*, texte arabe, accompagné d'une traduction, tome IV. Paris: Imprimerie impériale, 1858. 引文据 archive.org 的识别文本，日期与几处地名按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bub_gb_Jc58NhYL6oMC.

[58] H. Barth. *Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal of an Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M.'s Government, in the Years 1849–1855*, vol. 2. London: Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857. https://archive.org/details/travelsdiscoveri02bart_2.

[59] R. F. Burton. *A Mission to Gelele, King of Dahome*, vol. 1. London: Tinsley Brothers, 1864. 第 143 页的注释按扫描页逐字读，https://archive.org/details/missiontogelelek01burt_0.

[60] A. B. Ellis. *The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa*. London: Chapman and Hall, 1890. 引文据 archive.org 上 Nabu Press 影印本的识别文本（页码同 1890 年版），https://archive.org/details/isbn_9781142317102.

[61] A. Dalzel. *The History of Dahomy, an Inland Kingdom of Africa; Compiled from Authentic Memoirs*. London: printed for the author, 1793. 收诺里斯 1772 年的旅行记与编者署名 J. F. 的注释。据 archive.org 上牛津大学藏本的扫描页逐字读，https://archive.org/details/historydahomyan00dalzgoog.

[62] C. H. Robinson. *Hausaland, or Fifteen Hundred Miles through the Central Soudan*. London: Sampson Low, Marston and Company, 1896. https://archive.org/details/hausaland00robi.

[63] Garcilaso de la Vega. *First Part of the Royal Commentaries of the Yncas*. Translated and edited by C. R. Markham. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1869–1871. 第 2 卷第五卷第十五、十六章引布拉斯·瓦莱拉。https://archive.org/details/firstpartofroyal01vega，https://archive.org/details/firstpartofroyal02vega.

[64] J. de Acosta. *The Natural and Moral History of the Indies*. Reprinted from the English translated edition of Edward Grimston, 1604; edited by C. R. Markham. Vol. 1. London: Hakluyt Society, 1880. https://archive.org/details/india.history.resource.85878.

[65] G. Fernández de Oviedo y Valdés. *Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano*. Ed. J. Amador de los Ríos. Primera parte, tomo I. Madrid: Real Academia de la Historia, 1851. 第八卷第三十章按扫描页逐字读，https://archive.org/details/generalynatural01fernrich.

[66] P. Martyr d'Anghera. *De Orbe Novo: The Eight Decades of Peter Martyr d'Anghera*. Translated by F. A. MacNutt. Vol. 2. New York and London: G. P. Putnam's Sons, 1912. https://archive.org/details/deorbenovoeightd02angh.

[67] L. Gardner. From cowries to mobile phones: African monetary systems since 1800. In *The History of African Development: An Online Textbook for a New Generation of African Students and Teachers*. African Economic History Network, 2015. https://www.aehnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/Gardner.Monetary-systems-since-1800.pdf.

[68] J. Van Steenbergen. *Caliphate and Kingship in a Fifteenth-Century Literary History of Muslim Leadership and Pilgrimage: al-Dhahab al-masbūk fī dhikr man ḥajja min al-khulafā' wa-l-mulūk*. Critical Edition, Annotated Translation, and Study. Bibliotheca Maqriziana 4. Leiden: Brill, 2016. 开放获取（CC BY-NC 3.0）。马克里齐关于曼萨·穆萨的记载见第 204—210 段（第 400—401 页）。https://archive.org/details/oapen-20.500.12657-38085.

[69] N. R. Kocherlakota. Money is memory. *Journal of Economic Theory*, 81(2): 232–251, 1998. https://doi.org/10.1006/jeth.1997.2357. 引文据明尼阿波利斯联储工作论文页面（Staff Report 218）上的摘要。

[70] A. Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776. 第四篇第三章第一节关于阿姆斯特丹银行的题外话；这段题外话连同“目前（1775 年 9 月）”的价格表在初版里就有了（巴伐利亚州立图书馆藏初版第 2 卷的扫描本，https://archive.org/details/10888061bsb）。引文据 Project Gutenberg 电子书 3300，其文本出自第三版或更晚的某一版，https://www.gutenberg.org/ebooks/3300. 第 16 章还用到第四篇第一章（重商主义的原理）、第二篇第二章（劳的计划）与第五篇第一章第三节（南海公司），第 4 章用到第二篇第二章关于北美殖民地纸币的一段，第 6 章用到第一篇第四章（货币的起源与使用），引文同样据这一电子书。第 18 章用到序论、第一篇第一、三、八、九章，第二篇第一、二、三、四章，第三篇第二章，第四篇第一、二、五、八、九章，引文同样据这一电子书；第一至三篇的主要段落另与初版第 1 卷（巴伐利亚州立图书馆藏，https://archive.org/details/10888060bsb）核对，第四篇第二章与第八章另与初版第 2 卷核对。第二篇第二章关于开票与续票成本的花括号注与第四篇第八章（重商主义的结论）是初版以后加的。

[71] Sir W. Temple. *Observations upon the United Provinces of the Netherlands*. The second edition, corrected and augmented. London: A. Maxwell for Sa. Gellibrand, 1673. 序言与第七章 Of their Forces and Revenues。archive.org 上 Early English Books 扫描本的识别文本不可用，引文按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bim_early-english-books-1641-1700_observations-upon-the-un_temple-sir-william_1673_0.

[72] J. Evelyn. *The Diary of John Evelyn*. Ed. W. Bray. Vol. 2. New York and London: M. Walter Dunne, 1901. 按日期引用。引文据 Project Gutenberg 电子书 42081，https://www.gutenberg.org/ebooks/42081.

[73] Bill of Rights 1689 (1 Will. & Mar. sess. 2 c. 2). 据 legislation.gov.uk 上的颁布文本，方括号内是编者补全的缩写，https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/enacted.

[74] An Act for granting to theire Majesties severall Rates and Duties upon Tunnage of Shipps and Vessells, and upon Beere, Ale, and other Liquors … (5 & 6 Will. & Mar. c. 20, 1694). In *The Statutes of the Realm*, vol. 6, pp. 483–495. London, 1819. 据 British History Online；引用的分节摘要是编者加的边注，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol6/pp483-495.

[75] An Act for appropriating Three thousand seven hundred Pounds weekly … (12 & 13 Will. III c. 12, 1701). In *The Statutes of the Realm*, vol. 7, pp. 723–727. London, 1820. 第 24 节处理 1672 年金匠的债务。据 British History Online，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol7/pp723-727.

[76] A. Andréadès. *History of the Bank of England*. Translated by C. Meredith. London: P. S. King &

Son, 1909. 引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，第 39 页的数字按扫描页逐字读；第 23 章用第 336—361 页（1847、1857 与 1866 年的危机），https://archive.org/details/historyofbankofe00andruoft.

[77] S. Quinn and W. Roberds. How Amsterdam got fiat money. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2010-17, 2010；刊于 *Journal of Monetary Economics*, 66: 1–12, 2014, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.03.004. 引文、页码与表 1、表 3、表 5 据 FRASER 存档的工作论文（工作论文的页码），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbatl/wp/frbatl_wp_2010-17.pdf.

[78] J. Frost, H. S. Shin and P. Wierts. An early stablecoin? The Bank of Amsterdam and the governance of money. BIS Working Papers 902, 2020. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/p/bis/biswps/902.html.

[79] O. Gelderblom, A. de Jong and J. Jonker. The formative years of the modern corporation: the Dutch East India Company VOC, 1602–1623. ERIM Report Series ERS-2012-007-F&A, 2012；刊于 *Journal of Economic History*, 73(4): 1050–1076, 2013, https://doi.org/10.1017/S0022050713000879. 引文与页码据伊拉斯谟大学机构库的报告（2012 年 6 月 23 日版，报告的页码），https://repub.eur.nl/pub/32952/ERS-2012-007-FA.pdf.

[80] O. Gelderblom and J. Jonker. Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. *Journal of Economic History*, 64(3): 641–672, 2004. https://doi.org/10.1017/S002205070400292X. 引文据乌得勒支大学机构库所载的出版版本。

[81] O. Gelderblom and J. Jonker. Public finance and economic growth: the case of Holland in the seventeenth century. *Journal of Economic History*, 71(1): 1–39, 2011. https://doi.org/10.1017/S0022050711000015. 附表 1A、1B 的逐年债务与构成见 `data/fetch/gj2011_holland_debt.py`。

[82] D. C. North and B. R. Weingast. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *Journal of Economic History*, 49(4): 803–832, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009451. 引文据范德堡大学课程网页上的 JSTOR 扫描本，第 821 页按扫描页逐字读。

[83] D. Stasavage. Credible commitment in early modern Europe: North and Weingast revisited. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 18(1): 155–186, 2002. https://doi.org/10.1093/jleo/18.1.155. 引文与页码据伦敦政治经济学院机构库的作者终稿（终稿的页码），https://eprints.lse.ac.uk/archive/00000227/01/credible_commitment.pdf.

[84] N. Sussman and Y. Yafeh. Institutional reforms, financial development and sovereign debt: Britain 1690–1790. *Journal of Economic History*, 66(4): 906–935, 2006. https://doi.org/10.1017/S0022050706000374. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要。

[85] S. Quinn. The Glorious Revolution's effect on English private finance: a microhistory, 1680–1705. *Journal of Economic History*, 61(3): 593–615, 2001. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，

https://ideas.repec.org/a/cup/jechis/v61y2001i03p593-615_03.html.

[86] P. Temin and H.-J. Voth. Private borrowing during the financial revolution: Hoare's Bank and its customers, 1702–24. *Economic History Review*, 61(3): 541–564, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00420.x. 引文据 CREI 网页上的出版版本。

[87] S. C. A. Pincus and J. A. Robinson. What really happened during the Glorious Revolution? In S. Galiani and I. Sened (eds), *Institutions, Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North*, pp. 192–222. Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107300361.011. 引文据波士顿大学课程网页上的书章文本（书的页码）。

[88] F. R. Velde. Government equity and money: John Law's System in 1720 France. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2003-31, 2003. 表 2（1700—1726 年法国的债务）与引文据芝加哥联储网页上的工作论文（论文的页码）；第 16 章用到表 3（1719 年的债务置换）、表 4（纸币的数量与价值）、表 6（股息与股价）与表 10（公司收入的几种估计），按文字层读出的各行引用，https://www.chicagofed.org/-/media/publications/working-papers/2003/wp2003-31-pdf.pdf.

[89] B. R. Mitchell. *British Historical Statistics*. Cambridge University Press, 1988. 政府收支与国债据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A27、A29 转引；第 22 章的雇员报酬（第十六章表 4）、毛营业利润与自雇收入、地租与按要素成本计算的 GDP（第十六章表 5）据同一工作簿表 A17 转引。

[90] R. C. Allen. The price of freehold land and the interest rate in the seventeenth and eighteenth centuries. *Economic History Review*, 41(1): 33–50, 1988. https://doi.org/10.2307/2597331. 抵押贷款利率据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A31 转引。

[91] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`；第 18 章另用表 A2（英格兰人口）与 A21（英格兰与大不列颠的人均实际 GDP、名义 GDP 与人口，按 2013 年价格），见 `data/fetch/boe_millennium_gb18.py`；第 19 章用表 M6（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度批发物价指数，1821—1825 年 = 100，本书取每年 12 个月的平均）、A47（消费物价指数，这些年份据 Feinstein 1998）与 A29（国债），见 `data/fetch/boe_millennium_gb19.py`；第 20 章用表 A7（大不列颠的部门实际 GDP、名义 GDP 与 GDP 平减指数）、A4（Broadberry 等人表 4.02 的八个主要行业的产出）、M13（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度股价指数）、M9（英格兰银行贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，后者据 Overend, Gurney 的数字）、M10（3% 统一公债的收益率，据 Odlyzko 2014 的周数据）与 M6（月度批发物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb20.py`；第 21 章用表 A2 与 A21 的英格兰部分，见 `data/fetch/boe_millennium_gb21.py`；第 22 章用表 D1（贴现率调整的日子与新的利率）、M9（月末的贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，1857 年 6 月起为《经济学人》的三个月银行汇票）、M2（Klovland 1998 的月度指标：铸铁工人工会的失业率与原棉消耗）、A50（设有失业救济的工会的失业率，据 Feinstein 1972 与贸易部数据调整）、A48

（大不列颠的实际消费工资，1900 年 = 100）、A17（按收入计算的 GDP 的构成，据 Mitchell 1988）与 A55（Feinstein 与 Pollard 1988 的名义资本存量），见 `data/fetch/boe_millennium_gb22.py`；第 23 章用表 W1、W2（英格兰银行发行部与银行部的周报，1844—1914 年）、D1（1844—1914 年贴现率调整的日子）与 A47（英国的消费物价、批发物价与美国的消费物价，美国据 Williamson 2017），见 `data/fetch/boe_millennium_gb23.py`；第 24 章用表 A46（经常账户与对外净资产，1816—1920 年据 Mitchell 1988 转引 Imlah 1958）、A9（名义 GDP）、A31（统一公债收益率）与 D1（1888—1892 年贴现率调整的日子），见 `data/fetch/boe_millennium_gb24.py`；第 25 章用表 A31（统一公债收益率与贴现率的年平均与年末值，1821—1913 年）与 A47（批发物价与消费物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb25.py`；第 27 章用表 M15（月度美元—英镑汇价）、M6（索尔贝克批发物价指数、生活费用指数与周工资指数）、M5（Denman 与 Macdonald 1996 的行政失业率）、D1（1919—1931 年贴现率调整的日子）与 A47（英国与美国的消费物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb27.py`；第 29 章用表 M15（月度美元—英镑汇价）、M6（索尔贝克批发物价指数与生活费用指数）与 D1（1929—1936 年贴现率调整的日子），见 `data/fetch/boe_millennium_gb29.py`；第 32 章用表 M5（1919—1938 年的月度行政失业率）、A1 与 A50（1919—1938 年的产出与 Feinstein 的失业估计）和 D1（1929—1939 年的贴现率），见 `data/fetch/boe_millennium_gb32.py`；第 34 章用表 A27（1913—1950 年中央政府的收支，财政年度与日历年占 GDP 的比例）、A29（国债，年末的估计及其占 GDP 的比例）与 A47（消费物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb34.py`；第 38 章用表 A50（1860—1920 年工会的失业率，据 Feinstein 1972 与贸易部的数据，经调整；1920—1958 年 Feinstein 按占平民劳动人口的百分比估计的失业率）与 A47（Feinstein 的平均周工资收入，1913 年 = 100），见 `data/fetch/boe_millennium_gb38.py`，
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx.

[92] T. Mun. *England's Treasure by Forraign Trade*. London, 1664（约 1630 年写成，由其子 John Mun 出版）. 引文据 W. J. Ashley 编 *Economic Classics* 的重印本（New York and London: Macmillan, 1895），保留 1664 年的拼写，页码为重印本的；archive.org 的多伦多大学藏本，https://archive.org/details/englands-treasure-by-forraign-trade.-1664.

[93] [J. Law]. *Money and Trade Consider'd, with a Proposal for Supplying the Nation with Money*. Edinburgh: the heirs and successors of Andrew Anderson, 1705. 初版；引文据 archive.org 的十八世纪文献扫描本（页码为原书的），https://archive.org/details/bim_eighteenth-century_money-and-trade-consider_law-john_1705；第 100—102 页据页面图像核对。

[94] [R. Cantillon]. *Essai sur la nature du commerce en général*. 1755. 引文据法文维基文库据 1755 年版录入的全文（版本号 14172437），按部与章引用，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=14172437.

[95] [F. Quesnay]. Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique de la distribution des dépenses annuelles d'une nation agricole. *Journal de l'agriculture, du commerce et des finances*, tome V, troisième partie, juin 1766, pp. 11–41. 引文据法文维基文库据期刊录入、保留分页的文本（版本号 11322854），页码为期刊的，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=11322854.

[96] A. Oncken (ed.). *Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay*. Frankfurt: J. Baer; Paris:

Jules Peelman, 1888. 第 126 页（Oncken 引杜邦·德·内穆尔 1769 年关于第一张经济表日期的说法），据 archive.org 的扫描本，https://archive.org/details/oeuvresconomiq00ques.

[97] P. M. Garber. Famous first bubbles. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2): 35–54, 1990. https://doi.org/10.1257/jep.4.2.35. 引文据 JSTOR 本（期刊页码）。

[98] P. Temin and H.-J. Voth. Riding the South Sea Bubble. *American Economic Review*, 94(5): 1654–1668, 2004. https://doi.org/10.1257/0002828043052268. 引文据 Universitat Pompeu Fabra 的工作论文 861（注明即将刊于 AER 的版本，页码为工作论文的），https://econ-papers.upf.edu/papers/861.pdf.

[99] R. G. P. Frehen, W. N. Goetzmann and K. G. Rouwenhorst. New evidence on the first financial bubble. *Journal of Financial Economics*, 108(3): 585–607, 2013. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.008. 引文据 Yale ICF Working Paper 09-04（2009 年 11 月，页码为工作论文的），https://repec.som.yale.edu/icfpub/publications/2542.pdf；股价据作者在耶鲁管理学院网站公布的 1720 年股价数据库，数据不得转发，本书只保存下载脚本 `data/fetch/fgr2009_1720_shares.py`。

[100] R. S. Dale, J. E. V. Johnson and L. Tang. Financial markets can go mad: evidence of irrational behaviour during the South Sea Bubble. *Economic History Review*, 58(2): 233–271, 2005. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2005.00304.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-markets-can-go-mad-evidence-of-irrational-behaviour-during-the-south-sea-bubble/.

[101] G. S. Shea. Financial market analysis can go mad (in the search for irrational behaviour during the South Sea Bubble). *Economic History Review*, 60(4): 742–765, 2007. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00379.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-market-analysis-can-go-mad.

[102] 赵尔巽等.《清史稿》（1928 年印行），卷一百二十《食货志一》（户口，第 18 章）、卷一百二十四《食货志五》（钱法）、卷一百二十五《食货志六》（征榷；第 24 章另用其中的会计）；第 24 章另用卷一百四十《兵志十一》（制造）、卷一百五十四《邦交志二》（英吉利）与卷一百五十六《邦交志四》（美利坚）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；第 17、18 章的两卷另与维基文库本比对。

[103] 盛康编.《皇朝经世文续编》（1897 年刊行），卷三十一《户政三·理财下》（曾国藩《备陈民间疾苦疏》）、卷五十八《户政三十·钱币上》（刘良驹疏、吴嘉宾《拟上银钱并用议》、包世臣《银荒小补说》、周腾虎《银贵不足害说》、曾国藩《拟银钱并用章程疏》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；包世臣一篇另与维基文库的《齐民四术》卷二比对，曾国藩《拟银钱并用章程疏》另见《皇朝经世文四编》。

[104] 葛士浚编.《皇朝经世文续编》（1888 年刊行），卷七十八（魏源《道光洋艘征抚记上》）、卷八十五（林则徐《重禁吸烟以杜弊源片》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；林则徐一篇另见《皇朝经世文统编》。

[105] A. Suzuki. Early monetary policies of the Tokugawa shogunate and merchants' coping strategies: 1695–1736. Discussion Papers in Economics and Business 21-15, Graduate School of Economics,

Osaka University, 2021. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/2115.pdf. 引文与页码据这一工作论文（论文的页码）；表 1—5 是图片，按页面图像读出。室鸠巢、荻生徂徠、太宰春台与新井白石的话，以及 von Glahn 对《管子》的解读、Rickett 的《管子》英译，都据 Suzuki 的转引。

[106] U. Schaede. Forwards and futures in Tokugawa-period Japan: a new perspective on the Dōjima rice market. *Journal of Banking and Finance*, 13(4–5): 487–513, 1989. https://doi.org/10.1016/0378-4266(89)90028-9. 引文据西蒙弗雷泽大学 G. Poitras 课程网页上的扫描本（期刊页码），https://sfu.ca/~poitras/JBF_Tokugawa-Japan_89.pdf；Sugie（1984）与宫本又郎的研究据 Schaede 的转引。

[107] Y. Takatsuki. The formation of the efficient market in Tokugawa Japan. Discussion Papers in Economics and Business 06-28-Rev.2, Graduate School of Economics and OSIPP, Osaka University, 2007. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/0628R2.pdf. 论文的页码；Ito（1993）的结论据 Takatsuki 的转引。

[108] A. Irigoin. A Trojan horse in Daoguang China? Explaining the flows of silver in and out of China. LSE Economic History Working Papers 173/13, 2013. https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp173.pdf. 论文的页码；von Glahn 与林满红的看法据 Irigoin 的转述。

[109] W. S. Atwell. Review of Man-houng Lin, *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. *Journal of Chinese Studies*（《中国文化研究所学报》）, 48: 575–580, 2008. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v48p575.pdf.

[110] Man-houng Lin（林满红）. *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006. 本书未能读到原书；她的观点据 Atwell（2008）的书评与 Irigoin（2013）的转述。

[111] 岩橋勝.《近世日本物価史の研究》. 東京: 大原新生社, 1981. 附表 1 的大阪与江户米价据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Japan_rice_P_1620-1867.xls*（附斋藤修 2008 年的说明），https://gpih.ucdavis.edu/files/Japan_rice_P_1620-1867.xls；数据见 `data/fetch/gpih_east_asia.py`。

[112] S. D. Gamble. Daily wages of unskilled Chinese laborers 1807–1902. *The Far Eastern Quarterly*, 3(1): 41–73, 1943. https://doi.org/10.2307/2049809. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *China_wages_1807-1925.xls*（马德斌整理）的 Wages Beijing rural 一页，https://gpih.ucdavis.edu/files/China_wages_1807-1925.xls；数据见 `data/fetch/gpih_east_asia.py`。

[113] R. C. Allen, J.-P. Bassino, D. Ma, C. Moll-Murata and J. L. van Zanden. Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan, and India. *Economic History Review*, 64(S1): 8–38, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2010.00515.x. 工资加倍以计入伙食的处理据 GPIH 工作簿里的注释（注释指向此文的附录 II）。第 21 章的福利比率据 GPIH 工作簿 *China_1730-1933_Allen_et_al.xls* 的 Figures2-6 表（https://gpih.ucdavis.edu/files/China_1730-1933_Allen_et_al.xls，见 `data/fetch/gpih_welfare.py`）；引文与页码据此文的工作论文版本（Allen 等 2009）。

[114] 国土審議会政策部会長期展望委員会，国土交通省国土計画局.《「国土の長期展望」中間とりまとめ概要》. 2011 年 2 月 21 日. 第 4 页的总人口长期推移图，江户时代的数字据国土庁《日本列島における人口分布の長期時系列分析》（1974）. https://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf.

[115] S. Kuznets. *National Income, 1929–32*. Letter from the Acting Secretary of Commerce transmitting in response to Senate Resolution No. 220 (72d Cong.) a report on national income, 1929–32. 73d Congress, 2d Session, Senate Document No. 124. Washington: Government Printing Office, 1934. https://fraser.stlouisfed.org/docs/publications/natincome_1934/19340104_nationalinc.pdf. 商务部代理部长致参议院的信与报告，报告由 Kuznets 主持编写，1934 年 1 月 4 日送交参议院；据国民经济研究局为订户装订的限量本的扫描。页码为报告的印刷页码；表 1 与扉页按扫描页的图像读出（文本层是旧本的 OCR，表格错乱）。

[116] U.S. Bureau of Economic Analysis. The evolution of U.S. national income accounting. *Survey of Current Business*, 100(9), September 2020（百年纪念重印系列，20 世纪 30 年代）. https://apps.bea.gov/scb/issues/2020/09-september/0920-reprints-1930s.htm. 网页把库兹涅茨的名字误作 Samuel，本书按 1934 年报告的写法。

[117] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2008*. New York, 2009. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf. 引用标段落号。

[118] United Nations Statistics Division. System of National Accounts 2025 – 2025 SNA（网页）. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2025.asp. 2026 年 10 月 14 日读取。

[119] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2025*（编辑前版本，*pre-edit version*）. New York, 2025. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/2025_SNA_Pre-edit.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[120] The Royal Swedish Academy of Sciences. “This Year’s Prize in Economics Awarded for Pioneering Work in the Development of Systems of National Accounts.” 新闻公报, 1984 年 10 月 18 日. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1984/press-release/；斯通与米德的生卒年据同一网站的 Facts 页. 2026 年 10 月 14 日读取。

[121]《奋进中的中国统计：从 MPS 到 SNA 国民经济核算体系不断发展完善》.《中国信息报》，2010 年 10 月 22 日；国家统计局网站“第一届统计日”专题转载. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/sjtjr/d1tjr/zgtjfz/202302/t20230216_1909893.htm.

[122] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之一：GDP 总量、增长速度及人均 GDP》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935036.htm.

[123] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之二：GDP 三次产业结构及国际比较》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935037.htm.

[124] D. Kanal and J. T. Kornegay. Accounting for household production in the national accounts: an

update, 1965–2017. *Survey of Current Business*, 99(6), June 2019. https://apps.bea.gov/scb/2019/06-june/pdf/0619-household-production.pdf. 正文把 37% 与 23% 说成卫星账户产出的份额，表 2 给出的是对官方 GDP 的影响，本书按表。

[125] Central Statistics Office, Ireland. NIE 2016 frequently asked questions. Information notice published with *National Income and Expenditure 2016*, 2017. https://www.cso.ie/en/media/csoie/methods/nationalincomeandexpenditureannualresults/NIE_2016_FAQS.pdf. 表 1 的 GDP 与 GNI* 是 2017 年中的数字；“26%”是 2016 年 7 月首次公布的实际增长率。

[126] U.S. Bureau of Economic Analysis. National Income and Product Accounts, tables 1.1.5, 1.1.6, 1.7.5, 1.10 and 5.1, release of 30 September 2026; bulk files NipaDataA.txt and SeriesRegister.txt, https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/bea_nipa_annual.csv`。

[127] I. Fisher. *Appreciation and Interest*. Publications of the American Economic Association, 11(4), August 1896. New York: Macmillan. 据美国国会图书馆藏本的 Internet Archive 扫描（条目 appreciationinte00fish），https://archive.org/details/appreciationinte00fish；引文核对 OCR 文本，数字与表格按扫描页的图像读出。扫描缺第 46–47 页。

[128] Advisory Commission to Study the Consumer Price Index (M. J. Boskin, chairman; E. R. Dulberger, R. J. Gordon, Z. Griliches and D. Jorgenson). *Final Report of the Advisory Commission to Study the Consumer Price Index*. Committee on Finance, United States Senate, Committee Print S. Prt. 104-72, 104th Congress, 2d Session, December 1996（致委员会的信件日期为 1996 年 12 月 4 日）. https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/Prt104-72.pdf. 摘要与表 1、表 3 按扫描页的图像读出（摘要的文本层错乱）。

[129] C. P. McCully, B. C. Moyer and K. J. Stewart. Comparing the Consumer Price Index and the Personal Consumption Expenditures Price Index. *Survey of Current Business*, 87(11): 26–33, November 2007. https://apps.bea.gov/scb/pdf/2007/11%20November/1107_cpipce.pdf.

[130] Public Law 115-97, 131 Stat. 2054, December 22, 2017（通称 Tax Cuts and Jobs Act）, section 11002. https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-115publ97/pdf/PLAW-115publ97.pdf.

[131] Code of Federal Regulations, title 31, part 356, appendix B (Formulas and Tables), section I.B, and appendix C (Investment Considerations). Revised as of July 1, 2025. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2025-title31-vol2/pdf/CFR-2025-title31-vol2-part356-appB.pdf.

[132] UK Debt Management Office. Index-linked gilts（网页）. https://www.dmo.gov.uk/data/gilt-market/index-linked-gilts. 2026 年 10 月 14 日读取；Crown copyright，按 Open Government Licence 使用。

[133] Bank of Japan. Introduction of “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with a Negative Interest Rate”. Statement on Monetary Policy, January 29, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160129a.pdf.

[134] Bank of Japan. New Framework for Strengthening Monetary Easing: “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Control”. Statement on Monetary Policy, September 21, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160921a.pdf.

[135] Bank of Japan. Changes in the Monetary Policy Framework. Statement on Monetary Policy, March 19, 2024. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k240319a.pdf.

[136] Federal Open Market Committee. Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy. Adopted effective January 24, 2012; as reaffirmed effective January 27, 2026. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/FOMC_LongerRunGoals.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；文件在每次重申或修订时替换。

[137] D. E. Lebow and J. B. Rudd. Measurement error in the Consumer Price Index: where do we stand? Finance and Economics Discussion Series 2001-61, Board of Governors of the Federal Reserve System, December 2001. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200161/200161pap.pdf. 刊于 *Journal of Economic Literature*, 41(1): 159–201, 2003；引文据工作论文。

[138] R. S. Gürkaynak, B. Sack and J. H. Wright. The TIPS yield curve and inflation compensation. Finance and Economics Discussion Series 2008-05, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2008. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2008/200805/200805pap.pdf.

[139] J. Y. Campbell, R. J. Shiller and L. M. Viceira. Understanding inflation-indexed bond markets. *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2009: 79–120. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2009/03/2009a_bpea_campbell.pdf.

[140] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 CPIAUCSL、CPIAUCNS、SUUR0000SA0、AHETPI（来源 BLS），PCEPI、GDPDEF（来源 BEA），DGS10、DGS2、DFII10（来源联邦储备委员会 H.15）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/fred_prices_monthly.csv`、`fred_prices_quarterly.csv` 与 `fred_yields_daily.csv`。

[141] Ministry of Finance, Japan. Interest Rate: historical data（国债固定期限收益率，1974 年起）. https://www.mof.go.jp/english/policy/jgbs/reference/interest_rate/historical/jgbcme_all.csv. 2026 年 10 月 14 日下载，按 Public Data License 1.0 使用；本书的快照 `data/snapshots/mof_jgb_curves.csv` 经过编辑：2013 年以前只保留每月最后一个营业日，“-”（未公布）改为空格。

[142] U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service. Treasury Securities Auctions Data. Fiscal Data API, endpoint v1/accounting/od/auctions_query. API 说明见 https://fiscaldata.treasury.gov/api-documentation/. 2026 年 10 月 14 日查询；前六次 TIPS 拍卖见 `data/snapshots/treasury_tips_first.csv`。

[143] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 WALCL、TREAST、WSHOMCB、WLFN、WLODLL、WDTGAL、WLRRAL、WLTLECL、WCTCL（来源联邦储备委员会 H.4.1），BOGMBASE、TOTRESNS（H.3），M2NS、M2SL（H.6），DFEDTAR、DFEDTARU、DFEDTARL、IOER、IORR、IORB（来源联邦储备委员会），EFFR、RRPONTSYAWARD（来源纽约联邦储备银行）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/fred_fed_weekly.csv`、`fred_money_monthly.csv` 与 `fred_policy_rates_daily.csv`。有效联邦基金利率按纽约联邦储备银行的使用条款使用：The Effective Federal Funds Rate is subject to the Terms of Use posted at newyorkfed.org. The New York Fed is not responsible for publication of the Effective Federal Funds Rate by this

project, does not sanction or endorse any particular republication, and has no liability for your use.

[144] Board of Governors of the Federal Reserve System. Board announces that it will begin to pay interest on depository institutions' required and excess reserve balances. Press release, October 6, 2008. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20081006a.htm.

[145] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, October 28–29, 2008. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20081029.htm.

[146] M. McLeay, A. Radia and R. Thomas. Money creation in the modern economy. *Bank of England Quarterly Bulletin*, 2014 Q1: 14–27. https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf.

[147] P. Cagan. *Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money, 1875–1960*. New York: National Bureau of Economic Research, 1965. 第 1 章 The Money Stock and Its Three Determinants，第 1–16 页，https://www.nber.org/chapters/c1640.pdf. 第 12 页的式 (1) 按扫描页的图像读出（文本层把分式排乱了）。

[148] 中国人民银行调查统计司. 统计数据，各年“货币当局资产负债表”（月度，2002 年 1 月至 2026 年 8 月）. https://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/116219/116319/index.html. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/pbc_balance_sheet.csv`，栏目的对应关系记在同名的.json 里。

[149] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2026 年第二季度》. 2026 年 8 月 12 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/2026nhbzczxbg/20260812184350628 65/20260812184350247 93.pdf.

[150] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第二季度》. 2025 年 8 月 15 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/f5c4690f2cbd40918bf24c2d39ac58af/b3e8c1a2b07d4facb38f4a7426415252/2025081819132397368.pdf.

[151] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第四季度》. 2026 年 2 月 10 日. https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/attachDir/2026/02/2026021019001885059.pdf.

[152] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告二〇一一年第四季度》. 2012 年 2 月 15 日. https://www.pbc.gov.cn/eportal/fileDir/image_public/UserFiles/goutongjiaoliu/upload/File/2011%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A20120215.pdf.

[153] Board of Governors of the Federal Reserve System. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions and Condition Statement of Federal Reserve Banks（统计发布 H.4.1），release of October 8, 2026（2026 年 10 月 7 日星期三的数字）. https://www.federalreserve.gov/releases/h41/20261008/. 2026 年 10 月 14 日下载。

[154] Federal Reserve Financial Services. National Settlement Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/national-settlement-service；

Fedwire Funds Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/wires. 2026 年 10 月 14 日读取。

[155] Federal Open Market Committee. Policy Normalization Principles and Plans. September 17, 2014. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20140917c.htm.

[156] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, November 7–8, 2018. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20181108.htm.

[157] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Monetary Policy Implementation and Balance Sheet Normalization. January 30, 2019. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130c.htm.

[158] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Repurchase Agreement Arrangements. July 28, 2021. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210728b.htm.

[159] Board of Governors of the Federal Reserve System. Federal Reserve actions to support the flow of credit to households and businesses. Press release, March 15, 2020. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315b.htm.

[160] Federal Open Market Committee. Statement, October 29, 2025. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251029a.htm.

[161] Federal Open Market Committee. Statement, December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a.htm; Implementation Note issued December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a1.htm.

[162] Federal Open Market Committee. Statement, September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a.htm; Implementation Note issued September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a1.htm.

[163] European Central Bank. Changes to the operational framework for implementing monetary policy. Press release, March 13, 2024. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2024/html/ecb.pr240313~807e240020.en.html.

[164] G. F. Knapp. *The State Theory of Money*. Abridged edition, translated from the fourth German edition (1923) by H. M. Lucas and J. Bonar. London: Macmillan, for the Royal Economic Society, 1924. 据 Internet Archive 上印度数字图书馆的扫描本（条目 in.ernet.dli.2015.224223），https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.224223；引文核对 OCR 文本。

[165] S. Anbil, A. Anderson and Z. Senyuz. What happened in money markets in September 2019? *FEDS Notes*, Board of Governors of the Federal Reserve System, February 27, 2020. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/what-happened-in-money-markets-in-september-2019-20200227.html.

[166] Banco Central de Reserva del Perú. BCRPData, 序列 PN00025MM（存款性公司广义货币的美

元化系数）、PN00023MM 与 PN00024MM（广义货币中的外币部分，分别以百万索尔与百万美元计）与 PN01273PM（利马消费者价格指数的 12 个月涨幅）. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/. 2026 年 10 月 14 日经 API 下载，按 BCRPData 的使用条款（注明来源即可转载）使用；数据见 data/snapshots/bcrp_dollarization.csv。

[167] Perú. Decreto Supremo N.º 151-2002-EF（以外币记账的规定）, 2002 年 9 月 24 日. 据经济与财政部在 gob.pe 上的副本， https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/249601/224965_file20181218-16260-xs0v5e.pdf.

[168] E. Minaya, J. Lupú and M. Cabello. Macroprudential policies in Peru: the effects of dynamic provisioning and conditional reserve requirements. BIS Working Papers No 675, November 2017. https://www.bis.org/publications/working-paper-675-macroprudential-policies-peru-effects-dynamic-provisioning-and-conditional-reserve-requirements.pdf.

[169] Central Bank of Sri Lanka. *Annual Report 2022*, Chapter 5: External Sector Developments and Policies. Colombo, April 2023. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2022/en/9_Chapter_05.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；表 5.1、表 5.12 与表 5.15 的数字见 data/snapshots/external_facts.csv，第 37 章用的 2022 年初的汇率区间与市场价差见 data/snapshots/mundell_facts.csv。

[170] Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies, Sri Lanka. Frequently Asked Questions (FAQs): Interim Policy Regarding the Servicing of Sri Lanka's External Public Debt. PDF dated April 17, 2022. https://treasury.gov.lk/api/file/1e2d4962-d635-4f77-9aa7-2f84ee385fed. 2026 年 10 月 14 日下载。

[171] Central Bank of Sri Lanka. International Reserves and Foreign Currency Liquidity（储备数据模板， Reserve Data Template - Historical，统计表 2.15.2），2013 年 11 月至 2026 年 7 月. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/sheets/table2.15.2_20260930_e.xlsx. 2026 年 10 月 14 日下载；本书只提交摘出的数字（data/snapshots/cbsl_reserves.csv）。斯里兰卡中央银行的出版物说明："The material appearing in the Bulletin may be reproduced or translated in whole or in part without prior permission (unless it is indicated as copy-righted), provided due credit is given to the Central Bank of Sri Lanka and the Bulletin."

[172] U.S. Bureau of Economic Analysis. *U.S. International Economic Accounts: Concepts and Methods*. September 2026. https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/BEA-International-Economic-Accounts-Concepts-and-Methods.pdf. 引文出自第 8、9、21 与 23 章。

[173] U.S. Bureau of Economic Analysis. U.S. International Transactions and Investment Position, 2nd Quarter 2026. News release BEA 26-41, September 24, 2026, https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/ita-iip226.pdf；同日的 U.S. International Transactions, 2nd Quarter 2026: Historical Comparisons, https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/ita-iip226-hist.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[174] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 IEABC、

IEABCPI（经常账户与初次收入差额）、IIPUSASSQ、IIPUSLIAQ、IIPUSNETIQ（国际投资头寸），来源 U.S. Bureau of Economic Analysis. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载（BEA 2026 年 9 月 24 日发布的数）；数据见 data/snapshots/fred_us_external.csv。

[175] World Bank. World Development Indicators（2026 年 10 月 8 日更新）. 序列 FI.RES.TOTL.CD、BN.CAB.XOKA.CD、BN.FIN.TOTL.CD、BN.RES.INCL.CD、BN.TRF.KOGT.CD、NY.GDP.MKTP.CD、FP.CPI.TOTL、FP.CPI.TOTL.ZG、PA.NUS.FCRF、PA.NUS.PPP、NY.GDP.PCAP.CD、NY.GDP.PCAP.PP.CD 与各国的国别说明（Country notes）. https://api.worldbank.org/v2/. 2026 年 10 月 14 日下载；按 CC BY 4.0 使用。数据见 data/snapshots/wb_external_annual.csv、wb_price_levels.csv、wb_relppp.csv 与 wb_inflation_annual.csv。

[176] Bank for International Settlements. BIS Data Portal: bilateral exchange rates (WS_XRU), effective exchange rates (WS_EER), total credit statistics (WS_TC) and debt securities statistics (WS_NA_SEC_DSS). https://data.bis.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/bis_fx.csv、bis_japan_govcredit.csv 与 bis_japan_govsec.csv。来源：BIS。本书对 BIS 统计数据名称与说明的中文翻译不是 BIS 的官方译文（the translation is not an official BIS translation）。

[177] W. Du, A. Tepper and A. Verdelhan. Deviations from Covered Interest Rate Parity. *Journal of Finance*, 73(3): 915–957, 2018. 引文据 NBER Working Paper 23170, February 2017, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23170/w23170.pdf；© 2017 by Wenxin Du, Alexander Tepper, and Adrien Verdelhan.

[178] C. Engel. Exchange Rates and Interest Parity. In *Handbook of International Economics*, vol. 4, chapter 8, pp. 453–522. Elsevier, 2014. 引文据 NBER Working Paper 19336, August 2013, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19336/w19336.pdf；© 2013 by Charles Engel.

[179] A. M. Taylor and M. P. Taylor. The Purchasing Power Parity Debate. *Journal of Economic Perspectives*, 18(4): 135–158, 2004. 引文据 NBER Working Paper 10607, June 2004, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10607/w10607.pdf；© 2004 by Alan M. Taylor and Mark P. Taylor.

[180] B. Eichengreen and R. Hausmann. Exchange Rates and Financial Fragility. In *Proceedings: Economic Policy Symposium, Jackson Hole*, pp. 329–368. Federal Reserve Bank of Kansas City, 1999. 引文据 NBER Working Paper 7418, November 1999, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7418/w7418.pdf；© 1999 by Barry Eichengreen and Ricardo Hausmann.

[181] J. Aizenman and J. Lee. International Reserves: Precautionary versus Mercantilist Views, Theory and Evidence. *Open Economies Review*, 18(2): 191–214, 2007. 引文据 NBER Working Paper 11366, May 2005, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11366/w11366.pdf；© 2005 by Joshua Aizenman and Jaewoo Lee.

[182] M. P. Dooley, D. Folkerts-Landau and P. Garber. An Essay on the Revived Bretton Woods System. NBER Working Paper 9971, September 2003. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w9971/w9971.pdf；© 2003 by

Michael P. Dooley, David Folkerts-Landau, and Peter Garber. 刊本题为 The Revived Bretton Woods System， *International Journal of Finance and Economics*, 9(4): 307–313, 2004.

[183] M. Obstfeld, J. C. Shambaugh and A. M. Taylor. Financial Stability, the Trilemma, and International Reserves. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(2): 57–94, 2010. 引文据 NBER Working Paper 14217, August 2008, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w14217/w14217.pdf； © 2008 by Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor.

[184] P.-O. Gourinchas and H. Rey. From World Banker to World Venture Capitalist: US External Adjustment and the Exorbitant Privilege. In R. H. Clarida (ed.), *G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment*. University of Chicago Press, 2007. 引文据 NBER Working Paper 11563, August 2005, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11563/w11563.pdf； © 2005 by Pierre-Olivier Gourinchas and Hélène Rey.

[185] S. E. Curcuru, T. Dvorak and F. E. Warnock. Cross-Border Returns Differentials. *Quarterly Journal of Economics*, 123(4), 2008. 引文据 NBER Working Paper 13768, February 2008, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13768/w13768.pdf； © 2008 by Stephanie E. Curcuru, Tomas Dvorak, and Francis E. Warnock.

[186] 国家外汇管理局国际收支分析小组.《2016 年中国国际收支报告》. 2017 年 3 月 30 日. https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20170726/0fe969acf55a48d7baaa9ed01c355add.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。信息来源：国家外汇管理局网站。外汇局网站的法律声明只许经许可的非商业性转载，本书因此只引用报告中的少量文字与数字，不提交它的数据文件。

[187] 国家外汇管理局.《国家外汇管理局年报（2015）》. 2016 年. https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20170727/fb91f805187144d893d3360212ac0240.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。信息来源：国家外汇管理局网站。本书只引用其中一句。

[188] *The Code of Hammurabi*. Translated by L. W. King. 1910. The Avalon Project, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamcode.asp. 2026 年 10 月 14 日下载。第 48、117、257 与 273 条（含金的注）；第 65 条后的缺口。

[189] Musée du Louvre, Département des Antiquités orientales. Code de Hammurabi（Sb 8），藏品说明. https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010174436. 2026 年 10 月 14 日下载；引其年代、出土地点、材料与尺寸。

[190] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago*（CAD）, vol. 16, Ṣ. Chicago, 1962. 第 158—160 页，ṣibtu A 条。芝加哥大学古代文化研究所（ISAC）提供的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_s_tsade.pdf?VersionId=hp6HUPfphUzmha_zigPkn2xGlarcZVzM. 2026 年 10 月 14 日下载。

[191] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 10, M, part 2. Chicago, 1977. 第 116—117 页 mīšaru A 条，第 252 页 mušaddinu 条。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_m2.pdf?VersionId=qTX7O7gz3vAmoQBD8h8JBMYXLcFmdQub. 2026 年 10 月 14 日下载。

[192] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 17, Š, part 3. Chicago, 1992. 第 63 页 šipātu 条，第 96—97 页 šiqlu 条。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_s_shin_3.pdf?VersionId=l5d73XapTAqWNF0u8tOxId_JF2htXkeK. 2026 年 10 月 14 日下载。

[193] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 8, K. Chicago, 1971. 第 416 页（**kisal 的讨论，一舍客勒分为 180 粒），第 565 页 kurru A 条（一库尔 300 希拉）。ISAC 的免费 PDF，https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_k.pdf?VersionId=iwhkiY2SkV8LiRCu7AfoxQmS58rX4BWo. 2026 年 10 月 14 日下载。

[194] C. Woods (ed.). *Visible Language: Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond*. Oriental Institute Museum Publications 32. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2010. 引文出自 C. Woods 的第 2 章（第 34、37 页）、A. Seri 的第 3 章（第 92 页）与 T. van den Hout 的第 4 章（第 99 页）。ISAC 的免费 PDF，https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/oimp32.pdf?VersionId=elNCVnMiJcG.sSqRiuGH8MfPEfSfLUAy. 2026 年 10 月 14 日下载。

[195] E. Teeter. *Chicago on the Nile: A Century of Work by the Epigraphic Survey of the University of Chicago*. ISAC Museum Publications 2. Chicago: Institute for the Study of Ancient Cultures, 2024. 第 10 页（拉美西斯三世的年代）。ISAC 的免费 PDF，https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/isacmp2.pdf?VersionId=sVHU33Oaol4UuWtRVWtbhLCm1xNI72Mt. 2026 年 10 月 14 日下载。

[196] P. Temin. Mediterranean Trade in Biblical Times. MIT Department of Economics Working Paper 03-1, March 2003. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/63830. 第 10—11 页；文中转述的计量分析是 P. Temin, Price Behavior in Ancient Babylon, *Explorations in Economic History*, 39: 46–60, 2002（据该文的参考文献）。

[197] A. L. Slotsky. *The Bourse of Babylon: Market Quotations in the Astronomical Diaries of Babylonia*. Bethesda, MD: CDL Press, 1997. 本书未见原书，书目据 Temin（2003）的参考文献。

[198] R. J. van der Spek, B. van Leeuwen and J. L. van Zanden. Markets from Ancient Babylonia to the Modern World – An Introduction. In R. J. van der Spek, B. van Leeuwen and J. L. van Zanden (eds.), *A History of Market Performance: From Ancient Babylonia to the Modern World*, pp. 1–16. Abingdon: Routledge, 2014. 数据集 Monthly prices of various commodities in Babylon, -582BC to -61BC，DataverseNL，doi:10.34894/VJZ5Z9（2025 年 12 月 22 日存入，CC0 1.0），文件 appendix.xlsx，https://dataverse.nl/api/access/datafile/573029. 2026 年 10 月 14 日下载；按数据集要求的方式引用。数据见 `data/snapshots/babylon_prices.csv`。

[199] A. Erman. *Life in Ancient Egypt*. Translated by H. M. Tirard. London: Macmillan, 1894. 第 121—126 页与第 496—497 页。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/lifeinancientegy00ermauoft.

[200] W. S. Jevons. *Money and the Mechanism of Exchange*. International Scientific Series, vol. XVII. New York: D. Appleton, 1875. 第 3、5 页。引文据 Internet Archive 上康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924013816172.

[201] C. Menger. On the Origin of Money. Translated by C. A. Foley. *The Economic Journal*, 2(6):

239–255, 1892. 引文据 Internet Archive 上该刊第 2 卷的识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_march-december-1892_2_5-8.

[202] A. Mitchell Innes. What is Money? *The Banking Law Journal*, 30(5): 377–408, May 1913. 引文据 Internet Archive 上该期的识别文本，https://archive.org/details/sim_banking-law-journal_1913-05_30_5.

[203] C. Humphrey. Barter and Economic Disintegration. *Man*, New Series, 20(1): 48–72, 1985. doi:10.2307/2802221. 本书未能下载原文，正文只转述它的论点，不作引文。

[204] D. Graeber. *Debt: The First 5,000 Years*. Brooklyn, NY: Melville House, 2011. 有争议的著作，正文作为信用起源说的一种表述引用，不作引文。

[205] K. Polanyi, C. M. Arensberg and H. W. Pearson (eds.). *Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory*. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1957. 引文出自第 2 章 K. Polanyi, Marketless Trading in Hammurabi's Time（第 12—26 页）与第 3 章 A. L. Oppenheim, A Bird's-Eye View of Mesopotamian Economic History（第 27—37 页）。引文据 Internet Archive 上新德里中央考古图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/in.gov.ignca.36501；原书仍有版权，只引短句。

[206] Herodotus. *The History of Herodotus*. Translated by G. C. Macaulay. 2 vols. London: Macmillan, 1890. 第一卷第 94 章，第五卷第 97 章，第七卷第 144 章。引文据 Project Gutenberg 电子书 2707 与 2456，https://www.gutenberg.org/ebooks/2707，https://www.gutenberg.org/ebooks/2456. 2026 年 10 月 14 日下载。

[207] Aristotle. *The Athenian Constitution*. Translated by Sir F. G. Kenyon. 第 10 与 22 章。引文据 Project Gutenberg 电子书 26095，https://www.gutenberg.org/ebooks/26095. 2026 年 10 月 14 日下载。

[208] Xenophon. *On Revenues*. Translated by H. G. Dakyns. 第三、四章与译者的注；色诺芬的生卒年据电子书编者的序言。引文据 Project Gutenberg 电子书 1179，https://www.gutenberg.org/ebooks/1179. 2026 年 10 月 14 日下载。

[209] Aristotle. *Politics: A Treatise on Government*. Translated by W. Ellis. 第一卷第 9 章（1257a）。引文据 Project Gutenberg 电子书 6762，https://www.gutenberg.org/ebooks/6762. 2026 年 10 月 14 日下载。

[210] Aristotle. *The Nicomachean Ethics of Aristotle*. Everyman's Library, with an introduction by J. A. Smith（电子书没有写明译者）. 第五卷第 8 章（1133a—b）。引文据 Project Gutenberg 电子书 8438，https://www.gutenberg.org/ebooks/8438. 2026 年 10 月 14 日下载。

[211] Cassius Dio. *Roman History*, Book 78. Translated by E. Cary. Loeb Classical Library, vol. IX. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1927. 第 14 章第 4 节。引文据 Bill Thayer 的 LacusCurtius 网站（公有领域），https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/78*.html. 2026 年 10 月 14 日下载。

[212] Tacitus. *The Reign of Tiberius, Out of the First Six Annals of Tacitus*. Translated by T. Gordon. 《编年史》第六卷第 16—17 章，连同 Gordon 的脚注。引文据 Project Gutenberg 电子书 7959，https://www.gutenberg.org/ebooks/7959. 2026 年 10 月 14 日下载。

[213] Lactantius. *Of the Manner in Which the Persecutors Died*. Translated by W. Fletcher. In *Ante-Nicene Fathers*, vol. 7. Buffalo: Christian Literature Publishing Co., 1886. Revised and edited for New Advent by K. Knight. 第 7 章。https://www.newadvent.org/fathers/0705.htm. 2026 年 10 月 14 日下载。

[214] R. G. Kent. The Edict of Diocletian Fixing Maximum Prices. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 69(1): 35–47, 1920. 引文据 Internet Archive 上 JSTOR Early Journal Content 扫描本的识别文本，https://archive.org/details/jstor-3314009. 2026 年 10 月 14 日下载。

[215] M. Haklai-Rotenberg. Aurelian's Monetary Reform: Between Debasement and Public Trust. *Chiron*, 41: 1–40, 2011. iDAI.publications 的 PDF（仅供个人使用；本书只引短句，不转载），https://publications.dainst.org/journals/chiron/article/download/438/5046. 2026 年 10 月 14 日下载。文中转述的 Jones（1974）、Strobel（1989）、Callu（1969）、Scheidel（2002, 2010）、Carrié（2007b）、Butcher 与 Ponting（2005a）、Walker（1978）、Cope（1972）与 Cope、King 等（1997），本书未见原书，据该文的脚注。

[216] C. Howgego, K. Butcher, M. Ponting and V. Heuchert. Coinage and the Roman Economy in the Antonine Period: the view from Egypt. Oxford Roman Economy Project, 2010（PDF 注明 2013 年）. https://oxrep.classics.ox.ac.uk/docs/Howgego2010.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。第 1—4、7—8、11、26 页；文中转述的 Rathbone（2007）据该文的引文。

[217] L. H. Cope. The Metallurgical Development of the Roman Imperial Coinage during the First Five Centuries A.D. PhD thesis, Council for National Academic Awards (Liverpool Polytechnic), 1974. 第 103、106、107（表 III）、124—125 页（表 X）。LJMU Research Online, https://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/5590/. 2026 年 10 月 14 日下载。

[218] P. Temin. A Market Economy in the Early Roman Empire. MIT Department of Economics Working Paper 01-08, February 2001. DSpace@MIT，https://hdl.handle.net/1721.1/63869. 2026 年 10 月 14 日下载。第 3、15、19、24、32 页；文中转述的 Finley（1973）与 Rathbone 据该文的引文。

[219] P. V. Kelly. Third-Century Price Inflation Reassessed. *Theoretical Roman Archaeology Journal*, 4(1): 5, 2021. doi:10.16995/traj.4338. CC BY 4.0. 附录 2（价格数据库，doi:10.16995/traj.4338.s2），https://traj.openlibhums.org/download/article/4338/supp_file/29/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/kelly_egypt_prices.csv`。文中转述的 Rathbone（1997）据该文的引文。

[220] M. I. Finley. *The Ancient Economy*. 1973. 第 22—23 页。本书未见原书，书目与引文据 Temin（2001）。

[221] D. Rathbone. Prices and Price Formation in Roman Egypt. In J. Andreau, P. Briant and R. Descat (eds.), *Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques*, pp. 183–243. 1997. 本书未见原书，书目据 Haklai-Rotenberg（2011）的参考文献，引文据 Kelly（2021）与 Temin（2001）。

[222] 司马迁.《史记》，卷二十五《律书》、卷三十《平准书》、卷六十二《管晏列传》. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2），三卷另与

维基文库本比对。

[223] 班固.《汉书》，卷一上《高帝纪》、卷六《武帝纪》、卷八《宣帝纪》、卷九《元帝纪》，卷二十一上下《律历志》，卷二十四上下《食货志》，卷二十八上下《地理志》，卷二十九《沟洫志》，卷六十九（赵充国传）、卷七十九（冯奉世传）、卷八十六（王嘉传），卷九十九上中下《王莽传》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷六、卷二十四上下、卷二十八下与卷九十九中下另与维基文库本比对。

[224] 范晔.《后汉书》，卷一上下《光武帝纪》，卷八十八《西域传》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷八十八另与维基文库本比对。

[225]《管子》（旧本题管仲撰），四库全书本：乘马数第六十九、国蓄第七十三、山国轨第七十四、山至数第七十六，目录，《四库全书总目提要》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2），另与维基文库本比对。

[226] 桓宽.《盐铁论》，张之象注，四库全书本：本议第一、力耕第二、错币第四、复古第六、水旱第三十六、盐铁取下第四十一，《四库全书总目提要》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2），另与维基文库本比对。

[227] 金谷治（Kanaya Osamu）.「『管子』輕重篇の成立」（The Formation of the Qingzhong-pian of the Guanzi）.『東洋史研究』, 43(1): 142–164, 1984. https://doi.org/10.14989/153934. 京都大学学术信息库 KURENAI 的扫描本，2026 年 10 月 14 日下载。本书只直接引用它的英文摘要；它在日文正文开头对此前几种断代的介绍只作转述。

[228] Pliny the Elder. *The Natural History of Pliny*. Translated by J. Bostock and H. T. Riley. Vols. II, III and VI. London: Henry G. Bohn, 1855–1857. 第六卷第 26 章（6.100—106）、第十二卷第 41 章（12.84）、第三十三卷第 13 章（33.45，连同译者的注）与第 47 章（33.133）。引文据 Project Gutenberg 电子书 60230、59131 与 62704，https://www.gutenberg.org/ebooks/60230. 拉丁原文据 Bill Thayer 的 LacusCurtius 网站上的 Teubner 本（6.101），https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/6*.html，与 Perseus 数字图书馆的 C. Mayhoff 编 Teubner 本（TEI XML，6.101 与 12.84，连同校勘记），https://github.com/PerseusDL/canonical-latinLit. 2026 年 10 月 14 日下载。

[229] Strabo. *The Geography of Strabo*. Literally translated by H. C. Hamilton and W. Falconer. Vols. I and III. London: Henry G. Bohn, 1854–1857. 第二卷第 5 章第 12 节，第十七卷第 1 章第 13 节。引文据 Project Gutenberg 电子书 44884 与 44886，https://www.gutenberg.org/ebooks/44884. 2026 年 10 月 14 日下载。

[230] *The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea*（《厄立特里亚海周航记》）. Translated by J. W. McCrindle. Calcutta, 1879. 第 47、49、56、57 节。引文据 Project Gutenberg 电子书 55054，https://www.gutenberg.org/ebooks/55054. 2026 年 10 月 14 日下载。

[231] Tacitus. *Annals*. Translated by A. J. Church and W. J. Brodribb. 1876. 第三卷第 53 章（年份据第 52 章的执政官）。引文据 Perseus 数字图书馆的 TEI XML（phi1351.phi005.perseus-eng1），https://github.com/PerseusDL/canonical-latinLit. 2026 年 10 月 14 日下载。

[232] Kauṭilya. *Kautilya's Arthashastra*. Translated by R. Shamasastry. Bangalore: Government Press, 1915. 第二卷第 12、15、16、19、22 章，第三卷第 11 章，第四卷第 2、3 章，第五卷第 3 章，第十五卷第 1 章。引文据英文维基文库（Arthashastra/Book II 等页面的 wikitext），

https://en.wikisource.org/wiki/Arthashastra. 2026 年 10 月 14 日下载。

[233] J. F. Fleet. Introductory Note（1914）. In *Kautilya's Arthashastra*, translated by R. Shamasastry, 4th ed. Mysore: Sri Raghuveer Printing Press, 1951. 引文据 Internet Archive 上该版扫描本的识别文本，https://archive.org/details/kautilyas-arthashastra. 2026 年 10 月 14 日下载。该版注明版权所有，只引短句。

[234] E. Francis. Compte rendu de P. Olivelle, *King, Governance, and Law in Ancient India: Kauṭilya's Arthaśāstra. A New Annotated Translation*（New York: Oxford University Press, 2013）. *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, 99: 416–423, 2012. Persée, https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_2012_num_99_1_6163_t1_0416_0000_2. 2026 年 10 月 14 日下载。第 418—419 页；文中转述的 Olivelle 的断代据该文。

[235] A. Cunningham. *Coins of Ancient India from the Earliest Times down to the Seventh Century A.D.* London: B. Quaritch, 1891. 第 19、43、55 页。引文据 Internet Archive 上 Google 扫描本的识别文本，https://archive.org/details/coinsancientind00cunngoog. 2026 年 10 月 14 日下载。

[236] L. Casson. New Light on Maritime Loans: P. Vindob G 40822. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 84: 195–206, 1990. ZPE 的 PDF（版权属 Dr. Rudolf Habelt GmbH，只引短句），https://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/1990/084pdf/084195.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。第 195、198、200—202、205—206 页；纸草背面的译文据 Thür 的解读，见该文。

[237] R. R. Darley. *Indo-Byzantine Exchange, 4th to 7th Centuries: a Global History*. PhD thesis, University of Birmingham, 2014. 删节版，https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5357/. 2026 年 10 月 14 日下载。摘要，第 64、87、88、127、249、250、290—291、314 页与附录 6。论文声明未经版权所有者许可不得以任何形式分发或复制，本书只引短句；附录 6 的加总不放进本书的仓库，见 `data/fetch/darley2014_coin_finds.py`。文中转述的 Raschke（1978）、Young（2001）与 Turner（1989）据该文。

[238] W. Scheidel. Roman Wealth and Wealth Inequality in Comparative Perspective. Working paper, Stanford University, version 1, September 2019. Zenodo, https://zenodo.org/records/3458611. 2026 年 10 月 14 日下载；CC BY 4.0。第 3、4、7、8 页；文中转述的 Duncan-Jones 的估计据该文。

[239] Federal Reserve Board. Currency Values and Trade Movements Abroad. *Federal Reserve Bulletin*, December 1923: 1280–1281. 扫描本据 FRASER（Federal Reserve Bank of St. Louis），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1920s/frb_121923.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[240] Federal Reserve Board. Foreign Exchange Rates. *Federal Reserve Bulletin*, January 1924: 74. 扫描本据 FRASER，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1920s/frb_011924.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；德国一行据页面图像读出。

[241] J. Koech. Hyperinflation in Zimbabwe. In Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute, *2011 Annual Report*: 2–12, 2012. 据 FRASER 上的全文 PDF，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/frbdal_gmpi/frbdal_gmpiAR11.pdf.

2026 年 10 月 14 日下载。年报说明：“Articles may be reprinted on the condition that the source is credited and a copy is provided to the Globalization and Monetary Policy Institute”。

[242] A. J. Chiodo and M. T. Owyang. A Case Study of a Currency Crisis: The Russian Default of 1998. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 84(6): 7–17, 2002. 据 FRASER 上该期的 PDF, https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/frbslreview/rev_stls_2002_v84_no6.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[243] C. M. Reinhart and K. S. Rogoff. The Forgotten History of Domestic Debt. NBER Working Paper 13946, April 2008. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13946/w13946.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；© 2008 by Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. 摘要，第 10、18、20（表 3）、41—42 页（附表 3）。

[244] Bank of Japan, Research and Statistics Department. Basic Figures: Flow of Funds for the Second Quarter of 2026 (Preliminary report). September 17, 2026. 图表 6-2. https://www.boj.or.jp/en/statistics/sj/sjexp.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/boj_jgb_holders.csv`。来源：日本银行（Bank of Japan）。

[245] Bank of Russia. Official exchange rate of the US dollar against the ruble, dynamics, 1 January 1998 – 31 December 1999（XML 服务）. https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=01/01/1998&date_req2=31/12/1999&VAL_NM_RQ=R01235. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/cbr_rub_usd.csv`。来源：俄罗斯中央银行，https://www.cbr.ru/。

[246] H. Rockoff. Upon Daedalian Wings of Paper Money: Adam Smith and the Crisis of 1772. NBER Working Paper 15594, December 2009. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w15594/w15594.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；© 2009 by Hugh Rockoff. 第 3、7、8、11、14、18—20、24—26、31—38 页（第 38 页表 1）；页码即 PDF 的页码。文中转述的 Mints、Laidler、Schwartz 与白芝浩的看法据该文。

[247] H. Thornton. *An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain*. London: J. Hatchard, 1802. 第二章（第 32、34、35 页）与第三章（第 46 页）。第 19 章用到第三章（第 47、50 页）、第四章（第 95 页）、第八章（第 236 页）与第十章（第 287、288、290、295 页）。引文据 Internet Archive 上加利福尼亚大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/enquiryintonatur00thorrich. 2026 年 10 月 14 日下载。

[248] W. W. Hunter. *The Annals of Rural Bengal*, vol. I. London: Smith, Elder and Co., 1868. 第二章（第 32—53 页，1770 年的饥荒，及其与 1866 年奥里萨饥荒的比较）；附录 A（第 379—381 页，沃伦·黑斯廷斯与参事会 1772 年 11 月 3 日自威廉堡致董事会的信及所附账目）；附录 B 第六节（第 420—421 页，董事会在饥荒以后的来信）。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/annalsofruralben00huntuoft. 2026 年 10 月 14 日下载。

[249] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 第 Z 章（Colonial and Pre-Federal Statistics），系列 Z 1-19（第 1168 页）及其说明（第 1152 页）。https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chZ.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；该 PDF 没有文字

层，数字据 300 dpi 的页面图像读出。

[250] D. Hume. *Political Discourses*. Edinburgh: R. Fleming for A. Kincaid and A. Donaldson, 1752. 第三篇《论货币》（Of Money）与第五篇《论贸易差额》（Of the Balance of Trade）。引文据 Project Gutenberg 电子书 59792（*Hume's Political Discourses*, ed. W. B. Robertson, London: Walter Scott, 无出版年），其文本出自休谟后来的版本，https://www.gutenberg.org/ebooks/59792；与初版（Internet Archive 上麦吉尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/McGillLibrary-125702-2590）核对，两版的出入见正文。2026 年 10 月 15 日下载。

[251] E. Cannan (ed.). *The Paper Pound of 1797–1821: A Reprint of the Bullion Report*. London: P. S. King and Son, 1919. Cannan 的导言（第 vii—xlv 页），其中表 I（政府收支、Jevons 的物价指数、英格兰银行贴现的商业票据）与表 II（英格兰银行的银行券与金银储备）在第 xliii—xlv 页。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，识别文本读错数字与分数的段落和两张表按同一扫描本的页面图像读，https://archive.org/details/paperpoundof179700greauoft. 2026 年 10 月 15 日下载。

[252] House of Commons. *Report from the Select Committee on the High Price of Gold Bullion*. Ordered to be printed 8 June 1810. 引文据 Cannan（1919）的重印本（第 1—70 页），页码是重印本的页码；证词的页码（Min. p.）据报告的引注。

[253] D. Ricardo. *The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes*. 3rd ed., with additions. London: John Murray, 1810. 序言（1809 年 12 月 1 日）与第 3、4、16（脚注）、50、51 页。引文据 Internet Archive 上伊利诺伊大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/highpriceofbulli10rica. 2026 年 10 月 15 日下载。

[254] T. Tooke. *A History of Prices, and of the State of the Circulation, from 1793 to 1837*, vol. I. London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1838. 序论（第 2—4 页）、第三部分第一、二章（第 127、130 页）与第四部分第三章（第 246、252、253 页）。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/historyofpriceso01tookuoft. 2026 年 10 月 15 日下载。

[255] N. J. Silberling. British Financial Experience 1790–1830. *The Review of Economic Statistics* 1(4), 1919: 282–297. 第 285、287、288 页与表 6、表 7（第 287 页）。引文据 Internet Archive 上 JSTOR 早期期刊内容（Early Journal Content）的识别文本，两张表按页面图像读，https://archive.org/details/jstor-1928689. 2026 年 10 月 15 日下载。

[256] R. Edvinsson. The multiple currencies of Sweden-Finland 1534–1803. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2010: 133–237. 第 179—184 页（4.4.3 节与 4.5.1 节）与表 I.A4.7（里克斯达勒的马克价格，1534—1776）。引文据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/4.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。

[257] K. Fregert. The Riksbank balance sheet, 1668–2011. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012*. Stockholm:

Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2014: 339–393. 第 342、349—351 页与表 II.A8.1、II.A8.2（资产与负债，折合瑞典克朗）。引文据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/chapter8_-volume2_140613.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。

[258] Sveriges riksbank. Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Volume I, ch. 4, Table I.A4.7 (Riksdaler in mark 1534–1776); Volume II, ch. 8, Tables II.A8.1 (Riksbank assets) and II.A8.2 (Riksbank liabilities and equity). Excel 文件，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/volumeich4exchangerates1534_1803.xls，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/volumeiich8riksbankbalancesheet.xls. 来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 15 日。数据见 `data/fetch/riksbank_sweden19.py`；正文与图中的比值是本书的计算，不是瑞典中央银行发布的统计。

[259] A. D. Gayer, W. W. Rostow and A. J. Schwartz. *The Growth and Fluctuation of the British Economy 1790–1850*. Oxford: Clarendon Press, 1953. 国内与进口商品的月度批发物价指数（1821—1825 年 = 100），据英格兰银行《千年宏观数据》表 M6 转引；第 20 章另用它的月度股价指数（63 家公司，包括与不包括矿业公司，1840 年 6 月 = 100），据同一数据集的表 M13 转引。

[260] C. H. Feinstein. Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial Revolution. *Journal of Economic History* 58(3), 1998: 625–658. 消费物价指数，据英格兰银行《千年宏观数据》表 A47 转引。

[261] J.-B. Say. *Traité d'économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent, et se consomment les richesses*, tome I. Paris, an XI (1803). 初版。第一篇第二十二章 Des Débouchés（第 152—155 页）。引文据 Internet Archive 上 Google 图书扫描本的识别文本，https://archive.org/details/bub_gb_LWhDAAAAcAAJ. 2026 年 10 月 15 日下载。

[262] J.-B. Say. *A Treatise on Political Economy*, translated from the fourth edition of the French by C. R. Prinsep, vol. I. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821. 第一篇第十五章 Of the Vent or Demand for Products（第 162—172 页），含萨伊的脚注与译者注。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/treatiseonpoliti01sayjuoft. 2026 年 10 月 15 日下载。

[263] J.-B. Say. *Letters to Mr. Malthus, on Several Subjects of Political Economy, and on the Cause of the Stagnation of Commerce*. Translated by J. Richter. London: Sherwood, Neely, and Jones, 1821. 第一封信（第 1—6 页）。引文据 Internet Archive 上加利福尼亚大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/letterstomrmalth00sayjrich. 2026 年 10 月 15 日下载。

[264] T. R. Malthus. *Principles of Political Economy Considered with a View to Their Practical Application*. London, 1820. 初版。序论（第 8—9 页）与第七章第三节（第 353—357 页）。引文据 Internet Archive 上巴伐利亚州立图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/10389061bsb. 2026 年 10 月 15 日下载。

[265] D. Ricardo. *On the Principles of Political Economy, and Taxation*. London: John Murray, 1817. 初版：第七章 On Taxes 与第十九章 Effects of Accumulation on Profits and Interest（第三版的第二十一章）；这一版有两个第五章与两个第八章。引文据 Project Gutenberg 电子本 33310，https://www.gutenberg.org/ebooks/33310. 2026 年 10 月 15 日下载。

[266] J. Bonar (ed.). *Letters of David Ricardo to Thomas Robert Malthus, 1810–1823*. Oxford: Clarendon Press, 1887. 第 XIX（1814 年 9 月 16 日）、LXXII（1820 年 9 月 4 日）、LXXIII（1820 年 10 月 10 日）与 LXXVII（1821 年 7 月 21 日）封信。引文据 Project Gutenberg 电子本 36345, https://www.gutenberg.org/ebooks/36345. 2026 年 10 月 15 日下载。

[267] J.-C.-L. Simonde de Sismondi. *Nouveaux principes d'économie politique, ou de la richesse dans ses rapports avec la population*, tome I. Paris, 1819. 初版。序言（Avertissement，第 iv—v 页）、第二篇第六章（第 123—126 页）与第四篇第四章（第 338—342 页）。引文据 Internet Archive 上巴伐利亚州立图书馆藏本的识别文本；识别文本丢掉了大部分重音符号，引文照识别文本, https://archive.org/details/10725753bsb. 2026 年 10 月 15 日下载。

[268] L. Walras. *Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale*, premier fascicule. Lausanne: L. Corbaz; Paris: Guillaumin; Bâle: H. Georg, 1874. 第七课第 45—46 节（第 54—56 页）。引文据 Internet Archive 上 Google 图书扫描本的识别文本, https://archive.org/details/lmentsdconomiep00walrgoog. 2026 年 10 月 15 日下载。

[269] O. Lange. Say's Law: A Restatement and Criticism. In O. Lange, F. McIntyre and T. O. Yntema (eds.), *Studies in Mathematical Economics and Econometrics in Memory of Henry Schultz*. Chicago: University of Chicago Press, 1942: 49–68. 第 49、50、66 页。Copyright 1942 by the University of Chicago；本书只引短句。引文据 Internet Archive 上该书扫描本的识别文本, https://archive.org/details/StudiesInMathematicalEconomicsAndEconometrics. 2026 年 10 月 15 日下载。

[270] J. S. Mill. *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy*. London, 1844. 序言与第二篇 Of the Influence of Consumption on Production（写于 1829—1830 年）。引文据 Project Gutenberg 电子本 12004，https://www.gutenberg.org/ebooks/12004. 2026 年 10 月 15 日下载。

[271] T. Tooke. *A History of Prices, and of the State of the Circulation, from 1793 to 1837*, vol. II. London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1838. 第四部分第六章第 3、7 节（第 12、37—38、45—46 页）、第七章第 5 节（第 113 页）与第八章第 4—7 节（第 148—163 页），其中引了图克 1826 年 1 月的小册子。引文据 Internet Archive 上 Robert E. Gross 藏本的识别文本, https://archive.org/details/historyofpriceso02took. 2026 年 10 月 15 日下载。

[272] H. English. *A Complete View of the Joint Stock Companies Formed during the Years 1824 and 1825*. London: Boosey and Sons, 1827. 第 30—32 页的总表与评论；第 42 页的外国借款表按页面图像读。引文据 Internet Archive 上加拿大历史缩微文献（CIHM 52947）的识别文本与 PDF, https://archive.org/details/cihm_52947. 2026 年 10 月 15 日下载。

[273] C. M. Reinhart and K. S. Rogoff. This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises. NBER Working Paper 13882, March 2008. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13882/w13882.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载；© 2008 by Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. 表 3（19 世纪的外债违约与重组）、表 8（金融中心的危机）与表 3 之前的正文。

[274] W. J. Baumol. Retrospectives: Say's Law. *Journal of Economic Perspectives* 13(1), 1999: 195–204. https://doi.org/10.1257/jep.13.1.195. 本书只用了美国经济学会网站上的摘要, https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.13.1.195；全文没能下载。

[275] [T. R. Malthus]. *An Essay on the Principle of Population, as It Affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*. London: J. Johnson, 1798. 初版，匿名出版。第一、二、四、十六章。引文据 Project Gutenberg 电子本 4239（电子本不保留页码），https://www.gutenberg.org/ebooks/4239. 2026 年 10 月 15 日下载。

[276] J. Bolt and J. L. van Zanden. *Maddison Project Database*, version 2023. DataverseNL, https://doi.org/10.34894/INZBF2. 工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Full data 表：英国、荷兰、中国、印度、日本与美国 1500—1913 年的人均 GDP（2011 年国际元）与人口，见 `data/fetch/maddison2023.py`。CC BY 4.0；按数据库的引用要求，第 21 章列出了六个经济体的原始来源。第 29 章用 28 个经济体 1929—1938 年的人均 GDP，见 `data/fetch/maddison2023_interwar29.py`，原始来源列在 mpd29src；第 30 章用其中德国、日本、瑞典、美国、英国与法国的数。第 31 章用苏联与美国、英国、德国、日本、阿根廷、印度 1913—1940 年的数，见 `data/fetch/maddison2023_ussr31.py`，原始来源列在 mpd31src。2026 年 10 月 15 日下载。

[277] J. Bolt and J. L. van Zanden. Maddison style estimates of the evolution of the world economy: a new 2023 update. *Journal of Economic Surveys*, 2024. https://doi.org/10.1111/joes.12618.

[278] J. L. van Zanden and B. van Leeuwen. Persistent but not consistent: the growth of national income in Holland 1347–1807. *Explorations in Economic History*, 49: 119–130, 2012. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的荷兰序列（1348—1807 年，荷兰省）；条目据数据库的来源表。

[279] J. P. Smits, E. Horlings and J. L. van Zanden. *The Measurement of Gross National Product and Its Components 1800–1913*. Groningen Growth and Development Centre Monograph Series No. 5, 2000. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此的荷兰序列（1807—1913 年）；条目据数据库的来源表。

[280] Y. Xu, Z. Shi, B. van Leeuwen, Y. Ni, Z. Zhang and Y. Ma. Chinese national income, ca. 1661–1933. *Australian Economic History Review*, 57(3): 368–393. 数据库的来源表记为 2016 年。本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的中国序列（1661—1933 年）。

[281] S. Broadberry, J. Custodis and B. Gupta. India and the great divergence: an Anglo-Indian comparison of GDP per capita, 1600–1871. *Explorations in Economic History*, 55: 58–75, 2015. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的印度序列（1600—1870 年）；条目据数据库的来源表。

[282] J.-P. Bassino, S. Broadberry, K. Fukao, B. Gupta and M. Takashima. Japan and the great divergence, 730–1874. CEI Working Paper Series 2018-13, Center for Economic Institutions, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, 2018. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的日本序列（724—1874 年）；条目据数据库的来源表。

[283] K. Fukao, J.-P. Bassino, T. Makino, R. Paprzycki, T. Settsu, M. Takashima and J. Tokui. *Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874–2008*. Tokyo: Maruzen Publishing, 2015. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此书的日本序列（1874—1940 年）；条目据数据库的来源表。

[284] J. J. McCusker. Colonial statistics. In S. B. Carter, S. S. Gartner, M. R. Haines et al. (eds.), *Historical Statistics of the United States: Earliest Times to the Present*. New York: Cambridge

University Press, 2006: V-671 起. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此的美国序列（1650—1790 年）；条目据数据库的来源表。

[285] R. Sutch. National income and product. In S. B. Carter, S. S. Gartner, M. R. Haines et al. (eds.), *Historical Statistics of the United States: Earliest Times to the Present*. New York: Cambridge University Press, 2006: III-23–25. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此的美国序列（1790—1870 年）；条目据数据库的来源表。

[286] L. Prados de la Escosura. Lost decades? Economic performance in post-independence Latin America. *Journal of Latin American Studies*, 41: 279–307, 2009. Maddison 项目数据库用此文更新后的数据补了美国 1800—1830 年的序列；条目据数据库的来源表。

[287] K. Pomeranz. *The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy*. Princeton: Princeton University Press, 2000. 本书没能取得原书；论点与引文（第 200 页）据 Lal（2000）的书评。

[288] D. Lal. Review of K. Pomeranz, *The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy*. EH.Net, October 2000. https://eh.net/book_reviews/the-great-divergence-china-europe-and-the-making-of-the-modern-world-economy/. 2026 年 10 月 15 日下载。页面没有版权声明；本书按 EH.Net 后来书评的条件（可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net）短引。

[289] R. C. Allen. *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 本书没能取得原书；论点与引文（第 2 页）据 Leunig（2011）的书评。

[290] T. Leunig. Review of R. C. Allen, *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. EH.Net, February 2011. https://eh.net/book_reviews/the-british-industrial-revolution-in-global-perspective/. 2026 年 10 月 15 日下载。Copyright (c) 2011 by EH.Net；可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net。

[291] J. Mokyr. *The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 1700–1850*. New Haven: Yale University Press, 2009. 本书没能取得原书，出版者与年份按通常的引法，没有核对；论点与引文（第 478 页）据 Harley（2010）的书评，书评的标题栏把出版者印作 Princeton University Press, 2010。

[292] C. K. Harley. Review of J. Mokyr, *The Enlightened Economy: An Economic History of Britain, 1700–1850*. EH.Net, December 2010. https://eh.net/book_reviews/the-enlightened-economy-an-economic-history-of-britain-1700-1850/. 2026 年 10 月 15 日下载。Copyright (c) 2010 by EH.Net；可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net。

[293] G. Clark. *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. Princeton: Princeton University Press, 2007. 本书没能取得原书；论点与引文（第 8 页）据 Margo（2008）的书评。

[294] R. A. Margo. Review of G. Clark, *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. EH.Net, March 2008. https://eh.net/book_reviews/a-farewell-to-alms-a-brief-economic-history-of-the-world/. 2026 年 10 月 15 日下载。Copyright (c) 2008 by EH.Net；可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net。

[295] R. C. Allen, J.-P. Bassino, D. Ma, C. Moll-Murata and J. L. van Zanden. Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan and India. London School of Economics, Department of Economic History, Working Paper No. 123/09, July 2009. https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp123.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。第六、七节；页码照印出的。正式发表的版本见 Allen 等（2011）。

[296] S. Broadberry, H. Guan and D. D. Li. China, Europe and the great divergence: a study in historical national accounting, 980–1850. CAGE Working Paper No. 324, University of Warwick, 17 April 2017. https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/manage/publications/324-2017_broadberry.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。第三至五节与表 3、5、6、8（1990 年国际元）；页码照印出的。

[297] S. Broadberry, H. Guan and D. D. Li. China, Europe, and the great divergence: a study in historical national accounting, 980–1850. *Journal of Economic History*, 78(4): 955–1000, 2018. 本书据它的工作论文版本（Broadberry、Guan 与 Li 2017）；Maddison 项目数据库的中国序列（1000—1661 年）据此文。

[298] S. Broadberry and B. Gupta. Cotton textiles and the great divergence: Lancashire, India and shifting competitive advantage, 1600–1850. Paper for the sixth conference of the Global Economic History Network, London School of Economics, 2005 (CEPR Discussion Paper 5183). https://www.lse.ac.uk/Economic-History/Assets/Documents/Research/GEHN/GEHNConferences/conf6/Conf6-BroadberryGupta.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。正文与表 1—14；页码照印出的。正式发表的版本：Lancashire, India, and shifting competitive advantage in cotton textiles, 1700–1850: the neglected role of factor prices. *Economic History Review*, 62(2), 2009.

[299] J. Humphries and B. Schneider. Spinning the industrial revolution. *Economic History Review*, 72(1): 126–155, 2019. 引文据作者在牛津大学研究档案库的录用稿（含附录 I；页码是录用稿的页码），https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:4f321519-a0b7-4879-a521-139cbca81b25. 2026 年 10 月 15 日下载。

[300] R. C. Allen. Spinning their wheels: a reply to Jane Humphries and Benjamin Schneider. University of Oxford, Discussion Papers in Economic and Social History, No. 166, July 2018. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:563fc182-60d8-4e75-a14d-b38570f07829. 2026 年 10 月 15 日下载。正式发表于 *Economic History Review*, 73(4), 2020。

[301] J. Humphries and B. Schneider. Wages at the wheel: were spinners part of the high wage economy? Oxford Economic and Social History Working Papers, No. 174, October 2019. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f2cdf60d-cc96-485f-97e4-b4cf2df03ebb. 2026 年 10 月 15 日下载。摘要与开头几页。简本 Losing the thread: a response to Robert Allen 发表于 *Economic History Review*, 73(4), 2020。

[302] D. Acemoglu, S. Johnson and J. Robinson. The rise of Europe: Atlantic trade, institutional change and economic growth. NBER Working Paper 9378, December 2002. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w9378/w9378.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载；© 2002 by Daron Acemoglu, Simon Johnson and James Robinson（只引摘要里的短句）。正式发表于 *American Economic Review*, 95(3), 2005。

[303] K. Marx. *Zur Kritik der politischen Oekonomie*. Erstes Heft. Berlin: Franz Duncker, 1859. 序言

（Vorwort，第 III—VIII 页，1859 年 1 月写于伦敦）。引文据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/zur-kritik-der-politischen-okonomie. 2026 年 10 月 16 日下载。

[304] K. Marx. *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie*. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. Hamburg: Otto Meissner, 1867. 德文初版；章号照初版（第 1、3、6 章），页码照印出的。引文据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/daskapitalkritik67marx. 2026 年 10 月 16 日下载。

[305] K. Marx. *Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production*. Translated from the third German edition by S. Moore and E. Aveling, edited by F. Engels. London: Swan Sonnenschein, Lowrey, & Co., 1887. 第一卷的第一个英译本，分两册印行，引的是第二册（第 XV—XXXIII 章）的第 XXV 章，页码两册连续。引文据康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924074488333. 2026 年 10 月 16 日下载。

[306] K. Marx. *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie*. Zweiter Band. Buch II: Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Herausgegeben von F. Engels. Hamburg: Otto Meissner, 1885. 德文初版。恩格斯的序言与第 19、20 章。引文据哥伦比亚大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/ldpd_13046079_002. 2026 年 10 月 16 日下载。

[307] K. Marx. *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. II: The Process of Circulation of Capital. Edited by F. Engels, translated from the second German edition by E. Untermann. Chicago: Charles H. Kerr & Company, 版权页 1909 年（本书所据的一册印于 1933 年）。第 XX、XXI 章（再生产图式）。数字行据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/capitalcritiqueo02marxiala. 2026 年 10 月 16 日下载。

[308] K. Marx. *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie*. Dritter Band. Buch III: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion. Herausgegeben von F. Engels. 2 Theile. Hamburg: Otto Meissner, 1894. 德文初版。第一部分的序言与第 13—15 章，第二部分的第 30 章（这一部分识别文本的书眉错乱，没有给页码）；第 13 章的表（第 191 页）按页面图像读。据哥伦比亚大学图书馆藏本，https://archive.org/details/ldpd_13046079_003 与 https://archive.org/details/ldpd_13046079_004. 2026 年 10 月 16 日下载。

[309] K. Marx. *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. III: The Process of Capitalist Production as a Whole. Edited by F. Engels, translated by E. Untermann. Chicago: Charles H. Kerr & Company, 版权页 1909 年。只用第 XIII 章第 247 页的表，按页面图像读，https://archive.org/details/capitalcritiqueo0003karl. 2026 年 10 月 16 日下载。

[310] D. M. Evans. *The History of the Commercial Crisis, 1857–58, and the Stock Exchange Panic of 1859*. London: Groombridge and Sons, 1859. 第 33—40 页（危机的经过）、第 82—83 页（转载的 1858 年下院银行法特别委员会报告第 55—58 段）与第 196 页（1857 年 12 月下院关于银行免责法案的演说）。引文据康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924013914431. 2026 年 10 月 16 日下载。

[311] A. R. V[ian]. Evans, David Morier. *Dictionary of National Biography*, vol. 18, 1889. 埃文斯的生卒年与职业据此。据维基文库的录文，https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900/Evans,_David_Morier. 2026 年 10 月 16 日下载。

[312] M. Wirth. *Geschichte der Handelskrisen*. Frankfurt am Main: J. D. Sauerländer's Verlag, 1858. 第 432—444 页（1857 年的汉堡）。哥特体，引文据 Internet Archive 上 Google 扫描本的识别文本，错字照原样保存，读法写在快照的注里，https://archive.org/details/geschichtederha01wirtgoog. 2026 年 10 月 16 日下载。

[313] M. v. Tugan-Baranowsky. *Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England*. Jena: Gustav Fischer, 1901. 德文版。第一部分第一章（图式，第 17—33 页）与第二部分（第 175、191 页）；页码据书眉，识别文本有几处读错或丢失。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/studienzurtheori00tuga. 2026 年 10 月 16 日下载。

[314] R. Hilferding. Böhm-Bawerks Marx-Kritik. In M. Adler and R. Hilferding (eds.), *Marx-Studien*, Bd. 1, S. 1–61. Wien, 1904. 第二章（Wert und Durchschnittsprofit）据 Marxists Internet Archive 的录文，页码是 H. Meixner 与 M. Turban 编 *Etappen bürgerlicher Marx-Kritik* 第 1 卷重印本的页码，https://www.marxists.org/deutsch/archiv/hilferding/1904/xx/boehm-2.htm. 2026 年 10 月 16 日下载。

[315] R. Luxemburg. *Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus*. Berlin: Buchhandlung Vorwärts Paul Singer, 1913. 初版。第 8、11、24、27、31 章；页码据书眉。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/rosa-luxemburg-die-akkumulation-des-kapitals_202503. 2026 年 10 月 16 日下载。

[316] E. v. Böhm-Bawerk. Zum Abschluss des Marxschen Systems. In O. von Boenigk (Hg.), *Staatswissenschaftliche Arbeiten. Festgaben für Karl Knies zur fünfundsiebzigsten Wiederkehr seines Geburtstages*. Berlin: O. Häring, 1896, S. 85–205. 第 111 页。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/bohm-bawerk-zum-abschluss-des-marxschen-systems-1896. 2026 年 10 月 16 日下载。

[317] M. Kalecki. *Theory of Economic Dynamics: An Essay on Cyclical and Long-Run Changes in Capitalist Economy*. London: George Allen & Unwin, 1954. 第 3 章 The determinants of profits, 第 45—48 页。据 Internet Archive 上印度数字图书馆藏本（1956 年第三次印刷）的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.122597. 2026 年 10 月 16 日下载。"This book is copyright under the Berne Convention"；只引短句。

[318] R. C. Allen. Engels' pause: technical change, capital accumulation, and inequality in the British industrial revolution. *Explorations in Economic History*, 46(4): 418–435, 2009. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2009.04.004. 引文据作者在牛津大学纳菲尔德学院网页上的"即将发表"版本（第 1—13 页，页码是这个版本的），https://www.nuffield.ox.ac.uk/Users/Allen/engelspause.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2009 Elsevier Inc. All rights reserved（只引短句与表 1 的数字）。

[319] T. Nakatani and T. Hagiwara. Product innovation and the rate of profit. *Kobe University Economic Review*, 43: 39–51, 1997. https://doi.org/10.24546/81000911. 据神户大学学术成果库 Kernel 的 PDF，2026 年 10 月 16 日下载（成果库加的封面印有下载日期，所以以后下载的文件 SHA-256 会不同）。

[320] N. Okishio. Technical change and the rate of profit. *Kobe University Economic Review*, 7: 85–99,

1961. 本书没有取得原文；结论据 Nakatani 与 Hagiwara（1997）的转述，文献信息据该文第 51 页的文献目录。

[321] A. Shaikh. Political economy and capitalism: notes on Dobb's theory of crisis. *Cambridge Journal of Economics*, 2(2): 233–251, 1978. 本书没有取得原文；论点据 Nakatani 与 Hagiwara（1997）的转述，文献信息据该文的文献目录。

[322] J. Alberro and J. Persky. The simple analytics of falling profit rates: Okishio theorem and fixed capital. *Review of Radical Political Economics*, 11(3): 37–41, 1979. 本书没有取得原文；论点据 Nakatani 与 Hagiwara（1997）的转述，文献信息据该文的文献目录。

[323] The Royal Swedish Academy of Sciences. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973: press release, 18 October 1973. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1973/press-release/. 又 W. Leontief, Biographical（为 *Les Prix Nobel 1973* 写的自传，网站后加了注与补记），https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1973/leontief/biographical/. 都在 2026 年 10 月 16 日下载。Copyright © Nobel Prize Outreach 2026；自传 Copyright © The Nobel Foundation 1973。

[324] J. T. Klovland. A reassessment of the United Kingdom business cycle chronology. In T. Dick (ed.), *Business Cycles since 1820*. Edward Elgar, 1998. 铸铁工人工会的月度失业率与每周原棉消耗，据英格兰银行《千年宏观数据》（3.1 版）表 M2 转引。

[325] C. H. Feinstein. *National Income, Expenditure and Output of the United Kingdom, 1855–1965*. Cambridge University Press, 1972. 领失业救济的工会报告的失业率，据英格兰银行《千年宏观数据》（3.1 版）表 A50 转引，表头写作 Feinstein (1972)/Board of Trade (adjusted)。

[326] C. H. Feinstein and S. Pollard (eds). *Studies in Capital Formation in the United Kingdom, 1750–1920*. Oxford: Clarendon Press, 1988. 英国的名义资本存量（非住宅与住宅），据英格兰银行《千年宏观数据》（3.1 版）表 A55 转引。

[327] *Hansard*, House of Commons Debates, 3rd series, vol. 183. 1866 年 5 月 11 日傍晚开会时的质询（Question，第 772—774 栏；格拉德斯通后来说那是“the commencement of the evening”）与晚上的声明（Suspension of the Bank Charter Act，第 840—842 栏），5 月 17 日的 The Monetary Crisis—Bank Advances（第 1050—1053 栏）。据英国议会的 Historic Hansard, https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1866/may/11/question-5、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1866/may/11/suspension-of-the-bank-charter-act 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1866/may/17/the-monetary-crisis-bank-advances. 2026 年 10 月 16 日下载。© UK Parliament，按 Open Parliament Licence 转载。

[328] Historic Hansard, People: Mr W.E. Gladstone, Mr Benjamin Disraeli, Mr George Goschen. 生卒年与格拉德斯通任财政大臣的年份据此；第 24 章另用格拉德斯通任首相（1892 年 8 月 15 日至 1894 年 3 月 4 日）与戈申任财政大臣（1887—1892 年）的年份，https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-we-gladstone/index.html、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-benjamin-disraeli/index.html 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-george-goschen/index.html.

2026 年 10 月 16 日下载。© UK Parliament。

[329] Bank Charter Act 1844 (7 & 8 Vict. c. 32). 第 I—VI 节，颁布时的文本，据 legislation.gov.uk（The National Archives），https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/7-8/32/enacted. 2026 年 10 月 16 日下载。Crown copyright，Open Government Licence v3.0。网站的录文有几处错字，引文避开了它们。

[330] W. Bagehot. *Lombard Street: A Description of the Money Market*. London, 1873. 第 I、II、III、VII、XIII 章。引文据 Project Gutenberg 电子书 4359（电子书没有写明所据的版本），https://www.gutenberg.org/ebooks/4359；第 VII 章的两条规则与第 II 章（第 56—57 页）的两句，又核对了 New York: Scribner, Armstrong & Co., 1874 年版的识别文本，https://archive.org/details/lombardstreet00bageguat. 都在 2026 年 10 月 16 日下载。

[331] M. D. Bordo. The gold standard: the traditional approach. In M. D. Bordo and A. J. Schwartz (eds.), *A Retrospective on the Classical Gold Standard, 1821–1931*, pp. 23–120. Chicago: University of Chicago Press, for the National Bureau of Economic Research, 1984（ISBN 0-226-06590-1）；含 L. H. White 的评论（第 117—120 页）. 第 25、31、45—46、57、68、91、97—98、100、119 页；文中转述的 Taussig（1927）、Cunliffe 委员会的报告、McCloskey 与 Zecher（1976）和 Bloomfield（1959）据该文的引文。据 NBER 的章节 PDF，https://www.nber.org/chapters/c11126. 2026 年 10 月 16 日下载。© 1984 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved（只引短句）。

[332] J. Dutton. The Bank of England and the rules of the game under the international gold standard: new evidence. In Bordo and Schwartz (eds.), 1984, pp. 173–202；含 D. E. Moggridge 的评论（第 195—199 页）. 第 174、175、191、195 页；Bloomfield（1959）的定义与比例据该文的转述，金德斯利与凯恩斯的证词据 Moggridge 的评论。https://www.nber.org/chapters/c11128. 2026 年 10 月 16 日下载。© 1984 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved（只引短句）。

[333] J. M. Keynes. The economic consequences of Mr. Churchill (1925). In *Essays in Persuasion*. London: Macmillan, 1931; popular edition 1933. 第 244、259 页；第 27 章用第 244—261 页。引文据 archive.org 上印度数字图书馆所藏 1933 年本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.89977. 2026 年 10 月 16 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[334] P. McGouldrick. Operations of the German central bank and the rules of the game, 1879–1913. In Bordo and Schwartz (eds.), 1984, pp. 311–360. 第 311—313 页。https://www.nber.org/chapters/c11132. 2026 年 10 月 16 日下载。© 1984 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved（只引短句）。

[335] R. Dornbusch and J. A. Frenkel. The gold standard and the Bank of England in the crisis of 1847. In Bordo and Schwartz (eds.), 1984, pp. 233–276. 只用第 233 页的题词（皮尔 1847 年的话）。https://www.nber.org/chapters/c11130. 2026 年 10 月 16 日下载。© 1984 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved。

[336] A. I. Bloomfield. *Monetary Policy under the International Gold Standard: 1880–1914*. New York: Federal Reserve Bank of New York, 1959. 本书没有取得原书；定义与比例据 Dutton（1984）的转述，结论据 Bordo（1984）的引文。

[337] *The Reichsbank, 1876–1900*. Translated from the German by L. Lieder. National Monetary Commission, Senate Document No. 408, 61st Congress, 2d Session. Washington: Government Printing Office, 1910. 第 14—15、22—24、68（1875 年银行法第 17 节）、81—82、212—213、266 页。引文据康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924032490975. 2026 年 10 月 16 日下载。

[338] O. M. W. Sprague. *History of Crises under the National Banking System*. National Monetary Commission, Senate Document No. 538, 61st Congress, 2d Session. Washington: Government Printing Office, 1910. 第一章（1873 年，第 46 页）与第五章（1907 年，第 251—253、271、277—279 页）。引文据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/historyofcrisesu00spra. 2026 年 10 月 16 日下载。

[339] Federal Reserve Act. Public Law 63-43, 38 Stat. 251, approved December 23, 1913. 序言与第 11(c)、13、16 节，颁布时的文本。据维基文库的录文，https://en.wikisource.org/wiki/Federal_Reserve_Act. 2026 年 10 月 16 日下载。录文有几处打字错误，引文避开了它们。

[340] A. T. Huntington and R. J. Mawhinney (compilers). *Laws of the United States concerning Money, Banking, and Loans, 1778–1909*. National Monetary Commission, Senate Document No. 580, 61st Congress, 2d Session. Washington: Government Printing Office, 1910. 第 610—611 页（1900 年 3 月 14 日的金本位法，31 Stat. L., ch. 41，第 1、2 节）。引文据哈佛学院图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/lawsofunitedstat0012athu. 2026 年 10 月 16 日下载。

[341] W. J. Bryan. *The First Battle: A Story of the Campaign of 1896*. Chicago: W. B. Conkey Company, 1896. 第 XI 章（芝加哥大会与演说，第 199—206 页）、第 XXVIII 章（民主党的纲领，并转引人民党 1892 年的纲领）与第 L 章（布赖恩对选票的分析）。引文据多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/firstbattlestory00bryauoft. 2026 年 10 月 16 日下载。

[342] Wikisource, Author pages: William Jennings Bryan; William McKinley Jr. 布赖恩与麦金莱的生卒年和麦金莱的任期据此，https://en.wikisource.org/wiki/Author:William_Jennings_Bryan 与 https://en.wikisource.org/wiki/Author:William_McKinley. 2026 年 10 月 16 日下载。CC BY-SA。

[343] *Hansard*, House of Commons Debates, 4th series, vol. 14, 26 June 1893. The Indian Currency, 第 59—61 栏：格拉德斯通宣读印度总督当天的电报，戈申、麦克法兰等人提问。据英国议会的 Historic Hansard，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1893/jun/26/the-indian-currency. 2026 年 10 月 16 日下载。© UK Parliament，按 Open Parliament Licence 转载。

[344] Historic Hansard, People: Sir Farrer Herschell; Mr Dadabhai Naoroji. 赫歇尔与瑙罗吉的生卒年、赫歇尔受封男爵与瑙罗吉当选议员的年份据此，https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/sir-farrer-herschell/index.html 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-dadabhai-naoroji/index.html. 2026 年 10 月 16 日下载。© UK Parliament。

[345] Wikisource, Author pages: John Maynard Keynes; Matsukata Masayoshi; Robert Giffen. 凯恩斯、松方正义与吉芬的生卒年据此，

https://en.wikisource.org/wiki/Author:John_Maynard_Keynes、https://en.wikisource.org/wiki/Author:Matsukata_Masayoshi 与 https://en.wikisource.org/wiki/Author:Robert_Giffen. 2026 年 10 月 16 日下载。CC BY-SA。

[346] *Report of the Committee appointed to inquire into the Indian Currency*, with minutes of evidence and appendices（赫歇尔委员会）. London: HMSO, 1893（C. 7060）. 报告第 90、155、156 段与第 90 段后的汇率表；证词第七天（1892 年 11 月 26 日，杰克逊，第 1987—2027 问）与第八天（12 月 3 日，吉芬，第 2028—2029 问）；附录里卡拉奇商会的请愿书与白银产量的说明。引文据孟买亚洲学会藏本的识别文本，https://archive.org/details/india.history.resource.108376；识别文本把小数点读作度数的符号，引文照录。2026 年 10 月 16 日下载。

[347] *Report of the Committee appointed to inquire into the Indian Currency*（福勒委员会，1898 年任命）. London: HMSO, 1899，报告的日期是 India Office, 7 July 1899. 第 13、21 段与委员坎贝尔（Robert Campbell）、缪尔（John Muir）的异议书。引文据印度数字图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/dli.csl.208. 2026 年 10 月 16 日下载。

[348] J. M. Keynes. *Indian Currency and Finance*. London: Macmillan, 1913. 第一章（第 1、3、6、7 节与注 1）、第二章（第 10—12、17—19 节与注 13）、第三章（第 2 节与注 16）、第五章（第 2、3、7、14 节）。引文据 Project Gutenberg 电子书 49166（2015 年发布，据 1913 年初版录入），https://www.gutenberg.org/ebooks/49166. 2026 年 10 月 16 日下载（只引短句）。

[349] D. Naoroji. *Poverty and Un-British Rule in India*. London: Swan Sonnenschein, 1901. 导言第 viii 页；第 1、32—34 页（1876 年宣读的文章“The Poverty of India”）；第 528—530 页（1898 年 6 月 3 日《泰晤士报》登出的信）。引文据多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/povertyunbritish00naoruoft；识别文本把英镑的符号读作别的符号，引文照录。2026 年 10 月 16 日下载。

[350] A. Maddison. The economic and social impact of colonial rule in India. Chapter 3 of *Class Structure and Economic Growth: India and Pakistan since the Moghuls*. London: Allen & Unwin, 1971. PDF 的第 12、20—21 页与表 3-3。据作者曾放在格罗宁根增长与发展中心网站上的 PDF，原址已不再提供，读的是 Wayback Machine 2015 年的存档，https://web.archive.org/web/2015id_/http://www.ggdc.net/maddison/articles/moghul_3.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[351] *Report of the Indian Famine Commission*. Part I: Famine Relief. London: HMSO, 1880（1880 年 7 月 7 日签字，R. Strachey 等）. 第 81 段。引文据戈卡莱研究所图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/FamineCommission；识别文本错字很多，引文照录。2026 年 10 月 16 日下载。

[352] *Report of the Indian Famine Commission, 1901*. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, India, 1901（主席 A. P. MacDonnell）. 第 203 段及其表。引文据印度数字图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.116027. 2026 年 10 月 16 日下载。

[353] M. Obstfeld and A. M. Taylor. Globalization and capital markets. NBER Working Paper 8846, March 2002（后收入 M. D. Bordo, A. M. Taylor and J. G. Williamson (eds.), *Globalization in*

Historical Perspective, 2003）. 第 21、25、46、49、52—53、55 页与表 4；Bordo 与 Rockoff（1996）、Flandreau、Le Cacheux 与 Zumer（1998）和 Clemens 与 Williamson（2001）的结论据该文的转述。https://www.nber.org/papers/w8846. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2002 by Maurice Obstfeld and Alan M. Taylor. All rights reserved（只引短句）。

[354] T. J. Hatton and J. G. Williamson. What fundamentals drive world migration? NBER Working Paper 9159, September 2002. 第 9、25 页。https://www.nber.org/papers/w9159. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2002 by Timothy J. Hatton and Jeffrey G. Williamson. All rights reserved（只引短句）。

[355] C. M. Meissner. A new world order: explaining the emergence of the classical gold standard. NBER Working Paper 9233, October 2002. 摘要与表 1。https://www.nber.org/papers/w9233. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2002 by Christopher M. Meissner. All rights reserved（只引短句）。

[356] K. J. Mitchener and M. D. Weidenmier. The Baring crisis and the great Latin American meltdown of the 1890s. NBER Working Paper 13403, September 2007. 摘要，第 3—7、9—10、32—33 页与表 1；Taylor（2003）、Fishlow（1989）与 della Paolera 和 Taylor（2001）据该文的引文。https://www.nber.org/papers/w13403. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2007 by Kris James Mitchener and Marc D. Weidenmier. All rights reserved（只引短句）。

[357] K. J. Mitchener, M. Shizume and M. D. Weidenmier. Why did countries adopt the gold standard? Lessons from Japan. NBER Working Paper 15195, July 2009（Shizume 当时在日本银行金融研究所，Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan）. 摘要，第 1、4—5、8—9、12、17—18、23 页；涩泽荣一给货币制度调查会的意见与《经济学人》1897 年的话据该文的引文。https://www.nber.org/papers/w15195. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2009 by Kris James Mitchener, Masato Shizume, and Marc D. Weidenmier. All rights reserved（只引短句）。

[358] Treaty of Peace between Japan and China（《马关条约》）, signed at Shimonoseki, 17 April 1895. 第 4 条。据维基文库的英文录文，https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Shimonoseki. 2026 年 10 月 16 日下载。公有领域。

[359] Final Protocol between China and the Powers（《辛丑条约》）, Peking, 7 September 1901. 第六款。英文本据 C. I. Bevans (comp.), *Treaties and Other International Agreements of the United States of America 1776–1949*, vol. 1, 1968，维基文库的录文，https://en.wikisource.org/wiki/United_States_Treaty_Series/Volume_1/Boxer_Protocol. 2026 年 10 月 16 日下载。公有领域。

[360] K. Wicksell. The influence of the rate of interest on prices. *The Economic Journal*, 17(66): 213–220, June 1907. 1906 年 8 月在英国科学促进会经济科学与统计组宣读的论文全文，附维克塞尔对讨论的附记（第 219—220 页）。引文据 Internet Archive 期刊扫描本的识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1907-06_17_66. 2026 年 10 月 16 日下载。

[361] *Report of the Seventy-Sixth Meeting of the British Association for the Advancement of Science, York, August 1906*. London: John Murray, 1907. 目录（经济科学与统计组 8 月 2 日、3 日的论文）与第 642—645 页（维克塞尔与帕尔格雷夫论文的摘要）。引文据 Internet Archive 扫描本的识别文本，https://archive.org/details/reportofbritisha07scie. 2026 年 10 月 16 日下载。

[362] K. Wicksell. *Interest and Prices: A Study of the Causes Regulating the Value of Money*. Translated from the German by R. F. Kahn, with an introduction by B. Ohlin. London: Macmillan, for the Royal Economic Society, 1936. 德文原本 *Geldzins und Güterpreise*, Jena: Gustav Fischer, 1898, 本书没有读到。用到 Ohlin 的导言（第 vii—viii 页）、作者序（第 xxv 页）与第 7、8、11、12 章（第 101、102、106、174、189 页）。引文据 Internet Archive 上印度数字图书馆扫描本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.12493. 2026 年 10 月 16 日下载。Kahn 的译文与 Ohlin 的导言仍在版权期内，本书只引短语，其余转述。

[363] I. Fisher, assisted by H. G. Brown. *The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest and Crises*. New York: Macmillan, 1911. 第 III 章第 1 节、第 IV 章（第 55—60 页，含引维克塞尔 1897 年文章的脚注）、第 VIII 章第 3 节的目录与第 X 章第 1 节。引文据康奈尔大学图书馆藏 1912 年 2 月重印本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924002325391；识别文本有误的几句，据加州大学洛杉矶分校藏 1926 年修订版的同一段，https://archive.org/details/purchasingpower00fish. 都在 2026 年 10 月 16 日下载。

[364] I. Fisher. *The Theory of Interest*. New York: Macmillan, 1930. 第 XIX 章 The Relation of Interest to Money and Prices（含表 14 与注 54）。据 Library of Economics and Liberty（Econlib）的电子版，网站注明“The text of this edition is in the public domain”，https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshToI.html?chapter_num=23. 2026 年 10 月 16 日下载。

[365] J. M. Keynes. *A Treatise on Money*, vol. II: *The Applied Theory of Money*. London: Macmillan, 1930. 第 30 章第 (viii) 节 The “Gibson Paradox”，第 198—208 页。引文据 Internet Archive 上印度数字图书馆的两份扫描本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.150075 与 https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.30221（第 200 页的表据两份核对）. 2026 年 10 月 16 日下载。

[366] R. B. Barsky and L. H. Summers. Gibson’s paradox and the gold standard. NBER Working Paper No. 1680, August 1985. 第 1—3、5—8、13、26 页与第 8a 页的表 2（英国一栏的数字据页面图像读出）。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1680/w1680.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。工作论文本身没有版权声明；本书只引短句，并注明作者与 NBER。后来发表于 *Journal of Political Economy*, 96(3): 528–550, 1988, doi:10.1086/261550，本书没有读到这个版本。

[367] T. M. Humphrey. Cumulative process models from Thornton to Wicksell. *Economic Review*, Federal Reserve Bank of Richmond, 72(3): 18–25, May/June 1986. 第 18—20、24 页；Leijonhufvud 的说法据该文的转述。https://www.richmondfed.org/~/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1986/pdf/er720303.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[368] C. Berg and L. Jonung. Pioneering price level targeting: the Swedish experience 1931–1937. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No. 290, December 1998. 摘要与第 2、4 页；第 30 章用第 5—8、10、12、18—19、21、23—24 页。https://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0290.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[369] D. Waldenström. Swedish stock and bond returns, 1856–2012. In R. Edvinsson, T. Jacobson and

D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2014: 223–292. 第 238—239 页；数据见该章的表 II.A6.9（贴现率，月度）与 II.A6.10（长期国债收益率，月度，1874 年起）。据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/chapter6_-volume2_140613.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[370] R. Edvinsson and J. Söderberg. The evolution of Swedish consumer prices, 1290–2008. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2010: 412–452. 第 431 页与表 A8.1（第 447 页）；数据见表 I.A8.1。据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/8.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[371] Sveriges riksbank. 1873 – Sweden gets the krona（历史年表），https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1800-1899/sweden-gets-the-krona/；Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Volume I, ch. 8, Table I.A8.1 (A Consumer Price Index for Sweden 1290–); Volume II, ch. 6, Tables II.A6.3, II.A6.9 and II.A6.10. Excel 文件，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/volumeich8consumerpriceindex.xls，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/volumeiich6stocksandbonds.xls. 来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 16 日。数据见 `data/fetch/riksbank_sweden25.py`；正文与图中的年平均值、涨跌幅、调整次数与相关系数是本书的计算，不是瑞典中央银行发布的统计。

[372] Wikisource, Author pages: Knut Wicksell; Francis Ysidro Edgeworth; Robert Harry Inglis Palgrave. 三人的生卒年与帕尔格雷夫编过《经济学人》据此，https://en.wikisource.org/wiki/Author:Knut_Wicksell、https://en.wikisource.org/wiki/Author:Francis_Ysidro_Edgeworth 与 https://en.wikisource.org/wiki/Author:Robert_Harry_Inglis_Palgrave. 2026 年 10 月 16 日下载。CC BY-SA。

[373] F. Watt. Joplin, Thomas. In *Dictionary of National Biography*, vol. 30. London: Smith, Elder & Co., 1892（条目署名“F. W-t.”）. 约普林的生卒年据此。据维基文库的录文，https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900/Joplin,_Thomas. 2026 年 10 月 16 日下载。

[374] J. M. Keynes. *The Economic Consequences of the Peace*. London: Macmillan, 1919. 序言与第 V 章。Project Gutenberg 电子书 15776，https://www.gutenberg.org/ebooks/15776. 2026 年 10 月 20 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引两句）。

[375] J. M. Keynes. *A Tract on Monetary Reform*. London: Macmillan, 1923; reprinted 1924, 1929. 第 41—47、53 页（第 2 章）；第 27 章另用第 40、142—143、155、172 页。据 archive.org 上 1929 年重印本的识别文本，https://archive.org/details/tractonmonetaryr0000keyn. 2026 年 10 月 21 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[376] J. M. Keynes. The German transfer problem. *The Economic Journal*, 39(153): 1–7, March 1929. 据原期扫描本识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1929-03_39_153. 2026 年 10 月 20 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[377] B. Ohlin. The reparation problem: a discussion. I. Transfer difficulties, real and imagined. *The Economic Journal*, 39(154): 172–178, June 1929. 据原期扫描本识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1929-06_39_154. 2026 年 10 月 20 日下载。作者 1979 年去世，仍在版权期内（只引短语，其余转述）。

[378] J. M. Keynes. The reparation problem: a discussion. II. A rejoinder. *The Economic Journal*, 39(154): 179–182, June 1929. 据同一期原刊识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1929-06_39_154. 2026 年 10 月 20 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[379] C. Bresciani-Turroni. *The Economics of Inflation: A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany*. Translated by M. E. Sayers, with a foreword by L. Robbins. London: George Allen & Unwin, 1937. 英文修订版，原意大利文版 1931 年。第 23—25、30—31、38、45—52、62—63、72—82、156、222、268、303、326、335—356 页。据扫描本识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.173688. 2026 年 10 月 20 日下载。该版注明“ALL RIGHTS RESERVED”；本章只引短语，其余转述，统计事实另行转录。

[380] T. J. Sargent. The ends of four big inflations. In R. E. Hall (ed.), *Inflation: Causes and Effects*. Chicago: University of Chicago Press, for the National Bureau of Economic Research, 1982: 41–98. 第 50—56、63、73—84 页，表 G1、G2、G4、G5。NBER 原章 PDF，https://www.nber.org/chapters/c11452；文集的版权页据 NBER 的前言 PDF，https://www.nber.org/chapters/c11449. 2026 年 10 月 20—21 日下载。© 1982 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved（只引短句）。德国的物价、预算与裁员数字据其转引的 Young（1925），未取得 Young 原书。

[381] S. Fischer, R. Sahay and C. A. Végh. Modern hyper- and high inflations. NBER Working Paper 8930, May 2002. 第 1—2、5—6 页。https://www.nber.org/papers/w8930. 2026 年 10 月 14 日下载。© 2002 by Stanley Fischer, Ratna Sahay and Carlos A. Végh. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source（只转述）。

[382] Deutsches Reich. Verordnung über die Errichtung der Deutschen Rentenbank, vom 15. Oktober 1923. *Reichsgesetzblatt*, Teil I, Nr. 100 (17 October 1923): 963–966. 第 2、6、12、14–17、19 条。据 Wikisource 录文（oldid=3802395），https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_über_die_Errichtung_der_Deutschen_Rentenbank. 2026 年 10 月 21 日下载。法令原文为公共领域，录文 CC BY-SA。

[383] Reparation Commission. Schedule of payments, 5 May 1921. Reproduced in *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919*, vol. XIII: 862–866. 美国国务院史学办公室的文书录文，https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1919Parisv13/ch34subch4. 序言与第 1、2、4 条；2026 年 10 月 20 日下载。

[384] Bundesarchiv. Einführung der Rentenmark（事件日期 1923 年 11 月 15 日）. https://weimar.bundesarchiv.de/WEIMAR/DE/Content/Dokumente-zur-Zeitgeschichte/1923-11-15_waehrungsreform.html. 新币开始发行的日期，发行点前排队的照片（BArch, Bild 183-H29263）；2026 年 10 月 20 日下载。

[385] Bundesarchiv. Beginn der Besetzung des Ruhrgebietes（事件日期 1923 年 1 月 11 日）. https://weimar.bundesarchiv.de/WEIMAR/DE/Content/Dokumente-zur-Zeitgeschichte/1923-01-11_ruhrbesetzung.html. 1922 年 12 月的拖欠认定、占领、消极抵抗，以及 1923 年 9 月结束消极抵抗；2026 年 10 月 20 日下载。

[386] E. Achterberg. Havenstein, Rudolf Emil Albert. *Neue Deutsche Biographie*, 8 (1969): 137. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz28402.html. 2026 年 10 月 21 日下载（仍在版权期内，只引短语）。

[387] K. E. Born. Helfferich, Karl Theodor. *Neue Deutsche Biographie*, 8 (1969): 470–472. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz29487.html. 2026 年 10 月 21 日下载（仍在版权期内，只引短语）。

[388] M. Sabrow. Rathenau, Walther. *Neue Deutsche Biographie*, 21 (2003): 174–176. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz52310.html. 2026 年 10 月 21 日下载（只转述）。

[389] K. E. Born. Luther, Hans. *Neue Deutsche Biographie*, 15 (1987): 544–547. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz55235.html. 2026 年 10 月 21 日下载（仍在版权期内，只引短语）。

[390] A. Fischer. Schacht, Horace Greeley Hjalmar. *Neue Deutsche Biographie*, 22 (2005): 489–491. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz110486.html. 2026 年 10 月 21 日下载（仍在版权期内，只引短语）。

[391] NobelPrize.org. Bertil Ohlin – Facts; Gustav Stresemann – Facts. 生卒年据诺贝尔奖官方人物页，https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1977/ohlin/facts/；https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1926/stresemann/facts/. 2026 年 10 月 21 日下载。

[392] Wikisource. Author:John Maynard Keynes. 生卒年，https://en.wikisource.org/wiki/Author:John_Maynard_Keynes. CC BY-SA；2026 年 10 月 21 日下载。

[393] *Hansard*, House of Commons Debates, 5th series, vol. 183, 28 April 1925. 质询 Wholesale Prices (Index-Number)（第 6—8 栏，贸易部的答复在第 7 栏）与 Gold Standard（第 32 栏），预算演说 Financial Statement（从第 34 栏起）中的 Return to Gold Standard（第 52—58 栏）。据英国议会的 Historic Hansard，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1925/apr/28/wholesale-prices-indexnumber、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1925/apr/28/gold-standard、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1925/apr/28/financial-statement 与 https:

//api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1925/apr/28/return-to-gold-standard. 2026 年 10 月 22 日下载。© UK Parliament，按 Open Parliament Licence 转载。

[394] *Hansard*, House of Lords Debates, 5th series, vol. 61, 11 May 1925. Gold Standard Bill 的二读辩论（第 125—160 栏；克拉伦登伯爵，第 126—129 栏；布拉德伯里勋爵，第 146—153 栏；亨斯登勋爵，第 154—156 栏）。据英国议会的 Historic Hansard, https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1925/may/11/gold-standard-bill. 2026 年 10 月 22 日下载。© UK Parliament，按 Open Parliament Licence 转载。

[395] Historic Hansard, People: Mr Winston Churchill; Mr Frederick Pethick-Lawrence; Mr Montagu Norman; Mr John Bradbury; Mr Herbert Gibbs; Mr Austen Chamberlain; Mr Philip Snowden; Mr George Villiers; Mr Walter Cunliffe. 生卒年、选区、爵位与受封的日子、斯诺登任财政大臣的年份据此（坎利夫的人物页只有卒年），https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-winston-churchill、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-frederick-pethick-lawrence、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-montagu-norman、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-john-bradbury-2、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-herbert-gibbs、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-austen-chamberlain、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-philip-snowden、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-george-villiers-2 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-walter-cunliffe. 2026 年 10 月 22 日下载。© UK Parliament。

[396] Gold Standard Act 1925 (15 & 16 Geo. 5 c. 29). 长标题与第 1 节，颁布时的印本（扫描本），据 legislation.gov.uk（The National Archives），https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/29/pdfs/ukpga_19250029_en.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。Crown copyright，Open Government Licence v3.0。

[397] W. A. Brown Jr. *The International Gold Standard Reinterpreted, 1914–1934*. 2 vols. New York: National Bureau of Economic Research, 1940. 第 184、323、399—400、429、442—460、469、486、564—572、603、611、615、619、708、725—728 页。据 NBER 网站的分章 PDF，https://www.nber.org/system/files/chapters/c5941/c5941.pdf、https://www.nber.org/system/files/chapters/c5942/c5942.pdf、https://www.nber.org/system/files/chapters/c5944/c5944.pdf 与 https://www.nber.org/system/files/chapters/c5945/c5945.pdf；版权页据 https://www.nber.org/system/files/chapters/c5935/c5935.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。Copyright, 1940, by National Bureau of Economic Research, Inc. All Rights Reserved（只引短句）。

[398] [R. Nurkse]. *International Currency Experience: Lessons of the Inter-War Period*. League of Nations, Economic, Financial and Transit Department, 1944 (Series of League of Nations Publications 1944.II.A.4). 第 7、10—11、27—29、33—36、66—68、89 页与附录四表 2（第 240 页）。据 archive.org 上印度数字图书馆所藏本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.224456；表 2 的数字对照过同一扫描本的页面图像。2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[399] Committee on Finance and Industry. *Minutes of Evidence*, vol. I. London: HMSO, 1931. 金德斯利 1930 年 2 月 6 日的证词（第 101—102 页，第 1594—1596 问）；英国工业联合会 1930 年 3 月 20 日的书面证据（第 186—187 页）。第 32 章用第 1 页（委员会第一次听取证词）与第 262 页（斯坦普 1930 年 4 月 4 日的证词，第 4002—4003 问）。据 archive.org 的识别文本，https://archive.org/details/minutesofevidenc01grea_0. 2026 年 10 月 22 日下载。出版已逾五十年，王室版权已过期。

[400] E. L. Dulles. *The French Franc, 1914–1928: The Facts and Their Interpretation*. New York: Macmillan, 1929. 第 297、437、439 页。据 archive.org 的识别文本，https://archive.org/details/frenchfranc191410000phdd. 2026 年 10 月 22 日下载。All rights reserved（只引短句）。

[401] G. Richardson, A. Komai, M. Gou and D. Park. Stock Market Crash of 1929. Federal Reserve History, 22 November 2013. 正文与注 1、4，https://www.federalreservehistory.org/essays/stock-market-crash-of-1929. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[402] J. B. De Long and A. Shleifer. The Bubble of 1929: Evidence from Closed-End Funds. NBER Working Paper 3523, November 1990；后刊于 *Journal of Economic History*, 1991. 摘要，第 1、3 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3523/w3523.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[403] P. Rappoport and E. N. White. Was There a Bubble in the 1929 Stock Market? NBER Working Paper 3612, February 1991. 第 8、11 页（保证金的比例）。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3612/w3612.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[404] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Émile Moreau、Charles Rist、Benjamin Strong、Robert Molesworth Kindersley。生卒年据此，https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13486227z、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12280238p、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12424763b、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16765725x. 2026 年 10 月 22 日下载。元数据按开放许可（Licence Ouverte）再利用。

[405] E. R. McGrattan and E. C. Prescott. The 1929 Stock Market: Irving Fisher Was Right. Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report 294, revised December 2003. 摘要，第 1—2、12 页。https://www.minneapolisfed.org/research/sr/sr294.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[406] Sveriges riksbank. 1920 – Strong deflation after the war（历史年表），https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1900-1999/strong-deflation-after-the-war/. 来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 22 日。

[407] Wikisource (fr). Auteur:Raymond Poincaré. 生卒年，https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Raymond_Poincar%C3%A9. CC BY-SA；2026 年 10 月 22 日下载。

[408] F. D. Roosevelt. Fireside Chat on Banking, March 12, 1933 [First Fireside Chat]. 据美国总统项目的录文及其编者说明（“March 3d”照原刊），https://www.presidency.ucsb.edu/documents/fireside-chat-banking. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 2026 年 10 月 22 日下载；总统讲话，公有领域。

[409] F. D. Roosevelt. Proclamation 2039—Bank Holiday, March 6–9, 1933, Inclusive（1933 年 3 月 6 日）；Proclamation 2040—Continuing in Force the Bank Holiday Proclamation of March 6, 1933（3 月 9 日）；Executive Order 6102—Forbidding the Hoarding of Gold Coin, Gold Bullion and Gold Certificates（4 月 5 日）。据美国总统项目的录文，https://www.presidency.ucsb.edu/documents/proclamation-2039-bank-holiday-march-6-9-1933-inclusive、https://www.presidency.ucsb.edu/documents/proclamation-2040-continuing-force-the-bank-holiday-proclamation-march-6-1933、https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-6102-forbidding-the-hoarding-gold-coin-gold-bullion-and-gold-certificates. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[410] F. D. Roosevelt. Proclamation 2072—Fixing the Weight of the Gold Dollar（1934 年 1 月 31 日）；White House Statement on Proclamation 2072（同日）。据美国总统项目的录文，https://www.presidency.ucsb.edu/documents/proclamation-2072-fixing-the-weight-the-gold-dollar、https://www.presidency.ucsb.edu/documents/white-house-statement-proclamation-2072. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[411] An Act to improve the facilities of the Federal reserve system for the service of commerce, industry, and agriculture ...（格拉斯—斯蒂格尔法），approved February 27, 1932. Public Law 72-44, 47 Stat. 56–57.《美国法典大全》政府出版局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-47/pdf/STATUTE-47-Pg56.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[412] An Act to provide relief in the existing national emergency in banking, and for other purposes（紧急银行法），March 9, 1933. Public Law 73-1, 48 Stat. 1. 正文用第 1 与第 6 页。政府出版局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg1.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[413] The Banking Act of 1933, approved June 16, 1933. Public Law 73-66, 48 Stat. 162. 正文用第 8 节（联邦储备法第 12B 节，临时存款保险基金，第 179 页）与批准的日期（第 195 页）。政府出版局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg162-2.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[414] An Act To protect the currency system of the United States, to provide for the better use of the monetary gold stock of the United States, and for other purposes（黄金储备法），January 30, 1934. Public Law 73-87, 48 Stat. 337. 政府出版局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg337.pdf. 2026 年

10 月 22 日下载；公有领域。

[415] Federal Reserve Board. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 19, no. 2, February 1933. 正文用 1932 年 2 月到 1933 年 2 月的公开市场购买、1933 年 1 月的减持与超额准备，以及格拉斯—斯蒂格尔法第 3 节的延期。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1933-02_19_2/sim_federal-reserve-bulletin_1933-02_19_2_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；美国政府出版物，公有领域。

[416] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 23, no. 2, February 1937. 第 95—96 页的 Review of the Month（准备金率的再次提高与财政部处理新增黄金的办法），第 112 页的 Summary of Financial and Business Statistics（年平均，据扫描页读出），以及关于准备金与黄金流入的叙述。据 Internet Archive 的扫描本与识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2.pdf、https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[417] Board of Governors of the Federal Reserve System. Bank Suspensions, 1921–1936. *Federal Reserve Bulletin*, 23(9): 866–910, September 1937. 表 1（第 868 页）、表 2（第 873 页）与表 12（第 907 页）据扫描页读出。据 Internet Archive 的扫描本与识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-09_23_9/sim_federal-reserve-bulletin_1937-09_23_9.pdf、https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-09_23_9/sim_federal-reserve-bulletin_1937-09_23_9_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[418] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 1. Washington, D.C., 1975. 系列 D 85–86（失业，第 135 页）与 E 135（消费物价指数，第 210—211 页），https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chD.pdf、https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chE.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；数字据页面图像读出；美国政府出版物，公有领域。

[419] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 系列 X 410–417（货币存量及其构成，弗里德曼与施瓦茨的估计，第 992 页），https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chX.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；数字据页面图像读出；公有领域。

[420] I. Fisher. The Debt-Deflation Theory of Great Depressions. *Econometrica*, 1(4): 337–357, 1933. 据 Internet Archive 上第 1 卷的识别文本，https://archive.org/download/sim_econometrica_1933_1/sim_econometrica_1933_1_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；Copyright 1933 by the Econometric Society（只引短句）。

[421] B. S. Bernanke. Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. NBER Working Paper 1054, January 1983；后刊于 *American Economic Review*, 73(3): 257–276, 1983. 正文引工作论文，PDF 第 4、7、8、10、14、15、20、21、26、27、30、31

页；表 2 及其说明（原书第 40—41 页）据扫描页读出。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1054/w1054.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（工作论文没有印版权声明，只引短句）。

[422] C. D. Romer. The Great Crash and the Onset of the Great Depression. NBER Working Paper 2639, June 1988；后刊于 *Quarterly Journal of Economics*, 105(3): 597–624, 1990. 正文引工作论文，PDF 第 2、3、6 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w2639/w2639.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[423] C. D. Romer. What Ended the Great Depression? NBER Working Paper 3829, September 1991；后刊于 *Journal of Economic History*, 52(4), 1992. 正文引工作论文，PDF 第 2、4—8、12—14、23、38 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3829/w3829.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[424] M. D. Bordo, A. Redish and H. Rockoff. Why Didn't Canada Have a Banking Crisis in 2008 (or in 1930, or 1907, or ...)? NBER Working Paper 17312, August 2011, revised December 2011；后刊于 *Economic History Review*, 68(1): 218–243, 2015. 正文引 PDF 第 19—20 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w17312/w17312.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；© 2011 by Michael D. Bordo, Angela Redish, and Hugh Rockoff. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.

[425] B. S. Bernanke. Remarks at the Conference to Honor Milton Friedman, University of Chicago, Chicago, Illinois, November 8, 2002: On Milton Friedman's Ninetieth Birthday. Board of Governors of the Federal Reserve System, https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021108/. 2026 年 10 月 22 日下载；联邦官员的讲话，公有领域。

[426] G. Richardson. The Great Depression. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/great-depression. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[427] G. Richardson. Banking Panics of 1930–31. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/banking-panics-1930-31. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[428] K. M. Engemann. Banking Panics of 1931–33. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/banking-panics-1931-33. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[429] G. Richardson, A. Komai and D. Park. Banking Act of 1932. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, revised January 2022, https://www.federalreservehistory.org/essays/banking-act-of-1932. 文中转引 Hoover（1952）、Chandler（1971）与 Meltzer（2003）。2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[430] R. Jabaily. Bank Holiday of 1933. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013,

https://www.federalreservehistory.org/essays/bank-holiday-of-1933. 正文与文末的人物表；哈里森的急电转引自 Eccles（1982）。2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[431] S. Greene. Emergency Banking Act of 1933. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/emergency-banking-act-of-1933. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[432] J. Maues. Banking Act of 1933 (Glass-Steagall). Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/glass-steagall-act. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[433] G. Richardson, A. Komai and M. Gou. Roosevelt's Gold Program. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/roosevelts-gold-program. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[434] G. Richardson, A. Komai and M. Gou. Gold Reserve Act of 1934. Federal Reserve History, written as of 22 November 2013, https://www.federalreservehistory.org/essays/gold-reserve-act. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[435] Federal Deposit Insurance Corporation, Division of Research and Statistics. *A Brief History of Deposit Insurance in the United States*. Prepared for the International Conference on Deposit Insurance, Washington, DC, September 1998. 第 25、30、32 页, https://www.fdic.gov/resources/publications/brief-history-of-deposit-insurance/book/brief-history-deposit-insurance.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[436] Dominion Bureau of Statistics. *The Canada Year Book 1934–35*. Ottawa, 1935. 银行、分支行与全部生产的净值。据 Internet Archive 的识别文本, https://archive.org/download/canada-statistics-canada-canada-year-book_1934-1935/canada-statistics-canada-canada-year-book_1934-1935_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；加拿大王室版权已过期。

[437] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Franklin D. Roosevelt、Herbert Hoover、Andrew William Mellon、Milton Friedman、Anna Jacobson Schwartz。生卒年据此, https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119835923、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11944763g、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15537493z、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11903625k、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122789208. 2026 年 10 月 22 日下载；元数据按 Licence Ouverte（Open License）使用。

[438] Library of Congress. Name Authority File：Bernanke, Ben（n86116791）；Meyer, Eugene, 1875–1959（n86025876）；Harrison, George Leslie, 1887–1958（n2005031441）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n86116791.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n86025876.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n2005031441.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载；公共数据。

[439] House of Commons. Gold Standard (Amendment) Bill. *Hansard*, HC Deb 21 September 1931, vol. 256, cc. 1289–1409（一读、二读与表决、三读），c. 1412（御准），c. 1280（China and Eastern Countries (Currency)，首相的口头答复）。据 Historic Hansard 的录文，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/gold-standard-amendment-bill、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/gold-standard-amendment-bill-1、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/clause-2-short-title、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/royal-assent 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/china-and-eastern-countries-currency. 2026 年 10 月 22 日下载。Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.

[440] House of Lords. Gold Standard (Amendment) Bill. *Hansard*, HL Deb 21 September 1931, vol. 82, cc. 132–133. https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1931/sep/21/gold-standard-amendment-bill. 2026 年 10 月 22 日下载。Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.

[441] Gold Standard (Amendment) Act 1931 (21 & 22 Geo. 5 c. 46), as enacted. 据 legislation.gov.uk 上原印本的 PDF（识别文本），https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/21-22/46/pdfs/ukpga_19310046_en.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

[442] J. M. Keynes. The End of the Gold Standard (Sept. 27, 1931). In *Essays in Persuasion*. London: Macmillan, 1931: 288–294. 据 Internet Archive 上印度数字图书馆藏本的识别文本（item in.ernet.dli.2015.89977），https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.89977/2015.89977.Essays-In-Persuasion_djvu.txt. 2026 年 10 月 16 日下载。凯恩斯 1946 年去世，此文在英国已进入公有领域；只引短句。

[443] H. Hoover. Statement Announcing the Proposal of the Moratorium on Intergovernmental Debts（1931 年 6 月 20 日记者会后发出，21 日发表）。据美国总统项目的录文及其编者说明，https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-announcing-the-proposal-the-moratorium-intergovernmental-debts. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 美国政府作品，公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[444] Federal Reserve Board. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 17, nos. 7–10, July–October 1931. 正文用 7 月号第 362 页（帝国银行的黄金与外汇）、8 月号至 10 月号的 Changes in discount rates，以及 10 月号第 554 与 571 页（英国暂停金本位、伦敦的资金外流、联邦储备银行的信用、北欧各国与阿根廷）。据 FRASER（圣路易斯联邦储备银行）的扫描本，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_071931.pdf、https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_081931.pdf、https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_091931.pdf 与 https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_101931.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[445] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 21, no. 12,

December 1935. 第 791 页，中国的币制改革。
https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_121935.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[446] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 22, no. 10, October 1936. 目录与第 759–760 页：International declaration on currency；Readjustment of gold-bloc currencies。
https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_101936.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[447] An Act to authorize the purchase, sale, and exchange of silver, and for other purposes（白银收购法），approved June 19, 1934. Public No. 438, 48 Stat. 1178. 据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg1178.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[448] *Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1934*, vol. III, The Far East. 文件 336（中国公使致国务卿，1934 年 9 月 24 日，附孔祥熙的电报）与 338（国务卿的备忘录，1934 年 10 月 2 日）。美国国务院史官办公室，
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1934v03/d336 与
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1934v03/d338. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[449] *Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1935*, vol. III, The Far East. 文件 503（国务院致中国公使馆，1935 年 1 月 26 日）。
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1935v03/d503. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[450] B. Bernanke and H. James. The Gold Standard, Deflation, and Financial Crisis in the Great Depression: An International Comparison. In R. G. Hubbard (ed.), *Financial Markets and Financial Crises*. Chicago: University of Chicago Press, 1991: 33–68. 据 NBER 的章节 PDF（c11482），https://www.nber.org/system/files/chapters/c11482/c11482.pdf；表 2.1、2.2 与 2.4 据扫描页读出。2026 年 10 月 22 日下载。原书已绝版，PDF 没有印版权行；只引短句。

[451] B. S. Bernanke. The Macroeconomics of the Great Depression: A Comparative Approach. NBER Working Paper 4814, August 1994；后刊于 *Journal of Money, Credit and Banking*, 27(1): 1–28, 1995. 正文引工作论文，
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4814/w4814.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。© 1994 by Ben S. Bernanke. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.

[452] B. Eichengreen and J. Sachs. Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s. NBER Working Paper 1498, November 1984；后刊于 *Journal of Economic History*, 45(4), 1985（没有取得）。正文引工作论文，图 1 的十个点据扫描页读出，
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1498/w1498.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。工作论文没有印版权行；只引短句。

[453] L. Brandt and T. J. Sargent. Interpreting New Evidence about China and U.S. Silver Purchases.

Journal of Monetary Economics, 23(1): 31–51, 1989. 据作者网站上的文本，表 1、2、4、5 据扫描页读出，https://brandt.economics.utoronto.ca/wp-content/uploads/2020/07/1989-JME_19891.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。©1989, Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland)；只引短句。

[454] M. Friedman. Franklin D. Roosevelt, Silver, and China. *Journal of Political Economy*, 100(1): 62–83, 1992. 只读了 IDEAS/RePEc 上的摘要，https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v100y1992i1p62-83.html. 2026 年 10 月 22 日下载。Copyright 1992 by University of Chicago Press.（只引短句）

[455] C. F. Díaz Alejandro. Stories of the 1930s for the 1980s. In P. Aspe Armella, R. Dornbusch and M. Obstfeld (eds.), *Financial Policies and the World Capital Market: The Problem of Latin American Countries*. Chicago: University of Chicago Press, 1983: 5–40. 据 NBER 的章节 PDF（c11185），表 1.1 与 1.2 据扫描页读出，https://www.nber.org/system/files/chapters/c11185/c11185.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。原书已绝版，PDF 没有印版权行；只引短句。

[456] Banco Central de la República Argentina. History and architectural heritage. https://www.bcra.gob.ar/en/historia-y-patrimonio-arquitectonico/. 2026 年 10 月 22 日下载。Copyright © 2006-2025 | Central Bank of Argentina | All rights reserved（只引短句）。

[457] N. Wolf. Scylla and Charybdis. The European Economy and Poland's Adherence to Gold, 1928–1936. CEP Discussion Paper 834, November 2007；后刊于 *Explorations in Economic History*, 45(4): 383–401, 2008（没有取得）。据 LSE Research Online 的文本，https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/19659/1/Scylla_and_Charybdis._The_European_Economy_and_Poland%27s_Adherence_to_Gold%2C_1928-1936.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。© N. Wolf, submitted 2007；只引短句。

[458] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Banking and Monetary Statistics 1914–1941*. Washington, D.C., 1943. 表 173（各国汇率，月度），中国，第 667 页：一元的美分价值，日汇率的月平均与年平均。第 30 章另用表 173 的日本（第 673 页）、瑞典（第 679 页）与英国（第 681 页），以及表 167（帝国银行的主要资产与负债，第 645—647 页），见 `data/fetch/alternatives30.py`；克朗对英镑、日元对便士的汇率是本书用美分汇价换算的。据 FRASER 的扫描本，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/bms/1914-1941/BMS14-41_complete.pdf，见 `data/fetch/depressionworld29.py`. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[459] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 1. Washington, D.C., 1975. 系列 M 270（纽约银价的年平均，每盎司纯银的美分，第 606 页；它 1884–1956 年的来源是美国金属统计局的年鉴），https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chM.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[460] Maddison Project Database 2023 所列各经济体人均 GDP 的原始来源（工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Sources 与 Maddison original sources 两张表中时期覆盖 1929—1938 年的行，按数据库的引用要求列出；第 29 章的图与正文用到这 25 个经济体）。澳大利亚：Maddison original sources, 1861-1938/9: N.G. Butlin, Australian Domestic Product, Investment

and Foreign Borrowing 1861-1938/9, Cambridge, 1962,pp.460-1; amdended as indicated in N.G. Butlin, Investment in Australian Economic Development 1861-19000, Cambridge, 1964, p. 453 and with revised deflator shown in M.W. Butlin, A Preliminary Annual Databae 1900/1901 to 1973/1974, Discussion Paper 7701, Reserve Bank of Australia, 1977, p. 41； Maddison original sources, 1938/9-1950: from expenditure aggregates in 1966/7 prices in M.W. Butlin, RS/FLW/, p.85.。奥地利：Maddison original sources, 1913-50: A. Kausel, N. Nemeth, and H. Seidel, ”Oster-reichs Volkseinkommen, 1913-63”, Monatsberichte des Osterreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, 14th Sonderheft, Vienna, August 1965, p. 38 and 42;。比利时：Maddison original sources, 1913-1950: C. Carbonnelle, ”Recherches sur levolution de la production en Belgique de 1900à 1957”, Cahiers Economiques de Bruxelles, no. 3, April 1959, p. 358.。加拿大：Maddison original sources, 1926-1950: Statistics Canada, National Income and Expenditure Accounts, vol. 1, The Annual Estimates 1926-1974, Ottawa, 1975, p. 323. 1960 onwards from OECD, National Accounts.。丹麦：Maddison original sources, 1820-1947: S.A. Hansen, Okonomisk vaekst i Danmark, vol. II, Institute of Economic History, Copenhagen, 1974, pp. 229-32。芬兰：Maddison original sources, 1860-1960: R. Hjerppe, The Finnish Economy 1860-1985: Growth and Structural Change, Bank of Finland, Helsinki, 1989, pp. 198-200.。法国：Maddison original sources, 1920-1950: Toutain, Le Produit interieur de la France de 1789 a 1982, Presses Universitaires de Grenoble, 1987。德国：Maddison original sources, 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.。希腊：Maddison original sources, 1913-1929: C. Clark, Conditions of Economic Progress, 3rd edition, Macmillan, London, 1957; 1929-38 GNP at factor cost from Ekonomikos Tachydromos, 22 May 1954; 1938-50 from OEEC, Europe and the World Economy, Paris 1960, p.116.； Maddison original sources, 1929-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995。匈牙利：Maddison original sources, 1900-42: A. Eckstein, ”National Income and Capital Formation in Hungary, 1900-50”, in S. Kuznets, ed., Income and Wealth, series V GNP index, Bowes and Bowes, London, 1955, p. 175; Maddison original sources, 1938-50: from L. Czirjak, ”Hungarian GNP by Sectors of Origin of Product and End Uses, 1938 and 1946-67”, Occasional Paper 43, Research Project on East Central Europe, New York, 1973.。意大利：Sources, 1871-1990: Baffigi, A. (2011).”Italian National Accounts, 1861-2011”, Banca d’ Italia Economic History Working Papers 18.。日本：Sources, 1874-1940: Fukao, K., Bassino, J.-P., Makino, T., Paprzycki, R., Settsu, T., Takashima, M., and Tokui, J. (2015) Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874-2008, Tokyo: Maruzen Publishing.。荷兰：Maddison original sources, 1913-1950: C.A. van Bochove and T.A. Huitker, ”Main National Accounting Series, 1900-1986”, CBS Occasional Paper, No. 17, The Hague, 1987.。挪威：Sources, 1820–1930: Grytten, O.H. (2015). Norwegian gross domestic product by industry 1830 - 1930, Norges Bank Working paper 19/2015. Population from Maddison (2006)； Maddison original sources, 1930-1950: Central Bureau of Statistics Norway, 1970 and Maddison, A. Monintoring the World Economy, 1995。新西兰：Maddison original sources, 1870-1939: K. Rankin, ”New Zealand’s Gross National Product: 1859-1939, Review of Income and Wealth, March 1992, pp. 60-1., 1870 amended to include indigenous population (taken to be $400 per capita) GNP in 1910/11 prices。波兰：Maddison original sources, 1913-1929: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995； Maddison original sources, 1929-1938: K. Laski, Akumulacja i spozycie w procesie uprzemyslowienia Polski Ludowej, Ksiazka i Wiedza,

Warsaw, 1956, pp. 86-90；Maddison original sources, 1937-1950: T.P. Alton (1970), p. 46,。罗马尼亚：Sources, 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest。瑞典：Sources, 1560–1950: Schön, L., and O. Krantz (2015)“New Swedish Historical National Accounts since the 16th Century in Constant and Current Prices”Lund Papers in Economic History no. 140。英国：Maddison original sources, 1870-1950: C.H. Feinstein, National Income Expenditure and Output of the United Kingdom 1855-1965, Cambridge, 1972。美国：Maddison original sources, 1820-1950: GDP movement from Maddison (1995a), amended for 1820–70 to include income of the indigenous population (taken to be $400 per capita in 1820 and 1870).。阿根廷：Maddison original sources, 1913-1950: IEERAL, ”Estadísticas de la evolución económica de Argentina, 1913-84”, Estudios, Buenos Aires, July-September, 1986.。瑞士：Sources, 1850-2011: Stohr, Christian (2016), Trading Gains: new estimates of Swiss GDP, 1851-2008. Economic History Working Papers, 245/2016. London School of Economics and Political Science, Economic History Department, London, UK。巴西：Maddison original sources, 1900-1950: A. Maddison and Associates, The Political Economy of Poverty, Equity and Growth: Brazil and Mexico, Oxford University Press, New York 1992;。智利：Sources, 1810–2004: Díaz, J.B. Lüders, R. and Wagner, G. (2007) Economia Chilena 1810 - 2000, Producto total y sectorial una nueva mirada, Pontificia universidad Catolica de Chile, Insituto de Economia, Documeno de Trabajo no. 315。哥伦比亚：Maddison original sources, 1929 - 1950: CEPAL, Series Historicas del Crecimiento de America Latina, Santiago, 1978。

[461] Library of Congress. Name Authority File：MacDonald, James Ramsay, 1866–1937（n50047992）；Kung, H. H. (Hsiang-hsi), 1880–1967（n81139072）；Sze, Sao-Ke Alfred, 1877–1958（n81140234）；Hull, Cordell, 1871–1955（n86012032）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n50047992.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n81139072.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n81140234.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n86012032.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载；公共数据。

[462] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Raúl Prebisch。生卒年据此，https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12401452q. 2026 年 10 月 22 日下载；元数据按 Licence Ouverte（Open License）使用。

[463] M. Shizume. The Japanese Economy during the Interwar Period: Instability in the Financial System and the Impact of the World Depression. Bank of Japan Review 2009-E-2, May 2009（2009-J-1 的英译）. 第 1、5—10 页，图表 1。https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2009/data/rev09e02.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。日本银行网站的条款：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）来源：日本银行。只引短句。

[464] E. Ide. Policy Debates on Public Finance between the Ministry of Finance and the Bank of Japan from 1930 to 1936. IMES Discussion Paper No. 2003-E-10, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, August 2003. PDF 第 1、3、15—20 页，表 1 与注 55—58。

https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/03-E-10.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。论文印有“Do not reprint or reproduce without permission.”：只引短句与数字。

[465] 日本銀行百年史編纂委員会.《日本銀行百年史》第 4 卷. 東京：日本銀行, 1984. 第 1 章第 1 節，第 24—26、44—45、52—55 页，表 1-7（第 25 页）与表 1-17（第 45 页）。据日本银行网站上的扫描本 hyaku4_1_1_1.pdf 与 hyaku4_1_1_2.pdf（没有文字层，页面据 pdftoppm 渲染的图像读出），https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku4_1_1_1.pdf、https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku4_1_1_2.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。行史转引的高桥是清（1936 年去世）与深井英五（1945 年去世）的话，在日本已进入公有领域。日本银行网站的条款：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”来源：日本银行。

[466] 日本銀行.「日本銀行の歴史：年表」（1900 年代），https://www.boj.or.jp/about/outline/history/his_1900.htm. 2026 年 10 月 22 日下载。日本银行网站的条款：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）来源：日本银行。

[467] 国立国会図書館.「近代日本人の肖像」：高橋是清（https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/122）、井上準之助（https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/235）、犬養毅（https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/17）。生卒年与生平据此。使用条件见https://www.ndl.go.jp/portrait/about/：“この電子展示会に掲載されたデジタル画像及び解説の転載・ご利用にあたっては、国立国会図書館へのお申込みは必要ありません。商用でご利用いただく場合も同様です。”又「史料にみる日本の近代」的年表，https://www.ndl.go.jp/modern/utility/chronology.html；它的说明页要求转载以前先向国立国会图书馆申请，本书只取其中事件的日子。2026 年 10 月 22 日下载。

[468] Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. *Nazi Conspiracy and Aggression: Opinion and Judgment*. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1947. PDF 第 16—17、23、41、127、141—144 页等（扫描本的识别文本）。https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/2011525363_NT_Nazi-opinion-judgment/2011525363_NT_Nazi-opinion-judgment.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。美国政府出版物，公有领域。美国国会图书馆的说明：“The Library of Congress is not aware of any copyright restrictions in the Military Legal Resources collection. Absent such restrictions, these materials are free to use and reuse.”Credit line: Law Library of Congress, Military Legal Resources.

[469] Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. *Nazi Conspiracy and Aggression*, vol. II. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1946. 第 16 章（检察方关于沙赫特的概述），PDF 第 747—750 页。https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/2011525363_NT_Nazi_Vol-II/2011525363_NT_Nazi_Vol-II.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。美国政府出版物，公有领域。美国国会图书馆的说明：“The Library of Congress is not aware of any copyright restrictions in the Military Legal Resources collection. Absent such restrictions, these materials are free to use and reuse.”Credit line: Law Library of

Congress, Military Legal Resources.

[470] Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. *Nazi Conspiracy and Aggression*, vol. VII. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1946. 文件 EC-369（帝国银行董事会致希特勒的备忘录，1939 年 1 月 7 日，及沙赫特 1939 年 1 月 11 日的电报，英译）与 EC-436（普尔 1945 年 11 月 2 日的证词），PDF 第 431—436、499—500 页。https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/2011525363_NT_Nazi_Vol-VII/2011525363_NT_Nazi_Vol-VII.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。美国政府出版物，公有领域。美国国会图书馆的说明：“The Library of Congress is not aware of any copyright restrictions in the Military Legal Resources collection. Absent such restrictions, these materials are free to use and reuse.”Credit line: Law Library of Congress, Military Legal Resources.

[471] Bank for International Settlements. *Seventh Annual Report, 1st April 1936 – 31st March 1937*. Basle, 3 May 1937. PDF 第 23—24、29—30 页。https://www.bis.org/publications/annual-report-1937.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。国际清算银行的条款（https://www.bis.org/about/terms-conditions）准许有限的摘录用于其他出版物，“in other publications or products free of charge, provided the BIS is cited as the source.”正文里的中文是本书的翻译，不是国际清算银行的官方译文，国际清算银行不保证它的准确与完整。This translation is not an official BIS translation, and the BIS does not guarantee its accuracy or completeness.

[472] An Act to relieve the existing national economic emergency by increasing agricultural purchasing power ...（第一编：农业调整法），approved May 12, 1933. Public No. 10, 48 Stat. 31. 据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg31.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[473] An Act to encourage national industrial recovery, to foster fair competition, and to provide for the construction of certain useful public works, and for other purposes（国家工业复兴法），approved June 16, 1933. Public No. 67, 48 Stat. 195. 第 3、7 与 220 条。据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg195.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[474] An Act to diminish the causes of labor disputes burdening or obstructing interstate and foreign commerce ...（国家劳工关系法），approved July 5, 1935. Public No. 198, 49 Stat. 449. 第 7 条。据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-49/pdf/STATUTE-49-Pg449.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[475] Emergency Relief Appropriation Act of 1935（联合决议），approved April 8, 1935. Public Resolution No. 11, 49 Stat. 115. 据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-49/pdf/STATUTE-49-Pg115.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[476] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 系列 Y 339–341（联邦政府的收入、支出与盈余或赤字，合并现金报表，财政年度，十亿美元，第 1105 页），据扫描页的图像读出，

https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chY.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[477] Library of Congress. Name Authority File：Hitler, Adolf, 1889–1945（n79046200）；Göring, Hermann, 1893–1946（n80061235）；Puhl, Emil, 1889–1962（no2017109976）；Fukai, Eigo, 1871–1945（n85268475）；Hamrin, Felix, 1875–1937（no2010161821）；Cassel, Gustav, 1866–1945（n50039190）；Wigforss, Ernst, 1881–1977（n84177215）；Ohlin, Bertil, 1899–1979（n79106758）；Sauckel, Fritz, 1894–1946（n87890983）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79046200.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80061235.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no2017109976.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n85268475.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no2010161821.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50039190.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n84177215.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79106758.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n87890983.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载；公共数据。

[478] Sveriges riksbank. 1931 – First in the world with price stability target（历史年表），https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1900-1999/first-in-the-world-with-price-stability-target/；1941 – Important role for Hammarskjöld（历史年表），https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1900-1999/important-role-for-hammarskjold/。又网站上的数据表 I.A8.1（消费物价指数，1925—1939 年）与 II.A6.9（贴现率，月度，1929—1939 年），见 `data/fetch/riksbank_sweden30.py`。瑞典中央银行开放数据的条款：“The Riksbank’s open data is freely available and may be further used without any special consent or agreement being required. Enter source, Sveriges riksbank and date. If you have processed statistics taken from the Riksbank’s website, you may not state Sveriges Riksbank as the source.”来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 22 日。指数换算成 1931 年 = 100 与由此算出的变化是本书的计算，不是瑞典中央银行发布的统计。

[479] A. Ritschl. Deficit Spending in the Nazi Recovery, 1933–1938: A Critical Reassessment. *Journal of the Japanese and International Economies*, 16(4): 559–582, 2002. 只读了 IDEAS/RePEc 上的摘要（摘要取自它的工作论文版本，苏黎世大学经济实证研究所工作论文第 68 号），https://ideas.repec.org/a/eee/jjieco/v16y2002i4p559-582.html. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短语）。

[480] J. V. Stalin. The Results of the First Five-Year Plan: Report Delivered on January 7, 1933（联共（布）中央委员会与中央监察委员会联席全会上的报告）. In *Works*, vol. 13, pp. 161–217. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1954. 第一至第七节与注 1。据 Marxists Internet Archive 的录入本（Salil Sen 录入），https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1933/01/07.htm. 2026 年 10 月 22 日下载。页首的说明：“Public Domain: Marxists Internet Archive (2008). You may freely copy, distribute, display and perform this work; as well as make derivative and commercial works.

Please credit "Marxists Internet Archive" as your source."公有领域；来源：Marxists Internet Archive。报告转引的《纽约时报》《每日电讯报》等报刊的话，是报告英译者的英文，不是报刊的原文。

[481] State Planning Commission of the U.S.S.R. *The Soviet Union Looks Ahead: The Five-Year Plan for Economic Construction*. New York: Horace Liveright, 1929（1929 年批准的五年计划的英译本）. 序言第 ix 页，第 5、6、28、46、50、128–129、165、174 页。据 archive.org 扫描本的识别文本，https://archive.org/download/micro_IA40244302_0257/micro_IA40244302_0257_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。版权页的识别文本作"CopyRIGHT, 1929, BY Horace Livericut, Inc."，即 Copyright, 1929, by Horace Liveright, Inc.；1929 年在纽约出版，它在美国的 95 年保护期已于 2024 年底届满。只引短句。

[482] State Planning Commission of the U.S.S.R. *Summary of the Fulfilment of the First Five-Year Plan for the Development of the National Economy of the U.S.S.R.* Moscow: Cooperative Publishing Society of Foreign Workers in the U.S.S.R., 1933. 第 11、57、60、104、108、112、150 页据 archive.org 扫描本的识别文本，https://archive.org/download/micro_IA40244302_0202/micro_IA40244302_0202_djvu.txt；第 99、101、112 页的表据同一扫描本 PDF（第 117、119、130 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/micro_IA40244302_0202/micro_IA40244302_0202.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。书上没有版权声明：只引短语与数字。

[483] Central Administration of Economic and Social Statistics of the State Planning Commission of the U.S.S.R. *Socialist Construction in the U.S.S.R.: Statistical Abstract*. Moscow: Soyuzorgouchet, 1936. 国家财政部分表 1（第 482 页），据 archive.org 上印度数字图书馆扫描本 PDF 第 495 页用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/dli.ernet.237583/237583-Socialist%20Construction%20In%20The%20U.s.s.r..pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。书上没有版权声明：只用数字。

[484] Soviet Union Information Bureau. *The Soviet Union: Facts, Descriptions, Statistics*. Washington, 1929. 第十一章（Money and Banking），据 marxists.org 的 Soviet History Archive，https://www.marxists.org/history/ussr/government/1928/sufds/ch11.htm；出版年与许可见目录页，https://www.marxists.org/history/ussr/government/1928/sufds/index.htm. 2026 年 10 月 22 日下载。目录页的说明："Copyleft: Soviet History Archive (marxists.org) 2002-2004. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the GNU Free Documentation License"。

[485] L. von Mises. Economic Calculation in the Socialist Commonwealth（1920 年德文原文 Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen 的英译，S. Adler 译）. In F. A. Hayek (ed.), *Collectivist Economic Planning*, pp. 87–130. London: George Routledge & Sons, 1935. 第 110、111、125 页，及哈耶克导言第 33 页的注。据 archive.org 上印度数字图书馆扫描本的识别文本，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.217796/2015.217796.Collectivist-Economic_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[486] O. Lange. On the Economic Theory of Socialism. In B. E. Lippincott (ed.), *On the Economic Theory of Socialism*, pp. 55–143. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1938（重印 *Review*

of Economic Studies 第 4 卷第 1、2 期，1936–1937；所据是 1956 年第四次印刷本）. 第 57、63、86、89、97、109 页。据 archive.org 上印度数字图书馆扫描本的识别文本，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.263328/2015.263328.On-The_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。版权页：“COPYRIGHT 1938 BY THE UNIVERSITY OF MINNESOTA All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the publishers. Permission is hereby granted to reviewers to quote brief passages in a review to be printed in a magazine or newspaper.”（识别文本把 book 印成“hoo\”。）只引短语，其余转述。

[487] F. A. Hayek. The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35(4): 519–530, September 1945. 第一、四至七节。据 Econlib（Library of Economics and Liberty）的版本，https://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw.html. 2026 年 10 月 22 日下载。页首的说明：“The text of this edition is copyright ©: 1945, American Economic Review, XXXV, No. 4; September, 1945, pp. 519-30. Reprinted with permission.”只引短语，其余转述。

[488] A. Markevich, N. Naumenko and N. Qian. The Causes of Ukrainian Famine Mortality, 1932–33. NBER Working Paper 29089, July 2021, revised May 2023. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29089/w29089.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；© 2021 by Andrei Markevich, Natalya Naumenko, and Nancy Qian. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source. PDF 第 1–3、11、12、14、18 页；附表 A.2（PDF 第 51 页，没有文字层，据 pdftoppm 渲染的图像读出）。

[489] O. Rudnytskyi, N. Levchuk, O. Wolowyna, P. Shevchuk and A. Kovbasiuk. Demography of a man-made human catastrophe: The case of massive famine in Ukraine 1932–1933. *Canadian Studies in Population*, 42(1–2): 53–80, 2015. 第 53、55、68、69 页。https://journals.library.ualberta.ca/csp/index.php/csp/article/download/21772/18080；许可见文章页，https://journals.library.ualberta.ca/csp/index.php/csp/article/view/21772. 2026 年 10 月 22 日下载。“Copyright (c) 2019 Omelian Rudnytskyi, Nataliia Levchuk, Oleh Wolowyna, Pavlo Shevchuk, Alla Kovbasiuk (Savchuk) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.”正文里的中文是本书的翻译。

[490] S. Cameron. The Kazakh Famine of 1930–33: Current Research and New Directions. *East/West: Journal of Ukrainian Studies*, 3(2): 117–132, 2016. 第 117–120 页。https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/download/220/88；许可见文章页，https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/view/220. 2026 年 10 月 22 日下载。文章页首印“© 2016 East/West: Journal of Ukrainian Studies (ewjus.com) ISSN 2292-7956”；文章页：“Copyright (c) 2017 East/West: Journal of Ukrainian Studies This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.”本书只引短语并译成中文，其余转述，不作改编。

[491] N. Werth. Food Shortages, Hunger, and Famines in the USSR, 1928–33. *East/West: Journal of Ukrainian Studies*, 3(2): 35–50, 2016. 第 35–38、41、42 页。https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/download/217/85；许可见文章页，https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/view/217. 2026 年 10 月 22 日下载。文章页首

印“© 2016 East/West: Journal of Ukrainian Studies (ewjus.com) ISSN 2292-7956”；文章页：“Copyright (c) 2017 East/West: Journal of Ukrainian Studies This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.”本书只引短语并译成中文，其余转述，不作改编。

[492] R. W. Davies. Review of Robert C. Allen, *Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*（Princeton: Princeton University Press, 2003）. EH.Net, June 2004. https://eh.net/book_reviews/farm-to-factory-a-reinterpretation-of-the-soviet-industrial-revolution/. 2026 年 10 月 22 日下载；页脚印“© ECONOMIC HISTORY ASSOCIATION 2026”。只引短语，其余转述。Allen 的书本身没有取得，书里的结论据这篇书评与 Markevich 与 Harrison（2011）的转述。

[493] A. Cheremukhin, M. Golosov, S. Guriev and A. Tsyvinski. Was Stalin Necessary for Russia's Economic Development? NBER Working Paper 19425, September 2013. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19425/w19425.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；© 2013 by Anton Cheremukhin, Mikhail Golosov, Sergei Guriev, and Aleh Tsyvinski. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source. PDF 第 1、2、8、9、11、29、30、34 页。

[494] P. Gregory and M. Harrison. Allocation under Dictatorship: Research in Stalin's Archives. *Journal of Economic Literature*, 43(3): 721–761, September 2005. 第 723、724、727、728 页。据 Mark Harrison 在 Warwick 大学网页上的文本，https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/jel05.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[495] M. Harrison. Foundations of the Soviet Command Economy, 1917 to 1941. In S. Pons and S. A. Smith (eds.), *The Cambridge History of Communism*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 据作者在 Warwick 大学网页上的定稿本（postprint，2016 年 5 月 25 日版），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/cambridge_communism_postprint.pdf. PDF 第 2、4、12–15、18–22 页。2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[496] A. Markevich and M. Harrison. Great War, Civil War, and Recovery: Russia's National Income, 1913 to 1928. *Journal of Economic History*, 71(3): 672–703, 2011. 据作者在 Warwick 大学网页上的定稿本（2011 年 1 月 26 日版），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/jeh2011_postprint.pdf. PDF 第 7、9、12 页。2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[497] M. Harrison and A. Markevich. Russia's Home Front, 1914–1922: The Economy. In *Russia's Home Front in War and Revolution, 1914–22*, book 3. Bloomington: Slavica, 2018. 据作者在 Warwick 大学网页上的定稿本（2012 年 12 月 20 日版），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/rgwr_postprint.pdf. PDF 第 2、19、29 页（表 2）。2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[498] M. Harrison. Why Did NEP Fail? *Economics of Planning*, 16(2): 57–67, 1980. 据作者在 Warwick 大学网页上的定稿本，

https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/ep80postprint.pdf. PDF 第 4、5、7、8 页。2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[499] M. Harrison. Soviet Economic Growth Since 1928: The Alternative Statistics of G. I. Khanin. *Europe-Asia Studies*, 45(1): 141–167, 1993. 第 141、145、146（表 1）、155、156 页。据作者在 Warwick 大学网页上的扫描本（没有文字层，页面据 pdftoppm 渲染的图像读出），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/eas93.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[500] The Royal Swedish Academy of Sciences. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975: press release, 14 October 1975. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1975/press-release/. 2026 年 10 月 22 日下载。Copyright © Nobel Prize Outreach 2026；只引短语。

[501] Library of Congress. Name Authority File：Stalin, Joseph, 1878–1953（n80044789）；Lenin, Vladimir Il′ich, 1870–1924（n80067085）；Von Mises, Ludwig, 1881–1973（n79097308）；Lange, Oskar, 1904–1965（n50039995）；Hayek, Friedrich A. von (Friedrich August), 1899–1992（n80126331）；Preobrazhenskiĭ, E. A. (Evgeniĭ Alekseevich), 1886–1937（n79145580）；Bukharin, Nikolaĭ, 1888–1938（n79125702）；Kantorovich, L. V. (Leonid Vital′evich), 1912–1986（n50046231）；Trotsky, Leon, 1879–1940（n79054261）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n80044789.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80067085.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79097308.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50039995.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80126331.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79145580.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79125702.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50046231.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79054261.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载；公共数据。

[502] Maddison Project Database 2023 所列各经济体人均 GDP 的原始来源（工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Sources 与 Maddison original sources 两张表中时期覆盖 1913—1940 年的行，按数据库的引用要求列出；第 31 章的图与正文用到这 7 个经济体）。苏联：Sources, 1885-1913: Gregory, P. R. (1982). Russian National Income, 1885–1913, Cambridge: Cambridge University Press；Sources, 1913-1928: Markevich, A. and M. Harrison (2011). “Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928”, The Journal of Economic History, Volume 71 (3): 672 –703, table 6.；Maddison original sources, 1928-40: R. Moorsteen and R.P. Powell, The Soviet Capital Stock 1928-1962, Irwin, Illinois, 1966, p. 361。美国：Maddison original sources, 1820-1950: GDP movement from Maddison (1995a), amended for 1820–70 to include income of the indigenous population (taken to be $400 per capita in 1820 and 1870).。英国：Maddison original sources, 1870-1950: C.H. Feinstein, National Income Expenditure and Output of the United Kingdom 1855-1965, Cambridge, 1972。德国：Maddison original sources, 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.。日本：Sources, 1874-1940: Fukao, K., Bassino, J.-P., Makino, T., Paprzycki, R., Settsu, T., Takashima, M., and Tokui, J. (2015)

Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874-2008, Tokyo: Maruzen Publishing.。阿根廷：Maddison original sources, 1900-1913: Unpublished annual estimates supplied by ECLA/CONADE. and quinquennial averages published in El Desarrollo Económico de la Argentina, ECLA, Mexico, 1959, p. 15;；Maddison original sources, 1913-1950: IEERAL, "Estadísticas de la evolución económica de Argentina, 1913-84", Estudios, Buenos Aires, July-September, 1986.。印度：Maddison original sources, 1900-46: A. Maddison, "Alternative Estimates of the Real Product of India, 1900-46", Indian Economic and Social History Review, 22, 2, 1985.。

[503] J. M. Keynes. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan, 1936. 序言第 vii—viii 页（署 1935 年 12 月 13 日），第 3、18、24、28、32、41、63、84、90、96、103、104、111、113、116、117、119、120、128、129、135、149、159、161、162、167、168、170、173、175、178、203、207、210、263、266、267、268、296 页；书名页、版权页与卷首凯恩斯著作的书目（本书定价 5s.）。据 archive.org 上印度数字图书馆藏本（item in.ernet.dli.2015.115101）的识别文本，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.115101/2015.115101.The-General-Theory-Of-Employment-Interest-And-Money_djvu.txt；第 25、26、103、167、199、296 页据同一扫描本的 PDF（第 42、43、118、180、214、311 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.115101/2015.115101.The-General-Theory-Of-Employment-Interest-And-Money.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。版权页印"COPYRIGHT"。凯恩斯 1946 年去世，此书在英国已进入公有领域；1936 年版在美国可能仍受版权保护，只引短句。

[504] J. M. Keynes. Saving and Spending（1931 年 1 月的广播讲话）. In *Essays in Persuasion*, pp. 148–155. London: Macmillan, 1931. 第 148、151—153 页；目录第 xii 页与出处一览第 375 页（讲稿最初登在 1931 年 1 月 14 日的 *The Listener* 上）。据 archive.org 上印度数字图书馆藏本（item dli.ernet.30390）的识别文本，https://archive.org/download/dli.ernet.30390/30390-Essays%20In%20Persuasion%20%281931%29_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。版权页印"COPYRIGHT"。凯恩斯 1946 年去世，此书在英国已进入公有领域；只引短句。

[505] J. M. Keynes. A Programme of Expansion (General Election, May 1929). In *Essays in Persuasion*, pp. 118–134. London: Macmillan, 1931（取自与 H. D. Henderson 合写的小册子 *Can Lloyd George Do It?*，1929 年 5 月；小册子本身没有取得）. 第 118—126 页与出处一览第 375 页。识别文本同上条；第 118—120 页的钱数与人数据同一扫描本的 PDF（第 135—137 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/dli.ernet.30390/30390-Essays%20In%20Persuasion%20%281931%29.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。在英国已进入公有领域；只引短句。

[506] J. M. Keynes. Alternative Theories of the Rate of Interest. *Economic Journal*, 47(186): 241–252, June 1937. 第 241、244、252 页。据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_economic-journal_1937-06_47_186），https://archive.org/download/sim_economic-journal_1937-06_47_186/sim_economic-journal_1937-06_47_186_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。凯恩斯 1946 年去世，此文在英国已进入公有领域；只引短语。

[507] R. F. Kahn. The Relation of Home Investment to Unemployment. *Economic Journal*, 41(162): 173–198, June 1931. 第 173、174、183、184、198 页据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_economic-journal_1931-06_41_162），https://archive.org/download/sim_economic-journal_1931-06_41_162/sim_economic-journal_1931-06_41_162_djvu.txt；第 183 页的式

(1)、(2) 与第 185、186 页的假定与表据同一扫描本的 PDF（第 11、13、14 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/sim_economic-journal_1931-06_41_162/sim_economic-journal_1931-06_41_162.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与表中的数，其余转述。

[508] A. C. Pigou. Mr. J. M. Keynes' General Theory of Employment, Interest and Money. *Economica*, New Series, 3: 115–132, May 1936. 第 115、126—129、132 页。据 archive.org 上该卷（1965 年重印本）的识别文本（item economica_1936_3_9-12），https://archive.org/download/economica_1936_3_9-12/economica_1936_3_9-12_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[509] B. Ohlin. Some Notes on the Stockholm Theory of Savings and Investment I. *Economic Journal*, 47(185), March 1937. 第 53、56、57 页。据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_economic-journal_1937-03_47_185），https://archive.org/download/sim_economic-journal_1937-03_47_185/sim_economic-journal_1937-03_47_185_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[510] B. Ohlin. Some Notes on the Stockholm Theory of Savings and Investment II. *Economic Journal*, 47(186): 221–240, June 1937. 第 221 页。识别文本同 keynes1937 条，https://archive.org/download/sim_economic-journal_1937-06_47_186/sim_economic-journal_1937-06_47_186_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[511] M. Kalecki. A Macrodynamic Theory of Business Cycles. *Econometrica*, 3: 327–344, 1935（1933 年 10 月在莱顿的计量经济学会会议上宣读）. 第 327、328、343、344 页与卷首目录。据 archive.org 上该卷的识别文本（item sim_econometrica_1935_3），https://archive.org/download/sim_econometrica_1935_3/sim_econometrica_1935_3_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。卷首印“Copyright 1935 by the Econometric Society.”只引短语，其余转述。识别文本把目录中的作者与题目印作“Katecki, M.: A Macrodynemic Theory of Business Cycles”。

[512] *Hansard*, House of Commons Debates, vol. 227, 15 April 1929. 丘吉尔的预算演说：Financial Statement（第 27 栏）与 Disposal of Surplus（第 53—56 栏）。据英国议会的 Historic Hansard，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1929/apr/15/financial-statement 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1929/apr/15/disposal-of-surplus. 2026 年 10 月 22 日下载。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[513] *Hansard*, House of Commons Debates, vol. 317, 4 November 1936. Petitions (Jarrow)（第 75 栏，威尔金森递交贾罗居民的请愿书）与 Oral Answers: Jarrow（第 75—77 栏，威尔金森与另一位议员的两个紧急质询，首相与贸易部大臣朗西曼的答复）。据英国议会的 Historic Hansard，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1936/nov/04/petitions-jarrow 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1936/nov/04/jarrow. 2026 年 10 月 22 日下载。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament

Licence v3.0.”

[514] Historic Hansard, People: Mr David Lloyd George; Mr Winston Churchill; Miss Ellen Wilkinson; Mr Walter Runciman. 生卒年、选区与职务据此，https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-david-lloyd-george/index.html、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-winston-churchill/index.html、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/miss-ellen-wilkinson/index.html、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-walter-runciman/index.html. 2026 年 10 月 22 日下载。© UK Parliament；“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[515] Library of Congress. Name Authority File：Keynes, John Maynard, 1883–1946（n79004113）；Henderson, Hubert Douglas, Sir, 1890–1952（no97018307）；Stamp, Josiah, Sir, 1880–1941（n50082617）；Pigou, A. C. (Arthur Cecil), 1877–1959（n79054454）；Ricardo, David, 1772–1823（n78095325）；Mill, John Stuart, 1806–1873（n79007044）；Say, Jean Baptiste, 1767–1832（n50016910）；Malthus, T. R. (Thomas Robert), 1766–1834（n79021716）；Smith, Adam, 1723–1790（n80032761）；Kuznets, Simon, 1901–1985（n79099294）；Law, John, 1671–1729（n81080996）；Wicksell, Knut, 1851–1926（n50017056）；Ohlin, Bertil, 1899–1979（n79106758）；Myrdal, Gunnar, 1898–1987（n80044766）；Wigforss, Ernst, 1881–1977（n84177215）；Takahashi, Korekiyo, 1854–1936（n86127385）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79004113.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no97018307.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50082617.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79054454.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n78095325.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79007044.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50016910.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79021716.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80032761.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79099294.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n81080996.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50017056.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79106758.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80044766.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n84177215.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n86127385.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载（Stamp 一条 10 月 23 日）；公共数据。

[516] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Richard Ferdinand Kahn (1905-1989)、Michał Kalecki (1899-1970)。生卒年据此，https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122778155、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120313693. 2026 年 10 月 22 日下载；元数据按 Licence

Ouverte（Open License）使用。

[517] Econometric Society. Report of the Oxford Meeting, September 25–29, 1936. *Econometrica*, 5(4): 361–383, 1937；以及 Attendance at the Oxford Meeting, September 25–29, 1936. *Econometrica*, 5(2): 197, 1937. 第 197、361—364 页。据 archive.org 上该卷的识别文本（item sim_econometrica_1937_5），https://archive.org/download/sim_econometrica_1937_5/sim_econometrica_1937_5_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。卷首印“Copyright 1937 by the Econometric Society”。只引短语，其余转述。

[518] J. R. Hicks. Mr. Keynes and the “Classics”; A Suggested Interpretation. *Econometrica*, 5(2): 147–159, April 1937. 第 147—149、152—156、158、159 页据 archive.org 上该卷的识别文本，https://archive.org/download/sim_econometrica_1937_5/sim_econometrica_1937_5_djvu.txt；第 148、149、152、153 页的记号与方程据同一扫描本的 PDF（第 152、153、156、157 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/sim_econometrica_1937_5/sim_econometrica_1937_5.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。卷首印“Copyright 1937 by the Econometric Society”；希克斯 1989 年去世，仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[519] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 22, no. 8, August 1936. Review of the Month，第 613—617 页（含委员会 7 月 14 日的新闻声明）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1936-08_22_8/sim_federal-reserve-bulletin_1936-08_22_8_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[520] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 23, no. 1, January 1937. Review of the Month，第 1 页（财政部 12 月 21 日关于黄金的声明）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-01_23_1/sim_federal-reserve-bulletin_1937-01_23_1_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[521] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 24, no. 3, March 1938. Review of the Month，第 181 页（财政部 2 月 14 日的黄金政策与它给新闻界的声明）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1938-03_24_3/sim_federal-reserve-bulletin_1938-03_24_3_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[522] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 24, no. 5, May 1938. Review of the Month，第 343—344 页（黄金的解冻、准备金率的降低与 1936—1938 年的不活动黄金账户）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1938-05_24_5/sim_federal-reserve-bulletin_1938-05_24_5_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[523] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Banking and Monetary Statistics 1914–1941*. Washington, D.C., 1943. 表 105（会员银行的准备金余额、法定准备与超额准备，月度，第 396 页）、表 107（会员银行的法定准备金率，1917—1941 年，第 400 页）、表 122（短期政府证券的

收益率，月度，第 460 页）与表 128（债券收益率，月度，第 471 页），以及第 429 页对政府债券收益率的说明；表中的数据据 FRASER 扫描本（PDF 第 397、401、460、471 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，标题与说明据扫描本的文字层，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/bms/1914-1941/BMS14-41_complete.pdf，见 data/fetch/islm33.py. 2026 年 10 月 23 日读取；公有领域。

[524] Board of Governors of the Federal Reserve System. Industrial Production and Capacity Utilization – G.17，数据文件 ip_sa.txt（季节调整的指数），序列 B50001（总指数，2017 = 100），2026 年 10 月 23 日所取的版本，https://www.federalreserve.gov/releases/g17/ipdisk/ip_sa.txt；数据见 data/snapshots/frb_g17_ip_1929_1941.csv（data/fetch/frb_g17_ip33.py）。网站的使用条款："Unless otherwise indicated, information on Board's website is in the public domain and may be copied and distributed without permission. Please cite to the Board as the source of the information."，https://www.federalreserve.gov/disclaimer.htm.

[525] U.S. Department of the Treasury. Henry Morgenthau Jr. (1934–1945)，历任部长的网页，https://home.treasury.gov/about/history/prior-secretaries/henry-morgenthau-jr-1934-1945. 2026 年 10 月 23 日下载；美国政府网页，公有领域。

[526] F. R. Velde. The recession of 1937—A cautionary tale. *Economic Perspectives*, Federal Reserve Bank of Chicago, 33(4): 16–37, 2009. 第 16—20、22、23、28—30、33、34 页（PDF 页码加 15 即刊物页码）。据芝加哥联储网站上的 PDF，https://www.chicagofed.org/-/media/publications/economic-perspectives/2009/ep-4qtr2009-part2-velde-pdf.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。论文本身没有转载说明；网站的法律声明（https://www.chicagofed.org/utilities/legal-notices）印"Copyright © 2026. All rights reserved."，并说未经授权不得复制：只引短语，其余转述。

[527] F. D. Roosevelt. Excerpts from the Press Conference, April 2, 1937. The American Presidency Project（Gerhard Peters and John T. Woolley），https://www.presidency.ucsb.edu/documents/excerpts-from-the-press-conference-110. 2026 年 10 月 23 日下载。"Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project"；总统的讲话属公有领域。

[528] F. D. Roosevelt. Message to Congress on Stimulating Recovery, April 14, 1938. The American Presidency Project（Gerhard Peters and John T. Woolley），https://www.presidency.ucsb.edu/documents/message-congress-stimulating-recovery. 2026 年 10 月 23 日下载。"Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project"；总统的咨文属公有领域。

[529] G. B. Eggertsson and B. Pugsley. The Mistake of 1937: A General Equilibrium Analysis. *Monetary and Economic Studies*, 24(S-1): 151–190, December 2006. 摘要据日本银行金融研究所的网页，https://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/english/me24-s1-8.html；第 151、175、176、186、187 页据论文的 PDF，https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/me24-s1-8.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。网页印"Copyright © 2006 Bank of Japan All Rights Reserved."，论文首页印"DO NOT REPRINT OR REPRODUCE WITHOUT PERMISSION."；日本银行网站的使用条款不适

用于金融研究所的网站：只引短语，其余转述。

[530] Bank of Japan. Change of the Guideline for Money Market Operations, February 12, 1999, https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_1999/k990212c.htm. 2026 年 10 月 23 日下载。日本银行网站的使用条款（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”

[531] Bank of Japan. On the Current Monetary Policy, September 21, 1999, https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_1999/k990921a.htm. 2026 年 10 月 23 日下载；使用条款同上条。

[532] Bank of Japan. New Procedures for Money Market Operations and Monetary Easing, March 19, 2001, https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010319a.htm. 2026 年 10 月 23 日下载；使用条款同 boj1999a 条。

[533] A. H. Hansen. Economic Progress and Declining Population Growth. *American Economic Review*, 29(1): 1–15, March 1939（1938 年 12 月 28 日在底特律的美国经济学会年会上的会长演说）. 第 1、5、9、11、13 页据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_american-economic-review_1939-03_29_1），https://archive.org/download/sim_american-economic-review_1939-03_29_1/sim_american-economic-review_1939-03_29_1_djvu.txt；第 2、4、14 页据同一扫描本的 PDF 用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/sim_american-economic-review_1939-03_29_1/sim_american-economic-review_1939-03_29_1.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[534] A. C. Pigou. The Classical Stationary State. *Economic Journal*, 53(212): 343–351, December 1943. 第 343、346、347、349、350 页。据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_economic-journal_1943-12_53_212），https://archive.org/download/sim_economic-journal_1943-12_53_212/sim_economic-journal_1943-12_53_212_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[535] F. Modigliani. Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money. *Econometrica*, 12(1): 45–88, January 1944. 篇名、卷期与页码据计量经济学会的网页，https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1944/01/01/liquidity-preference-and-theory-interest-and-money. 2026 年 10 月 23 日下载。论文本身没有取得（JSTOR 的页面要求通过机器人检测）。

[536] F. Modigliani. Biographical. In *Les Prix Nobel 1985*；NobelPrize.org，https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1985/modigliani/biographical/. 2026 年 10 月 23 日下载（网页印出取用的日期，所以每天的哈希值不同）。“Copyright © The Nobel Foundation 1985”；只引短语，其余转述。

[537] Library of Congress. Name Authority File：Meade, J. E. (James Edward), 1907–1995（n80015713）；Harrod, Roy, 1900–1978（n79109072）；Hicks, John, 1904–1989（n80002287）；Tinbergen, Jan, 1903–1994（n80036618）；Frisch, Ragnar, 1895–1973（n88065870）；Hansen, Alvin H. (Alvin Harvey), 1887–1975（n79118940）；Modigliani, Franco（标目无生卒年；记录的来源注引维基百科：born 18 June 1918, died 25 September 2003）（n78090530）；Eccles, Marriner

S. (Marriner Stoddard), 1890–1977（n90679089）；Morgenthau, Henry, 1891–1967（n50006116）；Hayami, Masaru, 1925–2009（另有汉字标目“速水優, 1925–2009”）（n83072460）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n80015713.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79109072.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80002287.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80036618.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n88065870.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79118940.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n78090530.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n90679089.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50006116.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n83072460.madsrdf.json. 2026 年 10 月 23 日下载；公共数据。

[538] J. M. Keynes. *How to Pay for the War: A Radical Plan for the Chancellor of the Exchequer*. London: Macmillan, 1940. 第 iii、v、vi、1、4、7、11、15—18、23、28—30、32、46 页。据印度数字图书馆的扫描本在 archive.org 上的识别文本（item in.ernet.dli.2015.499597），https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.499597/2015.499597.HOW-TO_djvu.txt；识别文本认错数字的第 vi、15、16、23、28、32 页，据同一扫描本的 PDF 用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.499597/2015.499597.HOW-TO.pdf；出版者、年份与权利说明据条目的元数据，https://archive.org/metadata/in.ernet.dli.2015.499597. 2026 年 10 月 23 日下载。凯恩斯 1946 年去世，此书在英国已进入公有领域，在美国可能仍受版权保护；所用扫描本的元数据印“dc.rights: Copyright permitted”。每次只引一句以内。

[539] House of Commons. *Hansard*, 5th series, vol. 370, 7 April 1941：财政大臣 Sir Kingsley Wood 的预算演说（Committee of Ways and Means），cc1297–300、1304–8、1315–20、1322–5、1327–31、1331–2。据英国议会的历史议事录网站，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/financial-statement、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/the-new-financial-white-paper、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/excess-profits-tax、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/savings-and-taxation-in-1941-42、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/income-tax-changes、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/conclusion. 2026 年 10 月 23 日下载。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[540] House of Lords. *Hansard*, 5th series, vol. 131, 23 May 1944, cc834–883：International Monetary Fund（Lord Addison 关于 Cmd. 6519 的动议；Lord Keynes 的演说，cc838–848）。据英国议会的历史议事录网站，https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1944/may/23/international-monetary-fund. 2026 年 10 月 23 日下载。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[541] A. P. Lerner. Functional Finance and the Federal Debt. *Social Research*, 10(1): 38–51, February 1943. 第 38—51 页。据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_social-research_1943-02_10_1），https://archive.org/download/sim_social-research_1943-02_10_1/sim_social-research_1943-02_10_1_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。刊物印“Copyright, 1943, and published quarterly by the New School for Social Research, 66 West Twelfth Street, New York, N. Y. All rights reserved. Contributions to SOCIAL RESEARCH may not be reprinted without the permission of the editors.”：只引短语，其余转述。

[542] M. Kalecki. Political Aspects of Full Employment. *The Political Quarterly*, 14(4): 322–331, October–December 1943. 第 322—331 页。据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_political-quarterly_october-december-1943_14_4），https://archive.org/download/sim_political-quarterly_october-december-1943_14_4/sim_political-quarterly_october-december-1943_14_4_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。识别文本没有印版权说明；仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[543] E. D. Domar. The “Burden of the Debt” and the National Income. *American Economic Review*, 34(4): 798–827, December 1944. 第 798、802、804、806、808、816、817 页据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_american-economic-review_1944-12_34_4），https://archive.org/download/sim_american-economic-review_1944-12_34_4/sim_american-economic-review_1944-12_34_4_djvu.txt；第 799、803、810、811 页的式子、数与表 III 据同一扫描本的 PDF 用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/sim_american-economic-review_1944-12_34_4/sim_american-economic-review_1944-12_34_4.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[544] Board of Governors of the Federal Reserve System. Postwar International Monetary Stabilization. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 29, no. 6, June 1943, pp. 501–514（美国专家的联合国家稳定基金初步草案，即怀特方案；英国专家的国际清算同盟建议，即凯恩斯方案）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1943-06_29_6/sim_federal-reserve-bulletin_1943-06_29_6_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。英国政府 1943 年的白皮书已不受王室版权保护。

[545] E. A. Goldenweiser and A. Bourneuf. Bretton Woods Agreements. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 30, no. 9, September 1944, pp. 850–870. 第 850—862 页。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1944-09_30_9/sim_federal-reserve-bulletin_1944-09_30_9_djvu.txt；页码据同一期的 PDF 扫描本核对. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[546] United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 1 to July 22, 1944. *Final Act*. Cmd. 6546. London: HMSO, August 1944（1945 年重印）. 扉页；国际货币基金协定第四条第 1、5 节（第 18—19 页）、第六条第 3 节（第 23 页）与附表 A（第 40 页）。据 Internet Archive 的扫描本（识别文本不可用）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/tdl.60721-united-nations-monetary-and-financial-conference-final-act-bretton-woo/ACL-CPL_00178_United_Nations_monetary_and_financial_conference.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。1944 年的王室出版物，已不受王室版权保护；协定条文也是美国政府文件。

[547] U.S. Senate, Committee on Banking and Currency. *Bretton Woods Agreements Act: Hearings on H. R. 3314*, 79th Congress, 1st Session, June 12–28, 1945. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1945. 第 III（证人名单）、36、54、73 页。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/1945BrettonWoodsAgreementsAct/1945_Bretton%20Woods%20Agreements%20Act_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[548] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Twenty-Ninth Annual Report, Covering Operations for the Year 1942*. Washington, D.C., 1943. 第 9 页据 FRASER 扫描本的文字层，第 14 页（PDF 第 19 页）的分数据 pdftoppm 渲染的图像读出，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/arfr/1940s/arfr_1942.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[549] M. Harrison. The economics of World War II: an overview. In M. Harrison (ed.), *The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison*, pp. 1–42. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 据作者在华威大学网页上的预印本（第 9、10、35 页，表 1-8），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/ww2overview1998.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。预印本没有印版权说明；出版的文本仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[550] M. Harrison. The Soviet Union: the defeated victor. In M. Harrison (ed.), *The Economics of World War II*, pp. 268–301. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 据作者的预印本（第 4、8、9、14、17、18、32 页），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/ww2ussr1998.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。只引短语，其余转述。

[551] M. Harrison. War finance. In J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman (eds), *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, vol. 3, pp. 783–785. London: Macmillan, 1992. 据作者的预印本（第 3—5 页），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/warfinance1992.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。只引短语，其余转述。

[552] Famine Inquiry Commission. *Report on Bengal*. New Delhi: Government of India Press, 1945. 第 1、103、104、108 页据印度数字图书馆的扫描本在 archive.org 上的识别文本（item dli.ernet.26318），https://archive.org/download/dli.ernet.26318/26318-Famine%20Inquiry%20Commission%20Report%20On%20Bengal_djvu.txt；第 110 页（PDF 第 123 页）据同一扫描本的 PDF 用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/dli.ernet.26318/26318-Famine%20Inquiry%20Commission%20Report%20On%20Bengal_text.pdf；书名与年份据条目的元数据，https://archive.org/metadata/dli.ernet.26318. 2026 年 10 月 23 日下载。1945 年的政府出版物，保护期已过；只作简短引用。

[553] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 系列 Y 339–342（联邦政府的收入、支出、盈余或赤字与联邦债务总额，财政年度，十亿美元，1929—1953 年为合并现金报表的数，第 1105 页），据扫描页（PDF 第 39 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chY.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 23 日读取。

[554] Library of Congress. Name Authority File：Lerner, Abba P. (Abba Ptachya), 1903–1982

（n79104246）；Wood, Kingsley, 1881–1943（no2006113753）；White, Harry Dexter, 1892–1948（nr94034702）；Taft, Robert A. (Robert Alphonso), 1889–1953（n83125299）；Acheson, Dean, 1893–1971（n79043447）；Simon, John Allsebrook Simon, Viscount, 1873–1954（n86812239）；Flynn, John T., 1882–1964（n50003601）；Chattopadhyay, K. P. (Kshitis Prasad), 1897–1963（n81126227）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，
https://id.loc.gov/authorities/names/n79104246.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/no2006113753.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/nr94034702.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n83125299.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n79043447.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n86812239.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n50003601.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n81126227.madsrdf.json. 2026 年 10 月 23 日下载；公共数据。

[555] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Domar, Evsey D.（118672215），dateOfBirth 1914-04-16，dateOfDeath 1997-04-01。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/118672215.json. 2026 年 10 月 23 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。

[556] C. Buchheim. Die Währungsreform 1948 in Westdeutschland. *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 36(2): 189–231, 1988. 第 189、192、193、195、198、199、202、203、211、212、214、215、217—221、225、227—230 页。据慕尼黑当代史研究所（Institut für Zeitgeschichte）期刊档案的 PDF，https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1988_2_1_buchheim.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。每页印“©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte”：只引短语，其余转述。

[557] A. Ritschl. Die Währungsreform von 1948 und der Wiederaufstieg der westdeutschen Industrie. *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 33(1): 136–165, 1985. 第 136、137、152、159—161 页；第 164 页的表 I（PDF 第 29 页）是没有文字层的图像，据用 pdftoppm 渲染的图像读出。据当代史研究所期刊档案的 PDF，https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1985_1_4_ritschl.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。每页印“©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte”：只引短语，其余转述。

[558] W. Abelshauser. Wiederaufbau vor dem Marshall-Plan. Westeuropas Wachstumschancen und die Wirtschaftsordnungspolitik in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre. *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 29(4): 545–578, 1981. 第 545、555、564、567 页。据当代史研究所期刊档案的 PDF，https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1981_4_2_abelshauser.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。每页印“©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte”：只引短语，其余转述。

[559] J. B. De Long and B. Eichengreen. The Marshall Plan: History’s Most Successful Structural Adjustment Program. NBER Working Paper No. 3899, November 1991. 扉页，第 3—5、11、14、30、31、45—47、50 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3899/w3899.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。PDF 没有印版权说明；仍在版权期内：只引短语，其余转述，注明作者与美国国家经济研究局（NBER）。

[560] Militärregierungen. Gesetz Nr. 61: Erstes Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens

（Währungsgesetz），1948 年 6 月 20 日。前言，第 1、6、17 条。https://www.verfassungen.de/de45-49/bizone-waehrungsgesetz48.htm. 2026 年 10 月 28 日下载。军政府的法律是官方作品（德国《著作权法》§5），版本据 verfassungen.de（网页以 ISO-8859-1 编码）。

[561] Militärregierungen. Gesetz Nr. 63: Drittes Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens（Umstellungsgesetz），1948。标题，第 1、2、4、11、14、16、18 条。https://www.verfassungen.de/de45-49/bizone-umstellungsgesetz48.htm. 2026 年 10 月 28 日下载。军政府的法律是官方作品（德国《著作权法》§5），版本据 verfassungen.de（网页以 ISO-8859-1 编码）；日期见本章的史料说明。

[562] Militärregierungen. Gesetz Nr. 65: Viertes Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens（Festkontogesetz），1948 年 10 月 4 日。标题，第 1 条。https://www.verfassungen.de/de45-49/bizone-festgeldkontogesetz48.htm. 2026 年 10 月 28 日下载。军政府的法律是官方作品（德国《著作权法》§5），版本据 verfassungen.de（网页以 ISO-8859-1 编码）。

[563] Militärregierungen. Gesetz Nr. 60: Errichtung der Bank deutscher Länder，1948 年 3 月 1 日。标题。https://www.verfassungen.de/de45-49/bizone-gesetz48-1.htm. 2026 年 10 月 28 日下载。军政府的法律是官方作品（德国《著作权法》§5），版本据 verfassungen.de（网页以 ISO-8859-1 编码）。

[564] Bank deutscher Länder. *Monatsberichte der Bank deutscher Länder*, Februar 1950. 第 1、9、10 页据德意志联邦银行月报档案扫描本的识别文字层（识别文字认错的字照录）；第 57 页的表“Arbeitsmarkt (Bundesgebiet)”据用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://www.bundesbank.de/resource/blob/690244/cdb26287ae8250b316c7ba197a9b0974/472B63F073F071307366337C94F8C870/1950-02-monatsbericht-data.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。德意志联邦银行网站的使用条款（https://www.bundesbank.de/de/startseite/benutzerhinweise/nutzungsbedingungen-fuer-den-allgemeinen-gebrauch-der-website-763554）：“Die etwaigen oben aufgeführten Verwertungshandlungen Weitergabe und Vervielfältigung der von der Deutschen Bundesbank erstellten Informationen haben unter der folgenden Angabe zu erfolgen: „Quelle: Deutsche Bundesbank”” “Die Informationen dürfen nicht verändert oder verfälscht werden.” 来源：Deutsche Bundesbank。

[565] G. C. Marshall. European Initiative Essential to Economic Recovery（国务卿 1947 年 6 月 5 日在哈佛大学的讲话）. *Department of State Bulletin*, 16(415): 1159–1160, 15 June 1947. 据 Internet Archive 扫描本的识别文本，https://archive.org/download/sim_department-of-state-bulletin_1947-06-15_16_415/sim_department-of-state-bulletin_1947-06-15_16_415_djvu.txt. 2026 年 10 月 28 日下载；国务卿的公务讲话，美国政府作品，公有领域。

[566] Foreign Assistance Act of 1948, Public Law 472, 80th Congress, 3 April 1948, Title I: Economic Cooperation Act of 1948. 62 Stat. 137. 第 137、138、149、151、159 页。据 govinfo.gov 上《美国法律汇编》（Statutes at Large）的 PDF，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-62/pdf/STATUTE-62-Pg137.pdf. 2026 年

10 月 28 日下载；美国政府作品，公有领域。

[567] U.S. Department of State. *Foreign Relations of the United States, 1948*, vol. VI, The Far East and Australasia, document 696：Statement of the United States Government, Economic Stabilization in Japan, Washington, 10 December 1948（含编者注）。据国务院历史学家办公室的网站，https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v06/d696. 2026 年 10 月 28 日下载；美国政府作品，公有领域。

[568] U.S. Department of State. *Foreign Relations of the United States, 1949*, vol. VII, part 2, documents 67（Memorandum by the Division of Northeast Asian Affairs, 2 May 1949）与 161（The Acting Political Adviser in Japan (Sebald) to the Secretary of State, 11 November 1949）。据国务院历史学家办公室的网站，https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1949v07p2/d67、https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1949v07p2/d161. 2026 年 10 月 28 日下载；美国政府作品，公有领域。

[569] U.S. Department of State. *Foreign Relations of the United States, 1948*, vol. VIII, The Far East: China, documents 333、340、343、364、368、372（上海总领事 Cabot 致国务卿，1948 年 8 月 19 日、8 月 26 日、9 月 13 日、11 月 1 日、11 月 12 日、11 月 15 日）与 359（驻华大使 Stuart 致国务卿，1948 年 10 月 15 日）。据国务院历史学家办公室的网站，https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v08/d333、https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v08/d340、https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v08/d343、https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v08/d359、https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v08/d364、https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v08/d368、https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v08/d372. 2026 年 10 月 28 日下载；美国政府作品，公有领域。

[570] Ministry of Finance, Policy Research Institute. *Fiscal and Monetary Policies of Japan in Reconstruction and High-Growth, 1945 to 1971*, Part 1, Chapter 1: Fiscal and Monetary Policies in the Environment of Postwar Inflation（第 3—5、21、22、28—31、37、42、43 页）；Chapter 2: Fiscal and Monetary Policies as the Economy Stabilized（第 54、56、66、67、70、80、82、83 页）。2010 年的 PDF，https://www.mof.go.jp/english/pri/publication/policy_1945-1971/Part1-Chapter1.pdf、https://www.mof.go.jp/english/pri/publication/policy_1945-1971/Part1-Chapter2.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。财务省网站的使用条款（https://www.mof.go.jp/about_mof/notice/index.html）：“掲載・発信している情報の著作権は、特記されていない限り財務省に帰属し、権利表記の記載がない限り「公共データ利用規約 (第 1.0 版)」(PDL1.0)【デジタル庁ホームページ】が適用されています。”网站印“Copyright © Ministry of Finance Japan. All Rights Reserved.”来源：财务省。

[571] 日本銀行百年史編纂委員会編.『日本銀行百年史』第 5 巻（全书本文 6 卷与资料编 1 卷，1982—1986 年刊行）。后编第 3 章“戦後復興期の日本銀行（昭和 20 年～27 年）”第 2 节（第 77—79 页，表 2-4）、第 3 节（第 233—238 页）、第 5 节（第 324—326、343—344 页）与第 6 节（第 380、381 页，表 6-1）。日本银行网站的扫描页 PDF 没有文字层，据用 pdftoppm 渲染的图像读

出，https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku5_3_2_1.pdf、https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku5_3_3_2.pdf、https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku5_3_5_1.pdf、https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku5_3_6_1.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。日本银行网站的条款：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）来源：日本银行。百年史是日本银行的著作：只引短句。

[572] 日本銀行. 時系列統計データ検索サイト：企業物価指数（戦前基準指数）総平均，1934—1936 年平均 = 1，系列 PRCG_28Z0000000，1944 年 1 月—1952 年 12 月的月度数据，经该行的统计 API 取得，https://www.stat-search.boj.or.jp/api/v1/getDataCode?format=csv&lang=en&db=PR01&startDate=194401&endDate=195212&code=PRCG_28Z0000000. 2026 年 10 月 28 日下载。数据见 data/fetch/boj_wpi35.py。日本银行网站的条款：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）来源：日本银行。

[573] Sovet Ministrov SSSR i TsK VKP(b). Postanovlenie no. 4004 “O provedenii denezhnoi reformy i otmene kartochek na prodovol’stvennye i promyshlennye tovary”（苏联部长会议与联共（布）中央委员会关于实行货币改革与取消食品和工业品配给制的决定），1947 年 12 月 14 日。据《东方曙光报》（*Zaria Vostoka*，第比利斯）1947 年 12 月 15 日第 247 号第 1 版的扫描本（格鲁吉亚国家议会图书馆的数字图书馆，用 pdftoppm 渲染的图像读出），https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/473865/1/Zaria_Vostoka_1947_N247.pdf；序言的一部分、第二部分与签署人另据 *Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGIuA)* 2025 年“法律文献”栏的节录本，https://vestnik.msal.ru/jour/article/download/2613/2637. 2026 年 10 月 28 日下载。国家的官方文件，不受著作权保护。

[574] House of Commons. *Hansard*, 5th series, vol. 603, 15 April 1959, cc1035–1037：Income Tax (Repayment of Post-War Credits) Bill, second reading（财政大臣 Derick Heathcoat Amory 的演说）。据英国议会的历史议事录网站，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1959/apr/15/income-tax-repayment-of-post-war-credits. 2026 年 10 月 28 日下载。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[575] House of Commons. *Hansard*, written answers, vol. 829, 18 January 1972, c116W：Post-war Credits. 据英国议会的历史议事录网站，https://api.parliament.uk/historic-hansard/written-answers/1972/jan/18/post-war-credits. 2026 年 10 月 28 日下载。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[576] House of Commons. *Hansard*, vol. 832, 9 March 1972, c1793：Post-war Credits（口头答复）。据英国议会的历史议事录网站，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1972/mar/09/post-war-credits. 2026 年 10 月 28 日下载。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[577] 王云五.《财政部长王云五发表谈话关于币制改革之意义》，1948 年 8 月 19 日。据中文维基文

库的录文（修订版本 2108829），https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E8%B2%A1%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%95%B7%E7%8E%8B%E9%9B%B2%E4%BA%94%E7%99%BC%E8%A1%A8%E8%AB%87%E8%A9%B1%E9%97%9C%E6%96%BC%E5%B9%A3%E5%88%B6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E4%B9%8B%E6%84%8F%E7%BE%A9. 2026 年 10 月 28 日下载。维基文库的版权模板：“中華民國《著作權法》: 第九條 (著作權標的之限制) 下列各款不得為著作權之標的: 一、憲法、法律、命令或公文。”：政府公文，不受著作权保护。

[578] Library of Congress. Name Authority File：Marshall, George C. (George Catlett), 1880–1959（n79109883）；Clay, Lucius D. (Lucius DuBignon), 1897–1978（n82101316）；Dodge, Joseph M. (Joseph Morrell), 1890–1964（n92063859）；Colm, Gerhard, 1897–1968（no93003801）；Goldsmith, Raymond W. (Raymond William), 1904–1988（n50033890）；Tenenbaum, Edward A. (Edward Adam), 1921–1975（n88227165）；Röpke, Wilhelm, 1899–1966（n80115897）；Truman, Harry S., 1884–1972（n79029742）；Shoup, Carl S. (Carl Sumner), 1902–2000（n80004264）；Sebald, William J. (William Joseph), 1901–1980（n85239044）；Stalin, Joseph, 1878–1953（n80044789）；Zhdanov, Andreĭ Aleksandrovich, 1896–1948（n80131009）；Wang, Yunwu, 1888–1979（n81038945）；Chiang, Ching-kuo, 1910–1988（n80135316）；Ishibashi, Tanzan, 1884–1973（n84188658）；Ichimada, Hisato, 1893–1984（n84194449）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79109883.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n82101316.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n92063859.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no93003801.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50033890.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n88227165.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80115897.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79029742.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80004264.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n85239044.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80044789.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80131009.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n81038945.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80135316.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n84188658.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n84194449.madsrdf.json. 2026 年 10 月 28 日下载；公共数据。

[579] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Erhard, Ludwig（118530755），dateOfBirth 1897-02-04，dateOfDeath 1977-05-05；Amory, Derick Heathcoat（1055642021），dateOfBirth 1899，dateOfDeath 1981。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/118530755.json、https://lobid.org/gnd/1055642021.json. 2026 年 10 月 28 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。

[580] M. D. Bordo. The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview. In M. D. Bordo and B. Eichengreen (eds.), *A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform*, pp. 3–108. Chicago: University of Chicago Press for the National

Bureau of Economic Research, 1993（会议 1991 年 10 月 3—6 日；ISBN 0-226-06587-1）。第 27、37—39、42—46、49、50、52、53、55—57、59、61、65—67、69、70、73、74、98 页；第 23—25 页的表 1.2 据用 pdftoppm 渲染的图像读出。据 NBER 网站的章节 PDF，https://www.nber.org/system/files/chapters/c6867/c6867.pdf；版权页据全书前页的 PDF（第 7 页，图像读出），https://www.nber.org/system/files/chapters/c6865/c6865.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。PDF 的封面印“This PDF is a selection from an out-of-print volume from the National Bureau of Economic Research”，版权页印“© 1993 by the National Bureau of Economic Research All rights reserved. Published 1993”：只引短语，其余转述。

[581] P. M. Garber. The Collapse of the Bretton Woods Fixed Exchange Rate System. In Bordo and Eichengreen (eds.), *A Retrospective on the Bretton Woods System*, pp. 461–494. 1993. 第 461、462、464、466、467、469—471 页；第 465 页的表 9.1 据用 pdftoppm 渲染的图像读出。据 NBER 网站的章节 PDF，https://www.nber.org/system/files/chapters/c6876/c6876.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。版权页印“© 1993 by the National Bureau of Economic Research All rights reserved. Published 1993”：只引短语，其余转述。

[582] B. Eichengreen. Epilogue: Three Perspectives on the Bretton Woods System. In Bordo and Eichengreen (eds.), *A Retrospective on the Bretton Woods System*, pp. 621–658. 1993. 第 624 页。据 NBER 网站的章节 PDF，https://www.nber.org/system/files/chapters/c6883/c6883.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。版权页印“© 1993 by the National Bureau of Economic Research All rights reserved. Published 1993”：只引短语，其余转述。

[583] Bank for International Settlements. *Eighteenth Annual Report, 1st April 1947 – 31st March 1948*, Basle, 14 June 1948（PDF 第 27、95 页）；*Twentieth Annual Report, 1st April 1949 – 31st March 1950*, 12 June 1950（PDF 第 23、24、25、104、105 页）；*Twenty-ninth Annual Report, 1st April 1958 – 31st March 1959*, 8 June 1959（PDF 第 29、111、191、198、209 页）；*Thirty-first Annual Report, 1st April 1960 – 31st March 1961*, 12 June 1961（PDF 第 22、23、137、152、153 页）；*Thirty-second Annual Report, 1st April 1961 – 31st March 1962*, 4 June 1962（PDF 第 24、25 页）；*Thirty-sixth Annual Report, 1st April 1965 – 31st March 1966*, 13 June 1966（PDF 第 37、127 页）；*Thirty-eighth Annual Report, 1st April 1967 – 31st March 1968*, 10 June 1968（PDF 第 33、35、36、41、42、44、45 页）；*Fortieth Annual Report, 1st April 1969 – 31st March 1970*, 8 June 1970（PDF 第 10、21、24、26、124 页）。据国际清算银行网站的扫描本及其识别文字层（识别文字认错的字照录），the original content can be found at https://www.bis.org/publications/annual-report-1948.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1950.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1959.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1961.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1962.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1966.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1968.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1970.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。国际清算银行的条款（https://www.bis.org/about/terms-conditions）准许有限的摘录用于其他出版物，“in other publications or products free of charge, provided the BIS is cited as the

source.”正文里的中文是本书的翻译，不是国际清算银行的官方译文，国际清算银行不保证它的准确与完整。This translation is not an official BIS translation, and the BIS does not guarantee its accuracy or completeness.

[584] U.S. Department of State. *Foreign Relations of the United States, 1964–1968*, vol. VIII, International Monetary and Trade Policy, documents 36（编者注：1965 年 2 月 4 日戴高乐的记者招待会与财政部的声明）、135（编者注：1967 年的利息平衡税延长法）、191（编者注：黄金总库各国中央银行行长的华盛顿会议，1968 年 3 月 16—17 日，含公报）与 193（编者注：十国集团的斯德哥尔摩会议，1968 年 3 月 29—30 日）。据国务院历史学家办公室的网站，`https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v08/d36`、`https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v08/d135`、`https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v08/d191`、`https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v08/d193`. 2026 年 10 月 28 日下载；美国政府作品，公有领域。

[585] House of Commons. *Hansard*, 5th series, vol. 754, 20 November 1967, cc935–952：£ (Exchange Rate)（财政大臣 James Callaghan 关于英镑贬值的声明与随后的辩论；本书用第 935—939 栏）。据英国议会的历史议事录网站，`https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1967/nov/20/lbexchange-rate`. 2026 年 10 月 28 日下载（网页最后一行的 Cloudflare 脚本每次下载带不同的令牌，散列值是本书读的那一份）。网页印“© UK Parliament”。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[586] U.S. Bureau of the Census. *Statistical Abstract of the United States: 1964*（第 85 版），表 1211，第 855 页；*1968*（第 89 版），表 1204，第 793 页；*1972*（第 93 版），表 1271“U.S. Reserve Assets and Short-Term Liabilities to Foreigners: 1955 to 1972”，第 766 页。表的数据来自联邦储备委员会与《联邦储备公报》。人口普查局网站的扫描本没有文字层，据用 pdftoppm 渲染的图像读出，`https://www2.census.gov/library/publications/1964/compendia/statab/85ed/1964-13.pdf`、`https://www2.census.gov/library/publications/1968/compendia/statab/89ed/1968-12.pdf`、`https://www2.census.gov/library/publications/1972/compendia/statab/93ed/1972-11.pdf`. 2026 年 10 月 28 日下载；美国政府作品，公有领域。

[587] P.-O. Gourinchas, H. Rey and N. Govillot. Exorbitant Privilege and Exorbitant Duty. IMES Discussion Paper No. 2010-E-20, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, August 2010. PDF 第 1、8、9 页。`https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/10-E-20.pdf`. 2026 年 10 月 28 日下载。PDF 第 1 页印“Do not reprint or reproduce without permission.”：只引两个说法，其余转述。

[588] M. Lelart. Derrière les crises financières internationales : une crise de la monnaie internationale. *Revue Internationale des Economistes de Langue Française*, 3(1): 57–69, 2018. 第 59 页。据期刊网站的 PDF，`https://journals.ue.poznan.pl/rielf/article/download/1370/803/2755`. 2026 年 10 月 28 日下载。PDF 没有印版权说明；仍在版权期内：只转述，注明作者与出处。

[589] Library of Congress. Name Authority File：Gaulle, Charles de, 1890–1970（n79041762）；Cripps, Richard Stafford, Sir, 1889–1952（n83179276）；Keynes, John Maynard, 1883–1946（n79004113）；Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917–1963（n79055297）；Callaghan, James, 1912–2005（n50032175）；Debré, Michel, 1912–1996（n50040436）；Giscard d'Estaing, Valéry, 1926–2020（n80045870）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79041762.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n83179276.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79004113.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79055297.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50032175.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50040436.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80045870.madsrdf.json. 2026 年 10 月 28 日下载；公共数据。

[590] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Triffin, Robert（119026198），dateOfBirth 1911-10-05，dateOfDeath 1993-02-23；Rueff, Jacques（119475766），dateOfBirth 1896，dateOfDeath 1978。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/119026198.json、https://lobid.org/gnd/119475766.json. 2026 年 10 月 28 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。

[591] J. Powell. *A History of the Canadian Dollar*. Ottawa: Bank of Canada, December 2005（增订版，ISBN 0-660-19571-2）。第 57、58、60—70 页（PDF 第 63—76 页），版本说明据 PDF 第 6 页。据加拿大银行网站的 PDF，https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/07/dollar_book.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。来源：加拿大银行（Bank of Canada）。正文里的引文是本书的中文翻译，有改动。加拿大银行网站内容的使用条款（Bank of Canada Terms and Conditions，https://www.bankofcanada.ca/terms/，2026 年 10 月 29 日读）准许自由使用、复制与分发其网站内容，要求“You must attribute the Bank of Canada as the source of the content, and indicate if changes were made.”；钞票图像、标志与第三方内容除外。书中转引的第三方文字（阿博特与唐纳德·弗莱明的声明、科因的备忘录、《经济学人》、Goforth、Muirhead、Helliwell）只引短语；书中标为“Image protected by copyright”的图片本书没有用，钞票图像与标志也没有用。

[592] Bank of Canada. *Annual Report of the Governor to the Minister of Finance and Statement of Accounts for the Year 1961*. Ottawa（行长 Louis Rasminsky）。PDF 第 5—7 页（1961 年 8 月 1 日的声明）。据加拿大银行开放档案馆的扫描本及其识别文字层，https://oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/2659/files/BOC_Annual_Report_1961.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。来源：加拿大银行（Bank of Canada）。正文里的引文是本书的中文翻译，有改动。加拿大银行网站内容的使用条款（Bank of Canada Terms and Conditions，https://www.bankofcanada.ca/terms/，2026 年 10 月 29 日读）准许自由使用、复制与分发其网站内容，要求“You must attribute the Bank of Canada as the source of the content, and indicate if changes were made.”；钞票图像、标志与第三方内容除外。

[593] Bank of Canada. *Annual Report of the Governor to the Minister of Finance and Statement of Accounts for the Year 1962*. Ottawa, 28 February 1963. PDF 第 3、5—8、10、38、39 页。据加拿大

银行开放档案馆的扫描本及其识别文字层，https://www.oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/2660/files/BOC_Annual_Report_1962.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。来源：加拿大银行（Bank of Canada）。正文里的引文是本书的中文翻译，有改动。加拿大银行网站内容的使用条款（Bank of Canada Terms and Conditions, https://www.bankofcanada.ca/terms/，2026 年 10 月 29 日读）准许自由使用、复制与分发其网站内容，要求“You must attribute the Bank of Canada as the source of the content, and indicate if changes were made.”；钞票图像、标志与第三方内容除外。

[594] Statistics Canada. *Historical Statistics of Canada*（11-516-X），second edition, 1983（archived），Section J: Banking and Finance（John Chant）：表 J560–567“Foreign exchange rates, 1913 to 1977”与表 J471–480“Bond and stock yields, annual averages, 1934 to 1977”（据 *Bank of Canada Review* 的表 65 与表 20）。据加拿大统计局网站的 CSV 文件与网页，https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectionj/J560_567-eng.csv、https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectionj/J471_480-eng.csv、https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectionj/4147440-eng.htm、https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/11-516-X. 2026 年 10 月 29 日下载；数据见 `data/snapshots/canada_float_1946_1965.csv`。按 Statistics Canada Open Licence（https://www.statcan.gc.ca/en/terms-conditions/open-licence，2025 年 7 月 10 日修订），数据文件注明：Source: Statistics Canada, Historical Statistics of Canada, 11-516-X, Section J, Series J560-567 and J471-480, 1983. Reproduced and distributed on an ”as is” basis with the permission of Statistics Canada. 本书的图与例子是增值产品：Adapted from Statistics Canada, Historical Statistics of Canada, 11-516-X, Section J, Series J560-567 and J471-480, 1983. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.

[595] Council of Economic Advisers. *Economic Report of the President, Transmitted to the Congress January 1964, Together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers*. Washington: U.S. Government Printing Office, 1964. 表 C-48“Bond yields and interest rates, 1929-63”，第 265—266 页（PDF 第 273—274 页）。据 The American Presidency Project 的扫描本，https://presidency.ucsb.edu/sites/default/files/books/presidential-documents-archive-guidebook/the-economic-report-of-the-president-truman-1947-obama-2017/1964.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；美国政府作品，公有领域。

[596] J. M. Fleming. Domestic Financial Policies Under Fixed and Under Floating Exchange Rates. *IMF Staff Papers*, 9(3): 369–379, 1962（月份 November 与页码据 Boughton 2003 的参考文献；DOI 10.5089/9781451968873.024.A004）。据国际货币基金组织电子图书馆网页上的全文，https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/1962/003/article-A004-en.xml. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“INTERNATIONAL MONETARY FUND COPYRIGHT © 2010-2026. ALL RIGHTS RESERVED.”：只引短语，其余转述。

[597] J. M. Boughton. On the Origins of the Fleming-Mundell Model. *IMF Staff Papers*, 50(1), 2003（2003 年 4 月 17 日刊出；DOI 10.5089/9781589061248.024.A001；页码本书没有核对）。据国际货币基金组织电子图书馆网页上的全文（识别出的文字，认错的字照录），https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/2003/001/article-A001-en.xml. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“INTERNATIONAL MONETARY FUND COPYRIGHT © 2010-2026. ALL RIGHTS RESERVED.”：只引短语，其余转述。

[598] R. A. Mundell. Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 29(4): 475–485, November 1963（DOI 10.2307/139336）。只据剑桥大学出版社网页上的首页摘录与脚注，https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-economics-and-political-science-revue-canadienne-de-economiques-et-science-politique/article/abs/capital-mobility-and-stabilization-policy-under-fixed-and-flexible-exchange-rates/1C0D6743C46645F447F2338146CA61B9. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“Copyright © Canadian Political Science Association 1963”：只引短语，其余转述。

[599] The Royal Swedish Academy of Sciences. Press release: The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999, 13 October 1999. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1999/press-release/. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“Copyright © Nobel Prize Outreach 2026”：只引短语，其余转述。

[600] M. Obstfeld, J. C. Shambaugh and A. M. Taylor. The Trilemma in History: Tradeoffs among Exchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility. NBER Working Paper 10396, March 2004. PDF 第 1、2、5—7、9、16—18、36 页（表 1）。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10396/w10396.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。“©2004 by Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.”

[601] H. Rey. Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence. NBER Working Paper 21162, May 2015, revised February 2018. PDF 第 1、2、19、22 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w21162/w21162.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。“© 2015 by Hélène Rey. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.”

[602] F. P. Mongelli. “New” Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us? ECB Working Paper No. 138, April 2002. PDF 第 3、8—11、14、43、44 页。https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp138.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。“© European Central Bank, 2002”“All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged.”：只引短语，其余转述。

[603] Library of Congress. Name Authority File：Fleming, J. Marcus (John Marcus), 1911–1976（n50004066）；Fleming, Donald M. (Donald Methuen), 1905–1986（n85065901）；Diefenbaker, John G., 1895–1979（n50025505）；Kenen, Peter B., 1932–2012（n50045330）；Coyne, James Elliott, 1910–（nb2010023831）；Rasminsky, L. (Louis), 1908–（n85242052）；Friedman, Milton, 1912–2006（n79117948）；Robert A. Mundell 的记录（n50031983），生于 1932-10-24，卒于 2021-04-04。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n50004066.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n85065901.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50025505.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50045330.madsrdf.json、

https://id.loc.gov/authorities/names/nb2010023831.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n85242052.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79117948.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50031983.madsrdf.json. 2026 年 10 月 29 日下载；公共数据。

[604] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Mundell, Robert A.（124383254），dateOfBirth 1932-10-24，dateOfDeath 2021-04-04；McKinnon, Ronald I.（124007562），dateOfBirth 1935-07-10，dateOfDeath 2014-10-01；Abbott, Douglas Charles（1073953181），dateOfBirth 1899-05-29，dateOfDeath 1987-03-15，professionOrOccupation Finanzminister；Kenen, Peter B.（120108798），dateOfBirth 1932-11-30，dateOfDeath 2012-12-17；Fleming, J. Marcus（1089610963），dateOfBirth 1911，dateOfDeath 1976；Coyne, James E.（1196030383），dateOfBirth 1910-07-17，dateOfDeath 2012-10-12。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/124383254.json、https://lobid.org/gnd/124007562.json、https://lobid.org/gnd/1073953181.json、https://lobid.org/gnd/120108798.json、https://lobid.org/gnd/1089610963.json、https://lobid.org/gnd/1196030383.json. 2026 年 10 月 29 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。

[605] A. W. Phillips. The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957. *Economica*, New Series, 25(100): 283–299, November 1958. 第 283—285、287、290—299 页（PDF 第 2—4、6、9—18 页）；第 290、298、299 页的数字按页面图像读。据都灵大学一个课程网页上的 JSTOR 扫描本（http://www.jstor.org/stable/2550759）及其文字层，https://elearning.unito.it/sme/pluginfile.php/192712/course/section/41483/Phillips_Econ58.pdf. 2026 年 10 月 29 日读，SHA-256 77e60603e7cd901c4e3f9b9f6a8a59675e589a04d57f62ce8bf10a8f0b856102；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[606] P. A. Samuelson and R. M. Solow. Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy. *The American Economic Review*, 50(2), Papers and Proceedings of the Seventy-second Annual Meeting of the American Economic Association: 177–194, May 1960. 第 177、178、185—193 页（PDF 第 2、3、10—18 页）。据罗马大学（Sapienza）一个课程网页上的 JSTOR 扫描本（http://www.jstor.org/stable/1815021）及其文字层，https://elearning.uniroma1.it/pluginfile.php/390167/mod_resource/content/2/Samuelson%20and%20Solow.pdf. 2026 年 10 月 29 日读，SHA-256 56e72a63465a353dbf786c3bc9896d6b455f1c9c7e216d500366ee1b76409c83；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[607] *Economic Report of the President, Transmitted to the Congress January 1962, Together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers*. Washington: U.S. Government Printing Office, 1962. 第 iii、3、4、8、31、37、40、44、46—50 页（PDF 第 5、11、12、16、39、45、48、52、54—58 页）；总统的签名据 PDF 第 5 页与第 35 页的图像。据 The American Presidency Project 的扫描本，https://presidency.ucsb.edu/sites/default/files/books/presidential-documents-archive-guidebook/the-economic-report-of-the-president-truman-1947-obama-2017/1962.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；美国政府作品，公有领域。

[608] *Economic Report of the President, Transmitted to the Congress February 1971, Together with the*

Annual Report of the Council of Economic Advisers. Washington: U.S. Government Printing Office, 1971. 表 C-24“Selected unemployment rates, 1948-70”，第 225 页（PDF 第 231 页）；表 C-45“Consumer price indexes, by major groups, 1929-70”，第 249 页（PDF 第 255 页）。据 The American Presidency Project 的扫描本及其文字层，https://presidency.ucsb.edu/sites/default/files/books/presidential-documents-archive-guidebook/the-economic-report-of-the-president-truman-1947-obama-2017/1971.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；数据见 data/snapshots/menu_us_canada_1946_1969.csv；美国政府作品，公有领域。

[609] M. Friedman. Inflation and Unemployment. Nobel Memorial Lecture, 13 December 1976. 收入 A. Lindbeck 编 *Nobel Lectures, Economics 1969–1980*. Singapore: World Scientific, 1992. 第 267、270、282、283 页（PDF 第 1、4、16、17 页）。据诺贝尔奖网站的 PDF，https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/friedman-lecture-1.pdf；版权说明据演讲的网页，https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1976/friedman/lecture/. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“Copyright © The Nobel Foundation 1976 From Nobel Lectures , Economics 1969-1980 , Editor Assar Lindbeck, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1992”：只引短语，其余转述。

[610] I. Fisher. A Statistical Relation between Unemployment and Price Changes. *International Labour Review*, 13(6): 785–792, June 1926. 第 785、787、790—792 页（PDF 第 1、3、6—8 页）。据国际劳工组织图书馆的扫描本及其文字层，https://webapps.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09602/09602(1926-13-6)785-792.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。国际劳工组织的版权与许可网页（https://www.ilo.org/rights-and-permissions，2026 年 10 月 29 日读）印“Copyright © International Labour Organization”，并说“ILO publications produced prior to 3 May 2023 do not automatically benefit from a Creative Commons licence. It is essential that users check the copyright page of each work for exact licence information.”“For ILO publications produced before 3 May 2023, requests for permission to reproduce, translate or adapt must be obtained from the ILO”；扫描本没有印别的许可。本书只引短语的中文翻译，其余转述。

[611] A. M. Okun. Potential GNP: Its Measurement and Significance. *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association*, 1962；重印为 Cowles Foundation Paper 190. 扫描本没有页码，用的是 PDF 第 1—3 页，按页面图像读。据考尔斯基金会的论文网页（https://cowles.yale.edu/node/142137）链到的扫描本，https://milescorak.files.wordpress.com/2016/01/okun-potential-gnp-its-measurement-and-significance-p0190.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。考尔斯基金会的网页没有使用条款，印“Copyright © 2026 Yale University. All Rights Reserved.”：只引短语，其余转述。

[612] L. R. Klein. *Economic Fluctuations in the United States, 1921–1941*. Cowles Commission Monograph No. 11. New York: John Wiley & Sons; London: Chapman & Hall, 1950. 第 vii、viii、62—68 页（PDF 第 7、8、74—80 页），另用书前的考尔斯委员会专著目录（PDF 第 3 页）与书名页（PDF 第 5 页）。据考尔斯基金会网站上的全书扫描（没有文字层，按页面图像读），https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-09/m11-all.pdf；专著的网页，https:

//cowles.yale.edu/research/cfm-11-economic-fluctuations-united-states-1921-1941. 2026 年 10 月 29 日下载。扫描本没有版权页；考尔斯基金会的网页印“Copyright © 2026 Yale University. All Rights Reserved.”：只引短语，其余转述。

[613] The Royal Swedish Academy of Sciences. Press release: This year's prize in economics awarded for empirical analyses of business fluctuations, 15 October 1980, https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1980/press-release/；以及 Lawrence R. Klein: Facts, https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1980/klein/facts/. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“Copyright © Nobel Prize Outreach 2026”：只引短语，其余转述。

[614] L. R. Klein. Biographical. 初刊于 *Les Prix Nobel*，收入 A. Lindbeck 编 *Nobel Lectures, Economics 1969–1980*. Singapore: World Scientific, 1992；另有 2005 年 5 月的补记与其逝世的说明。https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1980/klein/biographical/. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“Copyright © The Nobel Foundation 1980”与“Copyright © The Nobel Foundation 2005”：只引短语，其余转述。

[615] Science Museum Group Collection. Phillips Economics Analog Computer, devised by Bill Phillips at the London School of Economics, 1949（object co64127），https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co64127/phillips-economic-computer；Bill Phillips（person cp133687），https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/people/cp133687/bill-phillips. 2026 年 10 月 29 日读。网页印“Data in the title, made, maker and details fields are released under Creative Commons Zero . Descriptions and all other text content are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 licence”。正文引的是说明文字的中文翻译（有改动），注明出处；没有用图像。

[616] Statistics Canada. *Historical Statistics of Canada*（11-516-X），second edition, 1983（archived）: Section D: The Labour Force，表 D491–497“Unemployment rates, by region, annual averages, 1946 to 1975”；Section K: Prices and Price Indexes，表 K8–18“Consumer Price Index for Canada, classified by main components, 1913 to 1975”（1971 = 100）。据加拿大统计局网站的 CSV 文件与网页，https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectiond/D491_497-eng.csv、https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectiond/K8_18-eng.csv、https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectiond/4057750-eng.htm、https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectiond/4057753-eng.htm. 2026 年 10 月 29 日下载；数据见 `data/snapshots/menu_us_canada_1946_1969.csv`。按 Statistics Canada Open Licence（https://www.statcan.gc.ca/en/terms-conditions/open-licence，2025 年 7 月 10 日修订），数据文件注明：Source: Statistics Canada, Historical Statistics of Canada, 11-516-X, Section D and Section K, Series D491-497 and K8-18, 1983. Reproduced and distributed on an ”as is” basis with the permission of Statistics Canada. 本书的图与案例是增值产品：Adapted from Statistics Canada, Historical Statistics of Canada, 11-516-X, Section D and Section K, Series D491-497 and K8-18, 1983. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.

[617] Internet Archive. *An econometric model of the United States, 1929-1952*（Klein, Lawrence

Robert；Amsterdam: North Holland Pub. Co., 1964；xv, 165 p.）的元数据记录（econometricmodel0000klei，只供借阅），https://archive.org/metadata/econometricmodel0000klei. 2026 年 10 月 29 日下载；只取书目事实。

[618] Library of Congress. Name Authority File：Phillips, A. W. H. (Alban William Housego), 1914–1975（no97040178）；Samuelson, Paul A. (Paul Anthony), 1915–2009（n50019332）；Solow, Robert M.（n50013075）；Okun, Arthur M.（标目无生卒年；记录的来源注引 Who Was Who in America 第 7 卷第 435 页：b. Nov. 28, 1928, d. May 23, 1980）（n50025079）；Klein, Lawrence R. (Lawrence Robert), 1920–2013（n79089349）；Goldberger, Arthur Stanley, 1930–（n79017066）；Tinbergen, Jan, 1903–1994（n80036618）；Fisher, Irving, 1867–1947（n50005294）；Hume, David, 1711–1776（n79054039）；Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917–1963（n79055297）；Friedman, Milton, 1912–2006（n79117948）；Keynes, John Maynard, 1883–1946（n79004113）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/no97040178.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50019332.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50013075.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50025079.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79089349.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79017066.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80036618.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50005294.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79054039.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79055297.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79117948.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79004113.madsrdf.json. 2026 年 10 月 29 日下载；公共数据。

[619] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Phillips, Alban W. H.（118791958），dateOfBirth 1914，dateOfDeath 1975；Samuelson, Paul Anthony（118605321），dateOfBirth 1915-05-15，dateOfDeath 2009-12-13；Solow, Robert M.（118994204），dateOfBirth 1924-08-23，dateOfDeath 2023-12-21；Klein, Lawrence Robert（119283271），dateOfBirth 1920-09-14，dateOfDeath 2013-10-20；Okun, Arthur M.（122147987），dateOfBirth 1928；Goldberger, Arthur Stanley（170552608），dateOfBirth 1930，dateOfDeath 2009；Coyne, James E.（1196030383），dateOfBirth 1910-07-17，dateOfDeath 2012-10-12。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/118791958.json、https://lobid.org/gnd/118605321.json、https://lobid.org/gnd/118994204.json、https://lobid.org/gnd/119283271.json、https://lobid.org/gnd/122147987.json、https://lobid.org/gnd/170552608.json、https://lobid.org/gnd/1196030383.json. 2026 年 10 月 29 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。另据法国国家图书馆的规范档：Okun, Arthur M. (1928-....)（cb12279584n），https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12279584n，只取生年。

[620] G. R. Ford. Address to the Nation Upon Signing the Tax Reduction Act of 1975, March 29, 1975.

据 The American Presidency Project（加州大学圣巴巴拉分校）的网页，https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-the-nation-upon-signing-the-tax-reduction-act-1975. 2026 年 10 月 29 日下载；美国政府作品，公有领域（网站的页脚印“Copyright © The American Presidency Project”）。

[621] Public Law 94-12, Tax Reduction Act of 1975, March 29, 1975. *United States Statutes at Large*, 89: 26–67. 第 26—28、30、31、35、36、66 页（PDF 第 1—3、5、6、10、11、41 页）；第 27、36、66 页的条文按页面图像读。据政府出版局 govinfo 网站的扫描本及其文字层，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-89/pdf/STATUTE-89-Pg26.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；美国政府作品，公有领域。

[622] M. Friedman. *A Theory of the Consumption Function*. Princeton: Princeton University Press for the National Bureau of Economic Research, 1957（General Series 63）. 前言第 ix 页，正文第 3、4、6、21、26、28、29、220、221、226—228、234、238 页；第 26 页的式 (2.6)—(3.3) 按页面图像读。据 NBER 网站各章的 PDF（扫描的是 1970 年的印度版）：书前部分 https://www.nber.org/system/files/chapters/c4402/c4402.pdf、第 I 章 https://www.nber.org/system/files/chapters/c4403/c4403.pdf、第 III 章 https://www.nber.org/system/files/chapters/c4405/c4405.pdf、第 IX 章 https://www.nber.org/system/files/chapters/c4411/c4411.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。版权页印“Copyright 1957 by Princeton University Press”：只引短语，其余转述。

[623] S. Kuznets. *Uses of National Income in Peace and War*. Occasional Paper 6. New York: National Bureau of Economic Research, March 1942. 第 4、9、16、31 页（PDF 第 5、10、17、32 页），另用 NBER 的封面页与书名页（PDF 第 1、2 页）；表 2 按页面图像读。据 NBER 网站的 PDF，https://www.nber.org/system/files/chapters/c9339/c9339.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。只引短语，其余转述。

[624] F. Modigliani. Life Cycle, Individual Thrift and the Wealth of Nations. Nobel Memorial Lecture, 9 December 1985. 收入 K.-G. Mäler 编 *Nobel Lectures, Economics 1981–1990*. Singapore: World Scientific, 1992. 第 150—158、168、170 页（PDF 第 1—9、19、21 页）；图 1、图 2 与式 (1)—(3) 按页面图像读。据诺贝尔奖网站的 PDF，https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/modigliani-lecture.pdf；版权说明据演讲的网页，https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1985/modigliani/lecture/. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“Copyright © The Nobel Foundation 1985 From Nobel Lectures , Economics 1981-1990 , Editor Karl-Göran Mäler, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1992”：只引短语，其余转述。

[625] R. E. Hall. Stochastic Implications of the Life Cycle–Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence. *Journal of Political Economy*, 86(6): 971–987, December 1978. 第 971、973、974、979、982、985 页（PDF 第 1、3、4、9、12、15 页）。据霍尔在斯坦福大学网站上的扫描本（文字层不可用，按页面图像读），https://web.stanford.edu/~rehall/Stochastic-JPE-Dec-1978.pdf；霍尔的论文目录，https://rehall.people.stanford.edu/all-publications/selected-published-papers. 2026 年 10 月 29 日读，SHA-256 04876cfd8dfc42fd6b0834ed7df9a13643e9304d4f1c2d3756a182c38b31982e；只用来核对，不随本

书分发。首页印“[Journal of Political Economy, 1978, vol. 86, no. 6] © 1978 by The University of Chicago. 0022-3808/78/8606-0005$01.44”：只引短语，其余转述。

[626] R. E. Hall and D. W. Jorgenson. Tax Policy and Investment Behavior. *The American Economic Review*, 57(3): 391–414, June 1967. 第 391—393、396、409、410 页（PDF 第 1—3、6、19、20 页）。据霍尔在斯坦福大学网站上的扫描本（文字层不可用，按页面图像读），https://web.stanford.edu/~rehall/Tax-Policy-AER-June-1967.pdf；霍尔的论文目录，https://rehall.people.stanford.edu/all-publications/selected-published-papers. 2026 年 10 月 29 日读，SHA-256 ce789b238827acb8ce54317761d68b23240e5d653c5f3c75617d5847220a4a21；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[627] J. Tobin. Money and Finance in the Macro-Economic Process. Nobel Memorial Lecture, 8 December 1981. 收入 K.-G. Mäler 编 *Nobel Lectures, Economics 1981–1990*. Singapore: World Scientific, 1992. 第 12、20—22、33、34 页（PDF 第 1、9—11、22、23 页）；式 (3) 与其下 ΔK_t 的定义按页面图像读。据诺贝尔奖网站的 PDF，https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/tobin-lecture.pdf；版权说明据演讲的网页，https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1981/tobin/lecture/. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“Copyright © The Nobel Foundation 1981 From Nobel Lectures , Economics 1981-1990 , Editor Karl-Göran Mäler, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1992”：只引短语，其余转述。

[628] F. Modigliani and C. Steindel. Is a Tax Rebate an Effective Tool for Stabilization Policy? *Brookings Papers on Economic Activity*, 1977(1): 175–209（含评论与讨论）. 第 175—177、179、198—201 页（PDF 第 1—3、5、24—27 页）。据布鲁金斯学会网站的 PDF（文字层没有词间空格，按页面图像读），https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1977/01/1977a_bpea_modigliani_steindel_hymans_juster.pdf；文章的网页，https://www.brookings.edu/articles/is-a-tax-rebate-an-effective-tool-for-stabilization-policy/. 2026 年 10 月 29 日下载。布鲁金斯学会的使用条款（https://www.brookings.edu/terms-of-use/，2026 年 10 月 29 日读）只给“a limited, revocable, nonexclusive, nontransferable, and non-sublicensable license to access and make personal use of this site”，并说“This license does not include any resale or commercial use of this site or its contents”：本书只引短语的中文翻译，其余转述。

[629] A. S. Blinder. Temporary Income Taxes and Consumer Spending. *Journal of Political Economy*, 89(1): 26–53, February 1981. 第 26、27 页（PDF 第 1、2 页）；第 26 页页脚的刊物信息按页面图像读。据 NBER 网站作为第 283 号工作论文贴出的期刊重印本，https://www.nber.org/system/files/working_papers/w0283/w0283.pdf. 2026 年 10 月 29 日读，SHA-256 bfdd5f41dce12212d2f5e17226ba4de975aeb1519cf928abf4f00116b0e86797；只用来核对，不随本书分发。首页印“[Journal of Political Economy, 1981, vol. 89, no. 1] © 1981 by The University of Chicago. 0022-3808/81/8901-0003$01.50”：只引短语，其余转述。

[630] D. S. Johnson, J. A. Parker and N. S. Souleles. Household Expenditure and the Income Tax Rebates of 2001. NBER Working Paper 10784, September 2004. PDF 第 1—4、7、10 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10784/w10784.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；©2004 by David S. Johnson, Jonathan A. Parker, and Nicholas S. Souleles. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit

permission provided that full credit, including © notice, is given to the source. 据 Parker 等（2011）的参考文献，刊本是 *American Economic Review*, 96: 1589–1610, 2006.

[631] J. A. Parker, N. S. Souleles, D. S. Johnson and R. McClelland. Consumer Spending and the Economic Stimulus Payments of 2008. NBER Working Paper 16684, January 2011, revised March 2013. PDF 第 1—4、8、9、33 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w16684/w16684.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；© 2011 by Jonathan A. Parker, Nicholas S. Souleles, David S. Johnson, and Robert McClelland. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.

[632] S. Fazzari, R. G. Hubbard and B. C. Petersen. Financing Constraints and Corporate Investment. NBER Working Paper 2387, September 1987. PDF 第 2 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w2387/w2387.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；文件没有印版权说明：只引短语，其余转述。据 Kaplan 与 Zingales（2000）的参考文献，刊本是 *Brookings Papers on Economic Activity*, 1988: 141–195.

[633] S. N. Kaplan and L. Zingales. Investment-Cash Flow Sensitivities are not Valid Measures of Financing Constraints. NBER Working Paper 7659, April 2000. PDF 第 1—3、7 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7659/w7659.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；© 2000 by Steven N. Kaplan and Luigi Zingales. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.

[634] F. Hayashi. Why Is Japan's Saving Rate So Apparently High? 收入 S. Fischer 编 *NBER Macroeconomics Annual 1986*, vol. 1. Cambridge, MA: MIT Press, 1986, pp. 147–234（含评论与讨论）. 第 148、163、197、199 页（PDF 第 3、18、52、54 页），另用 NBER 的封面页（PDF 第 1 页）。据 NBER 网站的 PDF, https://www.nber.org/system/files/chapters/c4247/c4247.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。只引短语，其余转述。

[635] C. Y. Horioka. Household Saving in Japan: The Past, Present, and Future. NBER Working Paper 33181, November 2024, revised January 2026. PDF 第 1、2、4、5、22 页；表 S-1（第 23、24 页，PDF 第 25、26 页）是没有文字层的图像，按页面图像读。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w33181/w33181.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；© 2024 by Charles Yuji Horioka. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.

[636] 内閣府経済社会総合研究所.「1998 年度国民経済計算（1990 基準・68SNA）」. 表格的网页，https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h10/12annual_report_j.html；2. 制度部門別所得支出勘定，家計（個人企業を含む），https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h10/tables/55i5.xls（暦年，貯蓄率）；4. 主要系列表，国内総支出（実質），https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h10/tables/55fcm1r.xls

（增加率）。2026 年 10 月 29 日下载；数据见 data/snapshots/esri_household_saving_1955_2024.csv。使用条件见下一条。出典：「1998 年度国民経済計算 (1990 基準・68SNA)」(内閣府経済社会総合研究所)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h10/12annual_report_j.html) を加工して作成（本书把两个基准分开画，增长率取自增加率表）。

[637] 内閣府経済社会総合研究所.「2024 年度国民経済計算（2020 年基準・2008SNA）」. 表格的网页，https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/2024/2024_kaku_top.html；II. 制度部門別所得支出勘定，家計（個人企業を含む），https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/2024/tables/2024i5_jp.xlsx（暦年（４）a，（参考）貯蓄率）；IV. 主要系列表，国内総生産（支出側，実質：連鎖方式），https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/2024/tables/2024fcm1rn_jp.xlsx（増加率）。2026 年 10 月 29 日下载；数据见 data/snapshots/esri_household_saving_1955_2024.csv。经济社会综合研究所的“ご利用について”（https://www.esri.cao.go.jp/jp/goriyou.html）：“内閣府のホームページ全般にかかる御注意等については、内閣府ホームページ内の「このホームページについて」を御覧ください。”内阁府的“このホームページについて”（https://www.cao.go.jp/notice.html）与《内閣府ホームページ利用規約》（https://www.cao.go.jp/notice/rule.html，令和 7 年 3 月 25 日現在）：“当ウェブサイトで公開している情報 (以下「コンテンツ」という。) の著作権は、特記されていない限り内閣府に帰属し、権利表記の記載がない限り公共データ利用規約 (第 1.0 版)(デジタル庁) が適用されます。”数字庁《公共データ利用規約（第 1.0 版）》（https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）：“なお、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権による保護の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。”“本コンテンツを利用する際は出典を記載してください。”“本コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったこと及びその主体を記載してください。”出典：「2024 年度国民経済計算 (2020 年基準・2008SNA)」(内閣府経済社会総合研究所)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/2024/2024_kaku_top.html) を加工して作成，PDL1.0（https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0）。

[638] Library of Congress. Name Authority File：Ford, Gerald R., 1913–2006（n79022087）；Friedman, Milton, 1912–2006（n79117948）；Keynes, John Maynard, 1883–1946（n79004113）；Kuznets, Simon, 1901–1985（来源注：Simon Smith Kuznets (Apr. 30, 1901–July 8, 1985)）（n79099294）；Modigliani, Franco（标目无生卒年；来源注：born 18 June 1918 in Rome; died 25 September 2003 in Cambridge, Massachusetts）（n78090530）；Reid, Margaret G. (Margaret Gilpin), 1896–1991（n88623679）；Fisher, Irving, 1867–1947（n50005294）；Ando, Albert（标目无生卒年；来源注：(d. 2002)）（n84039092）；Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917–1963（n79055297）；Tobin, James, 1918–2002（来源注：member, Council of Economic Advisers, 1961–1962）（n50013841）；Jorgenson, Dale W. (Dale Weldeau), 1933–（n50038429）；Hall, Robert E. (Robert Ernest), 1943–（n79096513）；Steindel, Charles（标目无生卒年；来源注：b. 17/11/1951）（no95017023）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79022087.madsrdf.json、

https://id.loc.gov/authorities/names/n79117948.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n79004113.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n79099294.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n78090530.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n88623679.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n50005294.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n84039092.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n79055297.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n50013841.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n50038429.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n79096513.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/no95017023.madsrdf.json. 2026 年 10 月 29 日下载；公共数据。

[639] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Ford, Gerald R.（118534297），dateOfBirth 1913-07-14，dateOfDeath 2006-12-26；Kuznets, Simon Smith（118931067），dateOfBirth 1901-04-30，dateOfDeath 1985-07-09；Modigliani, Franco（121179613），dateOfBirth 1918-06-18，dateOfDeath 2003-09-25；Reid, Margaret G.（170579697），dateOfBirth 1896，dateOfDeath 1991；Ando, Albert（132773058），dateOfBirth 1929，dateOfDeath 2002-09-19；Tobin, James（118623036），dateOfBirth 1918-03-05，dateOfDeath 2002-03-11；Jorgenson, Dale Weldeau（12301560X），dateOfBirth 1933-05-07，dateOfDeath 2022-06-08；Hall, Robert E.（120536064），dateOfBirth 1943-08-13。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/118534297.json、https://lobid.org/gnd/118931067.json、https://lobid.org/gnd/121179613.json、https://lobid.org/gnd/170579697.json、https://lobid.org/gnd/132773058.json、https://lobid.org/gnd/118623036.json、https://lobid.org/gnd/12301560X.json、https://lobid.org/gnd/120536064.json. 2026 年 10 月 29 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。布伦伯格在国会图书馆与德国国家图书馆都没有找到记录。

[640] R. M. Solow. Growth Theory and After. Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 8, 1987. 据诺贝尔奖网站演讲的网页，https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/solow/lecture/. 2026 年 11 月 6 日下载。网页印“Copyright © The Nobel Foundation 1987”：只引短语，其余转述。

[641] NobelPrize.org. Robert M. Solow – Facts. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/solow/facts/. 2026 年 11 月 6 日下载；用其中的获奖理由、奖金份额与生卒日期。

[642] NobelPrize.org. Edmund S. Phelps – Facts. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2006/phelps/facts/. 2026 年 11 月 6 日下载；用其中的生卒日期。

[643] R. F. Harrod. An Essay in Dynamic Theory. *The Economic Journal*, 49(193): 14–33, March 1939. 第 15—18、22、23、30 页（PDF 第 3—6、10、11、18 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）；第 17、18 页的基本方程与数字按页面图像读。据皮凯蒂（Thomas Piketty）在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Harrod1939.pdf. 2026 年 11

月 6 日读，SHA-256 64934a70e1f7f14eb80583906c1c59f83f00af7ce42192aff1062065e90a5cab；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[644] E. D. Domar. Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. *Econometrica*, 14: 137 起, 1946. 原文没有取得；卷次与起始页据互联网档案馆所藏《计量经济学》第 14 卷目录的缩微胶片扫描本（按页面图像读），https://archive.org/download/sim_econometrica_1946_14_index/sim_econometrica_1946_14_index.pdf，及其元数据记录，https://archive.org/metadata/sim_econometrica_1946_14_index. 2026 年 11 月 6 日下载。

[645] R. M. Solow. A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1): 65–94, February 1956. 第 65—73、75、77、85、86、91、93 页（PDF 第 2—10、12、14、22、23、28、30 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）；第 69 页的式 (6) 按页面图像读。据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 2aa6d78499866ff39f352eec4ca4068d3b90c0c7888ef11817b51cbaba57df52；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[646] T. W. Swan. Economic Growth and Capital Accumulation. *The Economic Record*, 32(63): 334–361, November 1956. 第 334—339、343—345 页（PDF 第 148—153、157—159 页）；第 334 页的生产函数与第 337 页的技术进步率按页面图像读。据互联网档案馆所藏这一期的缩微胶片扫描本及其文字层，https://archive.org/download/sim_economic-record_1956-11_32_63/sim_economic-record_1956-11_32_63.pdf，及其元数据记录，https://archive.org/metadata/sim_economic-record_1956-11_32_63. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 8844cef90026abd472ec187169969a9d187ff1de2cdfa72c884ca807c8b378e7；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[647] E. Phelps. The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen. *The American Economic Review*, 51(4): 638–643, September 1961. 第 638、639、641—643 页（PDF 第 2、3、5—7 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）。据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Phelps1961.pdf. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 54a25c8d70f054db13db18f39917fe93263a6eec808d7d86cd6abac77145a17e；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[648] R. M. Solow. Technical Change and the Aggregate Production Function. *The Review of Economics and Statistics*, 39(3): 312–320, August 1957. 第 312—317、320 页（PDF 第 2—7、10 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）；这些页的文字层把两栏交错、读错数字，按页面图像读，只有第 320 页的一处误读据文字层。据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1957.pdf. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 9dc491dc52e944c915d9c5028e6f85bb91c3a2d3057cc8e93269880ee9c439db；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[649] M. Abramovitz. *Resource and Output Trends in the United States since 1870*. Occasional Paper 52. New York: National Bureau of Economic Research, 1956（重印自 *The American Economic Review*）. 第 6、11 页（PDF 第 7、12 页），另用 NBER 的封面页、书名页与其背面（PDF 第 1—3 页）。据 NBER 网站的 PDF，https://www.nber.org/system/files/chapters/c5650/c5650.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；

文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[650] W. J. Baumol. Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show. *The American Economic Review*, 76(5): 1072–1085, December 1986. 第 1072、1074、1076、1077、1079、1080 页（PDF 第 2、4、6、7、9、10 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）。据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Baumol1986.pdf. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 84eb88d3786b6bc30ffe5a52ce287a984c7c8abd297b125a9a4b773a16c5e497；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[651] J. B. De Long. Have Productivity Levels Converged? Productivity Growth, Convergence, and Welfare in the Very Long Run. NBER Working Paper 2419, October 1987. PDF 第 1、2、6、9、11 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w2419/w2419.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[652] R. J. Barro. Economic Growth in a Cross Section of Countries. NBER Working Paper 3120, September 1989. PDF 第 1、2、22 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3120/w3120.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[653] R. J. Barro and X. Sala-i-Martin. Economic Growth and Convergence across the United States. NBER Working Paper 3419, August 1990. PDF 第 1—3、37、38 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3419/w3419.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[654] N. G. Mankiw, D. Romer and D. N. Weil. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. NBER Working Paper 3541, December 1990. PDF 第 1—3、12、19、21、26、29、30 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3541/w3541.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[655] L. Pritchett. Divergence, Big Time. Policy Research Working Paper 1522. Washington, DC: The World Bank, October 1995（《1995 年世界发展报告》的背景论文）. PDF 第 1—3、5、6、9、11、12 页。据世界银行文献库的 PDF，https://documents1.worldbank.org/curated/en/103231468766464256/pdf/multi-page.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载。文件印“The papers carry the names of the authors and should be used and cited accordingly.”：只引短语，其余转述。

[656] W. Easterly and S. Fischer. The Soviet Economic Decline. *The World Bank Economic Review*, 9(3): 341–371, September 1995. 第 339、341、343、349—352、354—358、363、370 页（PDF 第 3、5、7、13—16、18—22、27、34 页；第 339 页是本期目录）；表 1、表 6 与式 (6) 按页面图像读。据世界银行文献库所存整期的 PDF，https://documents1.worldbank.org/curated/en/843611468751543283/pdf/multi-page.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载。文章首页印“© 1995 The International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK”：只引短语，其余转述。

[657] Joint Economic Committee, Congress of the United States. *Measures of Soviet Gross National Product in 1982 Prices: A Study Prepared for the Use of the Joint Economic Committee*. 101st Congress, 2d Session, Joint Committee Print S. Prt. 101-123. Washington, DC: U.S. Government

Printing Office, November 1990（中央情报局分析员 Laurie Kurtzweg 编写）. 第 6、7 页（PDF 第 16、17 页）按页面图像读，题页与前言据文字层。据互联网档案馆所藏缩微胶片的扫描本，https://archive.org/download/micro_IA41152852_1194/micro_IA41152852_1194.pdf，其文字层，https://archive.org/download/micro_IA41152852_1194/micro_IA41152852_1194_djvu.txt，及其元数据记录，https://archive.org/metadata/micro_IA41152852_1194. 2026 年 11 月 6 日下载；美国政府作品，公有领域。

[658] D. W. Jorgenson and Z. Griliches. The Explanation of Productivity Change. *The Review of Economic Studies*, 34(3), No. 99, July 1967. 据美国经济分析局《当代商业概览》1972 年 5 月第二部分的重印本（经作者更正），PDF 第 92—94、104、117、118 页。https://apps.bea.gov/scb/issues/1972/scb-1972-may.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[659] E. F. Denison. Some Major Issues in Productivity Analysis: An Examination of Estimates by Jorgenson and Griliches. *Survey of Current Business*, 49(5), Part II: 1–27, May 1969. 据《当代商业概览》1972 年 5 月第二部分的重印本，PDF 第 91、125、126 页。https://apps.bea.gov/scb/issues/1972/scb-1972-may.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载。只引短语，其余转述。

[660] Bureau of Economic Analysis. The Measurement of Productivity. *Survey of Current Business*, 52(5), Part II, May 1972. 引言，PDF 第 91 页。https://apps.bea.gov/scb/issues/1972/scb-1972-may.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；引言是美国政府作品，公有领域，同期重印的文章另见 jg1967 与 denison1969 两条。

[661] R. C. Feenstra, R. Inklaar and M. P. Timmer. The Next Generation of the Penn World Table. *American Economic Review*, 105(10): 3150–3182, 2015. 数据：Penn World Table version 10.01, Groningen Growth and Development Centre, doi:10.34894/QT5BCC. 工作簿 pwt1001.xlsx, https://dataverse.nl/api/access/datafile/354095（SHA-256 bf2b66c5fd8b465870eeab8bbfa3a57e73253a3236a933286259efbbb5fb67a2）；数据集在 DataverseNL 的记录，https://dataverse.nl/api/datasets/:persistentId/?persistentId=doi:10.34894/QT5BCC. 2026 年 11 月 6 日下载；数据见 `data/snapshots/pwt1001_convergence.csv` 与 `data/snapshots/pwt1001_usa.csv`。许可 CC BY 4.0（记录写作“CC-BY-4.0”），按数据集的要求引用 Feenstra、Inklaar 与 Timmer（2015）；表与图里的回归和比率由本书计算。

[662] Library of Congress. Name Authority File：Solow, Robert M.（标目无生卒年；来源注：(b. Aug. 23, 1924)；Robert M. Solow, who won the 1987 Nobel Prize in economics ... died Dec. 21; Washington post WWW site, viewed December 22, 2023）（n50013075）；Swan, Trevor Winchester, 1918–1989（来源注：born on 14 January 1918; died in 1989；出生日期一栏写 1818-01-14）（no2023018932）；Phelps, Edmund S.（标目无生卒年；来源注：(b. 7-26-33)）（n80051668）；Abramovitz, Moses（标目无生卒年；来源注：b. 1912 in Brooklyn; d. Dec. 1, 2000 at Stanford Univ. Hospital at age 88）（n87907544）；Denison, Edward F. (Edward Fulton), 1915–1992（n79100492）；Griliches, Zvi, 1930–1999（n83053993）；Lewis, W. Arthur (William Arthur), 1915–1991（n50049603）；Robinson, Joan, 1903–1983（n79006675）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，

https://id.loc.gov/authorities/names/n50013075.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/no2023018932.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n80051668.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n87907544.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n79100492.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n83053993.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n50049603.madsrdf.json、
https://id.loc.gov/authorities/names/n79006675.madsrdf.json. 2026 年 11 月 6 日下载；公共数据。

[663] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Solow, Robert M.（118994204），dateOfBirth 1924-08-23，dateOfDeath 2023-12-21；Swan, Trevor Winchester（170227650），dateOfBirth 1918，dateOfDeath 1989；Phelps, Edmund S.（124719414），dateOfBirth 1933-07-26，dateOfDeath 2026-05-15；Abramovitz, Moses（136641989），dateOfBirth 1912，dateOfDeath 2000-12-01；Denison, Edward Fulton（132221195），dateOfBirth 1915；Griliches, Zvi（12379918X），dateOfBirth 1930，dateOfDeath 1999-11-04；Lewis, William Arthur（118640542），dateOfBirth 1915-01-23，dateOfDeath 1991-06-15；Robinson, Joan（118745573），dateOfBirth 1903-10-31，dateOfDeath 1983-08-05。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/118994204.json、https://lobid.org/gnd/170227650.json、https://lobid.org/gnd/124719414.json、https://lobid.org/gnd/136641989.json、https://lobid.org/gnd/132221195.json、https://lobid.org/gnd/12379918X.json、https://lobid.org/gnd/118640542.json、https://lobid.org/gnd/118745573.json. 2026 年 11 月 6 日下载；许可 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/（CC0）。